



# Sorbonne Université

École Doctorale Informatique, Télécommunications et Électronique (ED130)

*Laboratoire LIP6*

## **Marcheurs Dispersés dans des Réseaux de Rues : Rassemblements Décentralisés Robustes**

Par Guillaume MOINARD

Thèse de doctorat d'Informatique

Dirigée par Matthieu LATAPY

Présentée et soutenue publiquement le 26 juin 2026

Devant un jury composé de :

|            |           |                                                    |              |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------|
| Lélia      | BLIN      | Professeure des Universités, Université Paris Cité | Examinatrice |
| Pablo      | JENSEN    | Directeur de Recherche, CNRS                       | Rapporteur   |
| Anne-Marie | KERMARREC | Professeure, EPFL, Suisse                          | Examinatrice |
| Renaud     | LAMBIOTTE | Professeur, Université d'Oxford, Royaume-Uni       | Rapporteur   |
| Matthieu   | LATAPY    | Directeur de Recherche, CNRS                       | Directeur    |
| Nicolas    | MAUDET    | Professeur des Universités, Sorbonne Université    | Examineur    |
| Nicolas    | MONMARCHÉ | Maître de Conférence, Université de Tours          | Examineur    |
| Hervé      | RIVANO    | Directeur de Recherche, INSA Lyon                  | Examineur    |



*Power to the People,  
Stick it to the man.*



## *Remerciements*

Merci à ma famille. À mes parents qui m'ont toujours poussé à tenter ce qui me plaisait, à mes grands-parents, à mes tantes et à mes cousines, pour leur soutien inconditionnel, et tout particulièrement à Pierre, grand-oncle inspirant qui fut sans doute la raison pour laquelle j'ai choisi la recherche quand mon professeur principal de 1<sup>re</sup> m'a demandé ce que je souhaitais faire plus tard. Merci à Julian, pour ton intransigeance intellectuelle à l'origine de tant de discussions passionnantes.

Merci à mes collègues. À Étienne, pour notre collaboration scientifique qui remonte à notre 1<sup>er</sup> jour de fac et se concrétise par nos récentes publications communes [1, 2]. À mon cher jumeau de thèse, Bastien, à son humour noir qui n'a jamais manqué sa cible et à sa tenacité au travail qui nous a offert de nombreuses veillées communes, tard au laboratoire. À mes premiers co-bureaux, Esteban et Stéphanie, ainsi qu'aux thésards qui m'ont précédé, Alexis et Fabrice, pour leurs conseils et leur accueil. Aux permanent-es, en particulier Mehdi, Clémence, Lionel, Tiphaine, Fabien, pour n'avoir jamais dressé de frontière entre eux et les membres plus jeunes de l'équipe et pour m'avoir toujours prêté main-forte, que cela soit pour relire un article, un dossier de candidature ou simplement tendre une oreille attentive. Merci également à mes co-bureaux présents, Duncan, Nouamanne, Owen, pour nos aventures scientifiques, des collines embrumées du lac de Côme à la canicule de l'atécopol toulousaine. Enfin à la relève, incarnée entre autres par mes stagiaires Pierre, Ivan, Damien, et par mes remplaçants Louis, Lukas, Matthias, qui assurent un futur engagé et prolifique à l'équipe. Merci à vous tou-tes et à mes autres collègues, actuel-les et passé-es, que j'aurais oublié-es, qui font de Complex Networks une équipe où l'on rit et l'on débat, où l'on partage gaïement nos repas et que l'on retrouve le cœur léger, tant il fait bon vivre et travailler. Merci également aux autres membres du LIP6 ; les proches collègues des équipes voisines avec Julien, Nicolas, la direction avec Fabrice, Aline, les membres du conseil des doctorant-es, mais aussi les personnels administratifs, Hélène, Aliénor, Marie Véronique, Aurore, Laurence, très souvent sollicitées et qui offrirent toujours une solution à mes questions !

Merci à mes ami-es. Merci à toutes et tous, des cursus, des associations et des syndicats. À Pierre, Marie, Juliette, Ewen d'avoir partagé la traversée du Master *PCS* avec moi. À Jaime et Carla qui ont poursuivi l'aventure Erasmus de Durham jusqu'à Paris, sans oublier nos colocataires Sarah et Antonin ainsi que les Francescos que j'ai poursuivis jusqu'à Milan ! Aux nombreux membres de CurieOsity, et tout particulièrement à Mariette, qui pour toujours restera ma présidente. Merci aux camarades de l'*UCA*, Étienne et Marion, mais aussi Azaël qui, d'une certaine manière, m'a montré que la voie vers l'informatique s'emprunterait en suivant le chemin des réseaux. Merci à tout-es mes ami-es de longue date de Clermont. À François et Augustin, mon trio de comparses lodinois, pour qui je ne saurai trouver de mots à la hauteur des années de routes tracées ensemble. À Paul, qui m'a accompagné dans toutes mes passions, de la musique jusqu'aux ascensions des plus hauts cols auvergnats et dont l'aide fut précieuse pour le Théorème 5.1 de ce manuscrit. Enfin une pensée à ce cercle de saint-alyriens, disparu, Pierre, Myriam, Virgile, Thibault, Sinan, avec qui on *s'était promis de changer les choses*, aujourd'hui dispersé-es aux quatre coins de l'Auvergne.

Merci enfin à toi Mahaut, pour chaque jour des 8 dernières années passées ensemble. Merci pour cette merveilleuse aventure que nous vivons. Merci pour cette relation qui nous incite à nous dépasser l'un l'autre dans nos projets respectifs. Merci de m'avoir maintes fois soutenu et poussé à redoubler d'efforts pour écrire une thèse dont je puisse être fier.

Et bien sûr, le dernier mot revient à celui qui a le plus contribué à ce travail à mes côtés ; merci à toi Matthieu. Merci d'avoir misé sur moi pour faire une thèse dans un laboratoire d'informatique et d'avoir osé un sujet aussi original et subversif. Merci de m'avoir offert la possibilité de faire de la recherche engagée, telle que j'en ai toujours rêvé, et de m'avoir laissé participer à tant de quêtes annexes, de Ma Thèse en 180 secondes à Sciences Citoyennes. Après un stage et une thèse à tes côtés, je pensais conclure en annonçant fièrement être devenu ton collègue, et non plus juste ton étudiant. Cependant, je n'hésite plus désormais à te présenter avant tout comme un ami cher, et pas seulement comme un simple collègue.

## Guide de lecture

Au chaland curieux, mais peu désireux de s'infliger une traversée longuette,  
Au lecteur pressé revenu au manuscrit pour y trouver les concepts essentiels,  
Voici quelques conseils pour en extraire sans difficulté la substantifique moelle :

1. Le début de chaque chapitre est indiqué par une bande de couleur pour faciliter la navigation rapide pour les détenteurs d'une *version papier* de ce manuscrit.
2. Quant à la *version numérique*, les titres de sections dans la table des matières (ainsi que les citations et les URL) sont cliquables, conduisant directement aux parties d'intérêt.
3. Les tables de la page suivante rassemblent les *abréviations*, les *symboles* et les *anglicismes* utilisés dans ce manuscrit.
4. *L'introduction est essentielle* pour comprendre les objectifs et le positionnement du travail développé dans les pages qui suivent.
5. Le reste du manuscrit suit les conventions académiques habituelles, et se focalise sur les *contributions scientifiques*, les différentes sections étant présentées dans la table des matières qui suit.
6. Enfin, et c'est le plus important, chaque section et chaque chapitre se conclut par un *encadré* résumant les contributions et les concepts clés à retenir. Ils suffisent à saisir l'essentiel de notre travail.

Bonne lecture !

TABLE 1 – Liste des abréviations. La plupart sont constituées des initiales des mots anglais, utilisés dans la littérature.

| Abréviation | Signification                            |
|-------------|------------------------------------------|
| LCC         | Largest Connected Component              |
| BC          | Betweenness Centrality                   |
| BFS         | Breadth-First Search                     |
| MST         | Minimum Spanning Tree                    |
| UTS/UXS     | Universal Traversal/Exploration Sequence |
| OSM         | OpenStreetMap                            |
| POI         | Point Of Interest                        |

TABLE 2 – Liste des anglicismes. Nous éviterons d'en faire un usage abusif, mais certains termes techniques n'ont pas d'équivalent français communément admis.

| Anglicisme       | Traduction                |
|------------------|---------------------------|
| Flocking         | Rassemblement mobile      |
| Gathering        | Rassemblement statique    |
| BeWater          | Sois comme l'eau          |
| Watershed        | Bassin d'attraction       |
| Machine Learning | Apprentissage automatique |
| Complex Networks | Grands graphes de terrain |

TABLE 3 – Liste des symboles. Ils sont utilisés dans les définitions formelles, les énoncés de théorèmes et les algorithmes, et sont définis au fur et à mesure de leur apparition.

| Symboles         | Description                                  |
|------------------|----------------------------------------------|
| $G = (V, E)$     | Graphe $G$ , nœuds $V$ , liens $E$           |
| $n,  V $         | Nombre de nœuds dans $G$                     |
| $m,  E $         | Nombre de liens dans $G$                     |
| $u, v, w \in V$  | Labels pour des nœuds du graphe $G$          |
| $(u, v)$         | Lien entre un nœud $u$ et un nœud $v$        |
| $N(v)$           | Voisinage du nœud $v$                        |
| $d(v)$           | Degré du nœud $v$                            |
| $t$              | Variable pour indexer les pas de temps       |
| $\delta$         | Pas de discrétisation des liens              |
| $\omega_O(u, v)$ | Poids du lien $(u, v)$ pour l'observable $O$ |
| $\pi$            | Distribution de probabilité de présence      |
| $P(x y)$         | Probabilité de réaliser $x$ sachant $y$      |
| $\mathbb{E}[X]$  | Espérance de la variable aléatoire $X$       |
| $\gamma$         | Score de regroupement                        |
| $\sigma$         | Score d'étalement                            |
| $\kappa$         | Score de couverture                          |



---

## Table des matières

---

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introduction</b>                                                 | <b>1</b>  |
| 1 Ce que signifie notre sujet . . . . .                             | 4         |
| 1.1 Que modélisons-nous? . . . . .                                  | 4         |
| 1.2 Formaliser une problématique issue des mouvements sociaux . . . | 5         |
| 1.3 Le monde académique et le monde social . . . . .                | 6         |
| 2 Positionnement sur une recherche engagée . . . . .                | 7         |
| 2.1 Neutralité scientifique . . . . .                               | 7         |
| 2.2 Chercher plutôt que désertier . . . . .                         | 8         |
| <b>1 Prérequis</b>                                                  | <b>13</b> |
| 1 Concepts préliminaires . . . . .                                  | 16        |
| 1.1 Éléments de théorie des graphes . . . . .                       | 16        |
| 1.2 Des villes aux graphes . . . . .                                | 23        |
| 1.3 Promenons-nous dans les graphes . . . . .                       | 25        |
| 2 État de l'art . . . . .                                           | 28        |
| 2.1 Un travail interdisciplinaire . . . . .                         | 28        |
| 2.2 Encore quelques pas dans les réseaux . . . . .                  | 30        |
| 2.3 Comportements collectifs . . . . .                              | 34        |
| 2.4 Éléments de fouloscopie . . . . .                               | 41        |
| 2.5 Modèles de réseaux de rues . . . . .                            | 44        |
| <b>2 Modélisation</b>                                               | <b>49</b> |
| 1 Réseaux de rues empiriques . . . . .                              | 52        |
| 1.1 Données d'openstreetmap . . . . .                               | 52        |
| 1.2 Discrétisation . . . . .                                        | 53        |
| 2 Des manifestants et des marcheurs . . . . .                       | 57        |
| 2.1 Marcheurs . . . . .                                             | 57        |
| 2.2 Observables . . . . .                                           | 58        |
| 2.3 Règles de marche . . . . .                                      | 60        |

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Flocking</b>                                       | <b>63</b> |
| 1        | Hypothèses . . . . .                                  | 66        |
| 2        | Règles de déplacement . . . . .                       | 67        |
| 2.1      | Informations disponibles . . . . .                    | 67        |
| 2.2      | Tactiques . . . . .                                   | 68        |
| 3        | Critères d'évaluation . . . . .                       | 69        |
| 3.1      | Cas de base . . . . .                                 | 69        |
| 3.2      | Métrique de qualité du regroupement . . . . .         | 70        |
| 4        | Expérimentation des tactiques . . . . .               | 71        |
| 4.1      | Comportement dans un réseau d'une seule rue . . . . . | 72        |
| 4.2      | Exploration extensive . . . . .                       | 73        |
| 4.3      | Les meilleures tactiques . . . . .                    | 75        |
| 4.4      | Interprétation . . . . .                              | 77        |
| 5        | Robustesse . . . . .                                  | 79        |
| 6        | Vision . . . . .                                      | 80        |
| 6.1      | Vision par branches . . . . .                         | 81        |
| 6.2      | Pondérer les branches . . . . .                       | 82        |
| 6.3      | Amélioration des tactiques . . . . .                  | 83        |
| 7        | Positionnement dans la littérature . . . . .          | 87        |
| 8        | Perspectives . . . . .                                | 89        |
| 8.1      | Répartition géographique des groupes . . . . .        | 89        |
| 8.2      | Paramètres inexplorés . . . . .                       | 91        |
| 9        | Conclusion . . . . .                                  | 94        |
| <b>4</b> | <b>BeWater</b>                                        | <b>97</b> |
| 1        | Hypothèses . . . . .                                  | 100       |
| 2        | Exemple illustratif . . . . .                         | 101       |
| 3        | Bassins d'attraction . . . . .                        | 103       |
| 3.1      | Protocole Watershed . . . . .                         | 103       |
| 3.2      | Forêts de bassins d'attraction . . . . .              | 106       |
| 4        | Performances du protocole Watershed . . . . .         | 110       |
| 4.1      | Distribution des tailles . . . . .                    | 111       |
| 4.2      | Distribution spatiale . . . . .                       | 113       |
| 4.3      | Temps de convergence . . . . .                        | 114       |
| 5        | Comparaison avec les cas de références . . . . .      | 115       |
| 5.1      | Observable idéale . . . . .                           | 116       |
| 5.2      | Observables aléatoires . . . . .                      | 116       |
| 5.3      | Comparaison avec des observables réelles . . . . .    | 119       |
| 6        | BeWater . . . . .                                     | 121       |
| 6.1      | Description du protocole . . . . .                    | 121       |
| 6.2      | Cas de référence pour BeWater . . . . .               | 123       |
| 6.3      | Exploration extensive . . . . .                       | 123       |
| 7        | Performances de BeWater . . . . .                     | 126       |

|          |                                                                   |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 7.1      | Distribution des tailles et meilleures tactiques . . . . .        | 126        |
| 7.2      | Vitesse de rassemblement . . . . .                                | 130        |
| 7.3      | Le trafic (ou presque) en guise d'observable . . . . .            | 132        |
| 8        | Robustesse . . . . .                                              | 135        |
| 8.1      | Tolérance aux erreurs . . . . .                                   | 135        |
| 8.2      | Impact des contre-mesures . . . . .                               | 137        |
| 8.3      | Diversité des bonnes tactiques . . . . .                          | 139        |
| 9        | Positionnement dans la littérature . . . . .                      | 141        |
| 10       | Perspectives . . . . .                                            | 143        |
| 10.1     | Observables associées aux nœuds . . . . .                         | 143        |
| 10.2     | Faire le choix le <i>plus clair</i> . . . . .                     | 144        |
| 10.3     | Apprentissage automatique pour identifier de bonnes tactiques . . | 145        |
| 11       | Conclusion . . . . .                                              | 146        |
| <b>5</b> | <b>Perspectives</b>                                               | <b>151</b> |
| 1        | Expérimentation sur les capacités des piétons . . . . .           | 154        |
| 1.1      | Objectifs interdisciplinaires . . . . .                           | 154        |
| 1.2      | Protocole expérimental . . . . .                                  | 154        |
| 1.3      | Résultats attendus . . . . .                                      | 156        |
| 2        | Adaptation des contre-forces . . . . .                            | 157        |
| 3        | Capacité des rues . . . . .                                       | 158        |
| 3.1      | Charge des rues . . . . .                                         | 158        |
| 3.2      | Impact sur le réseau . . . . .                                    | 159        |
|          | <b>Conclusion</b>                                                 | <b>161</b> |
|          | <b>Références</b>                                                 | <b>167</b> |
|          | <b>Table des figures</b>                                          | <b>177</b> |
|          | <b>Table des tableaux</b>                                         | <b>181</b> |
|          | <b>Résumé</b>                                                     | <b>183</b> |



---

## Introduction

---

Le goût de la vérité n'empêche pas la  
prise de parti.

---

Albert Camus

*Ceci n'est pas un mémoire sur les mouvements sociaux !*

*Pardon, c'est un peu raide. Pourquoi m'empresser d'une telle déclaration alors que le titre est on ne peut plus clair ? Nous allons parler de marcheurs dispersés dans une ville, et de la manière dont ils peuvent se rassembler sans avoir besoin d'un chef ou de moyens de communication. Comme cette thèse est défendue pour le titre de docteur en informatique, il est naturel de s'attendre à ce que le sujet soit traité sous l'angle des algorithmes permettant de résoudre ce problème. Ce sera effectivement le cas.*

*Pour autant, nous n'avons pas décidé de projeter dans une ville le problème formel du rassemblement décentralisé sans raison, et il convient de justifier pourquoi nous avons choisi ce sujet. C'est ce que nous faisons au cours de cette introduction.*

Ce chapitre développe les réflexions abordées dans les travaux suivants :

- Matthieu Latapy, Bastien Legay, and Guillaume Moinard. Le dernier kilomètre. 2024

---

**Contenu du chapitre**

|          |                                                               |          |
|----------|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Ce que signifie notre sujet . . . . .</b>                  | <b>4</b> |
| 1.1      | Que modélisons-nous? . . . . .                                | 4        |
| 1.2      | Formaliser une problématique issue des mouvements sociaux . . | 5        |
| 1.3      | Le monde académique et le monde social . . . . .              | 6        |
| <b>2</b> | <b>Positionnement sur une recherche engagée . . . . .</b>     | <b>7</b> |
| 2.1      | Neutralité scientifique . . . . .                             | 7        |
| 2.2      | Chercher plutôt que désertier . . . . .                       | 8        |

---

## 1 Ce que signifie notre sujet

Il y a fort à parier que vous avez déjà participé à une manifestation. Après tout, du simple carnaval au très convenu 1<sup>er</sup> mai, du théâtre de rue à l'inattendu mouvement des gilets jaunes, les manifestations prennent mille formes et accueillent divers publics. Dans cette thèse, nous nous intéressons aux manifestations politiques.

Au cours de ces événements, il arrive que l'on se perde, voire que l'on se disperse. Dans le cadre des manifestations politiques, cette dispersion peut n'être ni de notre fait, ni de celui du hasard. Quelle qu'en soit la cause, il faut désormais réussir à se retrouver. Revenir sur ses pas, tourner en rond, se diriger vers une grande place ou tout simplement appeler ses proches, une myriade de stratégies nous viennent spontanément en tête.

### Mais ces tactiques sont-elles efficaces ?

Que faire si l'accès à la grande place est bloqué ? Comment revenir sur ses pas si la foule fuit à contresens ? Où se donner rendez-vous si les communications sont sabotées ou pire : surveillées ?

C'est cette problématique concrète, régulièrement rencontrée par les manifestant·es aux quatre coins de la planète, qui est à l'origine de notre travail.

### 1.1 Que modélisons-nous ?

Avant toute chose, il nous semble important de tracer d'emblée les contours de notre démarche et de délimiter la frontière entre ce que nous souhaitons faire et ce qui ne nous concerne pas.

Les mouvements sociaux ont fait l'objet de nombreuses études dans des disciplines variées. Toutefois, la majorité d'entre elles adoptent une approche descriptive, visant à comprendre les dynamiques internes des mouvements sociaux, leurs motivations, et parfois leurs impacts sur la société [4]. Le réalisme va parfois jusqu'à inclure manifestant·es et force de l'ordre dans l'équation [5].

Selon l'adage, *la société ne se laisse pas mettre en équation* [6] et il nous semble y avoir peu de chance que les manifestations fassent exception. Pour autant, si l'on arrive à résoudre quelques problèmes rencontrés dans la société, il n'y a pas de raisons que l'on ne puisse pas apporter des solutions aux problématiques identifiées lors de ces mouvements.

Nous ne cherchons donc *pas* à proposer un *modèle comportemental* des manifestant·es. Modéliser reviendrait en ce sens à décrire le mouvement des marcheurs et prédire leurs réactions dans diverses situations. Une telle modélisation présuppose de savoir, avec un haut degré de précision, comment se comportent et réagissent les manifestant·es dans la rue, ce qui dépasse l'état de l'art sur les dynamiques piétonnes.

Notre approche consiste, à l'inverse, à recommander les ensembles de règles, les *protocoles*, que des marcheurs devraient suivre si leur objectif est de se rassembler, de manière décentralisée, sur un réseau de rue. Nous n'entretiens donc aucun doute sur le fait que les manifestant·es ne se comportent à l'heure actuelle *pas* comme nous allons les modéliser.

Finalement, notre *modélisation* concerne la traduction mathématique de la ville en un cadre formel dans lequel nous pouvons tester et étudier nos protocoles.

## 1.2 Formaliser une problématique issue des mouvements sociaux

Ainsi, comme annoncé dans le paragraphe introduisant ce chapitre, ce mémoire ne prend ni les mouvements sociaux ni leurs acteurs comme objets d'étude. Nous ne cherchons pas à finement dessiner les contours de leurs actions survenues, mais nous portons plutôt notre regard sur l'analyse de la problématique du *rassemblement*, rencontrée par ces derniers, et sur ses solutions algorithmiques.

En effet, comme nous allons le montrer dans le chapitre Modélisation, certaines contraintes rencontrées par des manifestant-es peuvent se représenter par un problème d'informatique. Plus précisément, nous verrons qu'en représentant la ville comme un *graphe*, ainsi qu'illustre la Figure 1, les manifestant-es et leur objectif peuvent être interprétés comme des marcheurs suivant un protocole de rassemblement. Ce graphe modélise le *réseau de rues*, où les nœuds sont les intersections et les liens entre eux sont des segments de rues. Une fois une représentation pertinente identifiée, il devient alors possible de l'étudier avec une approche scientifique, en allant presque jusqu'à oublier le cas applicatif qui a motivé notre questionnement.

Deux approches coexistent alors pour appréhender le sujet traité tout au long de ce mémoire. Plonger directement dans le sujet énoncé dans le titre de manière littérale et s'attaquer à nos algorithmes ou commencer par partir du cas applicatif qui a motivé le sujet des rassemblements décentralisés : les mouvements sociaux.

Au sein de ce manuscrit, nous présenterons les choses d'une manière analogue à nos publications, comme suit :

1. Pour chaque chapitre, nous commencerons par présenter les hypothèses relatives au cas d'étude dont est issue la problématique traitée dans le chapitre : quel contexte regarde-t-on ? Quelles capacités ont les participants ? Etc.
2. Pour chaque cas, nous développerons un modèle qui traduit spécifiquement la problématique rencontrée par les acteurs de ces mouvements sociaux. Nous pourrions alors abandonner le vocabulaire des mouvements sociaux pour nous focaliser sur des dénominations propres à la théorie des graphes, comme résumé dans la Table 4.
3. Enfin nous proposerons systématiquement plusieurs contributions algorithmiques qui répondent à la problématique. Nous les analyserons en profondeur, formellement autant que possible, mais également expérimentalement.

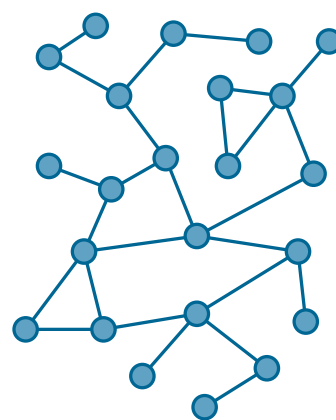


FIGURE 1 – Exemple de graphe, avec 23 nœuds (cercles) et 26 liens (traits) entre eux.

TABLE 4 – Transposition du langage des mouvements sociaux vers une nomenclature formelle. Cette terminologie formelle sera privilégiée dans les chapitres de contributions après leur définition au chapitre Modélisation. Notez que le masculin sera employé seul pour respecter des terminologies non-genrées dans la littérature, tel que *marcheur*.

| <i>Vocabulaire Social</i> | <i>Lexique Scientifique</i> |
|---------------------------|-----------------------------|
| Mouvement Social          | Problème de rassemblement   |
| Manifestant-es            | Marcheur                    |
| Sans chef                 | Décentralisé                |
| Ville                     | Graphe                      |

### 1.3 Le monde académique et le monde social

Il convient tout de même de se demander pourquoi nous allons chercher, pour une thèse en informatique, une problématique si loin hors de nos laboratoires. Pourquoi croit-on en l'intérêt d'une telle démarche ?

La réponse est tout d'abord historique. En effet, la communauté scientifique n'a eu de cesse au cours des siècles de puiser ses sources d'inspiration dans la société civile. Cette démarche n'est donc pas propre à notre contexte. Depuis quelques années, la recherche tend même de plus en plus à développer des partenariats entre le monde académique et les milieux industriels, associatifs ou applicatifs. En témoigne la part croissante du dispositif CIFRE, appuyé notamment par la dernière loi de programmation de la recherche<sup>1</sup>.

La première chose à remarquer est que, dans ces contextes, l'objet d'étude n'est pas le partenaire. Quand les investisseurs privés développent des partenariats avec le monde de la recherche c'est, le plus souvent, pour que ce dernier se penche sur leurs problématiques, écoute leurs interrogations et revienne vers eux avec des solutions. Une banque, une entreprise de télécommunication, une association de défense des droits humains, quels qu'ils soient les partenaires cherchent fréquemment à collaborer avec des scientifiques sur un sujet d'intérêt commun, pas à être étudiés. Collaborer avec des chercheurs c'est donc, entre autres, attendre d'eux qu'ils extraient des problématiques générales à partir des problèmes concrets de terrains. Travailler avec des chercheurs en informatique, c'est ensuite espérer que les solutions algorithmiques identifiées pour ces problématiques ruissellent vers les milieux applicatifs pour que ces derniers puissent se les approprier et les appliquer.

Les fruits de ces partenariats sont nombreux et peuvent également toucher à des enjeux sociaux, propres à notre quotidien, qui reposent entre les mains d'acteurs politiques. Nous pouvons citer en exemples la théorie du choix social et la cryptographie appliquées aux modes de scrutins [7, 8], les modèles multi-agents pour l'allocation de ressources publiques [9] ou encore la science des données pour l'impact des flottes de vélos en libre-service [10]. Ces sujets n'ont pas émergé spontanément, à partir de considérations abstraites, mais sont bien le fruit d'une ambition, partagée par les scientifiques, de justice

1. Ainsi qu'énoncé dans le texte de loi éponyme : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042738027/2025-02-09/>

et d'équité dans la désignation des représentants, dans l'attribution des ressources ou dans l'aménagement de l'espace public.

Si tous ces sujets sont légitimes, si un partenariat avec des entreprises ou avec des pouvoirs publics débouchent sur des résultats scientifiques, alors il est au moins aussi légitime d'étudier, avec cette même méthode, les problématiques rencontrées par les mouvements sociaux, en prenant comme partenaires leurs acteurs ; des syndicats aux militants des mouvements climats en passant par le florilège d'associations entre eux.

C'est dans cette démarche que nous nous inscrivons, tout au long de ce manuscrit, avec les mouvements sociaux en guise de *partenaires* et avec l'ambition d'identifier des problématiques ignorées jusqu'à présent.

### Résumé

Notre ambition est de traduire des questions sociales, rencontrées lors de manifestations, en problématiques d'informatique. Nous modélisons l'enjeu du regroupement après dispersion par la problématique formelle du rassemblement décentralisé de marcheurs sur un réseau. Une telle recherche tire sa légitimité de l'importance historique et sociale des mouvements sociaux, mais également des possibilités d'identifier des problématiques inédites, à l'instar des autres partenariats entre le monde académique et les domaines applicatifs.

## 2 Positionnement sur une recherche engagée

Nous n'avons jusqu'ici présenté qu'un aspect de la démarche scientifique dans laquelle nous nous inscrivons. Il convient de prendre un instant pour expliquer notre positionnement sur la question de l'engagement dans la recherche scientifique, et plus particulièrement dans le contexte de ce manuscrit.

Cette partie, parfois volontairement rédigée à la première personne du singulier, se distinguera singulièrement du reste du manuscrit. Elle me semble néanmoins nécessaire compte tenu de la teneur de mon sujet et des enjeux d'éthique scientifique grandissant au sein de notre communauté, comme en témoigne le serment que nous prêtons désormais avant d'accéder au grade de docteur.

### 2.1 Neutralité scientifique

Mon choix de sujet de recherche s'est indéniablement effectué en accord avec mes valeurs. Malgré cet aveu, j'ai pourtant exposé, dans la section précédente, comment un

sujet peut être à la fois engagé et pertinent. Comment engager socialement sa recherche peut être efficace du point de vue de l'exploration de questions scientifiques non abordées. Mais notre éthique n'est pas seulement celle de l'efficacité et du résultat. La qualité d'une démarche scientifique ne saurait s'évaluer sans la passer au prisme de l'éthique scientifique. Ma démarche semble de prime abord malheureusement contrevenir à l'un de nos principes : la *neutralité scientifique*.

Une piste de défense s'est pourtant présentée en lisant le récent numéro 582 du journal *La Recherche*. L'historienne des sciences Bernadette Bensaude-Vincent y rappelle que :

« Le mythe de la neutralité scientifique est relativement récent. [...] Songez au mouvement des lumières au 17<sup>e</sup> siècle, où les savants se voyaient comme une élite investie d'une mission : amener le peuple sur la voie d'une société plus libre et plus juste. »

Par la suite, à ses balbutiements, cette notion n'était pas encore inscrite en contradiction avec les convictions des chercheurs. La neutralité scientifique, dite *axiologique*, telle qu'énoncée par Max Weber [11] est une posture méthodologique qui vise à ce que nous prenions conscience de nos propres valeurs lors de notre travail, afin de réduire le plus possible les biais que nos jugements de valeurs pourraient causer. D'abord cantonnée aux sciences humaines et sociales, Bruno Latour a contribué, parmi d'autres, à l'étendre à l'ensemble des sciences modernes [12].

Cette ambition de neutralité est énoncée ainsi, car la motivation n'est pas neutre en sciences. Il apparaît alors possible de choisir un sujet de recherche en raison d'opinions personnelles, sans pour autant entacher l'éthique scientifique dont nous devons faire preuve. Mais l'objectif demeure ; que les résultats de notre production scientifique ne soient pas conditionnés par notre engagement.

Bernadette Bensaude-Vincent poursuit en expliquant que les choses ont changé car :

« Dans les tranchées de Verdun comme à Hiroshima, les progrès techniques et scientifiques ont été mis au service de massacres sans précédent. [...] La neutralité scientifique est alors devenue le nouveau dogme de la recherche, bien qu'il soit illusoire : les programmes scientifiques restent orientés par des politiques nationales. »

L'invocation de la neutralité scientifique ne doit alors pas appeler les chercheurs à se détourner de questions légitimes. Le dévoiement de ce concept ne doit pas non plus brider notre liberté académique, en nous imposant de ne s'engager que dans l'étude de thématiques orientées, planifiées. La neutralité scientifique est avant tout une honnêteté scientifique, qui exige de nous de connaître nos propres biais, de les assumer et de les mettre en lumière pour que les autres puissent les prendre en compte en consultant notre travail.

## 2.2 Chercher plutôt que désert

Mon travail est donc un exemple de recherche volontairement engagée. En premier lieu parce qu'elle part d'un contexte, celui des mouvements sociaux, qui a à voir avec la

politique. Mais aussi parce que je l'ai choisi en accord avec mes valeurs.

Mais finalement, pourquoi? Pourquoi ce choix, alors qu'il est possible de s'orienter vers d'innombrables sujets, tout aussi passionnants, et qui de surcroît ne créent pas une telle tension avec l'intégrité scientifique?

Parce qu'alors que la maison brûle, je ne veux pas regarder ailleurs. Parce que des hôpitaux craquent et que le droit est la nouvelle risée globale. Parce que partout les acquis sociaux sont méthodiquement détricotés au lieu d'être renforcés. Dans ce contexte de permanente crise écologique et sociale, il est difficile aujourd'hui de ne pas, avant tout autre chose, *s'indigner* de l'état du monde [13]. Pourtant, plutôt que de me rallier à ce mot d'ordre de Stéphane Hessel, je m'aligne avec la remarque d'un cher ami et constate avec lui qu'il n'y a *plus le temps pour l'indignation*. S'apitoyer sur l'état désastreux d'un début de siècle marqué par la post-vérité et le retour de la loi du plus fort ne contribuera guère à changer les choses.

Mais *que faire*? Comment agir, en tant qu'aspirant chercheur, quand on ne sait de ses deux mains gauches que pianoter rapidement sur un clavier, et analyser des données sous cette étrange abstraction qu'il conviendra de nommer *graphe*?

De nombreu-es comparses, ami-es, camarades, ingénieu-res, jeunes docteu-res et intellectuel-les, ont décidé de *désert*. Ils et elles pensent d'une part que certaines industries s'insinuent par tous les pores au sein des laboratoires. Pas un institut, pas un sujet ne leur semble, de près ou de loin, financé ou récupérable par des entreprises aux agissements pour le moins discutables. Comment faire de la recherche pour le bien commun quand les résultats de nos travaux sont utilisés par des groupes qui ne semblent animés que par l'intérêt particulier? D'autre part, ils et elles n'arrivent plus à se passionner pour une thèse sur le réchauffement climatique ou la montée des autoritarismes alors que les conclusions sont déjà énoncées et sans appel. Ils et elles désertent alors, et choisissent de mener leur lutte *en dehors*, n'apercevant aucune perspective pour celles et ceux qui restent mener le combat depuis le *dedans*.

Mon approche s'inscrit aux antipodes de ces conclusions, et consiste à continuer la recherche, plus que jamais. Bien sûr, un tel choix n'est pas une résignation et encore moins une acceptation du *business as usual*. Ma proposition consiste spécifiquement à identifier, dans ce mémoire et pour la suite de ma carrière, des questions sociales qui puissent, de manière pertinente, être traduites en problématiques formelles, dans l'optique de contribuer à leur avancement.

Parmi toutes les formes de luttes collectives, parmi donc une myriade de sujets de thèses possibles, nous avons choisi de nous focaliser sur les manifestations, car elles concernent l'action de milliers d'âmes qui collaborent et non pas juste d'un petit groupe isolé. C'est ainsi qu'elles constituent un des piliers de nos démocraties. Trop repus des seules élections, nous oublions parfois que la bonne santé de nos institutions ne se mesure pas juste à leur mode de scrutin, mais à la vitalité de leurs contre-pouvoirs. On pense bien sûr aux médias ou à la justice, mais l'on oublie trop souvent l'action syndicale et

associative, qui s'entend de l'entreprise jusqu'à la rue.

Alors, si ces acteurs doivent être nos partenaires, il semble judicieux de se tourner un instant au moins vers eux. Nous avons pu constater que les travaux sur les mouvements sociaux n'ont pas été ignorés par les premiers concernés. Un collectif militant a ainsi récemment publié un livre sur le sujet. Le titre, qui reprend une citation et le constat de l'anthropologue Laura Nader [14], s'adresse directement à la communauté académique en réponse à ses travaux : *N'étudiez pas les pauvres et les sans-pouvoirs, tout ce que vous direz sera utilisé contre elleux* [15]. À leurs yeux, les travaux qui visent à mieux comprendre ces milieux offrent inévitablement des outils pour un plus grand contrôle de leurs mouvements. Ils en concluent que :

« Le but de la recherche n'est pas de répondre à une interrogation, à un problème posé par le groupe de minorisé-es et pour lequel la recherche serait une aide. [...] On ne connaît aucune situation où un.e chercheur.se serait allé-e s'adresser à un groupe minoritaire pour lui dire : qu'est-ce qui vous intéresserait ? De quoi auriez-vous besoin pour lutter ? »

J'insiste alors à nouveau sur le fait que notre choix de modéliser le problème du rassemblement, plutôt que de modéliser les rassemblements politiques tels qu'ils sont, n'est pas un acte anodin. C'est pour nous une tentative de réponse à la critique énoncée ci-dessus et c'est ce qui rend pertinent de poursuivre la recherche plutôt que de désert. D'une certaine manière, nous tenterons donc dans les chapitres qui suivent de leur donner tort. Mais, en même temps, nous tâcherons de ne pas les décevoir.

### Résumé

Loin de trahir l'intégrité scientifique, notre projet s'inscrit dans l'esprit historique des scientifiques engagé-es. Notre démarche consiste à construire des problématiques de recherche pour des acteurs sociaux, en s'attaquant à leurs problèmes tout en restant à l'écoute de leurs critiques. Nous l'envisageons comme une solution au mal-être, à la dissonance, qui conduit des collègues en quête de sens à désert le monde académique.

### Avant de continuer

Au prix d’une introduction quelque peu verbeuse mais nécessaire pour baliser notre sujet, nous pouvons désormais aborder, de manière formelle, le problème du *rassemblement décentralisé et robuste de marcheurs dispersés dans des réseaux de rues*. Pour ce faire, la suite de ce manuscrit est structurée de la manière suivante :

**Chap. 1** Le chapitre Prérequis étaye le cadre dans lequel s’inscrit ce travail. Nous y présentons les éléments de théorie des graphes et de marches aléatoires requis par la suite. Nous explorons enfin la littérature pertinente à notre recherche, en nous inscrivant au carrefour des modélisations des mouvements sociaux et des algorithmes de rassemblements décentralisés sur graphes.

**Chap. 2** Le chapitre Modélisation présente les fondations sur lesquelles se construiront les contributions de cette thèse. Nous y introduisons notre modèle de marcheurs dans une ville, ainsi que notre modèle de la ville comme un réseau de rues.

**Chap. 3** Nous développons ensuite notre premier protocole de rassemblement. Fondé sur une approche inspirée du *flocking*, une forme de mouvement collectif, il permet de développer des tactiques de rassemblement construites à partir des interactions possibles entre des marcheurs dans une rue.

**Chap. 4** Le chapitre BeWater introduit notre seconde approche, éponyme, contribution principale de cette thèse. Elle permet à des marcheurs dispersés de se réunir, sans interagir entre eux, et en étant capables de se regrouper en cas de nouvelles dispersions.

**Chap. 5** Avant de proposer une conclusion générale, le dernier chapitre présente les perspectives ouvertes par ce travail de thèse et aborde notamment les projets en cours pour poursuivre cette approche d’étude pour les mouvements sociaux.



# CHAPITRE 1

---

Prérequis

---

Tout est bon !

---

Paul Feyerabend

*Ce chapitre présente les prérequis nécessaires à la compréhension du manuscrit. Nous y définissons formellement les graphes ainsi que les protocoles de marche sur ces derniers. Nous proposons une revue de la littérature pluri-disciplinaire, couvrant les différents champs d'études à même de nous accompagner dans la résolution de notre problématique. Dans cet état de l'art, nous identifions les angles morts quant à notre problématique de rassemblement sur des réseaux spécifiquement de rues. Nous mettons notamment en lumière les limites des protocoles de rassemblement, de l'algorithmique distribuée à la robotique, pour des piétons avec des capacités réalistes. Enfin, nous illustrons comment nous allons lier ces différents domaines, plus spécifiquement la théorie des graphes et l'étude des mouvements sociaux.*

---

**Contenu du chapitre**

|          |                                                |           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Concepts préliminaires . . . . .</b>        | <b>16</b> |
| 1.1      | Éléments de théorie des graphes . . . . .      | 16        |
| 1.2      | Des villes aux graphes . . . . .               | 23        |
| 1.3      | Promenons-nous dans les graphes . . . . .      | 25        |
| <b>2</b> | <b>État de l'art . . . . .</b>                 | <b>28</b> |
| 2.1      | Un travail interdisciplinaire . . . . .        | 28        |
| 2.2      | Encore quelques pas dans les réseaux . . . . . | 30        |
| 2.3      | Comportements collectifs . . . . .             | 34        |
| 2.4      | Éléments de fouloscopie . . . . .              | 41        |
| 2.5      | Modèles de réseaux de rues . . . . .           | 44        |

---

# 1 Concepts préliminaires

Les contributions présentées dans ce manuscrit s'inscrivent, en premier lieu, dans le champ de la *théorie des graphes*. Ces derniers sont une structure de données à même de représenter une grande variété de contextes. Après les avoir définis formellement, notre objectif sera donc de proposer des protocoles pour les parcourir de diverses manières afin de résoudre la problématique fixée dans le chapitre Introduction. Nous supposons ici que le lecteur est familier avec les notions de base en mathématiques discrètes et en probabilités.

## 1.1 Éléments de théorie des graphes

Un *graphe* est un couple de deux ensembles. Un ensemble de *nœuds* et un ensemble de *liens* qui relient ces nœuds entre eux. Ces nœuds peuvent alors représenter bien des choses : des individus, des neurones, des carrefours, etc. Les liens représentent les relations entre ces nœuds, respectivement l'amitié, les synapses, les rues, etc.

### Définition et histoire

On dénote plus formellement un graphe par  $G = (V, E)$  où  $V$  est l'ensemble des nœuds,  $E$  est l'ensemble des liens tel que  $E \subseteq V \times V$  et dont les cardinaux s'écrivent  $n = |V|$  et  $m = |E|$ . On nomme communément  $u, v$  ou  $w$  les nœuds, et  $(u, v)$  un lien entre les nœuds  $u$  et  $v$ . Nos graphes sont non-orientés, c'est-à-dire que l'on ne distingue pas le lien  $(u, v)$  de  $(v, u)$ . Ici nous n'innovons pas, cette définition n'ayant guère bougé depuis son introduction en 1736 par Euler alors qu'il essayait désespérément de traverser 7 ponts dans le bon ordre<sup>1</sup>.

Cependant, malgré la simplicité apparente de ce concept, la théorie des graphes (c'est-à-dire le corpus de résultats scientifiques qui l'entoure) s'est grandement enrichie au fil du temps de nombreuses notions qui reflètent son utilisation dans un nombre croissant de domaines. Terrain de jeu des mathématiciens pendant plusieurs siècles, haut lieu de la production de démonstrations longues et abstraites, les graphes sont devenus dans la seconde moitié du 20<sup>e</sup> siècle un objet d'étude en informatique. Nous y avons en effet trouvé une structure de donnée excessivement polyvalente, à même d'aussi bien servir de base de données, que de décrire des relations de causalité ou de représenter la syntaxe d'un langage de programmation. Ils ont plus récemment été adoptés par les sciences naturelles dès lors que des physiciens ont montré qu'ils permettaient de modéliser les propriétés universelles de nombreux systèmes complexes tels les réseaux de neurones, les réseaux sociaux, les réseaux de transport, etc [voir entre autres 16, 17].

Refermons cette page d'histoire pour nous focaliser sur les concepts essentiels à la compréhension de ce manuscrit. Notez qu'il existe une pléthore de concepts propres aux graphes que nous n'évoquerons pas ici. Ils ont tous pour point commun de ne pas être

---

1. Mais ça, c'est une autre histoire : [https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me\\_des\\_sept\\_ponts\\_de\\_K%C3%B6nigsberg](https://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_des_sept_ponts_de_K%C3%B6nigsberg).

exploités dans nos travaux. Pour une plus vaste découverte du monde des graphes et de ses curiosités, nous ne pouvons que conseiller aux lecteurs et lectrices quelques livres de référence [voir entre autres 18, 19] pour lesquels le travail pédagogique est bien plus approfondi qu’au cours de ce seul chapitre de Prérequis.

## Concepts généraux

S’il existe une grande variété de graphes, nous pouvons tout de même tous les décrire au travers de certains concepts communs. Nous nommons par exemple *voisinage* du nœud  $v$  l’ensemble  $N(v)$  des nœuds *adjacents* à  $v$ , ceux qui partagent un lien avec lui. On a :

$$N(v) = \{u \in V \mid (u, v) \in E\} \quad (1.1)$$

Le cardinal de cet ensemble permet alors de définir  $d(v)$ , le degré de  $v$ , tel que  $d(v) = |N(v)|$ . Cette quantité correspond à son nombre de voisins. Un premier résultat important, immédiatement produit par Euler après qu’il eut défini les graphes, est le *lemme des poignées de main*. Il énonce que :

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E| \quad (1.2)$$

Une autre caractéristique d’intérêt est alors la *distribution de degrés* d’un graphe. Pour des valeurs tirées dans  $\mathbb{N}$ , comme c’est le cas du degré, une distribution associe une valeur avec sa fréquence d’apparition. Elle se définit comme une probabilité  $P_d$  telle que :

$$P_d(k) = \frac{|\{v \in V \mid d(v) = k\}|}{n} \quad (1.3)$$

Cette distribution nous permet de savoir si le degré des nœuds est réparti uniformément autour de valeurs similaires, ou s’il est plutôt distribué de manière hétérogène avec un petit nombre de nœuds ayant beaucoup de voisins et avec un grand nombre de nœuds ayant très peu de connexions avec les autres.

Notre travail s’inscrit justement dans le cadre de l’étude des *grands graphes de terrains*<sup>2</sup> qui agglomèrent des réseaux variés ; réseaux sociaux, internet, web, transports, etc, qui présentent pourtant des caractéristiques communes. Ils se définissent avant tout comme des graphes issus de données du monde réel et qui sont de *très grande taille*. Cette simple propriété a poussé au développement de méthodes et d’algorithmes en mesure de passer à l’échelle.

Les grands graphes de terrains partagent en général d’autres propriétés. Ils ont notamment, pour la plupart, une distribution de degré très hétérogène<sup>3</sup>. Il n’est pas, par exemple, surprenant que certains comptes dans les plateformes en ligne soient liés à des millions d’autres comptes qui les suivent. Leurs propriétés communes sont énumérées

2. Que l’on trouve regroupés dans la littérature sous la terminologie de *complex networks*.

3. Cette propriété occupe notamment un intense débat au sein de la communauté quant à la pertinence de modéliser systématiquement ces distributions par des lois de puissance [17], ou non [20], et à laquelle j’ai très humblement contribué par une collaboration au cours de ce doctorat [2].

dans la colonne grands graphes de terrain de la Table 1.2 sur lesquelles nous reviendrons par la suite, après les avoir définies, pour les comparer avec celles des graphes de villes.

Nous allons désormais présenter des notions plus approfondies qui seront utilisées dans la suite de ce travail.

### Trouver son chemin

Au sein d'un graphe, un *chemin de longueur  $k$*  entre les nœuds  $u$  et  $v$  est une séquence de liens  $((v_0, v_1), (v_1, v_2), \dots, (v_{k-1}, v_k))$  telle que  $v_0 = u$ ,  $v_k = v$  et  $(v_{i-1}, v_i) \in E$  pour tout  $i = 1, \dots, k$ ; le second nœud d'un lien est le premier nœud du lien suivant.

Certains chemins se distinguent des autres. Nous appelons par exemple *cycle* un chemin où  $v_0 = v_k$ ; le premier et le dernier nœud sont identiques. Notez que nous qualifions d'*élémentaire* un chemin qui ne passe pas deux fois par le même nœud, et de *simple* si ses éléments, les liens, sont tous deux à deux distincts. Ces qualificatifs s'appliquent également aux cycles, exception faite du premier et dernier nœuds.

Autre exemple, nous désignons par *plus court chemin* entre deux nœuds un chemin de longueur minimale. Il en découle une liste importante de définitions :

- La *distance* entre deux nœuds est la longueur des plus courts chemins entre eux.
- Le *diamètre* d'un graphe est la distance maximale entre toutes ses paires de nœuds.
- L'*excentricité* d'un nœud est la longueur de sa plus longue distance vers n'importe quel autre nœud.
- Le *rayon* d'un graphe est l'excentricité minimale de ses nœuds.

Ces notions de base relèvent d'une importance capitale dans le cadre d'une thèse où nous souhaitons que nos marcheurs se déplacent efficacement à travers un graphe. Nous sommes, par exemple, désormais en mesure de qualifier le *centre* d'un graphe comme l'ensemble des nœuds dont l'excentricité est égale au rayon du graphe. Plus intuitivement, cet ensemble contient les nœuds qui sont à la plus petite distance à laquelle puisse se trouver un nœud de tous les autres. Ils sont les plus proches de tous les autres, bel et bien au centre.

Outre la distribution des degrés d'un graphe, la distribution des distances présente également un profond intérêt. La plupart des grands graphes de terrains présentent notamment une propriété dite d'*effet petit monde*. Celle-ci affirme que les distances au sein de ces graphes sont généralement très petites. Elle a été mise en évidence grâce aux expériences conduites par Stanley Milgram. En 1967, celui-ci examinait les longueurs moyennes dans les *réseaux sociaux*<sup>4</sup>. Pour ce faire, il donna des lettres à des sujets de test en leur demandant de les transmettre à une seconde personne, inconnue de la première. Le nom et l'adresse de celle-ci étant tout de même inscrits sur la lettre, il fallait faire transiter cette dernière via un proche qui serait susceptible de connaître le destinataire [21].

4. Tout graphe où les nœuds sont des individus et les liens sont des relations d'amitié. À ne pas amalgamer aux seules plateformes en ligne.

Malgré les nombreuses critiques méthodologiques de cette première expérience, ses résultats principaux font désormais consensus et s'appliquent de manière transversale à la plupart des grands graphes de terrains :

1. Les paires de nœuds sont connectées par de petites distances.
2. Quelques nœuds, *centraux*, sont très empruntés (dans son cas pour faire transiter les lettres).
3. Non seulement il existe des chemins courts, mais les individus réussissent à les trouver à partir de décisions locales.

Ce dernier aspect, plus tard expliqué par le modèle de Kleinberg [22] est inspirant dans le cadre de ce travail. Il montre que des optimisations locales, en empruntant le lien qui nous rapproche le plus de la cible, suffisent à atteindre un objectif global. S'il est possible d'identifier, sans coordination ou connaissance du graphe, des chemins courts, n'y a-t-il pas un espoir pour se regrouper à partir de règles locales ?

En ce qui concerne l'effet 1, il fut expliqué par l'un des articles fondateurs de l'étude des grands graphes de terrains [16] qui montre qu'avoir quelques liens qui pointent hors de notre cercle de très proches connaissances suffisent à générer des distances courtes.

Quant au résultat 2, celui-ci nous permet d'introduire une notion importante, celle de *centralité* d'un nœud ou d'un lien. Au sein d'un graphe, il est en effet désirable d'être capable de classer les éléments selon leur importance. Pour ce faire il existe de nombreuses métriques et, au sein de ce travail, nous utiliserons spécifiquement la *centralité d'intermédierité* (*BC* pour betweenness centrality). Outre son usage fréquent dans la littérature, nous montrerons que cette métrique est particulièrement pertinente dans le cas des réseaux de rues. Formellement, la *BC* d'un nœud est définie comme suit :

$$BC(v) = \sum_{\substack{s, t \in V \\ s \neq t, v \notin \{s, t\}}} \frac{c_{st}(v)}{c_{st}} \quad (1.4)$$

où  $c_{st}$  est le nombre de plus courts chemins entre les nœuds  $s$  et  $t$ , et  $c_{st}(v)$  est le nombre de ces chemins qui passent par le nœud  $v$ . Un nœud avec une *BC* élevée est donc un nœud qui joue un rôle crucial dans la connectivité du graphe, car il se trouve sur de nombreux chemins reliant d'autres nœuds. Notez que cette définition peut être adaptée pour qualifier la *BC* d'un *lien*. La sommation est simplement effectuée sur le nombre de plus courts chemins qui passent par un lien  $(u, v)$  donné, au lieu d'un nœud  $v$  donné.

## Parcours d'un graphe

Explorer un graphe peut s'effectuer avec la notion de *parcours de graphe*. Un parcours est un processus qui consiste à visiter chaque nœud une fois en suivant les liens du graphe. Les parcours sont classés en fonction de l'ordre dans lequel ils effectuent leurs visites.

Parmi eux, certains parcours exhibent des propriétés particulières. Le *parcours en largeur* (abrégé *BFS* pour Breadth First Search) consiste à d'abord visiter un nœud

de départ,  $v_0$ , puis tous ses voisins dans  $N(v_0)$ , puis tous les voisins non explorés des voisins, et ce de manière itérative. L'algorithme 1 présente comment implémenter cette procédure à l'aide d'une file  $F$ . Il peut notamment être adapté pour identifier tous les nœuds accessibles depuis le nœud par lequel nous commençons ce parcours. De plus, il permet dans la foulée de calculer les distances de ce nœud vers tous les autres nœuds.

---

**Algorithme 1** Parcours en largeur
 

---

```

1: Procédure BFS( $G, v_0$ )
2:   Soit  $F$  une file
3:   Marquer  $v_0$  comme exploré
4:    $F.\text{enfiler}(v_0)$ 
5:   Tant que  $F$  n'est pas vide faire
6:      $u$  prend  $F.\text{defiler}()$ 
7:     Pour tout  $v$  dans  $N(u)$  faire
8:       Si  $v$  n'est pas marqué comme exploré alors
9:         Marquer  $v$  comme exploré
10:         $F.\text{enfiler}(v)$ 

```

---

Plus rarement citées sont l'*UTS* et l'*UXS* (respectivement pour Universal Traversal Sequence et Universal Exploration Sequence). Pour ceux-ci, chaque lien  $(u, v)$  se voit attribuer deux étiquettes. L'une est perceptible depuis le nœud  $u$ , et est comprise entre 1 et  $d(u)$ , l'autre est perceptible depuis  $v$  et est comprise entre 1 et  $d(v)$ . Depuis chaque nœud, les étiquettes des liens sortants sont toutes distinctes. Le parcours consiste alors en une séquence de labels qui permet de visiter tous les nœuds d'un graphe. Le parcours s'effectue en suivant les étiquettes correspondant aux valeurs de la séquence. Elle est universelle dans le sens où, pour toute numérotation des étiquettes et tout nœud de départ, le parcours défini par cette séquence couvre n'importe quel graphe pour une taille et un degré maximal donnés. La différence entre *UTS* et *UXS* réside dans la possibilité avec l'*UXS* de repasser par des nœuds visités.

Nous évoquons sans le détailler ce parcours de graphes, plus exotique que le très classique *BFS*, notamment car les algorithmes permettant d'obtenir de tels parcours peuvent être utilisés pour résoudre des problèmes de rendez-vous déterministe dans des graphes. Nous reviendrons sur ce point dans la Section État de l'art.

## Composantes

Après avoir présenté des concepts et métriques pour caractériser et étudier les graphes, nous définissons quelques structures particulières qui peuvent être trouvées en leur sein.

Pour commencer, et bien que la définition formelle d'un graphe ne prescrive pas ce cas de figure, il est important d'appuyer sur le fait qu'un graphe peut être formé de plusieurs *composantes connexes*. Il s'agit d'un sous-ensemble maximal de nœuds dans un graphe,  $C \subseteq V$ , tel qu'il existe un chemin entre toutes les paires de nœuds  $u, v \in C$ . Un graphe est dit connexe s'il n'existe qu'une seule composante et donc que, pour toute paire de nœuds, il existe un chemin qui les relie. Dans ce travail, nous nous intéresserons exclusivement

à la *plus grande composante connexe* (LCC pour Largest Connected Component).

Si un graphe peut être étudié dans son ensemble, ou bien composante par composante, nous pouvons également descendre à plus petite échelle et chercher à identifier des *sous-graphes*. Un graphe  $H = (V', E')$  est un sous-graphe de  $G = (V, E)$  si  $V' \subseteq V$  et  $E' \subseteq E$ . On parle de *sous-graphe induit* par  $V'$  s'il est obtenu en conservant tous les liens entre les nœuds de ce sous-ensemble :  $E' = \{(u, v) \in E \mid u, v \in V'\}$ . Remarquez que, si un graphe n'est pas connexe alors il est constitué de plusieurs composantes connexes, chacune étant un sous-graphe induit connexe.

## Représentation et structure de données

Si un graphe est défini formellement comme un couple d'ensemble  $V$  et  $E$ , nous pouvons tout de même le *représenter* de différentes manières. La représentation la plus intuitive pour l'œil humain est de dessiner l'objet, à l'instar de la Figure 1.2. Cette approche, malgré ses choix parfois arbitraires et donc son ambiguïté intrinsèque, permet dans des cas simples de saisir comment s'organise le réseau [23]. Mais, malgré des algorithmes très élégants, notamment ForceAtlas [24], dans de nombreux cas et pour des graphes de grande taille cette représentation peut devenir illisible. En revanche, dans un cas d'étude comme le nôtre, où les graphes représenteront des villes et ne dépasseront pas quelques dizaines de milliers de nœuds avec des coordonnées géographiques et très peu de liens, cette représentation reste pertinente.

Pour le code destiné à la machine en revanche, l'élégance de la figure importe peu, et il faut proposer une structure de données adaptée aux graphes.

L'une d'entre elles est la *matrice d'adjacence*. Les indices des colonnes et des lignes d'une telle matrice représentent les nœuds du graphe. La valeur dans la cellule à la ligne  $u$  et à la colonne  $v$  est 1 si le lien  $(u, v)$  existe ou contient la valeur 0 en l'absence de lien entre ces deux nœuds.

Mais, dans notre cas, nous allons représenter nos graphes sous la forme d'une autre structure, la *liste d'adjacence*. Une liste d'adjacence est une structure de données souvent implémentée comme un tableau où chaque cellule représente un nœud et contient la liste des nœuds voisins.

Entre ces deux représentations possibles (parmi d'autres moins communes) chacune a ses qualités et ses défauts, notamment en termes de complexité spatiale et de complexité temporelle pour diverses opérations élémentaires, comme résumé dans la Table 1.1.

TABLE 1.1 – Comparaison des complexités spatiales et temporelles en fonction de la structure de donnée employée.

| Opération                                   | Matrice            | Liste               |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Tester l'existence d'un lien sortant de $v$ | $\mathcal{O}(1)$   | $\mathcal{O}(d(v))$ |
| Énumérer les voisins d'un nœud              | $\mathcal{O}(n)$   | $\mathcal{O}(d(v))$ |
| Taille en mémoire                           | $\mathcal{O}(n^2)$ | $\mathcal{O}(m)$    |

Dans notre cas, où les graphes sont peu *denses*, c'est-à-dire que le nombre de liens

est beaucoup plus faible que le nombre maximal de liens possibles ( $m \ll n^2$ ), une liste d'adjacence est particulièrement efficace et plus pertinente que la matrice.

Nous précisons ici une manière optimisée d'implémenter concrètement cette structure abstraite. En supposant que les nœuds sont indexés de 0 à  $n - 1$ , nous pouvons utiliser une *Compressed Sparse Row* (CSR) structurée en 2 tableaux, tels qu'illustrés par la Figure 1.1. Le premier (à la verticale) stocke, l'un à la suite de l'autre, chaque voisinage. Ceci garantit une utilisation contiguë de la mémoire, sans fragmentation, et permet une optimisation pour le cache de par la proximité des données en mémoire. Dans un second tableau, l'indice de chaque cellule correspond à un nœud et son contenu pointe vers le début du voisinage correspondant. La différence entre deux cellules consécutives<sup>5</sup> nous indique la taille du voisinage.

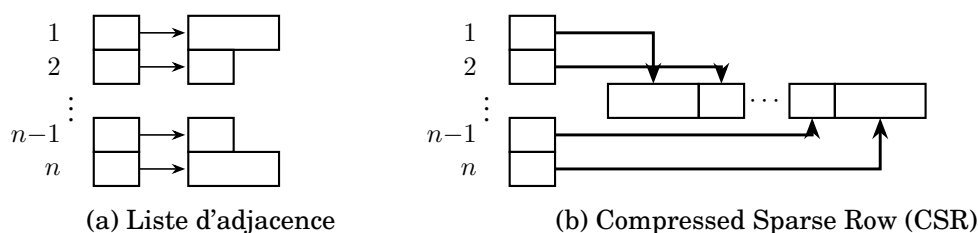


FIGURE 1.1 – Schéma d'une liste d'adjacence et de sa mise au format CSR.

## Types de graphes

Malgré toutes ces similitudes entre graphes, certains aspects les distinguent suffisamment pour les catégoriser en *types de graphes*. Nous parlons par exemple de graphes *valués*, dénotés  $G = (V, E, \omega)$ , quand nous avons une fonction de la forme  $\omega : E \rightarrow \mathbb{R}$  qui associe à chaque lien un poids. Ceux-ci peuvent représenter un coût, une intensité, une longueur, etc. Les propriétés énoncées précédemment peuvent alors être adaptées en conséquence. Dans le cas de liens pondérés par des distances physiques, la longueur d'un chemin devient la somme des poids des liens qui le composent. Les graphes non-valués ne sont, par ailleurs, qu'un cas particulier où les poids des liens sont tous égaux à l'unité.

D'autres types nous seront utiles pour mieux appréhender les villes. C'est par exemple le cas des *graphes réguliers* pour lesquels chaque nœud possède le même degré. Un exemple de tel graphe est la *grille régulière*, dont le plongement dans le plan permet de former un pavage régulier. Dans le cas de la *grille carrée*, chaque nœud a quatre voisins (haut, bas, gauche, droite). Notez que celle-ci doit être *périodique*, c'est-à-dire que les nœuds les plus à droite sont liés à ceux les plus à gauche (et ceux du haut avec le bas) pour s'assurer de la régularité du degré des nœuds en bordures. Une grille carrée non périodique, où les nœuds en bordure n'ont pas un degré quatre, est le modèle le plus simple de graphe pour représenter une ville.

Remarquez que, si nos graphes représentent des données réelles, plusieurs liens peuvent coexister entre deux nœuds. C'est notamment vrai dans notre cas, en ce qui

5. Avec l'arithmétique de pointeurs dans le cadre de notre implémentation en C.

concerne les villes, où deux intersections peuvent être jointes par plusieurs rues parallèles. Dans un tel *multigraphe*,  $(u, v)$  n'est plus un identifiant pertinent pour un lien et il convient de les indiquer de la sorte :  $(u, v, k)$  où le nouveau paramètre  $k$  est un entier compris entre 0 et le nombre de liens entre  $u$  et  $v$ . Pour ceux-ci, on redéfinit  $E \subseteq V \times V \times \mathbb{N}$ .

Enfin, il faut évoquer les *graphes spatiaux* pour lesquels les nœuds sont associées à des coordonnées dans l'espace. Pour la plupart d'entre eux certaines métriques de graphes, usuellement importantes pour distinguer des propriétés entre graphes, deviennent caduques [25]. Attention toutefois à ne pas les confondre avec les *graphes planaires*. Ceux-ci se caractérisent par le fait qu'ils peuvent être représentés dans un plan sans qu'aucun lien ne s'intersecte. Le cas des villes est intéressant, car bien que leurs rues ne se superposent pas les unes aux autres, certains ponts et tunnels sont parfois aménagés en leur sein. Il est ainsi possible d'évaluer à quel point une ville est proche, ou non, d'un graphe planaire avec le *ratio de planarité spatiale* [26]. Celui-ci est la proportion des liens qui devraient être gardés pour que le graphe devienne planaire.

Enfin, un théorème dû également à Euler énonce que, dans un graphe planaire, le nombre de liens  $m$  est borné par une fonction linéaire du nombre de nœuds  $n$  :

$$m \leq 3n - 6 \quad (1.5)$$

Ce résultat traduit la contrainte imposée par la planarité sur le nombre de voisins possibles, et nous permettra par la suite de simplifier certains de nos propres résultats.

Enfin, deux types particuliers de graphes nous intéresseront dans ce travail : les *arbres* et les *forêts*. Comme l'illustre la Figure 1.2 un arbre est un graphe connexe sans cycle ; il n'existe qu'un seul chemin entre deux nœuds quelconques. De manière équivalente, un graphe connexe est un arbre si et seulement si  $m = n - 1$ . Une forêt est alors une collection d'arbres disjoints, c'est-à-dire un graphe dont les composantes connexes sont des arbres. Enfin, un *arbre enraciné* est un arbre dont on a particularisé un nœud appelé *racine* de l'arbre.

Même dans le cas d'un graphe qui ne serait pas un arbre, il est parfois intéressant d'identifier un *arbre couvrant*, c'est-à-dire un arbre formé d'un sous-ensemble de liens de  $E$  qui connecte tous les nœuds dans  $V$ . En ce qui concerne des problèmes d'optimisation, on recherche régulièrement à identifier un arbre couvrant minimal (MST pour Minimum Spanning Tree), où la somme des poids de liens est minimale.

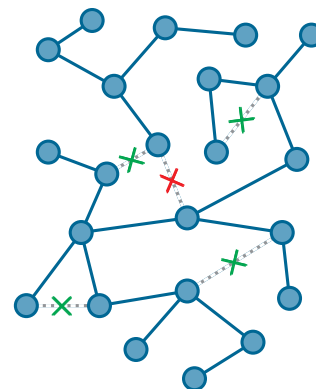


FIGURE 1.2 – En retirant un lien dans chaque cycle du graphe (croix vertes), nous obtenons un arbre. En retirant un lien supplémentaire (croix rouge), nous obtenons une forêt composée de deux arbres.

## 1.2 Des villes aux graphes

Si nous prenons notre temps pour définir le concept de graphe, ainsi que les notions qui orbitent autour, c'est parce que nous allons l'utiliser de manière extensive pour modéliser

des villes. Plus précisément, après avoir maintes fois sous-entendu qu’une ville était l’analogue d’un graphe, nous allons désormais réduire une ville à son réseau de rues.

Un *réseau de rues* est un graphe dont les nœuds représentent des *intersections*, et où les liens représentent les *segments de rues* qui relient ces intersections. Remarquez que ce qu’un piéton perçoit comme une unique rue peut être segmenté en plusieurs liens à chaque intersection. Si un tel graphe est valué, les poids des liens peuvent représenter la distance physique entre les intersections ou encore le temps de trajet pour le traverser. Les liens d’un tel réseau peuvent également être *étiquetés* avec des *attributs* qui représentent de nombreuses informations urbaines, tel que le nom de la rue ou la liste des points d’intérêts. Par la suite, nous spécifierons systématiquement la nature des poids ou des attributs utilisés dans chaque expérience.

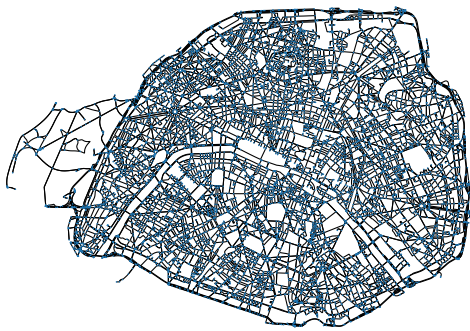


FIGURE 1.3 – Plus grande composante connexe du réseau de rues de la ville de Paris, obtenu à partir des données d’OpenStreetMap.

Il est important de préciser que nous emploierons désormais comme des synonymes les termes de *graphe* et de *réseau*. La subtile nuance réside dans le fait que le graphe est la structure purement mathématique, alors que le réseau correspond à l’objet réel que l’on modélise à l’aide de cette structure.

Nous l’évoquions, les réseaux de rues sont notamment des graphes spatiaux où chaque nœud est associé à une position géographique, une latitude et une longitude, qui définissent leur position de manière univoque. Comme nous l’avons expliqué dans la section précédente, cette propriété des réseaux de rues facilite grandement leur visualisation. Ayant affaire à un graphe spatial, nous

pouvons positionner les nœuds dans le plan en fonction de leurs coordonnées réelles et les relier entre eux sans que l’image devienne illisible, comme l’illustre la Figure 1.3, qui présente le réseau de rues de la ville de Paris.

Les graphes de ville sont également très proches des graphes planaires, dans le sens qu’à quelques exceptions près leurs liens ne se croisent pas. Ainsi, le nombre de rues qui peuvent sortir d’une intersection est bornée. Bien que la France s’illustre à l’international par son usage record des ronds-points, capables aussi bien de réduire les accidents que de réunir les gilets jaunes, il est rare de trouver des intersections avec plus de 6 ou 7 rues qui s’y connectent.

Ces contraintes spatiales influencent fortement la structure des réseaux de rues et il est important de spécifier comment toutes ces propriétés particulières les distinguent des autres grands graphes de terrain. La Table 1.2 présente une comparaison des principales propriétés entre les grands graphes de terrains et les réseaux de rues. Les différences illustrent la singularité des réseaux de rues au sein de la majorité des grands graphes de terrains.

TABLE 1.2 – Énumération des propriétés caractéristiques des grands graphes de terrains et comparaison avec les réseaux de rues.

| Propriété              | Grands graphes de terrain | Réseaux de rues |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| taille                 | grande                    | moyenne         |
| densité                | faible                    | faible          |
| connexité              | LCC                       | LCC             |
| distances              | faibles                   | grandes         |
| effet petit monde      | oui                       | non             |
| distribution de degrés | hétérogène                | homogène        |

### 1.3 Promenons-nous dans les graphes

Nous abordons désormais l'étude de quelques processus dynamiques pouvant survenir sur un graphe.

#### Chaîne de Markov

Une *chaîne de Markov* sur un ensemble fini  $V$  est un processus stochastique  $(X_t)_{t \in \mathbb{N}_+}$  tel que,  $\forall v_0, v_1, \dots, v_{t-1}, u, v \in V, \forall t \geq 0$ , on a :

$$P(X_{t+1} = v | X_t = u, X_{t-1} = v_{t-1}, \dots, X_0 = v_0) = P(X_{t+1} = v | X_t = u) \quad (1.6)$$

On parle également dans ce cas de processus *sans mémoire*. Par la suite nous noterons  $P(u, v) = P(X_{t+1} = v | X_t = u)$  la *probabilité de transition* de  $u$  vers  $v$ . L'ensemble de ces probabilités forme la *matrice de transition*  $P$ . Dans notre cas, où  $V$  représente bien sûr les nœuds de notre graphe  $G = (V, E)$ , un élément à la ligne  $u$  et à la colonne  $v$  est la *probabilité de transition* de  $u$  vers  $v$ . Chaque ligne vérifie par ailleurs  $\sum_{v \in V} P(u, v) = 1$ .

Les chaînes de Markov sont amplement étudiées en mathématiques et exploitées dans de nombreux domaines applicatifs [voir entre autres 27]. Identifier des contraintes dans les processus que nous allons présenter permet alors de facilement déduire certaines propriétés. Par exemple, il est intéressant de constater qu'un processus markovien converge vers un unique état stationnaire à plusieurs conditions, l'une étant d'être *apériodique*. Le processus ne doit pas se retrouver bloqué dans un cycle ; il ne doit pas revenir à intervalles réguliers sur le même nœud. Cette condition n'est malheureusement pas toujours respectée et nous verrons notamment dans le chapitre Flocking que nos processus ne peuvent pas si facilement être caractérisés. Ceci s'expliquera notamment car nous étudierons des *chaînes de Markov inhomogènes*, où les probabilités de transition dépendent du temps.

#### Marches aléatoires

Avant d'introduire des dynamiques plus complexes dans nos chapitres de contributions, nous allons entamer par la plus simple : la *marche aléatoire* sur un graphe. Nous allons présenter les propriétés de ce processus, ainsi que les différentes variantes qui ont été proposées pour le diversifier.

Un marcheur  $i$  est défini par sa *position*  $x_i(t) \in V$  à un instant  $t$ . Intuitivement, un marcheur suivant les règles d'une marche aléatoire va passer d'un nœud  $u$  vers un nœud  $v$  parmi ses voisins de manière aléatoire. Formellement, ce processus est une chaîne de Markov, où  $P(u, v) = P(x_i(t+1) = v | x_i(t) = u)$ , qui se définit de la sorte :

$$P(u, v) = \frac{1}{d(u)}, \forall v \in N(u) \quad (1.7)$$

$$= 0 \text{ sinon.} \quad (1.8)$$

Ce protocole très simple possède déjà des propriétés intéressantes. Nous savons que la fréquence de passage sur un nœud  $v$  quelconque est directement proportionnelle au degré de ce nœud. Plus précisément nous pouvons caractériser la *distribution stationnaire* par un vecteur ligne  $\pi$  dont la composante  $\pi(u)$  donne la probabilité de présence du marcheur sur le nœud  $u$  au temps long (quand  $t \rightarrow \infty$ ). Cette distribution satisfait la condition d'équilibre  $\pi = \pi \cdot P$ . Dans le cas d'une marche aléatoire, celle-ci est donnée par :

$$\pi(v) = \frac{d(v)}{2m} \quad (1.9)$$

Or, les degrés d'un réseau de rues étant distribués de manière homogène, ceci signifie que la fréquence de passage sur chaque nœud sera proche d'une constante : aucun nœud n'est privilégié par une telle marche.

À partir des marches purement aléatoires, il est possible de raffiner le comportement du marcheur en introduisant des *biais*. Ceci s'effectue en associant des poids aux liens, via une fonction  $\omega : E \rightarrow \mathbb{R}_+$ , qui correspondent à des probabilités de les traverser. Nous n'avons donc plus affaire à des décisions équiprobables car les probabilités sont désormais de la forme :

$$P(u, v) = \frac{\omega(u, v)}{\sum_{w \in N(u)} \omega(u, w)} \quad (1.10)$$

où  $\omega(u, v)$  donne le poids du lien  $(u, v)$  et où l'on constate que la marche aléatoire de l'équation 1.8 n'est qu'un cas particulier de l'équation 1.10 : celui où les poids sont tous fixés à l'unité. Dans cette nouvelle configuration, nous pouvons à nouveau établir la distribution stationnaire qui consiste cette fois-ci en :

$$\pi(v) = \frac{D_v}{\sum_{u \in V} D_u} \quad (1.11)$$

où  $D_v = \sum_{u \in N(v)} \omega(v, u)$  est le *degré pondéré* du nœud  $v$ .

Les résultats 1.9 et 1.11, que nous avons énoncés peuvent en réalité se démontrer facilement à l'aide de la *condition de bilan détaillé*. Celle-ci énonce qu'une distribution  $\pi$  est stationnaire si et seulement si :

$$\pi(u)P(u, v) = \pi(v)P(v, u), \forall (u, v) \in E \quad (1.12)$$

En réinjectant les ansatz 1.9 et 1.11 respectivement avec 1.8 et 1.10 dans 1.12 on constate que la condition est bien respectée. Ces distributions décrivent en effet des états stationnaires pour les marches que nous avons présentés.

De nombreux autres concepts peuvent enrichir ces processus [voir entre autres 28]. Par exemple, si les transitions s’effectuaient jusqu’à présent vers les voisins d’un nœud  $v$ , nous pouvons parfaitement ajouter une probabilité  $P(v | v)$  non nulle que le marcheur reste sur place. S’ensuit le concept d’état *absorbant*, qui correspond à un nœud du graphe qui, une fois atteint, ne peut plus être quitté. Autrement dit, si  $v$  est un état absorbant et qu’un marcheur  $i$  l’a atteint, alors  $P(v, v) = 1$  et  $P(v, u) = 0 \forall u \neq v$ . Les états absorbants sont souvent utilisés pour modéliser des situations où un processus s’arrête ou atteint un état final. Par exemple, dans le contexte de la navigation urbaine, un état absorbant pourrait représenter une destination finale où les agents se rassemblent. Enfin, le terme de *puits* est parfois utilisé de manière interchangeable avec celui d’état absorbant, bien que dans certains contextes, un puits puisse être défini comme un état absorbant qui attire les agents, c’est-à-dire que les agents ont une probabilité plus élevée de se diriger vers ce puits que vers d’autres nœuds. C’est le cas pour les réseaux de flots, où tous les flux convergent *in fine* vers un puits. Dans notre contexte, nous utiliserons le terme de puits, pour filer la métaphore hydraulique dans le chapitre BeWater où les marcheurs se rassembleront sur un nœud de rendez-vous.

### Résumé

Un graphe  $G = (V, E)$  est composé de liens qui relient des nœuds entre eux. Une fonction peut associer à chaque lien une valeur, on parle alors de graphe valué. Les *réseaux de rues* (ou graphes de rues) sont des multigraphes, spatiaux, qui peuvent être valués et étiquetés, où les nœuds sont des intersections et les liens sont les segments de rues qui relient ces intersections. Ces réseaux présentent des caractéristiques spécifiques qui les distinguent des autres types de graphes, notamment une distribution de degrés homogène et de fortes contraintes sur les distances.

Une marche aléatoire est un processus stochastique  $(X_t)_{t \in \mathbb{N}_+}$  où un marcheur se déplace au hasard d’un nœud à un autre dans un graphe. Elles peuvent être biaisées en se servant par exemple d’une fonction de la forme  $\omega : E \rightarrow \mathbb{R}$  telle que la probabilité de transition de  $u$  vers  $v$  est :

$$P(u, v) = \frac{\omega(u, v)}{\sum_{w \in N(u)} \omega(u, w)}$$

## 2 État de l'art

Notre travail gravite autour de différents champs de recherche. Il est tout d'abord important de noter qu'ils ne partagent pas les mouvements sociaux comme thématique commune, et qu'ils ne proviennent pas nécessairement des mêmes domaines scientifiques. Le travail présenté dans cet état de l'art ne consiste alors pas juste à comparer les protocoles de la littérature, mais également à construire des ponts entre différents domaines qui, chacun à leur manière, contribuent à la production de ce travail.

### 2.1 Un travail interdisciplinaire

Bien que les protocoles de rassemblement constituent le cœur de notre travail, comme nous le verrons par la suite, ils ne forment qu'une facette de notre bibliographie. Il a en effet également fallu plonger dans la littérature relative aux grands graphes de terrains, aux réseaux de rues, aux mouvements sociaux, etc, et nous allons présenter dans cette section comment s'articulent ces travaux.

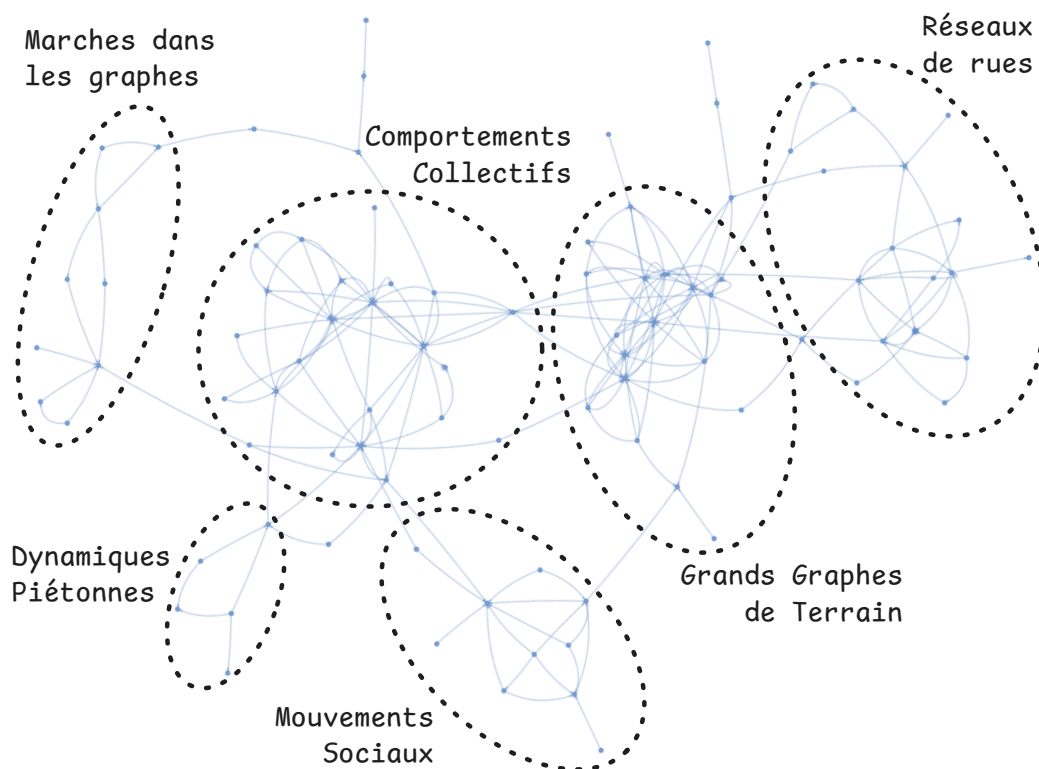


FIGURE 1.4 – Graphe de citations entre les articles de ma bibliographie.  $n = 140$  et  $m = 209$ . Parmi eux, les 35 articles orphelins (sans citation ni cité) ont été retirés pour plus de clarté. Les communautés sont érigées manuellement à partir du thème principal de chaque article.

Avant d'énumérer et de plonger dans le détail de nos références, nous introduisons la

synthèse de notre bibliographie sous la forme de la Figure 1.4. Cette dernière présente le graphe de citations entre les articles de notre bibliographie. Elle nous permet de voir comment les travaux auxquels nous nous référons s’articulent les uns avec les autres.

On y retrouve respectivement des articles sur les grands graphes de terrains, les réseaux de rues, les comportements collectifs, les protocoles de marche sur graphes, les dynamiques piétonnes et l’étude des mouvements sociaux. Nous constatons en premier lieu que les articles traitant prioritairement des comportements collectifs et ceux traitant des grands graphes de terrains forment les deux plus grandes communautés autour desquelles les autres, plus petites, s’organisent. Elles sont centrales dans le réseau de citations.

Mais la représentation et l’identification de ces communautés d’articles (construite en exploitant l’API d’OpenAlex, catalogue en accès libre d’articles scientifiques<sup>6</sup>), n’a pas pour seul objectif une présentation plus synthétique de la bibliographie.

En effet, au sein de chacune de ses communautés, nous pouvons également identifier les articles les plus influents sur notre travail. Ce sont, sans surprise, les *revues de littérature* [29, 30, 31, 32, 33, 34, 28] qui comptabilisent, dans notre graphe et dans la littérature, bien plus de citations de par la nature même de ces travaux. Ceux-ci sont également accompagnés par des articles fondateurs tels que Reynolds [35] qui a initié l’étude du regroupement mobile et [17] sur lequel s’est en partie construite la science des réseaux.

Cependant, là où la Figure 1.4 et l’approche *graphe* qui l’accompagne excellent vraiment, c’est pour mettre en lumière les articles qui font le pont entre les différentes thématiques. Après tout, quoi de plus naturel que d’identifier les nœuds centraux après vous avoir imposé leur définition dans la section précédente.

Notons bien sûr qu’il existe sans doute d’autres chemins, peut être plus courts, pour joindre ces communautés thématiques, dans le vaste océan des publications scientifiques. Par ailleurs, notre méthodologie se basant sur l’API d’une plateforme ouverte, moins riche que d’autres privées, n’est pas infaillible et risque d’omettre quelques liens. Nous constatons tout de même que quelques articles forment ici les seuls points de passages pour passer d’une littérature vers une autre. En longeant la Figure 1.4 de gauche à droite, nous observons que :

- L’article Ajabshir et al. [36], malgré son faible nombre de citations, joint ainsi les travaux entre marches dans les graphes et comportement collectifs avec la notion *Q-learning* propre au *machine learning* que nous évoquerons dans notre chapitre de Perspectives.
- Plus bas, l’article [37] se place à l’intersection de l’étude des dynamiques piétonnes et des comportements collectifs. Ceci s’explique sans doute par le fait que l’équipe derrière cette publication travaille sur la cognition animale et publie des travaux qui s’inscrivent dans l’étude des comportements collectifs non-humains.
- L’article fondateur des modèles de seuil Granovetter [38] est un article central pour la thématique des mouvements sociaux et des comportements collectifs. Des modèles

---

6. <https://openalex.org/>

fondés sur ce travail se trouvant dans les articles des deux communautés.

- En revenant plus haut, *Consensus and cooperation in networked multi-agent systems* Olfati-Saber et al. [39] porte décidément bien son nom en étant à la confluence de nombreux liens entre la thématique des comportements collectifs et grands graphes de terrain. Il consiste en une revue de littérature qui tisse des ponts entre les problèmes de rendez-vous, les chaînes de Markov, le flocking d'une part et les propriétés structurelles des graphes modélisant les interactions des agents confrontés à ces problèmes d'autre part.
- L'article Clauset et al. [20] fait le lien entre grands graphes de terrain et mouvements sociaux, les distributions avec des queues longues, voir en loi de puissance, se retrouvant aussi bien dans les réseaux que, entre autres, dans les données relatives à l'intensité des conflits dans le monde.
- Enfin, on observe naturellement de nombreuses connections entre grands graphes de terrain et réseaux de rues. On peut notamment citer [40] ainsi que la bibliothèque NetworkX [41], sur laquelle repose OSMnx [42] pour extraire et générer des villes, mais aussi de nombreuses études avant l'apparition de cette seconde bibliothèque.

D'autres connexions et nœuds exhibent une centralité importante mais nous voulions, avec cette Figure, présenter la bibliographie de manière plus concise et succincte, sans aller jusqu'à calculer des métriques de centralité sur ce graphe et les commenter.

Pour conclure, nous avons d'un côté l'existence de ponts entre ces différentes communautés, faisant émerger une *LCC* au sein de ce graphe, qui appuient la pertinence de notre démarche interdisciplinaire. De l'autre, le faible nombre des connexions entre elles souligne que peu de travail a encore été réalisé. Comme nous l'annonçons dans l'introduction, c'est une précieuse indication que de la science non faite réside à la croisée de ces chemins.

Dans la suite de cet état de l'art, nous allons détailler les articles que nous avons identifiés, dans chacune des communautés, pertinents dans le cadre de notre problématique.

## 2.2 Encore quelques pas dans les réseaux

En complément des structures que nous avons définies, la théorie des graphes regorge d'algorithmes permettant d'effectuer des opérations complexes sur ceux-ci. Les marches peuvent ainsi servir à chercher et trouver une cible, explorer une région, voire calculer des propriétés du réseau. Elles peuvent également constituer une première manière pour des marcheurs dispersés de se retrouver. Avant de les présenter, notez que, dans la littérature, les auteurs usent des termes d'*agents*, de *robots*, de *particules*, d'*individus* pour référer à ce que nous appelons un *marcheur*. Nous emploierons systématiquement ce dernier terme pour ne pas entretenir de confusion, l'appellation n'important pas, les différentes terminologies ne reflétant rien de plus que la communauté à laquelle les auteurs appartiennent.

## Mesurer

Il est intéressant de commencer en évoquant un exemple d’utilisation de la marche aléatoire sur les réseaux de rues comme un instrument de mesure.

Dans Hanna [43], les auteurs proposent d’utiliser la marche aléatoire, avec un biais provenant de l’angle entre les rues adjacentes, comme un modèle minimaliste du mouvement des piétons dans les réseaux de rues. Cette approche, dont la philosophie se rapproche de la nôtre, a cependant pour objectif d’utiliser ce processus pour estimer des valeurs de grandeurs comme la  $BC$  avec un protocole plus rapide que les algorithmes usuels. Il s’inscrit donc dans une littérature usant de la marche aléatoire comme métrique [44] plutôt que comme modèle des marcheurs.

## Explorer

Une marche aléatoire permet également d’explorer un environnement représenté par un graphe. Nous avons vu qu’un tel marcheur a une probabilité non nulle de parcourir chaque nœud de la composante connexe sur laquelle il se situe au départ. Cependant, la fréquence de passage est très faible pour chaque nœud en raison du terme  $2m$  au dénominateur. Dans l’optique d’explorer rapidement le graphe, il est possible d’améliorer la marche purement aléatoire pour atteindre plus rapidement cet objectif. Le plus simple est de commencer par éviter le retour en arrière. Ceci permet d’accélérer grandement la vitesse d’exploration d’un réseau et apparaît comme l’une des meilleures stratégies d’exploration pour un marcheur qui ne possède aucune connaissance préalable du réseau [45].

Dans le cas de l’exploration de réseaux spatiaux, on peut notamment citer [46] dans lequel les auteurs proposent un algorithme glouton qui repose uniquement sur l’information localement accessible pour un marcheur, mais autorise à celui-ci une mémoire de son parcours. Notons que ce modèle s’inscrit comme une extension du modèle de Kleinberg [22] que nous avons précédemment introduit et auquel les auteurs se réfèrent par ailleurs. La différence majeure réside dans la possibilité des marcheurs de revenir en arrière. Ce dernier travail est d’un intérêt particulier dans notre cas. En effet, il constitue l’un des rares exemples où les auteurs proposent un algorithme qui lie les capacités cognitives des marcheurs vis-à-vis de leur environnement urbain à un protocole de déplacement dans une ville. Celui-ci pourrait sans doute permettre des regroupements en supposant que plusieurs marcheurs le partagent. Cependant, il diffère de notre cadre de par les hypothèses sur la mémoire des marcheurs.

## Chercher

Si les marches aléatoires peuvent servir à sonder une structure, alors elles peuvent également permettre d’y rechercher une cible. La littérature en informatique regorge d’*algorithmes de recherche*. Rien d’étonnant à cela car c’est l’une des opérations les plus élémentaires que l’on souhaite effectuer efficacement dans tout type de structure de données.

Si une telle opération est particulièrement rapide dans une structure comme une *table de hashage* ou un *arbre binaire de recherche*, précisément construits dans ce but, la tâche se complique dès lors qu'il faut rechercher un élément dans un graphe, de par le peu de contraintes de cette structure très lâche. La situation est encore plus ardue s'il faut chercher plusieurs éléments, comme dans [47], où les auteurs s'intéressent au temps nécessaire à une marche aléatoire pour atteindre plusieurs nœuds d'un ensemble de cibles fixées.

Cependant, nous avons ici implicitement fait l'hypothèse d'une cible immobile, un élément fixe. Cela ne correspond pas toujours à notre situation, où la mobilité des marcheurs est cruciale. Pire encore, dans notre cas de figure, nous devons réfléchir à des opérations qui soient décentralisées et sans connaissance globale du réseau.

Ainsi, si les marcheurs sont capables de se localiser les uns les autres, ils font déjà un grand pas vers un rassemblement. Cet objectif est modélisé par la *recherche mutuelle* [48] et des garanties théoriques assurent aux marcheurs de pouvoir tous se localiser en peu de temps. Mais ces algorithmes supposent que les marcheurs sont capables de communiquer et de se poser des questions les uns aux autres. Dans une situation où les communications ne sont pas compromises, les travaux de cette littérature sont pertinents. Ce n'est cependant pas notre hypothèse.

Si les marcheurs peuvent se chercher les uns les autres, il ne faut pas oublier que des forces adverses peuvent également se lancer à leur poursuite. Ceci est évidemment vrai dans notre cadre applicatif, mais notez que dans la littérature, un problème similaire a été introduit, c'est celui de la recherche d'intrus dans un réseau. Il modélise, d'une certaine façon, le jeu d'enfants des *gendarmes et voleurs*, où les premiers courent après les seconds pour les capturer. Ce problème a notamment été adapté dans le cadre de l'algorithmique distribuée pour prendre en compte que les équipes de recherches ne sont pas nécessairement sous le commandement d'une autorité centrale et doivent agir de manière distribuée [49].

## Codescence ; une solution de référence

Jusqu'ici, nous n'avons laissé se déplacer qu'un unique marcheur sur notre graphe. Mais que peut-on dire s'ils sont 2, 3, ou bien plus encore ? S'ils n'interagissent ni entre eux, ni avec le graphe, augmenter le nombre de marcheurs ne présente aucun intérêt. Si nous relâchons cette condition, peuvent-ils commencer à former des groupes ?

La manière la plus simple de se rassembler sur un graphe s'avère être de ... marcher au hasard ! Aussi étonnant que cela puisse paraître, la raison en est simple : dans un graphe connexe, une marche aléatoire garantit qu'à long terme un marcheur visite chaque nœud de la composante dans laquelle il se trouve. C'est ce qu'implique l'équation 1.8 en donnant la probabilité, proportionnelle à son degré, avec laquelle un marcheur se trouvera sur ce nœud. Ainsi, si plusieurs agents effectuent des marches aléatoires indépendantes sur le même graphe, ils finiront par se retrouver au même nœud avec une probabilité non négligeable. Cependant, cette configuration pourtant simple ne permet déjà pas d'énoncer explicitement le temps moyen avant qu'ils se rencontrent sur un graphe quelconque.

Quoi qu’il en soit, dès lors que 2 marcheurs se croisent sur un même nœud, nous pouvons imaginer qu’ils décident de rester ensemble. Une telle marche aléatoire, dite *coalescente*, est un processus stochastique qui décrit un ensemble de marches aléatoires indépendantes sur un graphe, modulo la règle suivante : si deux marcheurs ou plus occupent le même nœud au même instant, ils fusionnent et poursuivent leur chemin sous la forme d’une seule marche aléatoire commune. Nos 2 marcheurs s’allient donc et continuent de se déplacer ainsi jusqu’à croiser un 3<sup>e</sup> marcheur qui se joindra à eux et ainsi de suite. Notons qu’avec ce cas de base, qui nous servira de référence dans nos expériences, il est établi que nous sommes garantis d’obtenir un rassemblement non déterministe [50].

Le temps de coalescence  $t_{coal}$  est alors défini comme le temps moyen nécessaire pour qu’il ne reste plus qu’un seul groupe, en partant d’une configuration avec un marcheur sur chaque nœud.

Les choix de ces marches étant aléatoires et biaisés par le comportement des autres marcheurs, il est très complexe d’évaluer les temps de convergence de tels protocoles. Cependant, certains résultats théoriques encadrent les temps de convergence de ces protocoles et d’autres travaux donnent des garanties empiriques de leur efficacité.

De nombreux résultats théoriques portent sur les marches aléatoires coalescentes dans le cas des graphes non orientés et connexes.

Cooper et al. [50] établit un résultat général valable pour tout graphe connexe non orienté :

$$t_{coal} = O(A(\log^4 n + nB)) \quad (1.13)$$

où  $A$  et  $B$  dépendent de propriétés dites *spectrales* et *structurelles* du graphe que nous ne détaillons pas.

Des travaux plus récents affinent ces bornes dans des cas particuliers. Rappelons d’abord que le *temps de rencontre*  $t_{meet}$  désigne le temps moyen avant que deux marcheurs se croisent, et que le *temps d’atteinte*  $t_{hit} = \max_{u,v} t_{hit}(u, v)$  désigne le temps maximal, sur toutes les paires de nœuds  $(u, v)$ , nécessaire pour qu’un marcheur partant de  $u$  atteigne  $v$ . Ces deux quantités jouent un rôle central dans l’analyse des marches coalescentes : intuitivement, un processus de coalescence ne peut pas converger plus vite que les marcheurs ne se rencontrent, et ne peut pas se rencontrer plus vite qu’ils ne s’atteignent.

Kanade et al. [51] établit notamment les encadrements suivants :

1. Pour tout graphe  $G$ ,  $t_{coal} = O(t_{hit} \cdot \log \log n)$ .
2. Pour tout graphe  $G$  de degré maximal  $\Delta$  et de degré moyen  $d$ ,

$$t_{coal} = O(t_{hit} + t_{meet} \cdot \log(\Delta/d))$$

En particulier, pour tout graphe *presque régulier*<sup>7</sup>, on obtient  $t_{coal} = O(t_{hit})$ .

Le premier résultat est remarquable en ce qu’il relie le temps de coalescence, une notion globale, impliquant potentiellement  $n$  marcheurs, au seul temps d’atteinte, au prix d’un facteur  $\log \log n$  quasi-constant en pratique. Le second résultat précise ce lien

7. Dans ces travaux, un graphe est dit *presque régulier* si  $\deg(u) = \Theta(\deg(v))$  pour tous  $u, v \in V$ .

en faisant intervenir l'hétérogénéité des degrés via le rapport  $\Delta/d$  : plus le graphe est irrégulier, plus le temps de rencontre entre deux marcheurs pèse dans la borne. Cela s'interprète naturellement : sur un graphe très hétérogène les nœuds de faible degré sont peu fréquentés mais peuvent être très nombreux, ce qui ralentit les rencontres et donc la coalescence. Dans le cas extrême, sur un graphe presque régulier, ce terme disparaît (avec  $\Delta = d$  dans un graphe régulier) et la coalescence est entièrement dominée par le temps d'atteinte.

Les résultats de ces travaux permettent également de borner les temps de convergence de la manière suivante :

1. Pour tout graphe  $G$ ,  $t_{\text{meet}} \in [\Omega(1), O(n^3)]$  et  $t_{\text{coal}} \in [\Omega(\log n), O(n^3)]$ .
2. Pour tout graphe régulier  $G$ ,  $t_{\text{meet}}, t_{\text{coal}} \in [\Omega(n), O(n^2)]$ .

Les bornes du premier point illustrent la grande variabilité du comportement de ces processus selon le type de graphe. En effet, tandis qu'un graphe quelconque peut conduire à des temps cubiques en  $n$ , le second résultat restreint aux graphes réguliers réduit cet intervalle et montre qu'un graphe presque régulier, comme c'est le cas pour les réseaux de rue, est une configuration favorable à une convergence plus rapide.

Bien sûr, cette approche présente des inconvénients majeurs, notamment en termes de temps de convergence et d'efficacité. Il est cependant possible de l'améliorer en introduisant à nouveau des biais dans les choix des marcheurs.

## 2.3 Comportements collectifs

La marche coalescente est un premier exemple de ce que nous appelons un comportement collectif. Elle est même le plus simple auquel nous pourrions penser. Nous allons désormais présenter des protocoles plus sophistiqués qui permettent notamment à des marcheurs de se regrouper sur un graphe, et possiblement de rester en mouvement une fois le groupe formé.

### Regroupement statique, le *Gathering*

Après avoir approfondi les applications des marches sur graphes dans la section précédente, nous souhaitons désormais présenter des processus similaires, optimisés pour le problème du rassemblement sur un graphe.

Il faut commencer par distinguer certaines appellations présentes dans la littérature. On parle de *problème du rendez-vous* quand l'objectif est que 2 marcheurs réussissent à coup sûr à se retrouver. Quand le nombre de marcheurs augmente mais que l'objectif reste le même, ce qui est notre cas, nous parlons de *gathering*, que nous qualifierons ici de *regroupement statique*. Notez que le terme de rendez-vous est parfois employé de manière indistinguée dans la littérature.

Les approches pour résoudre ces problèmes sont excessivement variées. Elles divergent notamment en fonction des intérêts et hypothèses propres aux auteurs et qui émergent le plus souvent de la culture disciplinaire de la communauté scientifique à laquelle ils appartiennent.

Nous pouvons commencer par une première approche qui dérive du constat que la plupart des grands graphes de terrain présentent des distributions de degrés proche d’une loi de puissance. De nombreuses stratégies décrites dans la littérature exploitent alors cette propriété pour la recherche d’une cible, la recherche de chemins et possiblement le regroupement [52, 53]. Cependant, ces protocoles, qui consistent principalement à suivre les nœuds de degrés croissants afin de se regrouper, ne sont pas efficaces sur un réseau de rues dont la distribution des degrés est homogène.

Un second exemple nous vient du domaine de l’*informatique distribuée*, où les chercheurs ont proposé des solutions déterministes pour ce type de problèmes de rassemblement. Plus précisément, l’objectif de ces travaux est de résoudre le problème du rendez-vous. Notez qu’il est commun dans ce cadre d’ajouter un adversaire omniscient qui cherche à empêcher les marcheurs de se retrouver. Les marcheurs suivent alors un algorithme distribué commun pour se retrouver sur n’importe quel graphe connexe [54, 33, 55].

Les principaux algorithmes de cette littérature sont développés à partir des parcours UTS et UXS [56, 57] et permettent à des agents de se rassembler sur un graphe en suivant la séquence prédéfinie de mouvements. Ces algorithmes sont particulièrement pertinents dans des contextes où les agents ont des capacités de communication limitées et doivent opérer de manière autonome. Ces travaux provenant des communautés d’informatique théorique, leur enjeu est d’obtenir des garanties de convergence sur des algorithmes déterministes qui permettent de parcourir tout le graphe et de se retrouver, sans avoir besoin de recourir à une marche aléatoire, non déterministe.

Cependant, dans ces travaux, l’étiquetage des ports depuis chaque nœud et la connaissance des étiquettes sont en général cruciaux. De plus, l’accent est mis sur les garanties concernant le rassemblement à long terme. Enfin, cet algorithme nécessite beaucoup de calculs de la part des marcheurs. Les temps de convergence de tels protocoles restent prohibitifs dans notre cas d’application. Au contraire, dans notre contexte, un rassemblement rapide est crucial, tout comme des capacités de mémoire et de calcul très limitées.

Enfin, ces protocoles de rassemblement fonctionnels sur tout graphe connexe et utilisant uniquement des informations locales, supposent que les marcheurs possèdent des capacités de calcul élevées, comme nous l’avons évoqué avec Pelc [33].

Un dernier aspect important de ces protocoles relève de l’(a)synchronisation des marcheurs. En effet, nous n’avons jusqu’à pas précisé s’ils effectuent tous un pas de manière synchrones, ou si certains peuvent effectuer ces actions plus rapidement que d’autres, voir s’ils n’ont pas la même horloge interne que d’autres. De nombreux travaux adaptent les situations que nous avons précédemment décrites à des marcheurs asynchrones. Par exemple dans [58], qui traite du problème du rendez-vous sur graphe et avec un adversaire, les auteurs caractérisent les couples de marches qui garantissent de se retrouver malgré l’adversaire et sans besoin d’agir de manière synchrone. Dans

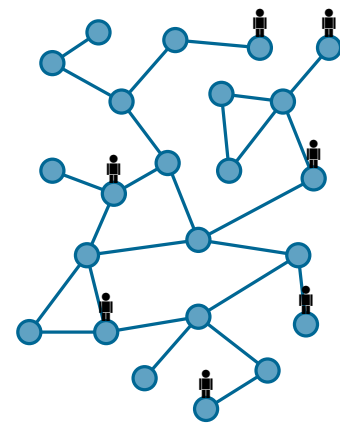


FIGURE 1.5 – Des marcheurs prêts à se rassembler sur un graphe.

notre cas nous supposons que les marcheurs sont synchrones et effectuent tous un pas à chaque pas de temps discret.

Notez que d'autres algorithmes résolvent des problèmes proches sur un réseau. Leurs différences restent cependant notables. On peut citer par exemple un problème inverse au nôtre dans [59] qui étudie le problème de la dispersion des marcheurs sur un graphe, lorsqu'ils sont initialement tous rassemblés sur un seul nœud.

Dans les chapitres de contributions, nous nous écartons considérablement de cet état de l'art, car nous proposerons que nos marcheurs utilisent des protocoles très simples qui ne s'appuient que sur des informations locales et observables à partir d'un ensemble de données riche et accessible provenant du réseau. Il s'agit là d'une différence fondamentale avec l'état de l'art, où l'on suppose souvent que les marcheurs disposent de capacités de calcul ou de mémoire élevées.

Nous avons jusqu'à présent présenté des algorithmes qui permettent à des marcheurs de se retrouver en appliquant, chacun de leur côté, une série d'instructions. Certains processus exigent à l'inverse des capacités plus faibles des marcheurs, mais reposent sur des interactions entre eux pour réussir à se rassembler.

Le *processus d'inclusion simple* (SIP en anglais) est un système de marcheurs sur réseau qui repose sur un mécanisme d'attraction : un marcheur se déplace du nœud  $u$  vers un nœud voisin  $v$  avec une probabilité  $P(u, v)$  qui dépend d'un paramètre de diffusion et est une fonction croissante du nombre de marcheurs sur le nœud d'arrivée  $n_v$ . Plus un site est occupé, plus il attire les marcheurs voisins. En l'absence de diffusion, et au-dessus d'un certain seuil de densité, on observe un phénomène de *condensation* : la quasi-totalité des marcheurs se concentre sur un seul site, formant un condensat, selon les termes de cette littérature, pendant que les autres nœuds se vident [60].

On obtient donc, de manière similaire à la marche coalescente, un unique groupe au temps long. Cependant, à l'instar de celle-ci, le temps de convergence d'un tel processus est très long. Il n'empêche qu'il ne demande aucune communication et nous nous inspirerons de cette règle d'attraction pour nos travaux au chapitre 3.

Il est intéressant de présenter également la variante asymétrique ASIP [61] qui place le modèle sur une chaîne orientée  $\{u_1, \dots, u_L\}$  : les marcheurs arrivent au nœud  $u_1$  selon un processus de Poisson et lorsqu'un marcheur quitte un nœud, il entraîne avec lui tous les marcheurs présents. Ce mécanisme génère des groupes, dont la taille suit une loi géométrique, et présente un cas d'étude de ce principe d'attraction dans un réseau qui représente finalement une rue, comme nous les modéliserons au chapitre 2.

Dans la même catégorie de phénomène, nous trouvons la *séparation de phase induite par la motilité* (MIPS en anglais). Dans ce cas, on étudie des *particules actives*, c'est-à-dire des marcheurs capables de se propulser d'eux-mêmes, la plupart du temps sur une grille régulière en deux dimensions. Dans [62], les auteurs montrent qu'une simple variation de la vitesse de déplacement, avec un  $P(u, u)$  non nulle et dépendante de la densité locale, suffit à provoquer une condensation des marcheurs en un groupe, sans nécessiter d'attraction entre marcheurs ni de communication explicite. Le mécanisme est le suivant : lorsqu'un marcheur entre dans une zone dense, il ralentit ; ce ralentis-

sement augmente localement la densité, qui ralentit davantage les marcheurs qui suivent.

La dernière approche d’intérêt consiste, au lieu d’interagir en observant les autres marcheurs, à prendre ses décisions à partir des traces laissés par ses compagnons. Par exemple, l’algorithme *Edge ant walk* (EAW) [63] est un modèle bio-inspiré dans lequel les marcheurs communiquent en laissant une trace de leur passage sur le graphe, utilisable par d’autres marcheurs. Cette catégorie d’algorithmes s’inspire donc de la *stygmergie* (l’aiguillage via les pistes de phéromones) célèbre chez les fourmis (Wagner et al. [64]) et qui permet d’identifier des plus courts chemins entre une source et une cible. Ce protocole reste notamment efficace malgré le déplacement de la source [65]. Cependant, de tels protocoles nécessitent à nouveau des capacités qui dépassent celles de nos marcheurs. Bien que ces protocoles conviennent aux robots (Dorigo et al. [34]), cela n’est pas réaliste pour les piétons.

### Regroupement mobile, le *Flocking*

Si nous revenons au cas applicatif, nous avons maintenant maintes fois expliqué que l’objectif est de se regrouper. Cependant, il existe des situations où il est crucial que le groupe ainsi formé reste mobile, que cela soit pour ne pas être nassé ou pour ne pas être facile à disperser. Dans la littérature scientifique, un phénomène en particulier se caractérise par la conjugaison de ces deux impératifs.

Le *Flocking* signifie qu’un groupe d’agents se déplace spontanément dans la même direction [66, 67]. On trouvera également le terme de comportement grégaire pour traduire *flocking* dans la littérature, mais il nous semble trop large (recoupant de nombreux phénomènes collectifs) dans un contexte où notre objectif est précisément le *regroupement mobile*. Nous préférons donc ce dernier terme.

De nombreux articles explorent le phénomène de *Flocking* depuis le modèle fondateur des *Boids* de Reynolds [35]. Ces travaux considèrent généralement des volées d’oiseaux ou des foules de piétons qui se déplacent dans un *espace libre*, tel qu’un plan continu en 2D. Son modèle repose initialement sur trois règles avec chacune une portée. Elles peuvent sembler contradictoire, mais c’est justement leur équilibre qui fait émerger la coordination :

1. *La séparation* : Les marcheurs s’écartent quand ils sont trop *proches* pour éviter toute collision
2. *L’attraction* : Les marcheurs se rapprochent des autres marcheurs qui sont *distants*
3. *L’alignement* : Les marcheurs alignent leur direction de déplacement avec les autres marcheurs se trouvant à une distance *intermédiaire*.

Lors de sa publication, ce modèle n’est cependant pas accompagné d’une étude formelle permettant d’expliquer le succès de ces règles. Après ces travaux qui ont mené à de nombreuses applications, on a continué à examiner ce modèle de plus en plus près. En mettant la focale sur le phénomène de brisure spontanée de symétrie qui survient, aucune direction n’étant a priori privilégié, Toner and Tu [68] mettent en évidence les corrélations

à longue distance entre les marcheurs, malgré des interactions à courte portée, rendus possibles par des erreurs qui introduisent un bruit.

En parallèle de ces travaux, Vicsek a mis en évidence que l'on peut obtenir un phénomène de flocking sans besoin des trois règles et de leurs zones, mais simplement à partir de la règle d'alignement [69, 70]. Son modèle provient d'une approche toute autre en étant inspiré de l'alignement des *spins* du *modèle d'Ising* [71], mais où on laisserait les particules se déplacer selon la direction de leurs spins. Depuis, la découverte de ce phénomène, de nouveaux articles ont permis de développer un cadre théorique solide pour l'étudier [72].

Bien que ce désormais fameux modèle de Vicsek (SVM en anglais) a établi que l'alignement et le bruit sont suffisants pour produire le flocking dans le plan, la combinaison de l'alignement et de l'attraction reste dans les faits un moyen efficace de rassembler et de regrouper [73], car l'attraction évite l'étalement des marcheurs dans l'espace.

Ces modèles ont eu d'immenses usages applicatifs. Ils ont notamment permis de modéliser de larges foules dans le cinéma [74], ainsi que de contrôler de manière coordonnée des essaims de robots. Ceux-ci visent en effet souvent des objectifs très similaires aux nôtres [34]. Cependant, ils reposent généralement sur un *modèle de communication local* pour se regrouper de manière mobile, ce qui dépasse les capacités de nos marcheurs, exigeant trop en termes de mémoire et de communication.

Enfin, ces modèles ont également été raffinés pour décrire avec plus de justesse des phénomènes comme le vol en essaim des oiseaux. Il a en effet été découvert que ces derniers s'alignent avec leurs 5 ou 6 plus proches voisins plutôt que de faire une moyenne parmi tous ceux dans un certain rayon [75].

Malgré des travaux qui s'étendent sur plusieurs décennies depuis l'introduction des Boids, ce phénomène est pourtant encore traversé par de récentes controverses scientifiques autour de résultats présents dans certains des articles les plus cités de la littérature [76, 77, 78, 79], ce qui témoignent du travail qu'il reste à faire, sur un phénomène encore mal compris.

Notez que ces modèles sont développés pour des applications en espace continu et ne sont donc pas pensés pour être étudiés sur un graphe. Nous nous inspirerons tout de même de ceux-ci dans notre chapitre Flocking et détaillerons à ce moment-là des travaux similaires à notre approche sur réseau dans la littérature.

Nous pouvons formuler de tels modèles, en espace continu, de manière très générale grâce aux travaux de Cucker and Smale [66]. Soit  $W \in \mathbb{N}^*$  le nombre de marcheurs,  $x_i(t) \in \mathbb{R}^d$  et  $v_i(t) \in \mathbb{R}^d$  la position et la vitesse du marcheur  $i \in \llbracket 1, W \rrbracket = \{1, 2, \dots, W\}$  au temps  $t \in \mathbb{R}_+ = [0, +\infty)$ . Nous avons le système d'équations différentielles suivant :

$$\forall (i, t) \in \llbracket 1, W \rrbracket \times \mathbb{R}_+, \quad \begin{cases} \frac{dx_i}{dt}(t) = v_i(t), \\ \frac{dv_i}{dt}(t) = \alpha \sum_{j=1}^W a_t(i, j) (v_j(t) - v_i(t)), \end{cases} \quad (1.14)$$

où  $\alpha > 0$  et pour tout  $t \geq 0$ ,  $a_t$  est la matrice de probabilité de transition.

Notons que (1.14) englobe une large gamme de modèles d'alignement, et notamment le cas où  $a_t(i, j)$  dépend de  $(x_i(t), v_i(t))_{i \in \llbracket 1, N \rrbracket}$ .

Étudier les comportements au temps long de ce modèle revient alors à se demander si les écarts entre  $v_i(t + \Delta t)$  et  $v_i(t)$ , et entre  $x_i(t + \Delta t)$  et  $x_i(t)$ , rétrécissent, se stabilisent ou divergent. Plus précisément à quelles conditions sur  $a_t$  sont associées ces différentes configurations ? En notant la matrice de transition et le vecteur vitesse global :

$$A_t = (a_t(i, j))_{1 \leq i, j \leq W} \in \mathcal{M}_W(\mathbb{R}), \quad \mathbf{v}(t) = \begin{pmatrix} v_1(t) \\ \vdots \\ v_W(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{Nd}, \quad (1.15)$$

le système (1.14) se réécrit sous forme matricielle :

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{x}}{dt}(t) = \mathbf{v}(t), \\ \frac{d\mathbf{v}}{dt}(t) = \alpha (A_t \mathbf{v}(t) - \mathbf{v}(t)) \end{cases} \quad (1.16)$$

Rédiger le modèle sous cette forme permet notamment de définir de manière formelle différents processus à partir de la norme des vecteurs  $\mathbf{x}$  et  $\mathbf{v}$ . En effet, soit le diamètre  $[x] = \max_{i, j \in \llbracket 1, W \rrbracket} |x_i - x_j|$ . On a alors :

- Un regroupement statique si  $[x] \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0$ .
- Un essaim<sup>8</sup> si  $[x]$  est borné.
- Un regroupement mobile si  $[v] \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} 0$  et  $[x]$  est borné.

Nous pouvons également montrer que la condition à laquelle le processus converge vers un regroupement si :  $[A \cdot p] \leq (1 - \eta)[p]$  où on définit  $\eta = 1 - \lambda_2 L_A$  avec le laplacien  $L_A = I - A$  et  $\lambda_2$  est la seconde valeur propre de la matrice  $L_A$ .

La différence entre le modèle de Cucker et les Boids ne réside pas que dans la manière dont sont formulés les modèles. En le formulant de la sorte, la communauté qui travaille sur le modèle de Cucker, issue des mathématiques des équations différentielles, parvient à montrer l'émergence du comportement collectif sans avoir recours à des approximations comme en faisant diverger le nombre de marcheurs, ce qui est une hypothèse récurrente dans les preuves proposées dans des travaux issus par exemple de la physique statistique, mais qui n'est pourtant pas nécessaire dans les observations issues du monde réel.

D'autres modèles du monde animal, tels que la coordination chez les bovidés, permet un mouvement collectif de points d'intérêt en point d'intérêt (notamment des ressources) [80]. L'objectif chez ses animaux est de conjuguer une surveillance de la zone par certains individus, tout en laissant le reste du troupeau brouter. Nous n'avons malheureusement pas trouvé comment s'inspirer d'un tel modèle pour les manifestants sans risquer de les vexer en les comparant à des moutons.

---

8. regroupement où les marcheurs ne sont pas immobile mais le groupe ne se déplace guère, tels les essaims d'insectes.

De manière analogue, le principe de combiner une phase de déplacement collectif dans une direction claire (dite *balistique*), puis une fouille au sol dans tous les sens décrit le comportement des animaux *fourrageurs*<sup>9</sup> qui vont explorer activement leur environnement pour trouver de la nourriture. Ces comportements sont également étudiés de part leur efficacité pour identifier une cible cachée au hasard [81].

Avant de conclure sur le flocking, il est amusant de constater que ce concept a déjà été repris pour étudier l'un des aspects des mouvements sociaux. Dans Rosen et al. [82], les auteurs modélisent *l'organisation* d'une manifestation par plusieurs groupes d'actions comme un fonctionnement décentralisé où des notions de *distance structurelle* et de *collaboration* viennent jouer dans leur modèle les rôles de la *séparation* et de *l'alignement*.

### Synthèse des protocoles de regroupement

Pour résumer, un grand nombre de travaux traitent des comportements permettant à des marcheurs de se rassembler, dans une grande variété de situations. Nous résumons leurs principales caractéristiques dans la Table 1.3 et montrons leurs limites de notre point de vue.

TABLE 1.3 – Les modèles les plus importants de déplacements collectifs que nous avons identifié dans la littérature et qui proposent des solutions à des problèmes proches du notre. Les • spécifient s'ils réussissent à résoudre l'un des aspects que nous attaquons. Outre les colonnes aux noms explicites, la colonne *simple* évalue si les capacités requises pour appliquer le protocole sont en adéquation avec les limites humaines.

| <i>Modèle</i>               | Réseau | Grille | Rassemblement (mobile) | Rapide | Simple |
|-----------------------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|
| Marche aléatoire [28]       | •      | •      |                        |        | •      |
| Marche coalescente [50, 51] | •      | •      | • (✓)                  |        | •      |
| UTS/UXS [56, 57]            | •      | •      |                        |        |        |
| EAW [65, 63]                | •      | •      | •                      | •      |        |
| SIP [60, 61]                |        | •      |                        |        | •      |
| MIPS [62]                   |        | •      | •                      | •      | •      |
| Boids [35]                  |        |        | • (✓)                  | •      | •      |
| Cucker-Smale [66]           |        |        | • (✓)                  | •      | •      |
| Robots en essaim [34, 83]   |        | •      | • (✓)                  | •      |        |
| SVM [69, 84]                |        | •      | • (✓)                  | •      | •      |
| <b>Notre objectif</b>       | •      | •      | • (✓)                  | •      | •      |

Il est par ailleurs intéressant de constater que la quasi-totalité des protocoles reposent sur l'hypothèse que le graphe est statique, de telle sorte que des séquences universelles peuvent par exemple être précalculées [33], ce qui n'est pas le cas dans notre scénario où le graphe est dynamique. En effet, les rues peuvent par exemple être fermées par des forces adverses.

9. Anglicisme venant d'une traduction erronée de *forager* qui signifie chasseur-cueilleur en anglais.

## 2.4 Éléments de fouloscopie

Dans cette section nous allons appréhender la littérature traitant des comportements de foule sous deux aspects que sont la *dynamique piétonne* et les *mouvements sociaux*.

### Dynamiques piétonnes

Il existe des modèles de mobilité humaine, qui expliquent et reproduisent fidèlement les mouvements de marcheurs se déplaçant dans des espaces urbains. L’approche commune en dynamique piétonne est de considérer que chaque marcheur a un *objectif individuel*. Il se déplace entre une origine et une destination, en recherchant le plus court chemin tout en évitant les collisions avec les autres marcheurs selon des règles de répulsion sociale. L’enjeu consiste alors à retrouver les phénomènes collectifs émergeant des interactions de nombreux piétons. Bien sûr, les différents travaux de la littérature se distinguent par leurs propositions faites pour modéliser de tels piétons. On citera notamment le modèle de *force social* [85] qui modélise le compromis entre distanciation entre marcheurs, accélération spontanée pour revenir à une vitesse de croisière, et attraction vers un objectif. Ces travaux fondateurs furent ensuite améliorés par des modèles dits cognitifs, calibrés sur des données produites grâce à des expériences de foules en laboratoire. Celles-ci permettent de déduire quelles heuristiques sont réellement mises en place par marcheurs à partir de leurs capacités et limites cognitives [37].

Sans rentrer dans les détails de tous les autres modèles, on peut notamment citer les approches de mécanique des fluides, de milieux granulaires, de multi-agents ou encore de théorie des jeux pour les plus récentes [86]. Pour des états de l’art [voir notamment 87, 88]. Ces modèles servent avant tout à comprendre les comportements d’un individu face à des foules plus ou moins denses.

Or, comme présenté au chapitre Introduction, nos travaux ne portent pas sur la modélisation des comportements réels des piétons et la planification de trajectoires. Notre problématique implique plutôt d’évaluer la capacité de marcheurs à réaliser volontairement un phénomène collectif de manière décentralisée qui ne surviendrait pas nécessairement sans coordination au préalable. Nous prenons le contre pied du paradigme des dynamiques piétonnes en nous plongeant, dans le cadre de cette thèse, dans un contexte où les marcheurs partagent un *objectif collectif*. Il s’agit dès lors de trouver des règles de déplacement capable d’atteindre cet objectif.

### Mouvements sociaux

Comme nous l’annonçons depuis le début, ce travail s’inscrit également dans la filiation des recherches sur les mouvements sociaux. Diverses disciplines, telles la sociologie, l’histoire ou les sciences politiques, ont produit de nombreux travaux pour identifier *qui* participe, *quand* et *pourquoi*. Un très large panel de questions abordées au sein de la littérature est notamment présenté dans le dictionnaire des mouvements sociaux [4], collaboration universitaire qui compile de très nombreux travaux sur toutes les thématiques propres aux mouvements sociaux.

Parmi cette riche littérature, un résultat particulièrement important est la règle des 3.5%. Mise en évidence par Stephan and Chenoweth [89] elle stipule qu'il suffit que 3.5% de la population d'un pays prenne part à un mouvement social pour que celui-ci soit victorieux. Bien que ce résultat, ainsi que la définition de *victorieux* furent par la suite très largement débattus, cet article reste l'un des seuls à avoir évalué l'efficacité des mouvements sociaux de manière quantitative. Ce travail fut plus tard mis à jour et donne aujourd'hui accès à grande base de données de mouvements sociaux [90]. La seconde contribution de ce travail est d'avoir mis en évidence l'efficacité des mouvements non violents par rapport aux mouvements armés. En proposant un modèle multi-agents, les mêmes auteurs ont permis de confirmer leurs résultats à travers cette approche supplémentaire [91]. La conclusion de tous ces travaux, empiriques et numériques, converge vers l'idée que les mouvements sociaux réussissent quand ils génèrent des désertions parmi les soutiens du régime.

Ce travail nous a pour la première fois montré qu'une approche quantitative relative à l'efficacité des mouvements sociaux était possible. Cependant, dès lors que nous remettons la focale sur un contexte où les moyens de communication et de localisation sont compromis, la problématique de manifestants cherchant à former des groupes sans coordination centrale n'a, à notre connaissance, pas été abordée dans la littérature.

Hors du champ des sciences humaines, quelques travaux issus des sciences sociales computationnelles ont abordé le sujet des manifestations sous l'angle de la modélisation de ces dernières. L'un des premiers d'entre eux, basé sur la notion de *seuils*, est le modèle de Granovetter [38]. Des agents représentent des citoyens participants, ou non, à un mouvement social. Le changement d'état entre participant/non-participant s'effectue chez un agent quand la fraction de ses voisins participant au mouvement social franchit un certain seuil. Ce modèle a mis en évidence la notion de *masse critique* qui énonce qu'à partir d'une certaine fraction de participants, une adoption en cascade du comportement se déclenche. De nombreux autres modèles s'inspirent de ce travail précurseur ou proposent des approches plus proches des travaux multi-agents [5, 92, 30, 93]. Ces travaux se trouvent résumés dans des états de l'art sur les modèles des mouvements sociaux, tels que [30] ou dans la récente thèse [93]. De manière générale la plupart des modèles sont inspirés du modèle d'Epstein, lui même basé sur Granovetter. C'est y compris le cas pour Chenoweth et al. [91] que nous citons en début de section.

Le principe général de ces modèles est le suivant. Un simple marcheur devient *actif* si l'écart entre le grief  $G$  qu'il a à l'encontre du système et le coût  $C$  perçu pour participer à un mouvement social est supérieur à un seuil  $T$  fixé. Si  $G - C > T$ . Sinon, il ne s'implique pas et reste inactif.

Dans le cas d'Epstein en particulier, les marcheurs se trouvent sur une grille régulière qui représente leur monde et on définit  $G = H(1 - GL)$  où  $H$  c'est la dureté de la vie et  $GL$  la légitimité du gouvernement. En face, les forces de l'ordre suivent une règle également très simple : ils se déplacent de nœuds en nœuds et à chaque pas de temps inspectent les nœuds alentours, dans leur champ de vision, et arrêtent un agent au hasard parmi ceux actifs.

Notre travail diffère cependant de ces quelques modèles usuels de manifestation. En effet, ceux-ci se concentrent sur la manière dont les gens décident de participer à une manifestation ; ils ne traitent pas de la mobilité des manifestants et de leur action directe dans un réseau de rues empirique. Notre objectif est plutôt de concevoir des tactiques simples qui mènent à des caractéristiques ciblées, comme le regroupement.

En nous concentrerons sur les travaux qui s’intéressent à la question *comment* les mouvements sociaux se déploient sur l’espace urbain, on découvre quelques travaux [94, 95, 96] qui se rapprochent bien plus des nôtres. Non seulement leurs manifestants sont mobiles, mais les auteurs étudient également les forces adverses.

L’article [94] introduit par exemple un modèle agent où deux foules s’affrontent. L’article [95] propose plus tard un modèle similaire, mais où un 3<sup>e</sup> acteur intervient ; la ligne de police séparant les 2 groupes. Cependant, ils se concentrent sur la stratégie que ces forces devraient suivre pour contrôler la foule, alors que nous nous intéressons davantage aux tactiques des manifestants.

D’autre part, quand on regarde ces modèles de mouvements sociaux, on a très régulièrement de [5] à [95], une modélisation explicite des contre forces par des agents mobiles. Cette approche requiert de nombreuses hypothèses, dont la validité est incertaine compte tenu qu’elles traitent des comportements d’une force ordonnée, avec ses propres stratégies, et au commandement centralisé. Dans nos contributions, nous ne modéliserons pas directement les contre forces par un nouveau type de marcheurs. Restant fidèle à notre philosophie *Keep It Simple*, nous préférons changer le comportement de marcheurs, ou la structure du graphe, pour refléter l’impact des actions de contre-force tout en continuant de nous focaliser sur le comportement des marcheurs. Nous présenterons nos modélisations aux sections Robustesses des chapitres de contributions.

Enfin, il reste quelques travaux où la modélisation agent est bien plus *haut niveau*. On oublie ici la simple équation 2.4 pour avoir un modèle détaillé des comportements et des choix des marcheurs ainsi que de l’environnement dans lequel ils évoluent [97]. Cette approche utilise notamment des données géographiques très précises, plus poussées encore que celles dont nous userons pour nos réseaux de rues. Comme pour tous les modèles définis avec un grand nombre de paramètres il est cependant difficile d’évaluer si des frameworks aussi riches identifient les comportements réels des activistes ou s’ils sont juste surajustés pour les données étudiées.

Parmi les travaux qui se basent de jeux de données empiriques de mouvements sociaux ayant survenus, on peut notamment citer l’article de Davies et al. [98] ainsi que le cas de Bonnasse-Gahot et al. [99]. Tous deux ont eu recours au même modèle d’épidémiologie dit *SIR* (Susceptible, Infected, Recovered en anglais). Ils ont montré qu’il permet de modéliser la propagation des comportements émeutiers lors des émeutes de Londres de 2011 et de Paris de 2005. Le second article va plus loin en identifiant qu’il faut paramétriser le modèle avec certains variables socio-économiques, notamment la proportion de jeunes dans les villes. Celle-ci devient alors un facteur prédictif pertinent pour savoir si le mouvement va prendre dans une ville et se propager aux autres, ou non.

## 2.5 Modèles de réseaux de rues

Un important domaine de l'étude des grands graphes de terrain que nous n'avons pas évoqué concerne la génération de ces derniers. Créer ex-nihilo un graphe à partir de certaines règles précises de construction permet notamment d'expliquer comment se forment les graphes que l'on observe ou quelles conditions sont suffisantes pour faire émerger certaines propriétés. Ce fut tout l'enjeu des travaux fondateurs [16, 17] respectivement pour l'effet petit monde et la distribution hétérogène des degrés.

Nous avons déjà présenté les réseaux de rues plus tôt, considérant leur définition comme prérequis. Dans la section qui suit, nous souhaitons rentrer en détail dans les aspects de la littérature qui concernent leur génération.

En effet, que cela soit pour comprendre comment les réseaux de rues se sont historiquement construits ou pour générer des villes synthétiques réalistes, il est nécessaire d'identifier les lois qui définissent la *morphogenèse* des villes, pour reprendre la terminologie de la littérature.

Malgré toutes leurs contraintes géographiques, les graphes des villes ne sont pas de simples grilles régulières. Ces dernières constituent tout de même une première approximation pertinente qui va même jusqu'à restituer fidèlement quelques grandes capitales états-uniennes qui s'illustrent par leur urbanisme imaginé pour le tout-voiture. La grille régulière porte ainsi parfois, à juste titre, le nom de modèle de *Manhattan* dans la littérature. Mais la majorité des villes présentent une histoire, une organisation complexe et une littérature importante a été produite pour caractériser leurs propriétés structurelles et leur évolution au fil du temps [100].

Il existe de nombreux modèles pour générer des graphes de villes. Pour aller par delà la simple grille régulière, nous citerons ici quelques-unes des variantes les plus utilisées.

- Il y a d'abord les modèles construits grâce à des *pavages*. Un pavage consiste à couvrir le plan en *cellules* qui ne se recouvrent pas, à l'instar des tomettes dans les cuisines provençales. Ceux ci peuvent être générés par différents processus aléatoires. On citera notamment le protocole de pavage *Poisson-Voronoi* [101]. Il est adapté aux villes avec une longue histoire et dont l'évolution a généré des formes plus complexes qu'une grille. Il combine un processus de poisson avec les *diagrammes de Voronoï* pour respectivement générer des positions au hasard (dont la densité suit la loi de poisson) puis paver l'espace avec des cellules de forme irrégulières qui ressemblent à des îlots urbains réalistes. L'article [102] applique par exemple cette méthode en la comparant aux données empirique de la ville de Paris. Ce même article présente également d'autres pavages, dont ceux surnommés *Mondrian* de par leur ressemblance avec les toiles de l'artiste éponyme.
- On peut également penser aux modèles construits à partir d'une structure de données particulière, les *arbres quaternaires* (quadtree en anglais) [103]. Celle-ci est simplement un arbre dans laquelle chaque nœud engendre soit quatre nouveaux nœuds soit aucun. Les quadrees peuvent ainsi partitionner un espace planaire en le subdivisant récursivement [104]. Chaque feuille de cet arbre peut alors représenter une donnée dans le plan.

- Viennent ensuite des modèles de morphogenèse, où le réseau de rue va se construire de manière incrémentale. Dans [40] les auteurs proposent que les rues s’étendent de nouveau nœud en nouveau nœud par un processus d’optimisation locale.
- Enfin, de nombreux modèles sont de variations de la grille régulière dans laquelle une part d’aléatoire a été introduite. C’est par exemple le cas des Grid model with Random Edges (GRE) [105, 106].

Avec l’accessibilité grandissante à de grandes bases de données grâce à OpenStreet-Map et OSMnx, on réalise que ces modèles sont imparfaits. Bien qu’ils reproduisent de nombreuses caractéristiques des réseaux de rues, à commencer par leur forme, on constate que ces modèles échouent à générer des propriétés plus complexes. Dans [107], les auteurs montrent que c’est notamment le cas de la distribution spatiale de la BC dans les liens des réseaux de rue. Les auteurs proposent alors un nouveau modèle construit à partir d’un arbre sur lequel on ajoute des liens pour obtenir une distribution de degrés réaliste.

Si, dans les faits, aucun modèle idéal n’existe, cette prolifique littérature permet de nombreuses applications. En effet, ils sont en premier lieu les fondements sur lesquels s’appuyer pour comprendre comment une ville s’est formée, et donc comment elle risque d’évoluer. De plus, une fois qu’un tel modèle de graphe est jugé pertinent pour modéliser un certain type de villes, le dit modèle peut alors servir à générer des données synthétiques. Il devient possible de faire des expériences malgré l’absence de données issues du monde réelles. Si un modèle de graphe est censé générer une ville réaliste, pourquoi s’épuiser à récolter et nettoyer des données issues du monde réel ?

Cela est vrai bien au delà du seul cas des réseaux de rues, pour tout type de graphe. Dans de très nombreux articles, les métriques, algorithmes ou protocoles présentés sont étudiés sur de telles données synthétiques. L’avantage est double : il est ainsi possible de tester un mécanisme sur une structure très simple, caractérisée par un petit nombre de paramètres, et il est donc facile de voir comment notre mécanisme varie en fonction de ces variables qui définissent le graphe. C’est par exemple le cas de l’article [106] où les auteurs exploitent leur modèle pour évaluer à quel point un réseau de rue est robuste à des perturbations et des retraits de liens.

Malgré leur intérêt, qu’il convenait de présenter, il ne serait pas pertinent d’avoir recours à ces modèles dans notre cas. En effet, nous avons aujourd’hui et pour les réseaux de rue, la chance de pouvoir accéder à des données particulièrement riches, propres et documentées qui nous permettent de générer autant de villes différentes issues du monde réel que nous le souhaitons. Nos protocoles seront donc exclusivement expérimentés sur des villes réelles dont nous allons présenter la modélisation au chapitre qui suit.

### Résumé

De nombreux travaux de diverses communautés scientifiques s'attaquent au problème du rassemblement sur graphe. Parmi ceux-ci, nous utiliserons notamment comme référence la marche aléatoire coalescente pour laquelle les marcheurs fusionnent quand ils se trouvent sur le même nœud. Elle garantit que des marcheurs dispersés sur une même composante connexe finiront par se retrouver, mais elle est inefficace en termes de temps de convergence. Nous avons ainsi mis en lumière les limites des différents protocoles existants et avons pu montrer en quoi la plupart sont trop lents, trop complexes ou simplement inadaptés pour les capacités de piétons réalistes. À l'inverse, d'autres travaux proposent des modèles très proches de ceux que nous allons introduire, mais ils ne cherchent plus exactement à résoudre notre problème. Nous sommes donc les premiers à étudier le problème du rassemblement de marcheurs spécifiquement pour des graphes de rues. Pour y parvenir, nous visons à développer des tactiques efficaces qui restent simples, condition *sine qua non* pour résoudre cette tâche. En ce qui concerne l'étude des manifestations, notre approche se distingue également de la littérature existante en se concentrant sur la mobilité des manifestants plutôt que sur leur décision d'y participer, et en développant une méthodologie interdisciplinaire qui combine la théorie des graphes, l'étude des mouvements sociaux et les comportements collectifs pour comprendre comment les manifestants peuvent se regrouper efficacement dans un environnement urbain.

### À retenir

Dans ce chapitre nous avons à la fois rappelé les prérequis à notre travail pour comprendre les protocoles de rassemblement sur graphes, et avons présenté les littératures scientifiques dont dérivent nos contributions. Avant de poursuivre, il est important d’avoir compris,

- qu’un graphe est un couple d’un ensemble de nœuds et d’un ensemble de liens entre eux  $G = (V, E)$ ,
- que de nombreuses notions permettent de les caractériser et notamment de les catégoriser en classes,
- que les réseaux de rues sont les graphes qui modélisent les villes.

De la littérature interdisciplinaire que nous avons exploré, nous pouvons retirer d’importants enseignements :

- Les marches aléatoires peuvent servir à chercher ou explorer un graphe.
- La marche coalescente est un cas de référence particulièrement simple qui garantit un rassemblement des marcheurs.
- Les protocoles de rassemblements en informatique distribué, en robotique, en physique, sont inadaptés aux capacités de marcheurs réalistes dans le contexte des réseaux de rues.
- Nous utilisons des réseaux de rues issues de données réelles plutôt que des modèles de génération synthétique qui, chacun à leur façon, sont imparfaits.
- Nous sommes les premiers à étudier le problème du rassemblement de marcheurs sur des graphes de rues, l’étude des dynamiques piétonnes se focalise sur des individus sans objectif collectif partagé.



## CHAPITRE 2

---

### Modélisation

---

Be wise, discretize !

---

Mark Kac

*Ce chapitre présente la modélisation des villes comme des réseaux de rues et des manifestants comme des marcheurs sur ces réseaux. Pour construire ce cadre, nous bâtissons nos villes à partir de données d'OpenStreetMap et nos marcheurs à partir des modèles présentés en préliminaire. Les réseaux de rues sont également discrétisés pour rendre compte des longueurs hétérogènes des rues. Quant aux choix des marcheurs, ils sont biaisés par des observables de l'environnement des marcheurs.*

**Contenu du chapitre**

---

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Réseaux de rues empiriques . . . . .</b>        | <b>52</b> |
| 1.1      | Données d'openstreetmap . . . . .                  | 52        |
| 1.2      | Discrétisation . . . . .                           | 53        |
| <b>2</b> | <b>Des manifestants et des marcheurs . . . . .</b> | <b>57</b> |
| 2.1      | Marcheurs . . . . .                                | 57        |
| 2.2      | Observables . . . . .                              | 58        |
| 2.3      | Règles de marche . . . . .                         | 60        |

---

## 1 Réseaux de rues empiriques

Cette section présente le cadre dans lequel nous allons effectuer nos simulations. En partant des données de terrain, nous modélisons les villes sous forme de graphes non orientés que nous appelons réseaux de rues. Les manifestants seront alors des marcheurs aléatoires biaisés sur ce réseau. Ils se déplacent d'un nœud à l'autre en suivant des règles simples que nous détaillons dans la section suivante. Nous conservons un modèle aussi simple et minimal que possible afin de faciliter l'exploration des principes clés qui sous-tendent le regroupement ; notre objectif n'est *pas* de modéliser les comportements réels des manifestants, ce qui constitue un autre sujet important de recherche.

### 1.1 Données d'openstreetmap

Le savoir théorique présenté précédemment délaisse jusqu'à présent une immense question : comment trouver les données nécessaires pour construire nos graphes de ville ?

Ici, la chance nous sourit. Il y a encore quelques années la tâche était fastidieuse et partiellement manuelle. Aujourd'hui, grâce à des initiatives telles qu'OpenStreetMap (OSM) [108], il est possible d'accéder librement à des données géographiques détaillées et à jour pour la plupart des régions du monde. Nous utilisons de manière intensive les données d'OSM, que nous présentons ici.

OSM est une base de données ouverte et collaborative où des contributeurs du monde entier ajoutent et mettent à jour des informations géographiques, y compris les bâtiments, les pistes cyclables, les points d'intérêt, etc. Ce projet est alimenté par une communauté de plusieurs milliers de contributeurs actifs quotidiennement, avec un total de plus de 10 millions de membres enregistrés depuis sa création en 2004. OSM fournit gratuitement des données géographiques extrêmement riches. Les chiffres sont impressionnants : OSM fournit aujourd'hui plus de  $10^{10}$  points de données, dont plus de  $10^9$  voies (objets géométriques pouvant représenter des segments de rue, des lacs, etc.).

L'API d'OSM permet d'extraire facilement des données géographiques pour n'importe quelle zone du monde. Fort de cette riche base de donnée en accès libre, une bibliothèque Python nommée OSMnx [109] a été développée pour faciliter la construction, l'analyse et la visualisation de réseaux de rues. Elle fournit une interface conviviale pour extraire et manipuler les données à partir d'OpenStreetMap sans avoir besoin de gérer explicitement son API. OSMnx permet de télécharger facilement les données géographiques, de construire des graphes de rues, et d'effectuer diverses analyses sur ces graphes. Les graphes ainsi générés utilisent les structures de données de graphe de la bibliothèque NetworkX [41]. Dans de nombreux cas, notamment pour étudier les données propres aux rues, ce format de graphe est suffisant. Cependant, pour calculer l'efficacité de nos protocoles dans les chapitres suivants, nous préfererons utiliser des structures de données plus efficaces, implémentées en C comme décrit dans le chapitre Prérequis.

Une grande variété d'informations est disponible dans OSM et peut être utilisée dans notre travail. Nous nous concentrons ici sur les *attributs* suivants sur les segments de rues entre deux intersections : *leur longueur (distance physique), leur nom, leur nombre*

*de voies, leur limitation de vitesse et les numéros des bâtiments.* En plus, nous utiliserons également les coordonnées des *points d'intérêt*. Ces *POI* sont généralement des magasins, des restaurants et d'autres établissements.

Ces attributs présentent tout d'abord l'avantage de fournir de nombreuses informations qu'un piéton peut observer dans son environnement. Mais elles sont également disponibles pour toutes les rues des grandes villes dans OSM.

En effet, il est important de noter que de nombreux attributs auxquels nous pourrions penser, telles que la largeur de la rue, ne sont pas présentes dans toutes les rues de la base de données OSM. Cela peut être dû à un manque de collecte de données ou à une définition ambivalente. Par exemple, si l'on définit la largeur d'un lien comme l'espace entre les bâtiments alors cette quantité n'est pas constante, l'espacement des bâtis variant le long du trajet.

Notez que le nombre de voies n'est pas toujours disponible dans OSM. Pour les liens manquants, qui ne sont jamais des axes principaux, nous supposons qu'il y avait 1 voie pour les rues à sens unique et 2 voies si elles sont à double sens. De plus, si le nombre de voies change le long du lien, nous conservons la valeur maximale.

Une plus grande variété d'attributs est donc disponible dans OSM, mais nous n'utilisons que l'ensemble restreint que nous avons présenté et qui est le plus fiable dans toutes les villes.

## 1.2 Discrétisation

Afin de modéliser des villes réelles, nous utilisons donc les données d'OpenStreetMap et la bibliothèque OSMnx. Pour une ville donnée, nous utilisons cette bibliothèque avec ses paramètres par défaut pour extraire le graphe  $G_0 = (V_0, E_0, \omega_L)$  défini comme présenté dans le code ci-dessous. Les nœuds dans  $V_0$  représentent les intersections de cette ville, les liens dans  $E_0$  représentent les segments de rues qui existent entre eux et la fonction  $\omega_L$  représente les longueurs des liens. Le graphe possède également des attributs associés aux liens que nous détaillerons par la suite.

Nous nous concentrons sur les rues où les voitures peuvent conduire, car les manifestants les ciblent généralement afin de maximiser leur impact sur le trafic routier. Enfin, le graphe  $G_0$  est non orienté. Reste la question de la délimitation du graphe, c'est-à-dire la frontière géographique à partir de laquelle nous ne considérons plus les rues. Nous effectuons celle-ci à partir de la définition administrative de la ville renseignée dans OpenStreetMap. Notez que certains travaux proposent de définir les frontières d'une ville à partir d'une analyse de son réseau de rues. On peut notamment citer [110] pour lequel les frontières sont identifiées à partir d'une mesure de la dimension fractale du réseau de rues.

Nous supprimons également les culs-de-sac. Concrètement cela signifie que nous retirons de manière itérative les nœuds de degré 1<sup>1</sup>, ainsi que les boucles, c'est-à-dire les liens  $(u, u)$ , afin de ne conserver que les rues qui permettent des déplacements. Enfin,

---

1. Ce qui revient à dire que nous conservons le 2-core, en terminologie graphe.

nous ne conservons que la plus grande composante connexe du graphe ainsi obtenu, afin de nous assurer que tous les nœuds sont accessibles les uns des autres.

```

1 import osmnx as ox
2 import networkx as nx
3
4 city = ox.graph_from_place(
5     city_name,
6     network_type="drive",
7     simplify=True, # removes nodes that are not crossings
8     retain_all=False, # get largest connected component
9 )
10
11 city.remove_edges_from(nx.selfloop_edges(city))
12
13 city.to_undirected()
14
15 city = nx.k_core(city, k=2)

```

Les liens d'un réseau de rues représentent généralement des segments de rues de longueurs très hétérogènes [111]. Par conséquent, le temps nécessaire pour se déplacer d'une intersection à une autre peut varier considérablement. Afin de modéliser cela, nous appliquons une procédure de discrétisation couramment utilisée pour modéliser les phénomènes de transports dans les réseaux [112, 113, 114]. Elle consiste à diviser chaque lien du réseau de rues en segments reliés par des nœuds régulièrement espacés. Nous la décrivons ci-dessous et l'illustrons avec la Figure 2.1.



FIGURE 2.1 – Le réseau de rues discrétisés autour de la Place de la Nation, à Paris. À gauche, le graphe original avec des liens de longueurs hétérogènes. À droite, le graphe discrétisé où chaque lien a une longueur uniforme.

Plus formellement, étant donné un lien  $(u, v)$  représentant un tronçon de rue de longueur  $\omega_L(u, v)$  dans un réseau de rue et un pas de discrétisation  $\delta$ , nous divisons chaque lien  $(u, v)$  en  $l$  nouveaux liens, avec  $l = \lceil \frac{\omega_L(u, v)}{\delta} \rceil$  comme suit. Nous définissons un

ensemble de nouveaux nœuds  $V(u, v) = \{u_0, u_1, \dots, u_l\}$  que nous appelons *nœuds passants*, les nœuds du réseau d'origine, que nous appelons *nœuds sécants*, étant  $u_0 = u$  et  $u_l = v$ . Nous définissons également un ensemble de nouveaux liens  $E(u, v) = \{(u_i, u_{i+1}), i = 0, 1, \dots, l-1\}$ . Nous redéfinissons ensuite l'ensemble de tous les nœuds  $V = \bigcup_{u,v} V(u, v)$  et l'ensemble des liens  $E = \bigcup_{u,v} E(u, v)$ . Enfin, nous modélisons le réseau de rues par le graphe  $G = (V, E)$ .

À partir d'ici, à moins que nous le précisions explicitement,  $G$  et *réseau de rues* feront donc désormais référence au graphe *discrétisé* tel que nous venons de le construire.

Prenons une séquence de nœuds  $u_0, u_1, \dots, u_l$  avec  $l \geq 1$  et  $u_0 \neq u_l$ . Nous l'appelons *rue séquencée* si  $u_0$  et  $u_l$  sont des nœuds sécants,  $u_i$  est un nœud passant pour tous les  $0 < i < l$ , et  $(u_i, u_{i+1})$  est dans  $E$  pour tous les  $0 \leq i < n$ . Notez que si  $u_0, u_1, \dots, u_l$  est une rue séquencée, alors  $u_l, u_{l-1}, \dots, u_0$  est également une rue séquencée (les liens n'étant pas orientés). Une rue séquencée modélise un segment de rue entre deux intersections après la procédure de discrétisation.

Enfin, pour tout attribut qualifiant initialement un lien  $(u, v)$  du graphe de rue original, nous le propageons à tous les liens de la rue séquencée correspondante. En d'autres termes, pour toute rue séquencée  $u = u_0, u_1, \dots, v = u_l$ , nous considérons que la valeur des attributs sur le lien  $(u_i, u_{i+1})$  est désormais la même que celle du lien  $(u, v)$  du graphe de rue original.

Nous avons précisé, au chapitre Prérequis que les réseaux de rues sont formellement des multigraphes pour lesquels un lien est correctement identifié par un triplé  $(u, v, k)$ . Cependant, à condition que le pas de discrétisation soit au moins deux fois plus petit que le plus court de liens du réseau, tous les liens sont discrétisés par notre procédure et il n'y a plus de multiples liens entre aucune des paires de nœuds sécants du graphe initial. La discrétisation rend donc inutile l'indexation en  $(u, v, k)$  du lien de notre réseau de rue discrétisé et nous conserverons par la suite une notation de la forme  $(u, v)$  pour décrire les liens discrétisés, sans s'encombrer d'un troisième indice.

Si cette discrétisation est utilisée pour étudier des processus dynamiques sur des réseaux, elle porte également le nom de *subdivision* en théorie des graphes. Quelques résultats importants relient les propriétés d'un graphe avec les graphes obtenus en effectuant des subdivisions sur ses liens. On peut notamment citer le théorème de Kuratowski qui énonce qu'un graphe est planaire s'il ne contient pas de sous graphes qui seraient des subdivisions de certains graphes (cliques) nommés  $K_5$  et  $K_{3,3}$  [115].

Dans nos travaux, nous utilisons  $\delta$  égal à 10 mètres. Si nous prenons l'exemple de Paris, ceci donne un réseau de  $n = 130\,276$  nœuds et  $m = 300\,736$  liens. Cela donne une précision suffisante dans notre contexte, la totalité des rues de Paris faisant plus du double de cette distance. Nous sommes donc assurés de ne pas perdre trop d'information en effectuant cette discrétisation. Les expériences avec d'autres valeurs raisonnables de  $\delta$  n'ont montré aucune différence significative. Cependant, la valeur de  $\delta$  joue un rôle important dans la dynamique au temps long des marcheurs suivant une dynamique dites de *flocking*, comme nous le verrons dans le chapitre 5.

Dans les chapitres qui suivent, nous présentons les résultats obtenus dans trois grandes villes qui couvrent bien la diversité des cas rencontrés dans la pratique : Hong

Kong, Paris et Seattle, que nous affichons en Figure 2.2. Toutes trois ont connu récemment des manifestations de grande ampleur (respectivement le mouvement des parapluies, les gilets jaunes et la bataille de Seattle), situations typiques qui nous intéressent ici.

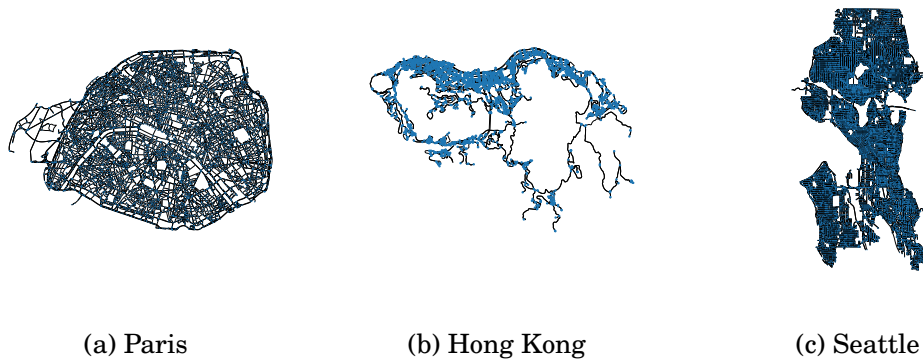


FIGURE 2.2 – Les 3 réseaux de rues étudiés dans ce manuscrit.

Bien qu'il s'agisse de villes importantes, elles présentent des caractéristiques différentes. Contrairement à Paris, qui est un réseau presque planaire, Seattle a un ratio de planarité spatiale plus faible, ce qui indique une plus grande tridimensionnalité du réseau de rues américain : 0,982 contre 0,728. Ces résultats ont déjà fait l'objet d'une étude approfondie [26].

Elles ont toutefois en commun un degré moyen d'environ 3, ce qui témoigne de la prédominance des intersections à trois rues dans les réseaux de rues. Enfin, bien que la dépendance soit non linéaire, les distances moyennes dépendent simplement de la taille des villes.

TABLE 2.1 – Propriétés des réseaux de rues étudiés dans ce manuscrit, avant la procédure de discrétisation.

| Propriétés du réseau          | Paris         | Seattle             | Hong Kong                |
|-------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| Nombre de nœuds               | 9602          | 19075               | 3013                     |
| Nombre de liens               | 14974         | 28927               | 4346                     |
| Degré moyen                   | 3.1           | 3.0                 | 2.9                      |
| Distance moyenne              | 39.4          | 51.6                | 27.3                     |
| Ratio de planarité spatiale   | 0.982         | 0.728               | 0.838                    |
| Principaux mouvements sociaux | Gilets jaunes | Bataille de Seattle | Mouvement des parapluies |

### Résumé

Nous exploitons les données géographiques d'OpenStreetMap avec la bibliothèque Python OSMnx pour générer des réseaux de rues. Nous discrétisons les graphes ainsi obtenus avec un processus de *subdivision* pour prendre en compte de manière réaliste les longueurs de rues très hétérogènes. Nous présentons une brève étude des propriétés statistiques de quelques grandes villes.

## 2 Des manifestants et des marcheurs

Dans le graphe obtenu après discrétisation, chaque lien représente un segment de rue d'une longueur proche de  $\delta$ . Les marcheurs que nous allons désormais définir effectuent donc des déplacements de nœuds en nœuds systématiquement d'une longueur approximativement égale à  $\delta$  à chaque pas de temps.

### 2.1 Marcheurs

Nous rappelons que nos marcheurs n'ont pas de point de rendez-vous, qu'ils n'ont pas de moyen de communication, qu'ils n'ont pas de connaissance globale de la ville et enfin qu'ils n'ont pas de mémoire par delà leur dernière action. Par conséquent, ils ne peuvent pas faire de planification à long terme ni coordonner leurs mouvements avec d'autres marcheurs.

Étant donné un réseau  $G = (V, E)$ , nous considérons un ensemble  $W$  de marcheurs numérotés de 1 à  $|W|$ . Nous désignons la position du marcheur  $i$  à l'instant  $t$  par  $x_i(t) = v$ , avec  $v \in V$ . À chaque instant  $t$ , le marcheur  $i$  se déplace vers le nœud  $x_i(t+1) \in N(v)$ . Les règles que nous présentons dans les sections suivantes déterminent le choix de  $x_i(t+1)$ .

Notez que, bien qu'ils soient labelisés de notre point de vue, nous supposons qu'ils ne sont pas capables de se distinguer les uns des autres. Ces marcheurs, sans identité propre, sont appelés *anonymes* [116] et cette clause contraint les protocoles employables : nous supposons qu'ils vont tous utiliser les mêmes règles.

Nous appelons *groupe* l'ensemble des marcheurs sur un nœud donné  $v$  à un instant donné  $t$  :  $g_v(t) = \{i, x_i(t) = v\}$ . Nous notons par  $n_v(t) = |g_v(t)|$  le nombre de marcheurs situés au nœud  $v$  à l'instant  $t$ . Nous désignons par  $g(t) = |\{g_v(t), v \in V, g_v(t) \neq \emptyset\}|$  le nombre de groupes non vides à l'étape  $t$ .

Cette définition autorise les groupes ne comportant qu'un seul marcheur. Nous verrons, quand nous étudierons notre premier protocole de rassemblement dans la Section 3.2, comment détecter et éviter les tactiques qui conduisent à de tels groupes sans intérêt.

## 2.2 Observables

Pour prendre des décisions, les marcheurs doivent se baser sur les informations qui les entourent. Celles-ci peuvent être de deux types :

1. *Environnementales* : qui sont les attributs des rues, tels que leur longueur, leur nombre de voies, etc.
2. *Comportementales* : qui sont les faits et gestes des autres marcheurs, tels que le nombre de marcheurs présents sur les segments de rue adjacents à une intersection donnée, ou encore le flux de marcheurs sur ces segments.

Nous employons le terme d'*observable* pour désigner l'une de ces caractéristiques qu'un marcheur peut utiliser pour ses décisions de déplacement. Un marcheur sur un nœud sécant perçoit donc ces observables, c'est-à-dire les attributs des segments de rue adjacents à ce nœud, ainsi que les comportements des autres marcheurs sur ces segments.

À partir de ces observables un marcheur peut, à chaque pas de temps et compte tenu de sa position passée, donner un poids aux liens pour décider de son prochain mouvement. L'impact d'une observable  $O$  sur les décisions d'un marcheur est donc modélisé par une fonction  $\omega_O : E \rightarrow \mathbb{R}$  qui associe à chaque lien  $(u, v) \in E$  la valeur de l'observable sur ce lien. Celles-ci peuvent être obtenus de différentes manières. Elles peuvent soit être construites directement à partir des informations relatives aux attributs de chaque lien, présents initialement sur le graphe, soit elles sont composées à partir de celles-ci, soit elles sont entièrement nouvelles. Ce sera notamment le cas pour les observables comportementales mais également pour *poi* que nous présentons ci-dessous.

Notez que dans le cas des observables liées au comportement des autres marcheurs, les poids sur les liens du réseau de rues sont dynamiques, car ils dépendent du nombre de marcheurs présents sur les segments de rue adjacents à une intersection donnée à un instant donné. Ce type d'observable est donc particulièrement pertinent si l'objectif est d'obtenir un regroupement mobile, alors que les données statiques sont utiles pour obtenir un point de rendez-vous fixe.

Nous importons depuis OSM les données suivantes pour chaque lien  $(u, v)$  : sa longueur physique  $len(u, v)$ , le nombre de lettres dans son nom  $name(u, v)$ , son nombre de voies  $lane(u, v)$ , son nombre de points d'intérêt (POI)  $poi(u, v)$ <sup>2</sup>, et sa limite de vitesse  $spe(u, v)$ . Nous ajoutons les combinaisons suivantes :  $den(u, v)$  est la densité des POI, c'est-à-dire  $\frac{poi(u, v)}{len(u, v)}$  et  $area(u, v)$  est la superficie de la rue, c'est-à-dire  $len(u, v) \cdot lane(u, v)$ .

Nous avons choisi ces métriques pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme déjà mentionné, elles sont facilement disponibles à partir des données. De plus, comme le montre la Figure 2.3, elles couvrent une grande variété de distributions (uniformes à très hétérogènes).

Plus important encore, nous avons également choisi ces attributs car une personne se trouvant à une intersection peut estimer de manière raisonnablement précise leurs valeurs dans son environnement immédiat, c'est-à-dire pour les segments de rues adjacentes

2. Nous avons utilisé le label OSM *amenity* pour rassembler tous les POI et nous avons utilisé leurs coordonnées géographiques pour attribuer chaque POI au lien le plus proche.

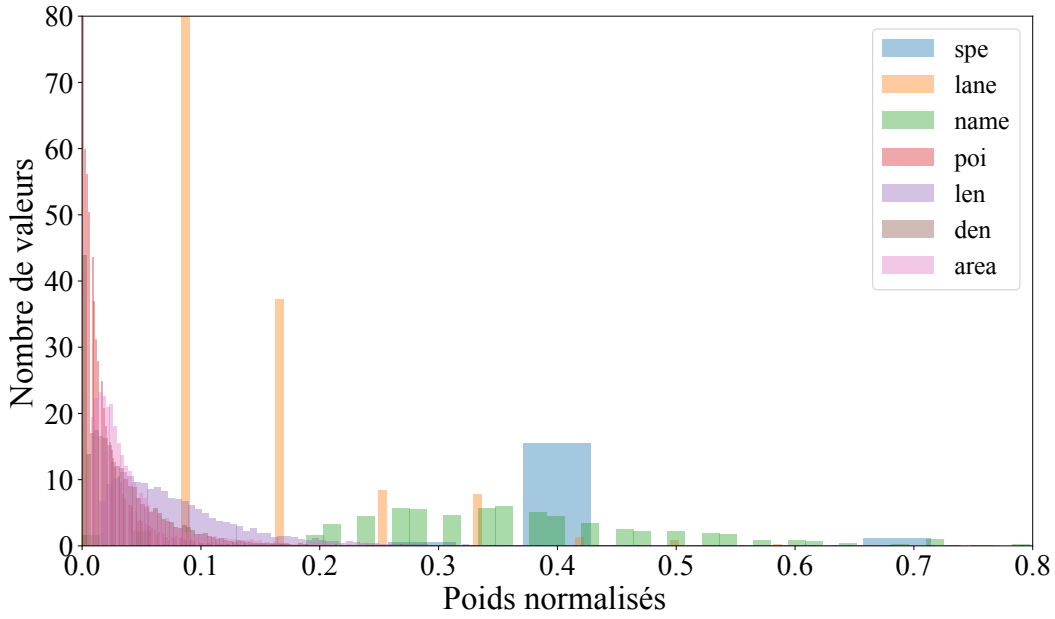


FIGURE 2.3 – Distribution des valeurs d'observables dans le réseau de rues parisien.

à cette intersection. En réalité, pour que nos protocoles fonctionnent, il suffit qu'une personne soit capable de classer les liens par ordre croissant des valeurs de l'observable. C'est pour toutes ces raisons que nous appelons ces valeurs des observables.

Nous équipons également nos réseaux de rues du concept de *sens des rues*, qui jouera un rôle clé dans la suite. Il est défini à partir de la numérotation des bâtiments lorsque l'on se déplace dans un lien  $(u, v)$ . Nous disons ainsi que  $u$  est  $v$ -ascendant si les numéros augmentent lorsque l'on se déplace de  $u$  vers  $v$ . Sinon, il est  $v$ -descendant.

Nous écrivons  $v \nearrow$  l'ensemble des voisins de  $v$  qui sont  $v$ -ascendants, et  $v \searrow$  l'ensemble des voisins de  $v$  qui sont  $v$ -descendants. Remarquons que  $v \nearrow \cup v \searrow$  n'est autre que l'ensemble des voisins de  $v$ , que  $v \nearrow \cap v \searrow = \emptyset$  et que  $u \in v \nearrow \Leftrightarrow v \in u \searrow$ .

En plus des observables obtenues à partir des attributs des rues, nous utilisons également des observables liées à la dynamique des marcheurs, telles que le nombre de marcheurs présents sur les segments de rue adjacents à une intersection donnée. Nous verrons dans la section suivante comment les marcheurs peuvent utiliser ces observables pour prendre leurs décisions de déplacement.

Pour tout lien  $(u, v)$  dans  $E$ , nous définissons les observables comportementales qu'un marcheur  $i$  peut utiliser à l'instant  $t$  :

- sa position précédente  $x_i(t-1)$ ,
- le nombre  $n_v(t)$  de marcheurs sur le nœud  $v$  pour tous les  $v$  dans  $N(x_i(t))$ ,
- le flux de marcheurs arrivant et quittant sa position actuelle  $v = x_i(t)$ , c'est-à-dire le flux entrant  $J_{uv}(t) = |\{j \in W \mid x_j(t-1) = u, x_j(t) = v\}|$  ainsi que le flux sortant  $J_{vu}(t)$  pour tous les  $u$  dans  $N(v)$ .

Grâce aux informations ci-dessus, chaque marcheur  $i$  connaît son emplacement pré-

cèdent  $u = x_i(t - 1)$ , ce qui constitue la seule forme de mémoire que nous tolérons, son emplacement actuel  $v = x_i(t)$ , et il a accès à divers critères pour décider de son prochain emplacement  $w = x_i(t + 1)$ . Il lui faut alors un moyen de dériver des règles de marche à partir de ces observables, et un moyen de combiner ces règles de marche en des tactiques plus complexes.

## 2.3 Règles de marche

Nous supposons que les marcheurs ont des capacités très limitées. Ils n'ont pas de mémoire à long terme et aucun moyen de communication. Dans la suite, nous voyons des fonctions qui prennent en entrée des observables et qui donnent en sortie des probabilités de déplacement. Nous les appellerons des *règles de marche*. Celles-ci permettent à un marcheur  $i$  de choisir sa future position  $x_i(t + 1)$  à partir de sa position actuelle  $x_i(t)$ .

Notez que nous avons vu que certaines observables peuvent être dynamiques. Bien que cela ne change en rien notre formalisme, il est important de garder en tête que les poids dépendant alors implicitement du temps  $t$ .

Nous avons mené des expériences avec d'autres fonctions présentant ces caractéristiques requises ; elles n'ont pas donné lieu à des différences significatives, ou n'ont pas présenté de résultats satisfaisants.

### Le choix extrémal

Le principe de choix le plus simple consiste à adopter une approche *extrémale*. Dans ce cas, un marcheur positionné sur  $v$  et utilisant une observable  $O$  sélectionne systématiquement le lien dont le poids  $\omega_O(u, v)$  correspond à la valeur extrémale parmi l'ensemble des poids des liens adjacents  $\{\omega_O(u, w) \mid w \in N(u)\}$ . Selon le contexte, il peut s'agir soit d'un maximum, soit d'un minimum. Nous préciserons systématiquement lequel est utilisé par la suite. Par simplicité, nous parlerons systématiquement de maximum dans les définitions et démonstrations, celles avec le minimum pouvant être rédigée de manière analogue. Ce mécanisme conduit à un comportement entièrement déterministe : pour une configuration donnée, le choix effectué est toujours le même.

Formellement, pour un marcheur  $i$  sur le nœud  $u$ , sa future position  $v$  est décidée par :

$$v = \operatorname{argmax}_{w \in N(u)} \omega_O(u, w) \quad (2.1)$$

Il convient toutefois de préciser que, dans certaines situations, plusieurs options peuvent partager la même valeur extrême. L'ensemble des positions possibles est donné par l'ensemble  $\{v \in N(u) \mid \omega_O(u, v) = \max_{w \in N(u)} \omega_O(u, w)\}$ .

Dans ce cas, c'est-à-dire lorsque le cardinal de cet ensemble dépasse l'unité, la règle de décision doit être complétée afin de lever cette indétermination. Une première possibilité consiste à introduire une sélection aléatoire parmi les différentes options ayant la même valeur maximale (ou minimale). Cette règle permet au marcheur de poursuivre sa route, mais le processus n'est alors plus déterministe.

Une autre possibilité consiste à considérer que le marcheur ne va pas trancher entre plusieurs choix équivalents et décide alors de s'arrêter. Ce cas particulier sera utilisé dans le chapitre BeWater, où cette règle d'arrêt joue un rôle important dans la dynamique du modèle.

### La règle logit

Considérons une observable  $O$ . Nous définissons la règle de marche correspondante à l'aide de la *règle logit*. Elle donne la probabilité  $P_O(u, v) = P_O(x_i(t+1) = v \mid x_i(t) = u)$  que le marcheur  $i$  se déplace de  $u$  à  $v$  :

$$P_O(u, v) = \frac{e^{\beta \cdot \omega_O(u, v)}}{\sum_{w \in N(u)} e^{\beta \cdot \omega_O(u, w)}} \quad (2.2)$$

Le paramètre  $\beta \geq 0$  est l'intensité du choix : il quantifie l'influence du poids sur les choix des marcheurs. Il est important de remarquer deux cas extrémaux. Si  $\beta = 0$ , le poids n'a aucune influence et les marcheurs font des choix purement aléatoires. Si  $\beta \rightarrow \infty$ , les marcheurs choisissent nécessairement un nœud voisin parmi ceux qui maximisent le poids. Ce second cas correspond à la règle de choix extrémal présentée précédemment.

Cette équation logit est largement utilisée dans la littérature en choix social car elle présente de nombreuses caractéristiques pratiques [117]. En particulier, elle garantit que  $P$  est une fonction positive et monotone du poids : plus  $\omega_O(u, v)$  est grand, plus les chances de se déplacer vers le nœud  $v$  au temps  $t$  sont grandes. Elle est également compatible avec des poids ayant à la fois des valeurs positives et négatives. Ce sera notamment le cas lorsque nous expérimenterons le flux net, différence entre le flux entrant et sortant.

### Résumé

Nous modélisons les manifestants par des marcheurs sur les réseaux de rues discrétisés. Leur seule mémoire est leur position passée. Ils suivent des marches aléatoires biaisées par des observables environnementales ou comportementales. Chaque observable  $O$  est représentée par une fonction de poids de la forme  $\omega_O(u, v)$ . Nous utilisons une fonction dite *extrémale* ainsi que la *règle logit* pour attribuer des probabilités de déplacements dans chaque direction en fonction de ces observables.

**À retenir**

Dans ce chapitre, nous avons introduit un cadre permettant d'étudier des protocoles de coordination pour des marcheurs qui désirent se rassembler dans un réseau de rues. Nos contributions sont les suivantes :

- Nous proposons un cadre pour nos expérimentations en construisant des villes réalistes à partir des données riches d'OpenStreetMap.
- Nous modélisons les villes comme des réseaux de rues. Ceux-ci sont discrétisés, ce qui nous permet de prendre en compte l'hétérogénéité des longueurs de rues, tout en restant dans un cadre purement graphe.
- Nous modélisons, dans ce cadre, les manifestants par des marches sur un graphe. Ces marcheurs sont biaisés par des observables, défini à partir d'éléments de l'environnement local ou du comportement des marcheurs voisins. Les marcheurs peuvent utiliser diverses règles de choix pour prendre leurs décisions de déplacement à partir des observables.

## CHAPITRE 3

---

### Flocking

---

Birds of a feather flock together.

---

Proverbe anglais

*Nous présentons un modèle simple de manifestants dispersés dans une ville qui souhaitent se regrouper en grands groupes mobiles. Ce modèle repose sur des marcheurs aléatoires dans un réseau de rues qui suivent des tactiques élaborées à partir d'un ensemble de règles de base. Notre objectif est d'identifier les règles les plus importantes pour un rassemblement mobile<sup>1</sup> rapide et robuste des marcheurs. Nous explorons un large éventail de tactiques et montrons l'importance centrale d'une règle spécifique basée sur l'alignement entre les marcheurs. Les autres règles seules donnent de mauvais résultats, mais nos expériences montrent que les combiner avec l'alignement améliore le regroupement mobile et que les groupes obtenus sont alors remarquablement robustes. Enfin, nous améliorons ce protocole en implémentant un champ de vision plus réaliste des marcheurs, avant de faire le lien entre notre protocole et la littérature unifiant théorie des graphes et comportement de flocking.*

Ce chapitre synthétise les travaux suivants :

- Guillaume Moinard and Matthieu Latapy. Fast flocking of protesters on street networks. In *International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining*, pages 194–203. Springer, 2024
- Guillaume Moinard and Matthieu Latapy. Improving flocking behaviors in street networks with vision. In *International Conference on Complex Networks*, pages 123–134. Springer, 2025
- Guillaume Moinard and Matthieu Latapy. Fast and robust flocking of protesters on street networks. *soumis*, 2026. URL <https://hal.science/hal-04594953>

---

1. Le terme de *flocking* traduit cette réalité. Hors de la mise en perspective avec la littérature où il est employé, nous minimiserons l'usage de cet anglicisme dans ce manuscrit.

---

**Contenu du chapitre**

|          |                                             |           |
|----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Hypothèses</b>                           | <b>66</b> |
| <b>2</b> | <b>Règles de déplacement</b>                | <b>67</b> |
| 2.1      | Informations disponibles                    | 67        |
| 2.2      | Tactiques                                   | 68        |
| <b>3</b> | <b>Critères d'évaluation</b>                | <b>69</b> |
| 3.1      | Cas de base                                 | 69        |
| 3.2      | Métrique de qualité du regroupement         | 70        |
| <b>4</b> | <b>Expérimentation des tactiques</b>        | <b>71</b> |
| 4.1      | Comportement dans un réseau d'une seule rue | 72        |
| 4.2      | Exploration extensive                       | 73        |
| 4.3      | Les meilleures tactiques                    | 75        |
| 4.4      | Interprétation                              | 77        |
| <b>5</b> | <b>Robustesse</b>                           | <b>79</b> |
| <b>6</b> | <b>Vision</b>                               | <b>80</b> |
| 6.1      | Vision par branches                         | 81        |
| 6.2      | Pondérer les branches                       | 82        |
| 6.3      | Amélioration des tactiques                  | 83        |
| <b>7</b> | <b>Positionnement dans la littérature</b>   | <b>87</b> |
| <b>8</b> | <b>Perspectives</b>                         | <b>89</b> |
| 8.1      | Répartition géographique des groupes        | 89        |
| 8.2      | Paramètres inexplorés                       | 91        |
| <b>9</b> | <b>Conclusion</b>                           | <b>94</b> |

---

## 1 Hypothèses

Nous considérons le scénario suivant. Des manifestants sont dispersés dans une ville et souhaitent se regrouper en groupes suffisamment importants pour mener des actions significatives. Ils sont confrontés à des contres forces qui peuvent disperser les groupes, bloquer certains lieux ou certaines rues, saisir les appareils de communication transportés par les manifestants, voire fermer ou compromettre les systèmes de communication. En conséquence, les manifestants n'ont accès qu'aux informations locales concernant les personnes dans les rues qui les entourent. De plus, les groupes de manifestants formés doivent continuer à se déplacer pour éviter d'être nassés ou dispersés par les forces adverses et mener leurs actions.

Dans ce scénario, les manifestants ont besoin d'un protocole distribué et aussi simple que possible, qui utilise uniquement des informations locales et garantit la formation rapide de groupes suffisamment importants, mobiles et robustes. Comme nous l'avons présenté, un tel comportement collectif de *rassemblement mobile*, se nomme *flocking* dans la littérature. Nous illustrons nos objectifs avec la Figure 3.1. Dans ce chapitre, nous cherchons à identifier les éléments clés pour produire ce comportement.

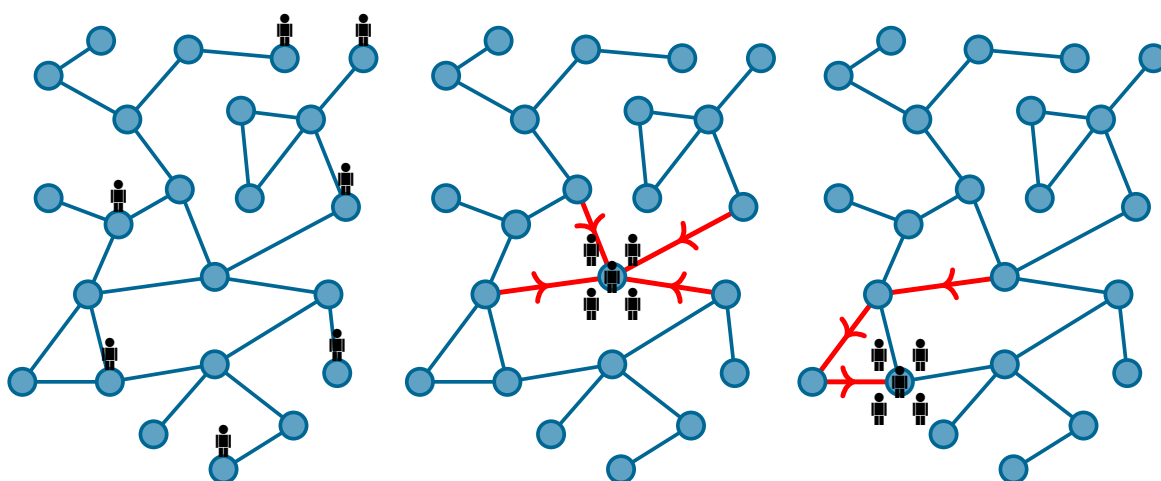


FIGURE 3.1 – Nous attendons des marcheurs dispersés dans un réseau de rue (gauche) qu'ils se rassemblent rapidement (centre) avant de se déplacer en groupes mobiles (droite).

Comme présenté en détails au chapitre précédent, nous modélisons d'abord la ville comme un réseau de rues et d'intersections, et nous nous appuyons sur des simplifications délibérément fortes pour modéliser les manifestants comme des marcheurs aléatoires biaisés sur ce réseau.

De plus, l'objectif de ce chapitre étant d'obtenir des regroupements mobiles, nous supposons que les marcheurs exploiteront les observables comportementales les plus simples, tels que le nombre de marcheurs sur les nœuds voisins ou le flux de marcheurs sur les liens voisins, pour prendre leurs décisions. Nous supposons également que les marcheurs n'ont pas de mémoire à long terme et ne peuvent pas communiquer entre eux.

Nous avons mené des expériences sur un large éventail de grandes villes du monde

entier, de tailles et de structures diverses. Cela n'a pas entraîné de différence significative dans les résultats obtenus. Nous utilisons donc un exemple typique, à savoir Paris, pour présenter nos travaux dans ce chapitre. Ce réseau de rues compte 9602 nœuds et 14974 liaisons, ce qui donne un degré moyen de 3,1. Son diamètre est de 83 liens et sa distance moyenne est de 39,4 liens. La longueur moyenne des rues est de 99 mètres et la distance moyenne entre nœuds est de 5552 mètres.

Nous définissons ensuite un ensemble de règles de base que les marcheurs peuvent utiliser comme des éléments constitutifs pour composer des *tactiques*, ainsi que des mesures qui quantifient les caractéristiques clés du groupe. Nous menons des expériences approfondies afin d'étudier le comportement de différentes tactiques par rapport à ces mesures. Nous étudions également la robustesse du groupe lorsque des forces adverses le dispersent alors qu'il suit une tactique efficace.

Enfin, nous discutons des travaux proches et soulignons l'originalité de notre contribution.

### Résumé

Nous supposons que des manifestants cherchent à se rassembler, tout en restant mobile, et ce sans moyen de communication. Ils ne peuvent, pour s'orienter, que prendre des décisions ne nécessitant que très peu d'information, comme leur position précédente, ou fondées sur le comportement des marcheurs dans leurs alentours.

## 2 Règles de déplacement

Comme présenté dans le chapitre précédent, à chaque intervalle de temps  $t$ , chaque marcheur  $i$  se déplace de l'emplacement  $x_i(t)$  à l'emplacement  $x_i(t+1)$  dans  $N(x_i(t))$ . Cette section présente les observables auxquelles les marcheurs ont accès, dans ce chapitre, pour choisir leur nouvel emplacement  $x_i(t+1)$ .

### 2.1 Informations disponibles

Nous rappelons que nous supposons que les marcheurs ont des capacités très limitées. Ils ne peuvent pas distinguer les autres manifestants les uns des autres et n'ont pas accès à la localisation exacte de chaque marcheur, même sur les nœuds voisins. Nous supposons plutôt qu'ils n'ont accès qu'à des estimations d'observables agrégés, tels que le nombre de marcheurs sur les nœuds voisins et l'intensité du flux sur les liens environnants, ainsi qu'à une mémoire à très court terme.

Compte tenu des hypothèses de ce chapitre, et à partir des observables comportementales

définies dans le chapitre Prérequis nous considérons qu'un marcheur positionné en  $v$  et venant de  $u$  est capable d'exploiter l'ensemble  $\mathcal{R}$  des règles  $\omega_r$ , définis à partir d'observables, qui suivent pour choisir sa future position  $w$  :

- *Aléatoire*. Le marcheur ne fait aucune distinction entre tous les nœuds voisins possibles : le poids a une valeur  $\omega_{rw}(v, w) = 1/d(v)$  pour chacun d'entre eux.
- *Propulsion*. Le marcheur ne retourne jamais à son emplacement précédent  $u$  et effectue, entre les autres choix possibles, des mouvements aléatoires : le poids a une valeur de  $\omega_{pr}(v, u) = 0$  et une valeur de  $\omega_{pr}(v, w) = 1$  pour les autres voisins de  $v$ .
- *Attraction*. Le marcheur se déplace de préférence vers les nœuds où se trouvent déjà de nombreux marcheurs : le poids est proportionnel au nombre de marcheurs  $\omega_{at}(v, w) = n_w(t) / \sum_{z \in N(v)} n_z(t)$  pour chaque voisin  $w$  de  $v$ .
- *Suivi*. Le marcheur suit de préférence les mouvements les plus populaires des autres marcheurs : le poids a une valeur de  $\omega_{su}(v, w) = J_{vw}(t) / \sum_{z \in N(v)} J_{vz}(t)$  pour chaque voisin  $w$  de  $v$ .
- *Alignement*. De manière analogue à la règle Suivi, le marcheur prend cette fois en compte le *flux net* dans les deux directions :  $\Delta J_{vw}(t) = J_{vw}(t) - J_{wv}(t)$  pour chaque voisin  $w$  de  $v$ , avec  $\omega_{al}(v, w) = \Delta J_{vw}(t) / \sum_{z \in N(v)} \Delta J_{vz}(t)$ .

Notez que le poids de l'alignement peut prendre des valeurs négatives lorsque le flux vers  $w$  est inférieur au flux provenant de  $w$ . De plus, dans le cas d'une division 0/0 nous prenons pour convention que le poids est alors égal à 1.

Nous avons choisi ces observables car ils sont très simples et reposent uniquement sur des informations locales. Ils modélisent également des comportements de base que l'on peut observer dans les manifestations réelles, tels que suivre les autres, éviter de revenir en arrière ou rejoindre des groupes déjà importants. Enfin, nous avons également sélectionné ces observables car ils n'utilisent aucune information ou communication externe, comme souhaité.

Considérons une règle  $\omega_r$ . Dans les expériences qui suivent, nous allons utiliser la règle du *maximum*, présenté dans le chapitre précédent.

$$w = \underset{z \in N(v)}{\operatorname{argmax}} \omega_r(v, z) \quad (3.1)$$

## 2.2 Tactiques

Si les marcheurs peuvent parfaitement se déplacer à l'aide de l'une des règles que nous avons définies, nous pouvons également combiner celles-ci pour faire émerger des comportements plus complexes.

Une *tactique* est alors une combinaison linéaire de règles de déplacement défini par une séquence de *coefficients*  $\alpha = (\alpha_{rw}, \alpha_{pr}, \alpha_{at}, \alpha_{su}, \alpha_{al})$ .

Celle-ci définit la probabilité  $P_\alpha(v, w)$  de se déplacer de  $v$  vers l'un de ses voisins  $w$  en venant de  $u$  :

$$P_\alpha(v, w) = \sum_{r \in \mathcal{R}} \alpha_r \cdot I_r(v, w) \quad (3.2)$$

où  $\alpha_r$  est le coefficient associé à la règle  $\omega_r$ , avec  $\sum_{r \in \mathcal{R}} \alpha_r = 1$  et où  $I_r$  est une indicatrice égale à 1 si  $(v, w)$  est le choix extrémal pour la règle  $r$  et 0 sinon. Par conséquent, une tactique est définie par un ensemble de règles et leurs coefficients. Nous appelons *tactique stricte* une tactique dont tous les coefficients, sauf un, sont fixés à zéro et qui suit toujours la même règle.

En pratique, à chaque étape, chaque marcheur sélectionne une  $\omega_r$  avec une probabilité  $\alpha_r$ . Il calcule ensuite sa probabilité  $P_\alpha(v, w)$  d'aller vers chaque nœud voisin  $w$  et sélectionne son nouvel emplacement en conséquence.

Il convient de noter que nous pouvons considérer une tactique comme une chaîne de Markov non homogène, où les probabilités de transition dépendent du temps. À chaque instant, chaque marcheur effectue une transition de son état actuel  $(u, v)$ , qui donne son emplacement précédent  $u$  et son emplacement actuel  $v$ , vers son état suivant  $(v, w)$ , qui donne son emplacement actuel  $v$  et son emplacement suivant  $w$ . Comme les probabilités de transition à l'instant  $t$  dépendent des mouvements non déterministes précédents, l'analyse formelle de tels processus est généralement hors de portée [27]. Nous explorons donc l'ensemble des tactiques possibles à l'aide de simulations numériques.

### Résumé

Les marcheurs utilisent des observables fondées sur les comportements des autres marcheurs pour se regrouper. Ils utilisent la *règle extrémale* pour choisir leur future position parmi les nœuds adjacents. Ils peuvent exploiter plusieurs observables simultanément à travers une *tactique*, c'est-à-dire une combinaison linéaire des probabilités de la forme :

$$P_\alpha(v, w) = \sum_{r \in \mathcal{R}} \alpha_r \cdot I_r(v, w)$$

Une tactique est définie par la valeur des coefficients associés à chaque observable dans la combinaison.

## 3 Critères d'évaluation

### 3.1 Cas de base

En plus des tactiques ci-dessus, nous considérons une base de référence qui garantit d'obtenir un regroupement mobile grâce à des décisions collectives. Nous supposons qu'à chaque étape tous les marcheurs d'un nœud donné font le même choix : c'est la marche coalescente présentée dans le Chapitre Prérequis. Bien qu'un tel processus reste très

simple, il est hors du cadre des contraintes que nous nous sommes imposé pour nos marcheurs, car il autorise une forme de communication. L'enjeu est alors de voir si nous parvenons à obtenir d'aussi bons résultats, mais avec des hypothèses plus contraignantes quant aux capacités de nos marcheurs. Nous obtenons alors des performances de référence que nos modèles de marcheurs devraient atteindre ou dépasser, même s'ils ne sont pas en mesure de prendre des décisions collectives.

Plus formellement, nous rappelons que pour chaque nœud  $v$  à l'instant  $t$ , un voisin aléatoire unique  $u$  de  $v$  est choisi et tous les marcheurs  $i$  tels que  $x_i(t) = v$  se déplacent vers  $u = x_i(t+1)$ . Il est établi que tous les groupes finiront par fusionner, bien que le temps de coalescence puisse être prohibitif pour former un unique groupe en un temps raisonnable. Notez également que les groupes restent mobiles car, une fois formés, ils effectuent des marches purement aléatoires. En conséquence, ce protocole constitue une base de référence pertinente pour le rassemblement mobile.

### 3.2 Métrique de qualité du regroupement

Afin d'évaluer les tactiques, nous avons besoin de mesures décrivant l'efficacité avec laquelle les marcheurs se regroupent. Nous caractérisons le *regroupement mobile* comme un rassemblement de marcheurs qui continuent d'explorer le réseau.

Cela conduit aux définitions suivantes de *score* pour une exécution donnée d'une tactique donnée. Tout d'abord, nous définissons le score de *couverture*, un concept classique permettant de mesurer l'efficacité d'une marche pour l'exploration [28].

**Définition 3.1.** La *couverture*  $\kappa_i(t)$  du marcheur  $i$  est le nombre de nœuds distincts qu'un marcheur a déjà visités au temps  $t$  :  $\kappa_i(t) = |\{v, \exists t' \leq t, x_i(t') = v\}|$ . Le score de couverture  $\kappa(t)$  est la couverture moyenne des marcheurs :  $\kappa(t) = \frac{1}{|W|} \sum_{i \in W} \kappa_i(t)$ .

Notez que le score de couverture est monotone non décroissant avec le temps et limité par le nombre de nœuds :  $|V| \geq \kappa(t+1) \geq \kappa(t)$ . De plus, si au temps  $t$ , tous les marcheurs se déplacent vers un nœud qu'ils ont déjà visité, alors  $\kappa(t+1) = \kappa(t)$ . En particulier, les marcheurs bloqués par exemple dans des cycles ne font pas augmenter le score de couverture.

Ensuite, nous avons besoin d'un moyen d'évaluer la capacité des marcheurs à se regrouper. L'approche triviale consiste à observer la taille moyenne des groupes, un groupe étant l'ensemble des marcheurs situés au même nœud. Cependant, cela ne fait aucune différence entre deux groupes situés sur des nœuds voisins et deux groupes situés sur des nœuds très éloignés. Nous introduisons donc également la notion plus avancée de *clusters*.

**Définition 3.2.** Nous appelons *cluster* un sous-graphe connecté maximal avec des marcheurs sur tous ses nœuds. La *taille nodale* et la *taille effective* d'un cluster correspondent respectivement au nombre total de nœuds impliqués dans le cluster et au nombre total de marcheurs sur ces nœuds.

Si tous les marcheurs se trouvent dans le même cluster, la taille effective moyenne des clusters est alors  $\gamma(t) = |W|$ . Si, au contraire, tous les marcheurs se trouvent dans

des clusters différents, la taille effective moyenne des clusters est alors  $\gamma(t) = 1$ . Cependant, s'il y a un marcheur à chaque nœud du graphe considéré, il y a alors un unique cluster qui contient tous les marcheurs. La taille effective moyenne des clusters est alors maximale, même s'il n'y a en réalité aucun groupe significatif et aucun rassemblement. C'est pourquoi nous devons tenir compte à la fois de la taille effective et de la taille nodale des clusters, ce qui conduit à la définition suivante des scores de rassemblement et d'étalement.

**Définition 3.3.** Le score de rassemblement  $\gamma(t)$  est la taille effective moyenne des clusters au temps  $t$ . Le score d'étalement  $\sigma(t)$  est la taille nodale moyenne des clusters au temps  $t$ .

Étant donné que notre objectif principal est d'obtenir de grands groupes, nous nous intéressons principalement aux tactiques ayant un score de rassemblement élevé. Nous nous intéressons également aux scores de couverture élevés et aux scores d'étalement faibles. En effet, des scores de regroupement élevés associés à des scores d'étalement faibles garantissent que les marcheurs forment des clusters significatifs : de nombreux marcheurs sont regroupés sur un petit ensemble de nœuds proches. Un score de couverture élevé implique en outre que les marcheurs continuent à se déplacer dans le réseau. Par conséquent, la combinaison de ces scores garantit que les marcheurs se déplacent en groupes, ce qui signifie que la tactique réussit à créer un rassemblement mobile.

### Résumé

Pour évaluer la qualité de nos protocoles, nous proposons 3 métriques construites sur la taille des groupes, la taille des clusters de groupes, et la couverture des marches sur le réseau. À partir de ces métriques, nous pourrions comparer les différentes tactiques entre elles, mais également avec une référence, la marche aléatoire coalescente, qui est le plus simple protocole garantissant un rassemblement mobile.

## 4 Expérimentation des tactiques

Nous recherchons des stratégies efficaces pour nos marcheurs. Nous recherchons en particulier des stratégies qui produisent un regroupement comparable au cas de base présenté dans la section précédente. De plus, nous souhaitons obtenir une convergence rapide, car nos marcheurs représentent des manifestants qui ne peuvent pas marcher indéfiniment. Nous recherchons donc des stratégies qui produisent un regroupement aussi rapidement que possible.

Cette section présente un large éventail de simulations pour des durées de marche réalistes et explore les tactiques les plus performantes. Nous fournissons systématique-

ment des interprétations des résultats observés et approfondissons l'étude des tactiques les plus efficaces.

#### 4.1 Comportement dans un réseau d'une seule rue

Nos réseaux sont composés de rues modélisées sous forme de lignes de nœuds par la discrétisation présentée au Chapitre Modélisation. Cela joue un rôle important dans la dynamique des marcheurs, c'est pourquoi nous détaillons d'abord ce cas particulier dans cette section.

La Figure 3.2 présente des diagrammes d'*espace-temps* de trois tactiques strictes différentes, c'est-à-dire celles qui n'utilisent qu'une seule règle, pour 100 marcheurs sur une ligne de 100 nœuds. Ces diagrammes d'espace-temps montrent l'évolution de la position des marcheurs au fil du temps. L'axe horizontal représente les nœuds, numérotés de 1 à 100. L'axe vertical représente les intervalles de temps, numérotés de 1 à 200. La couleur aux coordonnées  $(x, y)$  représente le nombre de marcheurs au nœud  $x$  après  $y$  intervalles de temps, à savoir  $n_x(y)$ . La couleur est blanche si ce nombre est égal à 0, et elle est la plus foncée si ce nombre est la valeur maximale pour la simulation considérée. Les marcheurs sont initialement répartis uniformément sur tous les nœuds.

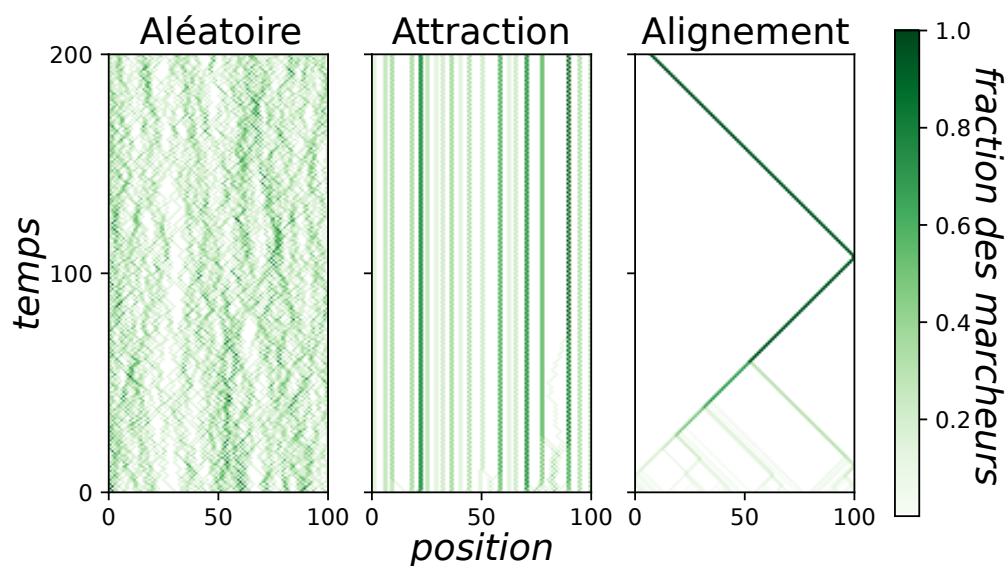


FIGURE 3.2 – Diagrammes d'espace temps de trois tactiques strictes sur une ligne utilisant uniquement (de gauche à droite) les règles Aléatoire, Attraction et Alignement. La fraction de marcheurs correspond à la taille relative des groupes par rapport au nombre maximal de marcheurs dans un groupe lors d'une exécution donnée.

Avec les tactiques strictes Aléatoire et Attraction (Figure 3.2, à gauche et au centre), les plus grands groupes obtenus pendant la simulation contiennent toujours moins de 10 marcheurs (respectivement 6 et 8 sur la figure), ce qui ne représente jamais plus de 10% de tous les marcheurs. Cependant, les deux tactiques ont des comportements distincts : alors que la tactique aléatoire conduit les marcheurs à se déplacer constamment

entre les groupes, la tactique d'attraction conduit à des groupes stables. Ces groupes ne parviennent toutefois pas à se déplacer le long de la ligne.

Avec l'alignement (Figure 3.2, à droite), un motif plus intéressant apparaît : tous les marcheurs se rassemblent en un seul groupe qui parvient à produire un regroupement mobile, puisqu'il se déplace tout du long du réseau. Plus précisément, il existe deux groupes sur des nœuds voisins dans le cas typique illustré dans la figure. Avec respectivement 55 et 45 marcheurs, ces groupes se déplacent ensemble dans un seul cluster.

En conclusion, la tactique stricte d'alignement est suffisante pour obtenir un regroupement dans une rue. Cependant, les groupes que nous obtenons finissent par atteindre les extrémités de la rue, ce qui soulève la question de leur comportement aux intersections, que nous traitons désormais.

## 4.2 Exploration extensive

Dans cette section, nous utilisons une approche extensive pour explorer l'ensemble des tactiques possibles sur l'ensemble du réseau de rues :

- nous considérons le réseau de rues de Paris discrétisé avec le paramètre  $\delta = 10$  mètres, qui donne un réseau de  $n = 130\,276$  nœuds et  $m = 300\,736$  liaisons,
- nous considérons un ensemble  $W$  de  $|W| = n$  marcheurs initialement répartis de manière uniforme et aléatoire dans le réseau,
- nous effectuons 1000 pas de temps, considérant ainsi des marches raisonnablement courtes d'environ 10 kilomètres au maximum,
- nous considérons toutes les tactiques obtenues par des combinaisons de valeurs du coefficient  $\alpha_r$  comprises entre 0 et 1 par pas de 0.1 telles que  $\sum_{r \in \mathcal{R}} \alpha_r = 1$ ,
- nous utilisons la règle extrémale maximale pour chaque règle.

Avec cette configuration, nous obtenons 1001 tactiques différentes. Nous effectuons 10 simulations pour chaque tactique et représentons les scores moyens de couverture et de rassemblement dans la Figure 3.3. Dans ces graphiques, chaque point correspond à une tactique, définie par un ensemble de valeurs de paramètres  $\alpha_r$ . Nous avons divisé ces tactiques en six graphiques : nous affichons un ensemble de tactiques sur le même graphique si elles ont toutes  $\alpha_r > 0,5$  pour une même règle  $r$ , et nous affichons sur le dernier graphique l'ensemble de toutes les autres tactiques.

Nous affichons également dans chaque graphique de la Figure 3.3 des lignes verticales et horizontales qui indiquent les résultats de notre cas de base. Les tactiques qui obtiennent les meilleures performances de regroupement sont donc celles situées dans le coin supérieur droit : elles permettent d'obtenir des groupes plus importants et plus mobiles que notre cas de référence.

Nous accordons une attention particulière aux tactiques strictes, dont les performances sont indiquées par des points rouges dans la Figure 3.3. Nous mettons également en évidence ce que nous identifions comme la meilleure tactique, compte tenu de nos scores. Il s'agit de la tactique ayant obtenu le score de rassemblement le plus élevé

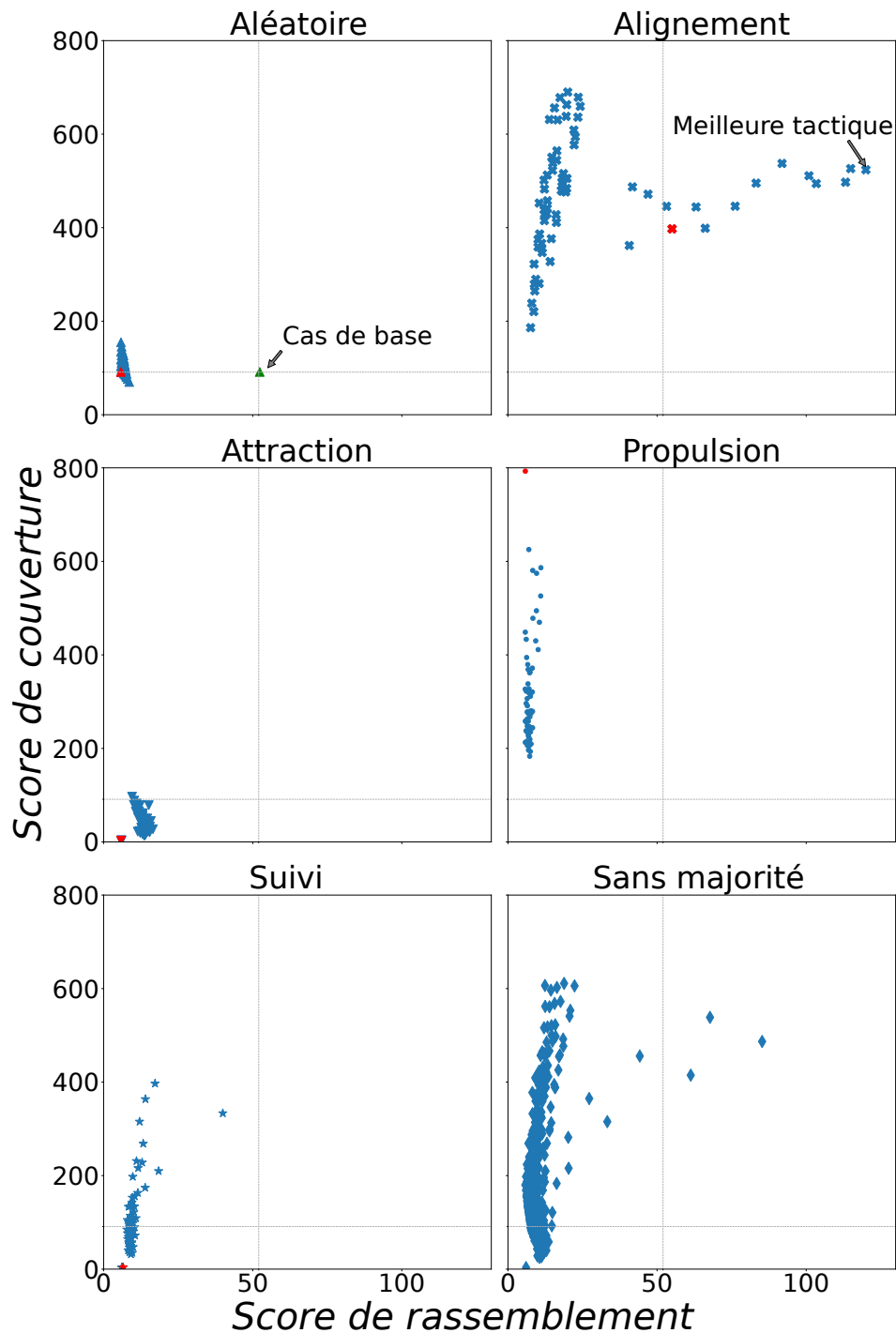


FIGURE 3.3 – Scores de rassemblement et de couverture de toutes les tactiques. Chaque point correspond à la valeur moyenne de la dernière étape de dix exécutions d’une tactique. L’axe horizontal indique le score de collecte, tandis que l’axe vertical indique le score de couverture. De gauche à droite et de haut en bas : tactiques basées principalement sur les règles Aléatoire, Alignement, Attraction, Propulsion et Suivi, respectivement. Sur chacun de ces graphiques, le point rouge correspond à la tactique stricte, qui utilise exclusivement la règle correspondante. Le graphique en bas à droite correspond aux tactiques sans règle majoritaire.

parmi les tactiques qui surpassent notre référence. Pour plus de détails, nous affichons l'évolution des scores de couverture, de rassemblement et d'étalement au fil du temps pour ces tactiques dans la Figure 3.4.

Remarquez tout d'abord que toutes les tactiques strictes ont des scores très faibles, à l'exception de celle d'Alignement. Cela découle des résultats de la section précédente, où elle était la seule à générer des groupes importants et mobiles. Les autres tactiques strictes n'ont pas réussi à reproduire ces motifs dans une rue et ont donc échoué dans toute la ville.

Les tactiques strictes ; Attraction, Suivi et Aléatoire, n'ont pratiquement aucune dynamique, car les marcheurs n'explorent pas beaucoup le réseau et ne forment pas de grands groupes. La tactique Propulsion affiche cependant un excellent score de couverture avec une croissance presque linéaire sur la Figure 3.4, car les marcheurs ne reviennent jamais à leur emplacement précédent.

Il convient de noter que les tactiques dans le nuage de points (Figure 3.3) ne sont pas réparties de manière uniforme. En effet, aucune tactique n'a des scores de rassemblement et de couverture tels que le point correspondant se trouve dans le coin inférieur droit du graphique. Cela montre qu'un score de couverture élevé est une condition nécessaire pour obtenir un score de rassemblement élevé, mais qu'il n'est pas suffisant.

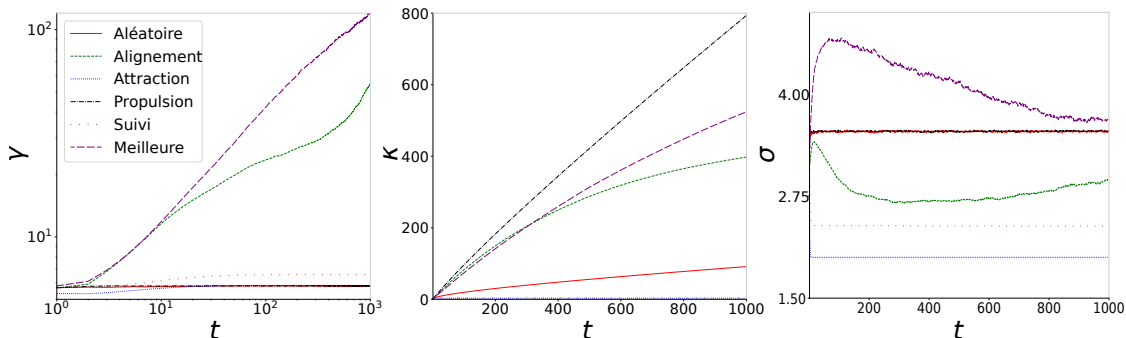


FIGURE 3.4 – Évolution des scores de rassemblement, de couverture et d'étalement pour les tactiques strictes et la meilleure tactique. Le score de rassemblement est représenté sur une échelle log-log pour plus de clarté.

La Figure 3.3 montre clairement que les tactiques fondées sur l'Alignement (graphique en haut à droite) surpassent les autres. Tous les autres ensembles de tactiques affichent de mauvais résultats, à l'exception de quelques-unes pour lesquelles aucune règle ne pèse plus de 50% de la tactique (graphique en bas à droite). Ces tactiques recourent en réalité également à la règle d'alignement, mais dans une moindre mesure. Cela permet d'identifier la règle d'Alignement comme un élément clé pour le rassemblement mobile.

### 4.3 Les meilleures tactiques

Nous nous concentrons maintenant sur les deux principales tactiques qui permettent d'obtenir un regroupement : la tactique stricte d'alignement et la meilleure tactique (celle

qui correspond au point le plus à droite sur la Figure 3.3). La Figure 3.4 (à gauche et au centre) affiche leurs scores au fil du temps en vert et violet respectivement.

Les graphiques montrent que le score de couverture des deux tactiques augmente d'abord rapidement, avant de croître de plus en plus lentement au fil du temps. Même si ces tactiques ne sont pas aussi efficaces que la tactique stricte de propulsion en termes de couverture, elles ont des performances comparables pour cette métrique.

La tactique stricte Propulsion a des scores de rassemblement très faibles (Figure 3.4, à gauche), ce qui la rend peu pertinente malgré son score de couverture. En revanche, la tactique stricte Alignement et la meilleure tactique statique atteignent rapidement d'excellents scores de rassemblement. La meilleure tactique surpasse largement la tactique stricte Alignement et présente un graphique de score de rassemblement linéaire à l'échelle log-log. Cela signifie que son évolution présente une croissance rapide, mais aussi que l'évolution de la taille du groupe tend à se stabiliser au fil du temps. Cela est dû au fait que les groupes atteignent un état où tous les clusters de groupes se trouvent dans des régions éloignées du réseau. Il faut alors plus de temps aux groupes pour rencontrer d'autres groupes, fusionner et croître en taille.

Enfin, la Figure 3.4 (à droite) affiche le score d'étalement pour toutes les tactiques considérées. Nous observons que la meilleure tactique produit un score d'étalement supérieur à celui de l'alignement. L'étalement, pour ces deux tactiques, est due au fait que les groupes se suivent lorsqu'ils détectent un autre groupe sur un nœud voisin, sans nécessairement fusionner avec lui.

Avec la tactique stricte d'alignement, l'étalement des groupes augmente d'abord très rapidement, puis diminue et se stabilise. Cela s'explique par le fait que cette tactique forme des groupes dès le début, principalement sous forme de files de marcheurs se suivant les uns les autres. L'étalement diminue à mesure que les groupes atteignent des intersections et se divisent, jusqu'à ce que la dynamique d'agrégation et de division atteigne un équilibre.

Pour la meilleure tactique, les groupes s'agrègent en files pendant une période plus longue, ce qui se traduit par un score d'étalement beaucoup plus élevé. Il diminue ensuite lentement de manière linéaire jusqu'à la fin de la simulation. En effet, lorsque la règle d'attraction est choisie dans la meilleure tactique, le groupe de tête attend les groupes qui le suivent, ce qui réduit la dispersion des groupes.

Comme expliqué lors de la définition des métriques, une tactique efficace doit avoir un score d'étalement faible. L'étalement de la base de référence est de 1 (jusqu'à la 3<sup>e</sup> décimale), grâce à la décision collective. Il s'agit de la valeur optimale.

Cependant, nos marcheurs n'ont pas accès à la décision collective. Lorsqu'un groupe arrive à une intersection, au bout d'une rue, il peut se diviser en plusieurs groupes. Dans le cas d'un groupe isolé (un cluster sans étalement), il se divisera en plusieurs groupes, avec un nombre égal de marcheurs en moyenne. Cela réduit le score de rassemblement.

Pour autant, avec un étalement plus important, un groupe conserve la plupart de ses membres inchangés après un carrefour. En effet, le premier de ses groupes à atteindre le nœud du carrefour peut se diviser en plusieurs groupes, comme décrit ci-dessus. Cependant, si l'on utilise une tactique basée sur l'alignement, les marcheurs suivants

suivront alors tous le plus grand des nouveaux groupes issus de la division. Cela montre qu’une tactique efficace peut tirer parti d’un léger étalement pour maintenir la taille effective des clusters.

#### 4.4 Interprétation

Rappelons que la meilleure tactique correspond au point le plus à droite parmi ceux situés dans le coin supérieur droit des graphiques de la Figure 3.3. Elle correspond aux paramètres suivants :  $\{\alpha_{su} = 0.1, \alpha_{al} = 0.8, \alpha_{at} = 0.1\}$  et un poids nul pour les autres règles. Cette tactique produit en moyenne des groupes de 121 marcheurs, qui explorent en moyenne 540 nœuds distincts au cours de leurs 1 000 pas. Ces scores sont respectivement plus de deux fois et cinq fois supérieurs à ceux obtenus par le cas base.

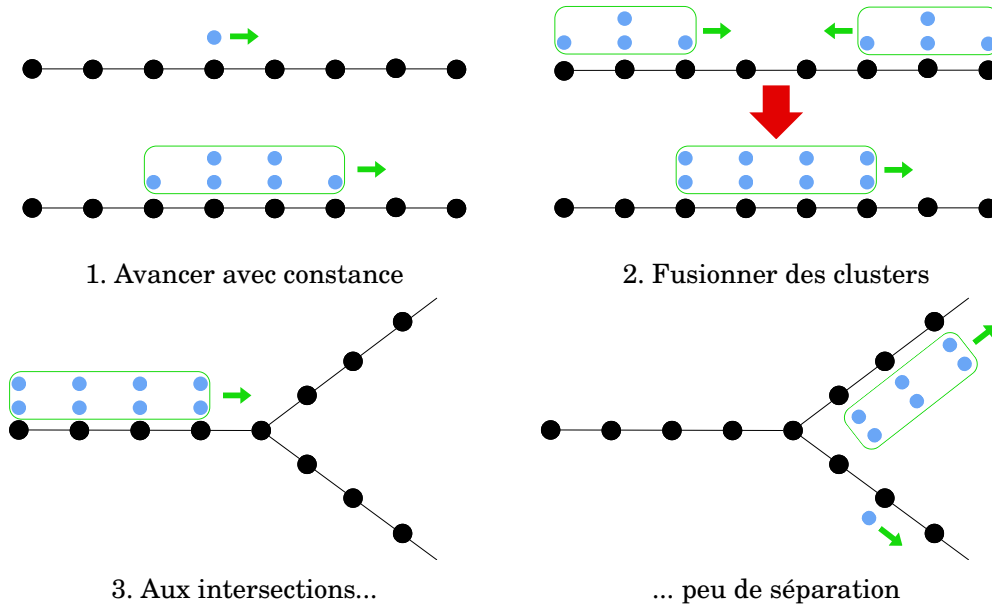


FIGURE 3.5 – Comportements typiques des marcheurs, groupes and clusters de groupes avec les meilleures tactiques.

La Figure 3.5 illustre le comportement de cette tactique. Tout d’abord, l’alignement oblige les marcheurs à avancer, qu’ils soient seuls ou qu’ils fassent partie d’un groupe, comme le montre la première configuration de la Figure 3.5. En effet, un marcheur  $i$  seul à la position  $x_i(t) = u$  et  $x_i(t-1) = v$  mesurera un flux négatif  $\Delta J_{uv}(t) = -1$  au temps  $t$ , tandis qu’il sera  $\Delta J_{uw}(t) = 0$  pour tous les  $w \neq v$ . Cela implique que le marcheur ne revient jamais en arrière. Cet effet reste inchangé avec plusieurs marcheurs dans un groupe.

Ensuite, cette même règle garantit que, si deux groupes se croisent, ils fusionnent alors en un seul groupe dans lequel tous les marcheurs suivront le même chemin. En effet, lorsqu’un groupe  $u$  croise un groupe plus petit  $v$ , nous avons  $x_i(t+1) = x_j(t)$  et  $x_j(t+1) = x_i(t)$  pour tous les  $i \in g_u(t)$  et tous les  $j \in g_v(t)$ . Le flux net est alors

$\Delta J_{uv}(t) = n_u(t) - n_v(t) > 0$  pour tous les marcheurs, ce qui les conduit tous dans la même direction : le plus petit groupe retourne vers  $v$  (d'où il vient) tandis que la trajectoire du plus grand groupe reste inchangée.

Cependant, cette règle seule n'est pas parfaitement efficace pour éviter une division en plusieurs groupes. Les marcheurs du premier groupe d'un cluster ne choisiront pas toujours tous le même nœud à une intersection, comme l'illustrent les deux images du bas de la Figure 3.5, car les différents nœuds possibles ont tous un flux égal à 0.

Dans ce contexte, la règle d'attraction permet aux marcheurs qui se divisent dans la direction la moins choisie à une intersection de revenir en arrière et d'éviter de perdre de vue le cluster.

Enfin, la règle de suivi améliore le rassemblement. En effet, les clusters de groupes ont tendance à s'étendre lorsque les marcheurs utilisent la règle d'alignement. Dans une telle chaîne de groupes se suivant les uns les autres, la règle de suivi permet aux marcheurs du groupe de tête de reculer, fusionnant ainsi avec le groupe derrière eux, tandis qu'elle oblige les marcheurs des autres groupes à avancer pour rattraper le groupe de tête. Cet équilibre entre ces trois règles permet aux groupes de se regrouper de manière très efficace.

La Figure 3.5 montre également pourquoi le cas base n'est pas suffisant : il n'implique pas que les marcheurs avancent dans une direction constante pas après pas. On peut essayer d'améliorer cela avec une *propulsion collective* (une décision collective avec la règle de propulsion au lieu de la règle aléatoire), mais une telle tactique ne garantit pas que les groupes fusionnent lorsqu'ils se croisent. C'est là que la règle d'Alignement l'emporte sur les autres approches. Avec elle, les marcheurs fusionnent en un groupe non seulement s'ils arrivent au même nœud, mais aussi s'ils se croisent.

### Résumé

Nous mettons en lumière l'efficacité de la règle d'*Alignement* construite sur l'observable du flux net, en expérimentant nos marches dans un réseau composé d'une seule rue. Nous explorons ensuite l'ensemble des tactiques possibles et identifions une combinaison ayant pour élément clé cette même observable, modulée par la présence de l'Attraction et du Suivi. Enfin, nous expliquons l'efficacité d'une telle combinaison en analysant le comportement de la meilleure tactique dans chaque configuration que peuvent rencontrer les marcheurs.

## 5 Robustesse

Il est essentiel que les manifestants forment des groupes capables de résister aux forces adverses qui pourraient les disperser. Afin d'étudier cette robustesse, tout en restant fidèles à notre approche *keep it simple*, nous ne souhaitons pas prendre en compte une modélisation complexe de forces adverses. Au lieu de cela, nous modélisons les dispersions suite à l'action de ces forces, et la confusion qui en résulte, par des marcheurs suivant soudainement la tactique stricte aléatoire pendant un pas. De cette manière, un groupe situé à un nœud donné se divise en groupes plus petits qui se déplacent vers les nœuds voisins, à l'instar d'un groupe de manifestants pris pour cible par des forces adverses.

Plus formellement, nous réalisons l'expérience suivante : nous appliquons la tactique stricte d'Alignement pendant 100 pas, puis nous appliquons la tactique stricte aléatoire pendant un pas, et enfin nous appliquons à nouveau la tactique stricte d'Alignement. Nous réalisons la même expérience avec la meilleure tactique (identifiée dans les sections précédentes) au lieu de la tactique stricte Alignement.

Notez que nous avons observé que le fait d'effectuer plus d'un pas aléatoire a déjà un impact important. Ceci s'explique par le fait que les mouvements aléatoires conduisent rapidement le système à retourner à son état d'origine, où les marcheurs sont uniformément répartis dans le réseau. Effectuer à nouveau un regroupement se rapproche alors de l'objectif initial des marcheurs.

La Figure 3.6 affiche les scores moyens observés sur dix exécutions de chaque expérience, ainsi que les résultats des mêmes expériences sans l'étape de tactique stricte Aléatoire. Étant donné que le score de couverture est augmenté de manière insignifiante par ces expériences, ce qui n'apporte aucune information utile, nous n'affichons pas cette métrique.

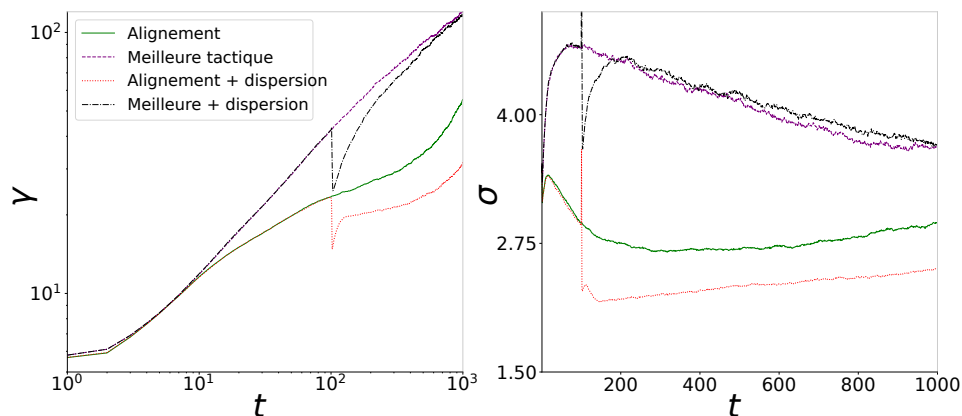


FIGURE 3.6 – Résultats de l'expérience de robustesse, affichés sur des graphiques similaires à la Figure 3.4. Nous affichons les scores d'étalement et de regroupement pour la tactique stricte d'alignement et la meilleure tactique, ainsi que pour les expériences où tous les marcheurs effectuent un mouvement aléatoire à l'instant  $t = 100$ .

L'effet de la dispersion apparaît clairement sur les deux Figures. Les courbes des

scores de regroupement montrent que de grands groupes réapparaissent peu après les dispersions. Les deux tactiques n'ont toutefois pas le même comportement. La tactique stricte d'alignement nécessite un certain temps pour atteindre des scores de regroupement proches de ceux d'avant la dispersion (courbe verte dans la Figure 3.6). En revanche, la meilleure tactique est remarquablement efficace pour se remettre rapidement d'une dispersion. En effet, les grands groupes réapparaissent non seulement peu après la dispersion, mais ils le font encore plus rapidement qu'auparavant. Cela permet à son score de regroupement (courbe noire dans la Figure 3.6) de rattraper rapidement le cas sans rupture (courbe violette).

Nous observons également qu'avant de revenir à la normale, le score d'étalement connaît un pic positif immédiatement suivi d'une forte diminution. Cette augmentation est due au fait que les groupes de chaque cluster se divisent d'abord en plusieurs groupes voisins, formant ainsi un cluster plus grand. Ensuite, les nouveaux groupes ont tendance à choisir et maintenir une direction, en raison de la règle d'alignement, et s'éloignent donc les uns des autres, formant des clusters distincts. Ensuite, comme pour le score de regroupement, la meilleure tactique se rétablit remarquablement bien, et plus rapidement que la tactique stricte d'alignement.

### Résumé

Nous évaluons la robustesse de nos meilleures tactiques à l'action de contre force qui disperse les groupes formés. Nous modélisons la confusion induite par les dispersions avec la marche aléatoire. Nous montrons la supériorité de la meilleure des tactiques, sur le plan de la robustesse en plus de celui des métriques, à la meilleure tactique stricte. En effet, elle est particulièrement efficace pour reformer des groupes, et il suffit de très peu de temps pour revenir dans l'état que l'on aurait obtenu sans l'action des contre forces.

## 6 Vision

Jusqu'à présent nous avons supposé que nos marcheurs ont une vision limitée : ils ne perçoivent des observables que dans leur voisinage immédiat. Cependant une telle hypothèse, bien qu'elle facilite l'analyse de nos tactiques, n'est pas réaliste. De plus, aucune raison a priori n'indique qu'une vision limitée serait plus efficace. Cependant, octroyer une vision plus large à nos marcheurs n'est pas immédiat. En effet, en supposant que des marcheurs peuvent voir jusqu'à une certaine distance, nous ne disons encore rien sur la manière dont les marcheurs vont agréger les valeurs des observables qu'ils

perçoivent à différentes distances, ni sur la manière dont ils vont les utiliser pour décider de leur mouvement.

Il existe donc plusieurs manières de modéliser la vision des marcheurs. Dans cette section, nous proposons une vision définie *par branches*. Cette approche améliore grandement les résultats obtenus dans les sections précédentes, et nous permet d'obtenir des groupes aussi grands que possible à partir de règles comme l'alignement ou l'attraction, comme nous le montrerons.

## 6.1 Vision par branches

Nous construisons la vision des marcheurs de la manière suivante. Nous introduisons les concepts de *profondeur de champ* et de *branches* pour définir comment un marcheur combine les règles des sections précédentes avec un champ de vision plus large.

**Définition 6.1.** Nous appelons *profondeur de champ* la distance  $d$  jusqu'à laquelle un marcheur perçoit ce qu'il se passe sur le réseau.

Cette profondeur est un nombre entier, la distance entre deux nœuds étant le nombre de liens dans le chemin le plus court qui les relie. Une profondeur de champ égale à 1 signifie qu'un marcheur  $i$  peut évaluer le nombre de marcheurs sur ses nœuds voisins  $v \in N(x_i(t))$  et les observables de flux sur les liens adjacents  $(x_i(t), v)$ . Il voit toutes les informations à une distance 1 sur le réseau. Si cette profondeur est supérieure à 1, un marcheur perçoit les deux observables sur les nœuds et les liens plus éloignés que son voisinage. D'autre part, le cas particulier d'une vision égale à 0 correspond à un marcheur aveugle qui ne peut suivre qu'une marche aléatoire.

Notez que la profondeur de la vision d'un marcheur peut différer d'une observable à l'autre. Dans cette section, nous nous focaliserons sur les observables de *flux net* et de *nombre de marcheurs*. Il est tout à fait possible d'utiliser les autres observables, mais elles sont inefficaces en comparaison aux résultats obtenus avec de ces deux observables.

Nous appelons respectivement  $d_n$  et  $d_j$  la profondeur de la vision pour le nombre de marcheurs et pour le flux net. Un marcheur peut voir ces quantités sur les nœuds ou les liens jusqu'à une distance  $d_n$  et  $d_j$  respectivement.

Dans ce champ de vision, un marcheur peut regarder dans différentes directions, au moins une par nœud voisin. Nous disons qu'un marcheur perçoit plusieurs *branches*.

**Définition 6.2.** Une *branche*  $B$  est un chemin simple, c'est-à-dire une séquence de nœuds  $(b_0, b_1, \dots, b_k)$  telle que  $\forall i \neq j, b_i \neq b_j$  et  $\forall i, (b_i, b_{i+1}) \in E$ . De plus, une branche ne doit pas être le préfixe d'un autre chemin simple. Nous désignons par  $\mathcal{B}(u)$  l'ensemble de toutes les branches commençant par  $b_0 = u$ .

Un marcheur  $i$  considère toutes les branches commençant à partir de sa position  $x_i(t)$ . Cela signifie que,  $\forall B \in \mathcal{B}(x_i(t))$ , il évalue les valeurs des deux observables respectivement jusqu'aux  $d_n$  premiers nœuds et aux  $d_j$  premiers liens de la branche  $B$ .

Sur la Figure 3.7, nous voyons que le marcheur sur le nœud  $u$  avec  $d = 2$  considère la séquence de nœuds en rouge, vert, jaune et bleu, car ce sont les  $d$  premiers nœuds des

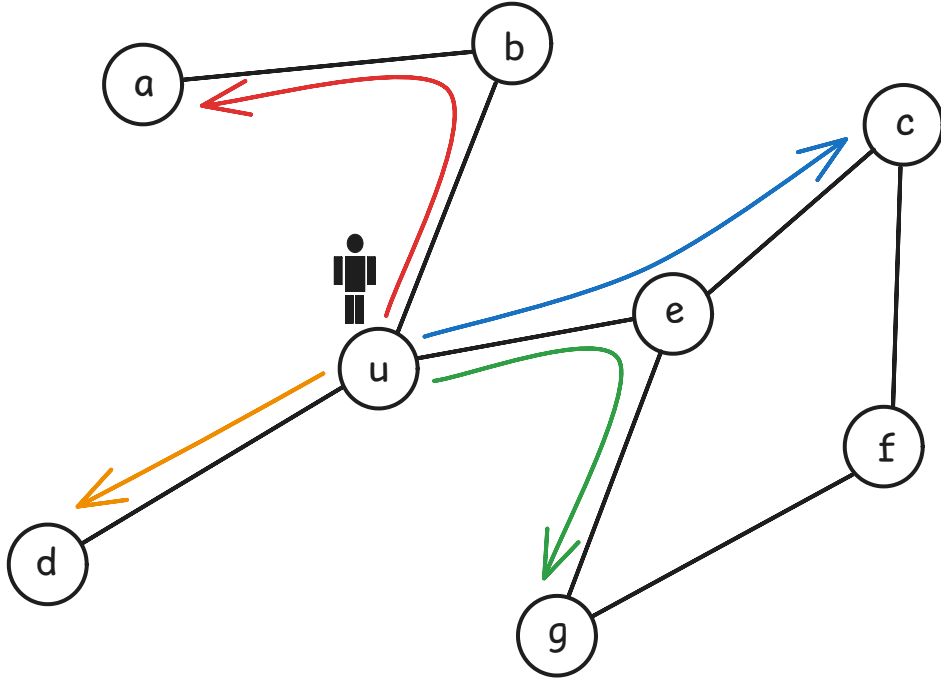


FIGURE 3.7 – Le marcheur sur le nœud  $u$  avec  $d = 2$  a accès aux informations sur les séquences de liens et de nœuds mis en évidence par des flèches, car ce sont les  $d$  premiers nœuds et liens des branches dans  $\mathcal{B}(u)$ .

branches que le marcheur peut voir. Le marcheur peut alors évaluer les valeurs des deux observables sur les nœuds et les liens de la branche, et les utiliser pour décider de son prochain mouvement.

Nous remarquons que, dans l'ensemble  $\mathcal{B}(u)$ , il peut y avoir plusieurs branches passant par chaque voisin dans  $N(u)$ . Dans une ligne de nœuds, une rue unique, il n'y a qu'un seul chemin simple dans une direction donnée, et donc la branche est unique. Cependant, aux intersections, il existe plusieurs branches. Par exemple, dans la Figure 3.7, nous voyons que les branches verte et bleue partent toutes deux du nœud  $u$ , mais prennent des directions différentes après une intersection au nœud  $e$ .

Une autre remarque concerne la longueur des branches par rapport à la profondeur de champ. Nous constatons que, dans le cas de la flèche orange, une branche peut être plus courte que  $d = 2$ , car un chemin simple ne peut pas revenir à un nœud déjà visité. Le marcheur sur  $u$  ne prend alors en compte que les nœuds jusqu'à la fin de la branche, c'est-à-dire  $u$  et  $d$ .

## 6.2 Pondérer les branches

Nous savons que  $n_u(t)$  et  $J_{vu}(t)$  sont deux quantités commensurables. En effet, le nombre de marcheurs est une quantité directement comparable au flux net, car un groupe de marcheurs se déplaçant tous de  $u$  vers  $v$  à  $t - 1$  produit un flux net tel que  $J_{uv}(t) = n_v(t)$ .

Cependant, si leurs profondeurs de champ respectives sont différentes, nous ne pouvons pas comparer directement les deux observables. Nous devons définir une manière de les agréger, en tenant compte du fait qu'un marcheur peut voir plus de valeurs à partir d'un observable.

Pour ce faire, pour un marcheur  $i$ , nous désignons par  $w_B(d_n, d_j)$  le poids, à l'instant  $t$ , d'une branche  $B \in \mathcal{B}(x_i(t))$  et le définissons comme suit :

$$w_B(d_n, d_j) = \mathcal{N}_B(d_n, t) + \mathcal{J}_B(d_j, t) \quad (3.3)$$

où les deux termes sont la moyenne des valeurs de chaque observable que le marcheur prend en compte le long de la branche :

$$\mathcal{N}_B(d_n, t) = \sum_{i=1}^{\Delta_n} \frac{n_{b_i}(t)}{\Delta_n} \quad \text{avec } \Delta_n = \min(|B|, d_n) \quad (3.4)$$

$$\mathcal{J}_B(d_j, t) = \sum_{i=0}^{\Delta_j} \frac{J_{b_i b_{i+1}}(t)}{\Delta_j} \quad \text{avec } \Delta_j = \min(|B|, d_j) - 1 \quad (3.5)$$

Cela garantit que nous additionnons des quantités comparables, car chaque terme dans  $\mathcal{N}_B(d_n, t)$  et  $\mathcal{J}_B(d_j, t)$  est divisé par le nombre de termes dans sa somme. Nous pouvons enfin définir une tactique de marcheur comme suit.

**Définition 6.3.** Une tactique est définie par un couple  $(d_n, d_j)$ . Pour un marcheur  $i$  à l'instant  $t$ , elle consiste à identifier la branche  $B \in \mathcal{B}(x_i(t))$  avec le poids maximal  $w_B(d_n, d_j, t)$ , puis se déplacer vers le voisin  $v \in N(x_i(t))$  de telle sorte que  $v = b_1$ .

Notez que, dans le cas où plusieurs branches ont la même valeur maximale, le marcheur choisit un nœud au hasard parmi celles-ci.

### 6.3 Amélioration des tactiques

Dans cette section, nous évaluons les performances de nos marcheurs en matière de regroupement. Nous cherchons à comprendre comment la profondeur de champ influe sur leur dynamique et si cette nouvelle fonctionnalité améliore les comportements de regroupement. Nous réalisons toutes les expériences dans les mêmes conditions que les sections précédentes, à savoir : sur le réseau de rues discrétisé de Paris sur 1000 pas et avec autant de marcheurs qu'il y a de nœuds dans le réseau.

Afin de comprendre l'impact de la profondeur de champ sur le comportement des marcheurs, nous mesurons d'abord l'impact de la profondeur de champ sur le score de rassemblement pour chaque observable individuellement. Nous permettons ensuite aux marcheurs d'utiliser les deux observables, avec une profondeur de champ différente pour chacun d'eux, afin d'identifier la meilleure combinaison.

### Impact de la profondeur de champ pour chaque observable

Dans cette première expérience, les marcheurs utilisent uniquement la règle d'attraction. Dans la Figure 3.8, nous affichons le score de rassemblement obtenu à la fin d'une simulation pour chaque profondeur de champ. Le score augmente de manière linéaire avec la profondeur de champ. Cela s'explique par le fait que les marcheurs peuvent progressivement voir de plus en plus loin et donc interagir avec un nombre de marcheurs proportionnel à leur profondeur de champ. Le score de rassemblement est alors environ deux fois supérieur à la profondeur de champ, car un marcheur dans une rue voit exactement  $2d_n$  nœuds.

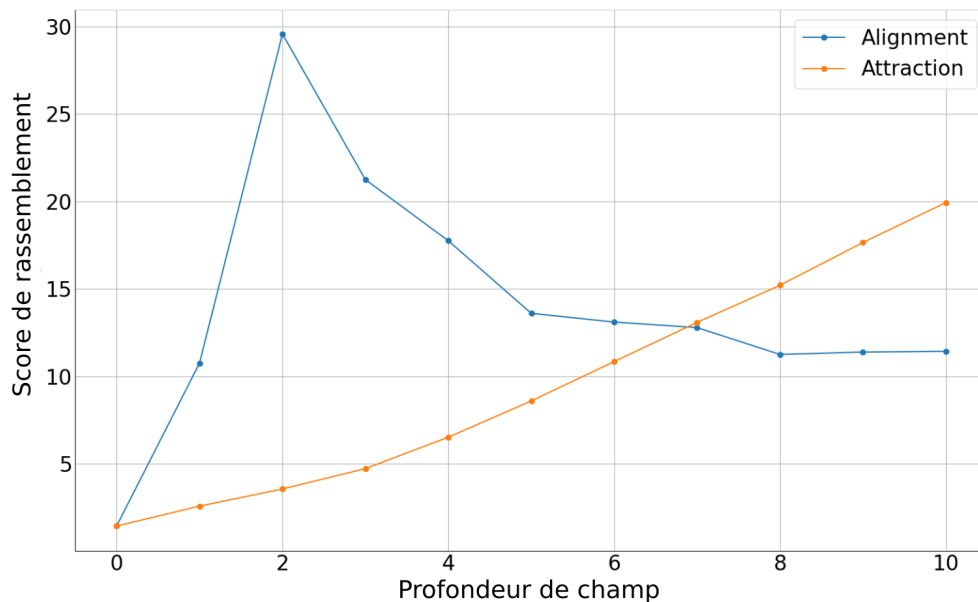


FIGURE 3.8 – Évolution du score de rassemblement de la dernière étape pour les règles d'alignement et d'attraction avec différentes profondeurs de champ.

Dans la deuxième expérience, les marcheurs utilisent uniquement le flux net. Nous savons grâce aux résultats des sections précédentes que cette règle d'alignement, à elle seule, crée un processus beaucoup plus riche qui ne converge pas simplement après quelques étapes. C'est pourquoi nous constatons, toujours sur la Figure 3.8, que cette règle d'alignement est déjà meilleure que celle d'attraction lorsque les marcheurs ne voient que leurs voisins ( $d_n = d_j = 1$ ).

De plus, son score de rassemblement continue d'augmenter avec la profondeur de champ. Nous avons montré que, prise séparément, la règle du flux net est la plus efficace pour rassembler les marcheurs, sauf qu'elle ne peut empêcher un groupe de marcheurs de se diviser en deux groupes à une intersection. Cependant, avec  $d_j = 2$ , lorsqu'un groupe de marcheurs se divise à une intersection, les marcheurs qui forment le plus petit

nouveau groupe perçoivent toujours un flux net positif provenant du dernier mouvement des autres marcheurs. Ils reviennent donc sur leurs pas et suivent leur groupe d'origine. Cela signifie que, étant donné  $d_j = 2$ , la règle d'alignement est capable de rassembler tous les marcheurs du réseau sur une longue période.

Cependant, pour des valeurs plus élevées de la profondeur de champ, le score de rassemblement diminue. En effet, un marcheur voit désormais trop loin et anticipe l'arrivée d'autres marcheurs à partir de leur flux net. Dans de telles conditions, un petit groupe s'alignera à l'avance avec un groupe plus important ; ses marcheurs feront demi-tour et seront repoussés par le groupe plus important sans que les deux ne puissent fusionner. Il en résulte que les groupes de marcheurs s'évitent mutuellement et ne se rassemblent donc pas malgré l'exploration du réseau.

### Impact de la vision pour des combinaisons d'observables

Nous réalisons la même expérience que précédemment, avec des profondeurs de champ différentes pour chaque observable. Nous prenons uniquement en compte le score obtenu à la dernière étape d'une série afin d'observer comment différentes combinaisons d'observables influencent le comportement de regroupement mobile. Nos résultats sont présentés dans la Figure 3.9.

Remarquez que la ligne supérieure et la colonne de gauche correspondent aux expériences présentées dans les sections précédentes. Avec  $d_n = d_j = 0$ , la cellule supérieure gauche correspond au résultat pour les marcheurs aléatoires.

Tout d'abord, la deuxième colonne se distingue des colonnes précédentes et suivantes en raison de ses faibles scores. Cela s'explique par le fait que la profondeur de champ pour la règle d'attraction est égale ou inférieure à la profondeur de champ pour la règle d'alignement. Cela signifie que, tandis que la règle d'alignement fait la moyenne sur plusieurs nœuds, dont certains sont vides, la règle d'attraction ne prend en compte que le nœud voisin. La contribution du premier terme de l'équation 3.3 est alors la plupart du temps supérieure à celle du second terme. Par conséquent, plutôt que d'influencer légèrement un groupe qui se rassemble déjà, la règle d'attraction devient dominante. Comme cette règle ne produit pas de regroupement à elle seule, plus la profondeur de champ de l'alignement est grande, plus le score baisse jusqu'à devenir aussi mauvais que celui de la règle d'attraction seule.

Cette dynamique explique également pourquoi une valeur pour une cellule  $(x, y)$  dans le triangle supérieur droit de la matrice est généralement meilleure que celle de  $(y, x)$  dans le triangle inférieur gauche. En effet, le triangle supérieur droit correspond à des tactiques pour lesquelles la profondeur de champ d'attraction est supérieure à la profondeur de champ d'alignement. Dans ces cas, la règle d'attraction est capable d'influencer le groupe qui se rassemble, et la règle d'alignement est capable de faire se rassembler le groupe. Il s'agit de la meilleure combinaison de profondeurs de champ pour les deux règles. Ce résultat est conforme à la littérature sur le regroupement dans des espaces continus [121], où les règles ne s'appliquent souvent pas dans le même voisinage. Plus précisément, la règle d'attraction s'applique généralement à un voisinage

plus éloigné que la règle d'alignement.

Notez que la première colonne et la première ligne ne respectent pas ce schéma, car elles ne décrivent pas la combinaison des deux règles. De plus, dans le coin inférieur droit, quelques cellules ne le respectent pas non plus, bien que l'écart de valeur entre ces cellules et leur cellule symétrique dans la matrice soit très faible.

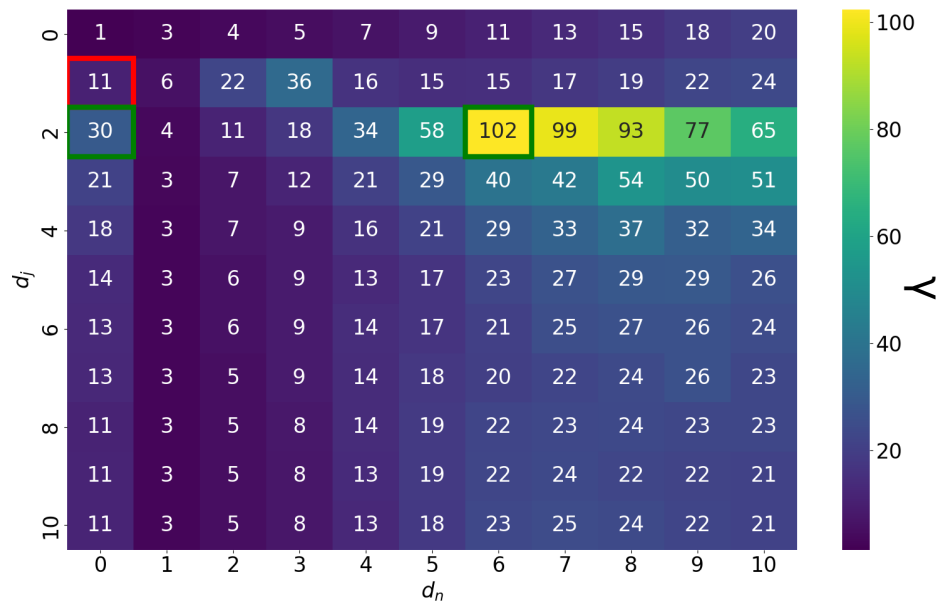


FIGURE 3.9 – Heatmap des scores de rassemblement pour chaque tactique avec des combinaisons de profondeurs de champ  $d_n$  et  $d_j$  de 0 à 10.

Dans la Figure 3.9, nous avons marqué d'un carré rouge la cellule indiquant le score de rassemblement pour les marcheurs utilisant la règle d'alignement avec  $d_j = 1$ , comme dans [118]. Nous avons également mis en évidence dans des carrés verts les deux principales contributions de cet article.

Nous avons d'abord la règle d'alignement avec  $d_j = 2$ , qui augmente considérablement la taille des groupes, comme nous l'avons expliqué dans la section précédente. Nous voyons maintenant également une combinaison optimale des deux règles, avec des profondeurs de champ  $d_n = 6$  et  $d_j = 2$ . Cette combinaison tire partie du comportement induit par les règles d'alignement et de l'effet de rassemblement induit par la règle d'attraction. Cela donne lieu à des groupes qui se rassemblent tout en se déplaçant de préférence vers d'autres groupes. Ces groupes sont jusqu'à 10 fois plus grands que les résultats précédents. L'augmentation de  $d_j$  dégrade évidemment le score de rassemblement en raison de l'effet répulsif que nous avons souligné. Cependant, sans pouvoir identifier la raison, notez que l'augmentation de  $d_n$  au-delà de 6 détériore également les résultats. Nous remarquons également que plus on descend sur l'axe des y, plus la combinaison optimale sur chaque ligne se déplace vers la droite.

Un autre résultat particulièrement intéressant est que les tactiques avec  $d_j = d_n$ , qui correspondent à la ligne diagonale de la matrice, ne sont pas du tout efficaces. L'importance de ce résultat tient au fait que l'on peut s'attendre à ce que des marcheurs, s'ils n'ont pas de stratégie concertée, considèrent le flux net et le nombre de marcheur de la même manière et leur associent donc les mêmes profondeurs de champ. Il y a donc fort à parier que le comportement *spontané* de vrais piétons ne serait pas le plus efficace. Ce résultat illustre à nouveau comment notre approche ne consiste pas à se demander ce que les gens font spontanément en réalité, mais plutôt à se demander ce qu'ils devraient faire pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé, à savoir former des groupes de manifestants aussi grands que possible.

### Résumé

Nous avons modifié notre modèle pour qu'il incorpore une vision plus réaliste des marcheurs. Ceux-ci perçoivent désormais les observables à une certaine distance. Pour prendre leurs choix, ils agrègent les valeurs des observables sur des *branches*, c'est-à-dire des chemins simples partant de leur position. Nous avons montré que certaines combinaisons de profondeurs de champ pour les règles d'attraction et d'alignement améliorent grandement les résultats obtenus dans les sections précédentes, dans notre modèle original. En effet, l'élargissement de la vision des marcheurs permet de garantir que les marcheurs ne se divisent pas en plusieurs groupes aux intersections, et nous permet ainsi d'obtenir des groupes aussi grands que possible à partir d'observable comme l'alignement ou l'attraction.

## 7 Positionnement dans la littérature

Après avoir présenté notre protocole de rassemblement, nous revenons à la littérature associée au flocking pour détailler en quoi notre travail diffère des recherches présentées au chapitre Prérequis. La différence majeure est que nos marcheurs se déplacent dans un réseau, et non dans un espace libre. Par conséquent, ils n'ont pas de notion de direction facilement utilisable, sauf dans des cas très spécifiques où le réseau est une grille, par exemple. Nos règles de déplacement peuvent alors être considérées comme des extensions des concepts du flocking en espaces libres aux réseaux.

Il est intéressant de remarquer que les articles traitant à la fois de la notion de flocking *et* des réseaux étudient rarement ce type de déplacements *dans* les réseaux. Ils se concentrent généralement sur les *graphes de proximité* des marcheurs : le graphe indiquant quels marcheurs (dans un espace libre) sont visibles les uns des autres [39]. La

connectivité de ces graphes permet ensuite d'évaluer si les marcheurs parviennent à un comportement de flocking.

De manière similaire, un graphe orienté acyclique peut représenter en robotique les canaux de communications entre agents, que l'on va ainsi chercher à coordonner pour notamment produire des regroupements mobiles [122, 123]. Cette situation est similaire aux graphes de proximité au détail près que ce graphe d'interaction est fixé plutôt qu'il n'évolue dans le temps en réponse aux mouvements des marcheurs, comme le fait le graphe de proximité.

Seuls quelques articles traitent du *flocking dans les réseaux*, mais les réseaux considérés sont en général très spécifiques. La motivation est généralement d'utiliser des grilles régulières pour approximer l'espace continu et étudier des phénomènes simples comme les particules actives [62].

Certains de ces travaux ont tout de même retenu notre attention de part leur grande proximité avec notre approche du rassemblement mobile sur graphe. L'article [84] propose ainsi une étude inspirante où les auteurs proposent une modélisation des marcheurs qui correspond à celle que nous avons introduit pour ce chapitre 3. Ils étudient le comportement de marcheurs qui se déplacent en suivant une règle d'*alignement* les uns aux autres. Cependant, la façon dont leurs règles sont définies cantonnent leurs marcheurs à une grille en 1 dimension, c'est-à-dire une ligne de nœuds. Nous pouvons ainsi comparer leurs résultats à ceux que nous obtenons avec notre modèle dans le cas d'une rue seule. Leurs résultats coïncident avec les nôtres tant que nous étudions les comportements de nos marcheurs dans ce cas particulier. Nos travaux divergent dès lors qu'ils creusent les aspects analytiques de leur modèle, tandis que nous nous concentrons sur des simulations numériques sur des réseaux de rues issus de données réelles de villes entières.

Des articles plus récents poursuivent l'étude du flocking sur un réseau linéaire [124]. En introduisant du bruit dans les choix des marcheurs, ils montrent comment, sur une simple ligne, des phénomènes inattendus comme des demi-tours spontanés peuvent survenir.

Plus proche encore de nos dynamiques sur réseau, nous avons identifié un article qui propose de s'attaquer au flocking sur la cas d'une grille triangulaire [83]. Au lieu de définir des règles pour choisir entre haut/bas, droite/gauche, les auteurs introduisent à la place trois directions : ouest/est, nord-ouest/sud-est, nord-est/sud-ouest. Le principe reste cependant le même, les règles étant simplement adaptées pour un nouvel axe. Ce n'est donc pas un modèle dont les règles permettent de faire du flocking sur tout type de graphe.

Après la publication de nos articles sur le flocking dans un réseau de rues, une nouvelle contribution a proposé des tactiques de comportements collectifs inspirés du flocking sur réseau. C'est ainsi que nous avons récemment découvert le travail de Sánchez et al. [125] et avons eu la chance de discuter avec ses auteurs. Dans leur travail, ils exploitent cette même idée de règle d'alignement que nous avons construit et ils la définissent de la même manière que dans nos travaux. À notre instar, leur modèle est compatible avec n'importe quel graphe. Dans leur article, ils se placent en 2 dimensions et dans un cas d'étude proche de la ville : le *labyrinthe*. Leur objectif diffère cependant légèrement du

nôtre. Au lieu de chercher à rassembler les marcheurs, ils cherchent à ce que ceux-ci se coordonnent pour identifier la sortie d'un labyrinthe. À partir de la règle d'alignement et d'une probabilité de rester sur place  $P(u, u)$  qui dépend du nombre de marcheurs  $n_u(t)$  sur le nœud  $u$  à l'instant  $t$ , les auteurs ont montré qu'il était possible de se coordonner pour trouver une sortie dans un labyrinthe de manière décentralisée. Pour obtenir ce résultat ils cherchent, contrairement à nous, à étendre le plus possible le cluster de groupes qui se suivent. Ils parviennent à trouver la sortie en temps linéaire par rapport à la taille du graphe. Bien que nos travaux et les leurs furent effectués en parallèle, cet article présage des possibilités d'extensions de notre modèle à de nouveaux cas d'application.

### Résumé

Nous avons mis en lumière l'absence de travaux dans la littérature sur le flocking dans les réseaux. Dans ce chapitre, nous y avons répondu en proposant des règles qui portent les comportements de flocking sur les réseaux. Outre constituer une solution au problème du regroupement mobile initialement énoncé, ce modèle peut être repris pour étudier d'autres phénomènes émergents d'une collaboration sous forme de flocking, à l'instar des récents travaux de Sánchez et al. [125] qui montrent comment une simple modulation de nos règles (en faisant varier la vitesse des marcheurs) permet par exemple de résoudre des problèmes liés aux labyrinthes.

## 8 Perspectives

Le modèle que nous avons présenté permet, grâce à la vision par branches et aux combinaisons d'observables, d'obtenir des groupes qui produisent rapidement un regroupement mobile dans un réseau de rues. Bien que le protocole réponde à notre objectif initial, certains aspects de cette dynamique restent à étudier plus en profondeur. Nous les explorons dans cette section.

### 8.1 Répartition géographique des groupes

Afin de mieux comprendre la formation des groupes, nous présentons dans la Figure 3.10 le réseau de rues parisien pour les marcheurs suivant la tactique stricte Alignement. Nous colorons les nœuds en fonction du groupe dans lequel un marcheur qui a commencé à cet endroit termine à la dernière étape de la simulation. Plus précisément, nous attribuons une couleur à chacun des dix plus grands groupes obtenus. Ensuite, pour chaque marcheur qui se retrouve dans l'un de ces groupes, nous colorons son emplacement initial avec la couleur du groupe. La figure présente un résultat typique observé au cours

de nombreuses simulations.

La Figure 3.10 montre clairement que les marcheurs d'un groupe proviennent d'une région spécifique et limitée du réseau. Cependant, ces régions sont assez vastes, et un groupe ne rassemble pas nécessairement tous les marcheurs qui se trouvent initialement dans la région.

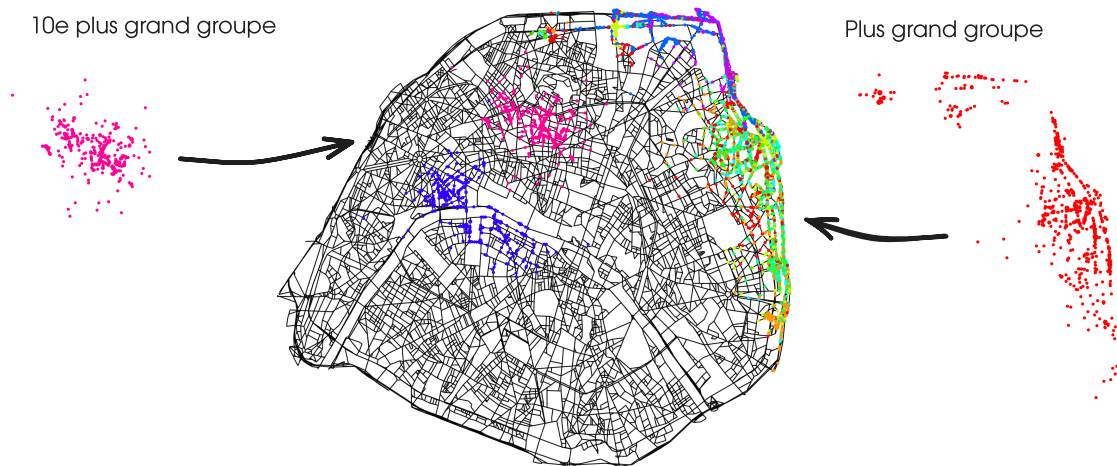


FIGURE 3.10 – Réseau de rues de Paris discrétisé avec des marcheurs suivant la tactique stricte d'alignement. Nous colorons en rouge la position initiale des marcheurs qui se retrouvent dans le plus grand groupe à la fin de la simulation. Nous faisons de même, avec des couleurs différentes, pour les 10 plus grands groupes à la fin d'une simulation.

Il est intéressant de noter que même si deux marcheurs sont initialement très proches, voire voisins, ils ne finissent souvent pas dans le même groupe. En conséquence, les régions définies par les groupes sont enchevêtrées, comme dans l'est de Paris (Figure 3.10). C'est un avantage dans notre contexte : il est difficile pour les forces adverses de prédire à quel groupe un manifestant va se joindre à partir de sa position initiale. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre quelles caractéristiques du réseau conduisent à un tel comportement.

### Résumé

Nous avons montré que les groupes formés par les marcheurs suivant la règle d'alignement sont composés de marcheurs provenant de régions très étalées et enchevêtrées, ce qui rend difficile pour les forces adverses de prédire à quel groupe un manifestant va se joindre à partir de sa position initiale. À l'avenir, nous comptons étudier plus en détail les caractéristiques du réseau qui conduisent à ce comportement.

## 8.2 Paramètres inexplorés

Certains paramètres jouent un rôle plus ou moins important que nous n'avons pas nécessairement exploré en profondeur. Nous examinons ici trois d'entre eux, et discutons des pistes qu'ils ouvrent pour des travaux futurs.

### La densité de marcheurs et la discrétisation

Tout au long de ce chapitre, nous avons fixé un nombre de marcheurs constant et expérimenté différentes règles dans cette configuration. Il serait pourtant naturel de faire varier ce nombre, afin d'en mesurer l'impact sur les résultats. En effet, un nombre élevé de marcheurs favorise mécaniquement les rencontres entre groupes et donc le regroupement, tandis qu'un nombre trop faible peut rendre le processus plus difficile, chaque marcheur étant moins susceptible de croiser un autre. Dans les faits, le nombre de marcheurs n'influe pas sur les conclusions que nous tirons de nos expériences, et nous ne l'avons pas plus exploré.

Cependant, nous avons plus récemment réalisé que *densité* de marcheurs et regroupement étroitement liés. Notez tout d'abord que la densité de marcheurs dépend de la taille du graphe, qui dépend elle-même du pas de discrétisation  $\delta$ . Avec l'agrégation, les clusters de groupes ont tendance à s'étaler. Or, les réseaux de rues contiennent naturellement des cycles, dont la longueur dépend également de  $\delta$ . Certains, qui modélisent les blocs d'habitations, sont très courts. Ainsi, en tournant plusieurs fois d'affilée dans la même direction, les groupes en tête d'un cluster ont une probabilité non nulle de croiser les groupes en queue de ce même cluster. Dès lors que cette rencontre se produit, le cluster se referme sur lui-même (avec la règle d'alignement), comme illustré par la Figure 3.11, et les groupes tournent indéfiniment autour du bloc. Tout groupe qui viendrait à les croiser se joindrait à eux ce qui semble, a priori, favorable au regroupement.

Cependant, si ce piège se produit simultanément dans deux régions distinctes du graphe, autour de deux cycles qui ne partagent aucun lien, alors les marcheurs de ces deux régions ne se rencontreront jamais.

Comme la taille des cycles dépend de la discrétisation, la valeur de cette dernière va déterminer si les clusters de groupes sont susceptibles d'être piégés dans des cycles courts du réseau ou non, comme l'illustre la Figure 3.12. Avec un pas de discrétisation  $\delta$  assez grande, on subdivise peu les liens et les cycles peuvent être courts. À l'inverse, avec un pas de discrétisation  $\delta$  suffisamment petit, les cycles s'allongent.

En supposant que le diamètre des clusters ne change pas en fonction de  $\delta$ , nous pouvons passer d'une configuration 3.12a où les cycles sont courts et piègent de nombreux clusters, à une configuration 3.12b où les cycles sont suffisamment longs pour que les marcheurs puissent s'en échapper et rejoindre d'autres groupes.

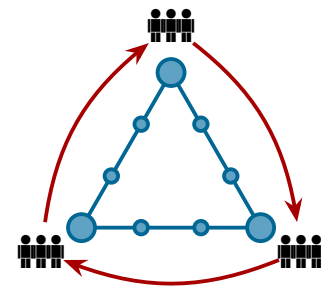


FIGURE 3.11 – Des marcheurs sont piégés dans un cycle sur un triangle discrétisé du réseau de rue qui les empêche de se regrouper avec des groupes hors de ce sous-graphe au sein d'un unique cluster.

Dans la situation où le diamètre des clusters varie en fonction de  $\delta$ , nous sommes tout de même assuré de pouvoir énoncer le même résultat. En effet, avec  $\delta \rightarrow 0$ , nous pouvons construire des cycles plus longs qu'il n'y a de marcheurs et garantir que les groupes de tête d'un cluster ne rejoignent pas les groupes de queue de ce même cluster.

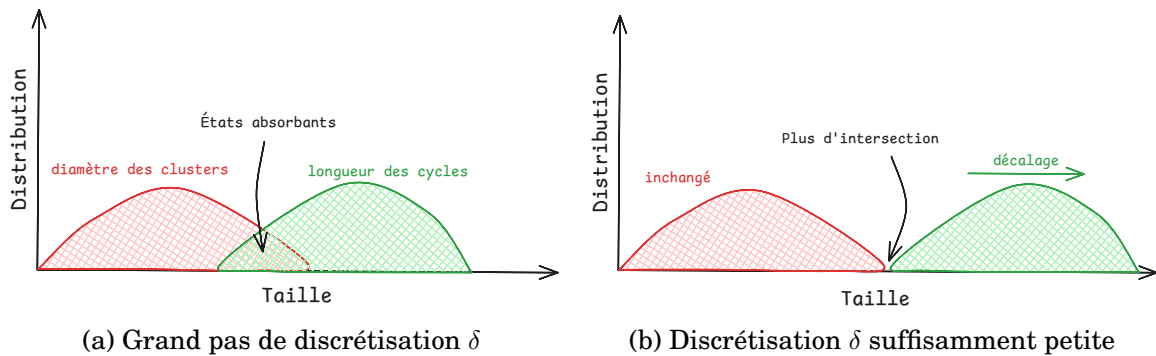


FIGURE 3.12 – Distribution des longueurs de cycles dans le réseau et des diamètres des clusters de groupes pour différentes valeurs de discrétisation  $\delta$ .

En diminuant le pas de discrétisation  $\delta$  nous pouvons donc faire en sorte que *les marcheurs se regroupent en un unique cluster*.

Jouer avec ce paramètre n'est cependant pas un artéfact de modélisation. Nous pouvons en effet considérer que le pas de discrétisation  $\delta$  correspond au *temps de réaction* des marcheurs puisque, dans notre modèle, les marcheurs doivent prendre une décision à chaque fois qu'ils parcourent une distance  $\delta$ . Reste à savoir si une valeur de  $\delta$  qui assure la formation d'un unique cluster est compatible avec de véritables temps de réaction humains.

### La vitesse de déplacement

Lorsque nous avons voulu, au cours d'expériences préliminaires, introduire des modulations de vitesse par le biais d'une probabilité  $P(u, u)$ , dans les tactiques, les résultats obtenus se sont révélés moins performants que leurs équivalents sans cette modification. Ce résultat s'explique car une telle modulation de vitesse ralentit les marcheurs qui, faute de mobilité suffisante, se rencontrent peu. De plus, la vitesse étant gérée par une probabilité, les marcheurs ne se déplacent pas de manière synchronisée, ce qui rend a pour effet de séparer des groupes déjà formés.

Cette limitation ne signifie pas pour autant que la modulation de vitesse est sans intérêt : elle peut s'avérer efficace dès lors que l'objectif n'est plus de rassembler les marcheurs en un unique cluster mobile, mais, par exemple, de les coordonner pour explorer ou contrôler un espace. Des travaux récents [125] ont justement montré qu'une simple modulation de nos règles de mouvement, obtenue en faisant varier la vitesse en fonction de la densité locale de marcheurs, peut permettre de résoudre des problèmes de type labyrinthe de manière décentralisée. La vitesse de déplacement constitue donc

un levier intéressant à explorer dans des variantes de notre modèle, pour peu que l'on reformule l'objectif des marcheurs.

### La vision réaliste

Nous avons introduit dans ce chapitre un modèle de vision particulier, défini par branches : chaque marcheur perçoit les observables non pas uniquement en ses voisins immédiats, mais le long de chemins simples issus de sa position, jusqu'à une certaine profondeur. Ce choix de modélisation a montré son efficacité pour éviter les séparations aux intersections et améliorer la robustesse des groupes formés. Il soulève néanmoins une question importante : dans quelle mesure ce modèle est-il réaliste ?

En pratique, un piéton doit, à chaque intersection, estimer mentalement le nombre de marcheurs présents sur chacune des branches, puis agréger ces valeurs pour prendre une décision. La capacité humaine à réaliser une telle tâche perceptive et cognitive n'est pas évidente. Il serait donc particulièrement intéressant d'évaluer expérimentalement jusqu'à quelle profondeur de champ des individus sont capables d'agréger de telles quantités de manière fiable. Cette démarche s'inscrirait dans la continuité des travaux qui ont étudié les capacités perceptives de vrais oiseaux lorsqu'ils appliquent des règles de flocking [75] : de même que ces études ont permis de calibrer les modèles de vol collectif sur des données biologiques réelles, une telle évaluation permettrait d'ancrer notre modèle dans des contraintes cognitives vérifiables. Dans la Section 1 du Chapitre 5 nous présentons un cadre expérimental dans lequel une telle évaluation est possible.

### Résumé

Nous avons examiné trois paramètres que nous avons maintenus fixes tout au long de ce chapitre. Premièrement, le nombre de marcheurs interagit de manière non triviale avec la discrétisation  $\delta$  et la taille des cycles du réseau : au-delà d'un certain seuil, les clusters s'étalent au point de se retrouver piégés dans des boucles courtes, ce qui explique le plateau du score de rassemblement observé sur les temps longs ; diminuer  $\delta$  permet en théorie de lever ce piège quel que soit le nombre de marcheurs. Deuxièmement, la modulation de vitesse se révèle contre-productive pour le rassemblement, les marcheurs se comportant alors à la manière de particules de matière active ; elle constitue néanmoins un levier intéressant pour d'autres objectifs, comme la résolution décentralisée de labyrinthes. Troisièmement, le réalisme cognitif de notre modèle de vision par branches reste à évaluer : il serait utile de mesurer expérimentalement jusqu'à quelle profondeur des individus sont capables d'agréger des informations visuelles, à l'image des études menées sur les capacités perceptives des oiseaux en vol groupé.

## 9 Conclusion

En guise de conclusion, nous rappelons la situation à laquelle nos marcheurs sont confrontés, et comment les différentes couches notre protocole offre une solution, progressivement améliorée, à leur problème.

**Hypothèses** Les marcheurs sont dispersés dans un réseau de rue, sans moyen de communication et sans point de rendez-vous. Ils partagent l'objectif de se regrouper en groupes, les plus grands possible, qui restent mobiles. Nous utiliserons comme cas de référence la marche aléatoire coalescente pour évaluer l'efficacité de nos protocoles. Celle-ci constitue la solution la plus simple à notre problème, bien qu'elle s'affranchisse d'une de nos hypothèses en supposant une forme de communication entre marcheurs pour que les membres d'un groupe soient capables de systématiquement prendre la même décision.

**Modèle** Les marcheurs sont capables d'identifier dans leurs alentours les autres marcheurs, sur le réseau, qui partagent leur objectif. Pour se regrouper ils vont donc utiliser des observables comportementales en réagissant à leur propre action et à celles des autres marcheurs aux instants  $t$  et  $t - 1$ , ce qui constitue leur seule forme de mémoire.

**Protocoles** À partir de ces observables, leurs marcheurs peuvent avoir recours aux règles suivantes : la marche aléatoire, la propulsion, l'attraction, le suivi et l'alignement. Quand il utilise l'une d'entre elles, un marcheur observe ses nœuds et liens voisins et s'engage sur le lien qui maximise la valeur de l'observable parmi les choix à sa disposition. Les marcheurs peuvent également appliquer des tactiques qui exploitent plusieurs règles en même temps. Une tactique est définie par un ensemble de probabilités associées à chaque règle. Un marcheur usant d'une certaine tactique va, à chaque tour, tirer selon ces probabilités parmi les règles et utiliser celle ainsi désignée. Nous proposons enfin une seconde manière d'agréger des règles ensembles pour définir une tactique. Celle-ci repose sur l'idée que le nombre de marcheurs et le flux sont des grandeurs commensurables et peuvent être additionnées. De plus, un marcheur va additionner ces valeurs, non pas sur ses seuls nœuds et liens voisins, mais sur un chemin de liens, des branches, qui représentent son champ de vision.

**Résultats** Les protocoles ainsi présentés permettent de répondre aux objectifs des marcheurs, au fil des améliorations incrémentées, de la sorte :

1. Utiliser la règle d'*alignement* permet aux marcheurs d'avancer de manière cohérente, ils ne font plus des allers-retours incessants comme avec la marche aléatoire. De plus, ils parviennent à former des groupes quand ils se croisent et ces groupes vont eux même se suivre au sein de clusters. Avec cette seule règle *nous obtenons déjà des groupes rapidement formés* plus efficacement que notre cas de base, dont les succès sont illustrés par la Figure 3.5.

2. De plus, le fait de la combiner à la règle d'*attraction* permet d'éviter l'étalement des clusters de groupes, et donc d'agrandir la taille des groupes.

Malgré l'efficacité de cette simple tactique, le succès de ces marches n'est que partiel. En effet, les marcheurs restent confrontés à deux problèmes ; la séparation aux intersections, et le piège des cycles. Ceux-ci se trouvent être résolus comme suit :

3. À chaque intersection, un cluster perd au moins la moitié des membres du groupe de tête qui s'égareront vers des liens que n'emprunteront pas les groupes qui les suivent. Ajouter la *vision par branches* permet d'inhiber complètement ce phénomène. Les marcheurs sont désormais capables de se retourner immédiatement s'ils sont mineurs à avoir choisi une direction, repasser par l'intersection d'où ils viennent et suivre à nouveau le cluster dont ils auraient été séparés autrement.

Dès lors, nous obtenons une dynamique qui ne fait qu'agréger des marcheurs au sein de cluster toujours plus grand. Cependant, à l'inverse d'une marche coalescente, les groupes n'ont pas encore la garantie de tous se retrouver dans le même cluster, dès lors que plus de 2 cycles sans lien en commun coexistent dans le graphe.

4. En effet, les clusters ont tendance à s'étaler au fur et à mesure que de nouveaux groupes les rejoignent. Si un cluster s'étale sur un chemin plus long qu'un de cycles du graphe, ses groupes peuvent se retrouver piégés dans ce cycle. Notre dernière proposition, abordée en perspectives, consiste à choisir un pas de *discrétisation*  $\delta \rightarrow 0$  le plus petit possible. Physiquement, cela revient à dire que les marcheurs doivent être en mesure de prendre des décisions rapidement, entre des intervalles de temps très courts. Comme nous observons que l'étalement des clusters ne dépend pas de la discrétisation, un  $\delta$  suffisamment petit assure que tous les cycles ont une plus grande taille qu'il n'y a de groupes dans le plus grand des clusters. Ainsi, les groupes ne peuvent se retrouver piégés et, *au temps long, ils finiront tous dans le même cluster.*

Avec cette dernière pierre apportée à notre édifice, nous pouvons affirmer avoir bâti un protocole de rassemblement mobile pour des marcheurs dispersés sur des graphes, efficace au temps court, robuste aux dispersions, et qui fait converger les marcheurs en un seul cluster au temps long.

### À retenir

Dans ce chapitre, nous avons modélisé formellement la situation où des marcheurs dispersés cherchent à se rassembler en des groupes aussi grands que possible, *tout en restant mobile*, mais sans pouvoir communiquer. Nous avons exploré des règles locales qui se basent sur les comportements des autres marcheurs pour prendre des décisions de mouvement. Nous avons défini des métriques pour évaluer l'efficacité des tactiques de rassemblement, en termes de couverture du réseau, de taille des groupes et d'étalement des clusters des groupes.

Nous avons identifié que la règle d'alignement est cruciale, et que sa combinaison avec d'autres règles améliore encore ses performances. Nous avons démontré la robustesse des groupes face à de nouvelles dispersions en soulignant l'importance des combinaisons pour reformer rapidement les groupes. Enfin, nous avons à nouveau amélioré le protocole, en modifiant la *vision* des marcheurs.

Nous discutons finalement les perspectives de recherche, telles que le rôle des propriétés du réseau dans la formation des groupes dans des régions spécifiques de la ville ou encore le lien entre la discrétisation du réseau (qui modélise le temps de réaction des marcheurs) et l'efficacité des tactiques de rassemblement.

## CHAPITRE 4

---

BeWater

---

Be water, my friend.

---

Bruce Lee

*Lors des mouvements sociaux, les manifestants doivent se rassembler avec des moyens de communication limités et peu d'informations autres que celles qu'ils observent dans leur environnement immédiat. Nous proposons BeWater<sup>1</sup>, un protocole de marche entièrement distribué qui permet de se rassembler grâce à des informations sur la ville telles que la longueur des rues, le nombre de restaurants, le nombre de voies ou les noms des rues. Après avoir identifié les propriétés des observables les plus efficaces, nous montrons que leur combinaison dans des tactiques plus avancées permet de former rapidement des groupes de taille importante. Pour ce faire, notre travail s'appuie sur les données d'OpenStreetMap pour mener des expériences dans plusieurs villes réelles. Nous démontrons notamment des propriétés de terminaison du protocole et sur le nombre de groupes formés, avant de mener une étude de plusieurs formes de robustesse du protocole.*

Ce chapitre synthétise les travaux qui suivent :

- Guillaume Moinard and Matthieu Latapy. Bewater: Effective protesters navigate watersheds in street networks. In *The 25th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*
- Guillaume Moinard and Matthieu Latapy. Protesters scattered in street networks: Robust and decentralized gathering using street features. *soumis*, 2026

---

1. Se traduit par *Soyez comme l'eau*. Par simplicité, nous emploierons l'expression anglaise.

---

## Contenu du chapitre

|           |                                                               |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b>  | <b>Hypothèses</b>                                             | <b>100</b> |
| <b>2</b>  | <b>Exemple illustratif</b>                                    | <b>101</b> |
| <b>3</b>  | <b>Bassins d'attraction</b>                                   | <b>103</b> |
| 3.1       | Protocole Watershed                                           | 103        |
| 3.2       | Forêts de bassins d'attraction                                | 106        |
| <b>4</b>  | <b>Performances du protocole Watershed</b>                    | <b>110</b> |
| 4.1       | Distribution des tailles                                      | 111        |
| 4.2       | Distribution spatiale                                         | 113        |
| 4.3       | Temps de convergence                                          | 114        |
| <b>5</b>  | <b>Comparaison avec les cas de références</b>                 | <b>115</b> |
| 5.1       | Observable idéale                                             | 116        |
| 5.2       | Observables aléatoires                                        | 116        |
| 5.3       | Comparaison avec des observables réelles                      | 119        |
| <b>6</b>  | <b>BeWater</b>                                                | <b>121</b> |
| 6.1       | Description du protocole                                      | 121        |
| 6.2       | Cas de référence pour BeWater                                 | 123        |
| 6.3       | Exploration extensive                                         | 123        |
| <b>7</b>  | <b>Performances de BeWater</b>                                | <b>126</b> |
| 7.1       | Distribution des tailles et meilleures tactiques              | 126        |
| 7.2       | Vitesse de rassemblement                                      | 130        |
| 7.3       | Le trafic (ou presque) en guise d'observable                  | 132        |
| <b>8</b>  | <b>Robustesse</b>                                             | <b>135</b> |
| 8.1       | Tolérance aux erreurs                                         | 135        |
| 8.2       | Impact des contre-mesures                                     | 137        |
| 8.3       | Diversité des bonnes tactiques                                | 139        |
| <b>9</b>  | <b>Positionnement dans la littérature</b>                     | <b>141</b> |
| <b>10</b> | <b>Perspectives</b>                                           | <b>143</b> |
| 10.1      | Observables associées aux nœuds                               | 143        |
| 10.2      | Faire le choix le <i>plus clair</i>                           | 144        |
| 10.3      | Apprentissage automatique pour identifier de bonnes tactiques | 145        |
| <b>11</b> | <b>Conclusion</b>                                             | <b>146</b> |

---

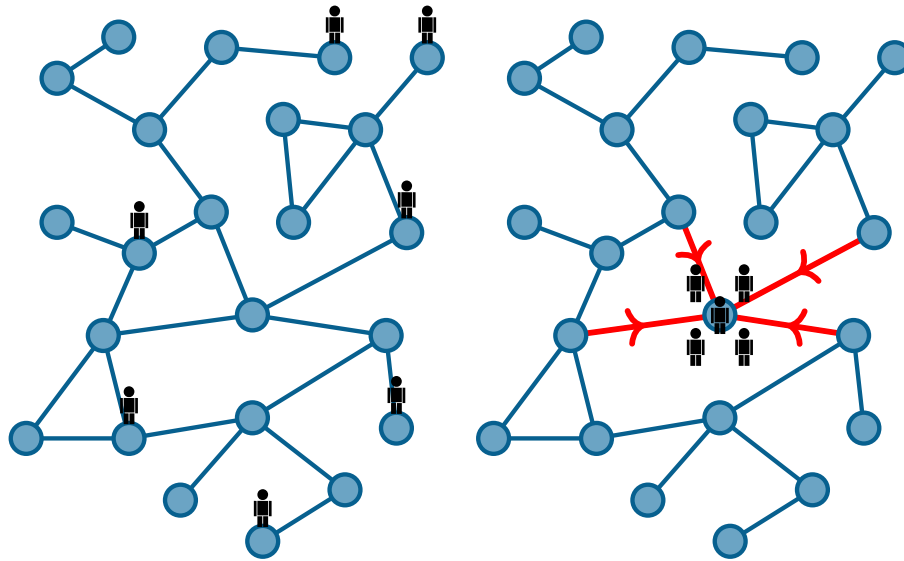


FIGURE 4.1 – Les manifestants dispersés dans une ville doivent rapidement former des groupes suffisamment importants pour avoir un impact significatif, mais ils ne disposent d’aucun moyen de communication, ils n’ont aucun moyen de reconnaître les autres manifestants et ils n’ont pas accès à un plan de la ville.

## 1 Hypothèses

Dans les chapitres précédents, nous avons modélisé les villes comme un réseau de rues et proposé une solution à ce problème de rassemblement qui repose sur une forme de *flocking*. Les marcheurs ont la capacité de se reconnaître les uns les autres et de former des groupes mobiles. Ce n’est toutefois pas une solution appropriée dès lors que nous considérons les nombreux cas où les manifestants ne veulent pas être reconnus ou ne peuvent pas se reconnaître les uns les autres, et doivent donc se fier uniquement aux observables environnementales. C’est le cas, par exemple, lorsque les rues sont remplies de passants qui ne participent pas à l’action, lorsque les manifestants agissent de nuit ou lorsqu’ils cherchent à se rassembler tout en restant discrets pour des raisons de sécurité.

Nous considérons donc le problème suivant : comme illustré dans la Figure 4.1, des manifestants dispersés dans un réseau de rues doivent rapidement former des groupes suffisamment importants pour avoir un impact significatif, mais ils n’ont aucun moyen de communication (ils ne veulent pas avoir leur téléphone portable sur eux au cas où ils seraient arrêtés), ils n’ont aucun moyen de reconnaître les autres manifestants (sinon, les contre-forces pourraient également les reconnaître) et ils n’ont pas accès à un plan fiable de la ville (car les contre-forces peuvent fermer des rues).

Dans ce chapitre, nous utilisons OpenStreetMap pour modéliser les réseaux de rues discrétisés et associer à chaque lien les attributs qui correspondent aux observables environnementales. Nous proposons ensuite Watershed puis BeWater, des protocoles de déplacement locaux, sans mémoire et distribués, que chaque manifestant applique de manière indépendante. Ils suivent le principe de la *goutte d’eau* (drop of water principle

en anglais), d'où son nom. À partir de leur position de départ, les marcheurs suivent de manière itérative le lien voisin qui maximise (ou minimise) une observable donnée, telle que la longueur de la rue, son nombre de voies ou toute autre information locale que les marcheurs peuvent estimer. Les manifestants se comportent donc comme des gouttes d'eau glissant le long de la pente la plus raide et finissent par se regrouper. Cela divise le réseau en *bassins d'attraction* (watersheds en anglais<sup>2</sup>) qui sont des ensembles de positions de départ qui amènent les manifestants à rejoindre le même groupe. Nous démontrons, à l'aide d'expériences et de résultats formels, que la combinaison des certaines bonnes observables permet de rassembler les manifestants en groupes suffisamment importants pour mener des actions significatives.

### Résumé

Les hypothèses de ce chapitre sont similaires à celles du chapitre précédent, à savoir que les manifestants cherchent à se rassembler sans aucun moyen de communication et sans connaissance préalable de la ville, à l'exception de ce qu'ils peuvent observer dans leur environnement immédiat.

Cependant, nous ajoutons qu'ils ne peuvent pas se reconnaître les uns les autres. Ils doivent alors recourir à des éléments de leur environnement immédiat : les observables environnementales. De plus, nous cherchons ici uniquement à former des groupes suffisamment grands sans qu'ils cherchent à rester mobiles.

## 2 Exemple illustratif

Dans ce chapitre, nous expliquerons nos définitions et résultats à l'aide d'un exemple illustratif de réseau de rues discrétisé comportant deux observables, présenté dans la Figure 4.2.

Dans cet exemple, les grands nœuds (étiquetés de A à G) représentent des nœuds sécants, les autres représentent des nœuds passants ajoutés lors de la procédure de discrétisation. Les flèches représentent le sens de la rue défini à partir de la numérotation des bâtiments. Chaque lien est doté de deux valeurs colorées qui représentent les poids pour une observable donnée ; la première est verte et la seconde est rouge.

Prenons, par exemple, la rue entre les nœuds sécants A et B. Le poids défini à partir de l'observable verte est de 3, celui défini à partir de l'observable rouge est de 4. La procédure de discrétisation divise cette rue en 4 liens, chacun doté de ces poids, ce qui

2. Nous emploierons le terme français pour parler des structures induite par le protocole et le terme anglais pour évoquer ce dernier.

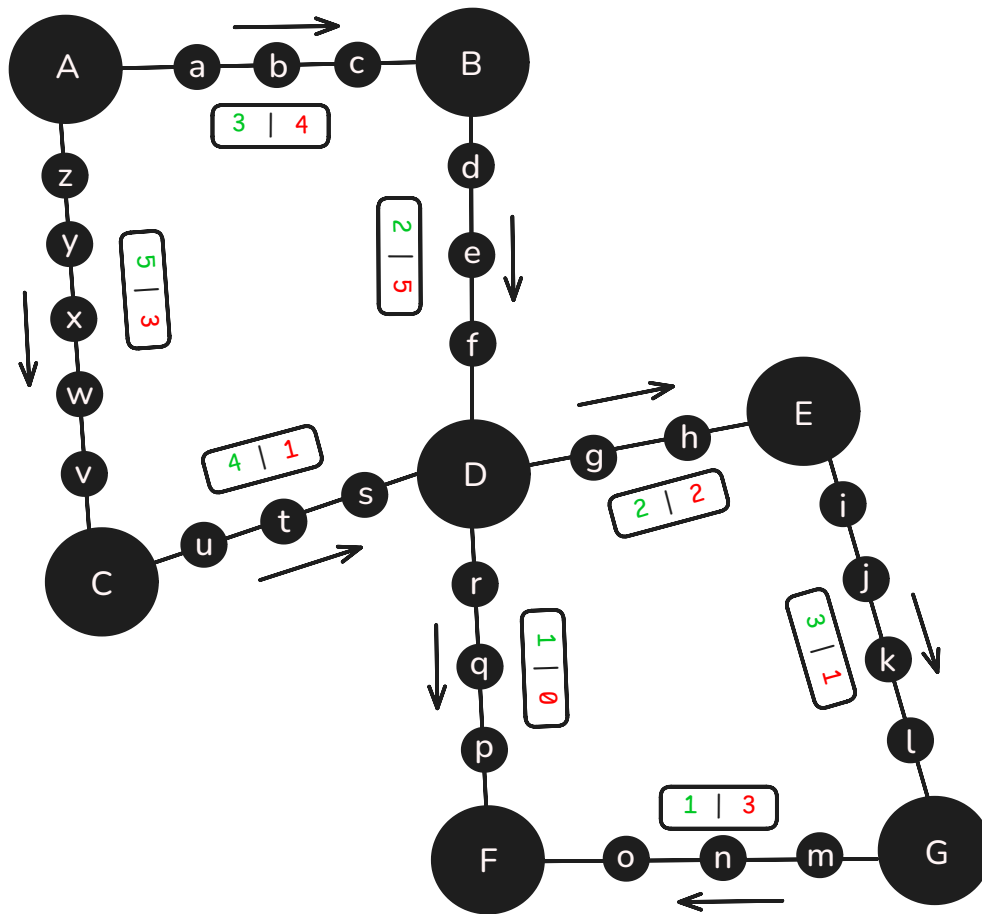


FIGURE 4.2 – Un exemple illustratif de réseau de rues discrétisé avec deux observables.

donne lieu à trois nœuds passants, à savoir  $a$ ,  $b$  et  $c$ . La flèche indique que les numéros des bâtiments augmentent dans la direction allant de  $A$  vers  $B$ . Par conséquent,  $A$  se trouve dans  $a_{\nearrow}$ ,  $a$  dans  $b_{\nearrow}$ ,  $b$  dans  $c_{\nearrow}$ , tandis que de l'autre côté,  $B$  se trouve dans  $c_{\searrow}$ .

En conséquence de la procédure de discrétisation, plus la rue est longue, plus il y a de nœuds passants ajoutés par la procédure. Sur la Figure, nous observons que le court segment de rue allant de  $D$  à  $E$  comporte deux nœuds, tandis que le long segment allant de  $A$  à  $C$  en comporte cinq.

### Résumé

Nous présentons un *exemple illustratif* sur un réseau de rue simplifié dans l'optique de présenter pédagogiquement le fonctionnement du protocole. Les nœuds sécants sont représentés par des cercles plus grands tandis que les nœuds passants sont représentés par des cercles plus petits. Les liens entre les nœuds sont équipés de poids correspondant à deux observables différentes et les flèches indiquent la direction des rues basée sur la numérotation des bâtiments.

## 3 Bassins d'attraction

### 3.1 Protocole Watershed

Notre réseau de rues discrétisé est modélisé par le graphe  $G = (V, E)$  ainsi que par les attributs sur chaque lien qui décrivent une observable de la rue séquencée correspondante. Nous notons par  $\omega(u, v)$  la valeur de l'observable sur la rue séquencée dans laquelle se trouve le lien  $(u, v)$  et nous assumons que les marcheurs utilisent cette valeur pour considérer le lien  $(u, v)$  dans leur choix.

Pour un nœud  $u$  donné, on définit ses *liens maximaux*, ou simplement ses *maxima*, comme les liens  $(u, v)$  tels que  $\omega(u, v) \geq \omega(u, w)$  pour tout  $w$  dans  $N(u)$ . On définit de la même manière les liens minimaux, ou *minima*, en remplaçant  $\geq$  par  $\leq$  dans la définition précédente. Dans la suite, nous n'utiliserons que les liens maximaux pour énoncer les théorèmes et démontrer les preuves correspondantes, mais toutes les définitions et tous les résultats peuvent être facilement adaptés aux liens minimaux. De plus, nous utiliserons le terme de *liens extrémaux* pour désigner les liens maximaux ou minimaux lorsque la distinction n'est pas nécessaire, et nous étudierons les deux variantes lors de l'évaluation des performances des protocoles.

Par exemple, dans notre exemple illustratif (Figure 4.2) le nœud  $A$  possède un maximum unique pour l'observable verte,  $(A, z)$ , ainsi que pour l'observable rouge,  $(A, a)$ . Le nœud  $F$  possède plusieurs maxima pour l'observable verte :  $(F, p)$  et  $(F, o)$ .

Tous les marcheurs suivent exactement le même protocole, et ce de manière indépendante les uns des autres. Nous présentons donc ce protocole pour un marcheur donné. À chaque étape, nous désignons par  $v$  sa position actuelle et par  $u$  sa position précédente. Nous supposons que  $u$  est initialement indéfini. Nous avons alors :

1. si  $v$  est un nœud passant, alors :
  - (a) si  $u$  n'est pas défini, le marcheur se déplace vers le nœud unique  $w$  dans  $v_{\setminus u}$ .
  - (b) sinon, il se déplace vers l'unique  $w \in N(v)$  tel que  $w \neq u$ .
2. si  $v$  est un nœud sécant et que  $v$  possède plusieurs maxima, alors le marcheur s'arrête.

3. si  $v$  est un nœud sécant et que  $v$  possède un maximum unique  $(v, w)$  :
  - (a) si  $w = u$  et que  $v$  est dans  $u \nearrow$ , alors le marcheur s'arrête.
  - (b) sinon, il se déplace vers  $w$ .

L'idée centrale de ce protocole est que les marcheurs suivent les liens de poids maximal dans leur voisinage lorsqu'ils se trouvent à un nœud sécant (ligne 3b). S'ils ont plusieurs choix, ils s'arrêtent (ligne 2). Lorsqu'ils se trouvent à un nœud passant, ils continuent simplement dans la direction d'où ils viennent (ligne 1b), sauf au début (où ils vont alors dans la direction ascendante, ligne 1a). Ils effectuent un demi-tour lorsqu'ils arrivent à un nœud sécant par son lien maximal unique, et uniquement si ce lien est descendant (ligne 3a).

Prenons par exemple l'observable verte et considérons un marcheur qui part du nœud  $D$  dans notre exemple illustratif. Il se déplace d'abord vers le nœud  $s$ , car celui-ci présente le poids le plus élevé, soit 4, parmi ses voisins (ligne 3b). Il passe ensuite par les nœuds passants  $t$  et  $u$  (ligne 1b), puis arrive au nœud sécant  $C$ . Son poids maximal étant de 5, en direction de  $v$ , il s'y rend (ligne 3b). Il continue en passant par les nœuds  $v, w, x, y, z$  (ligne 1b) et arrive enfin au nœud  $A$ . Là, le poids maximal est dirigé vers sa position précédente  $z$ . Le marcheur s'arrête alors en raison du sens de la rue, puisque nous avons  $A \in z \nearrow$  (ligne 3a).

Or, si un marcheur part du nœud passant  $t$ , il suit d'abord la direction de la rue et se rend à  $s$ , puisque nous avons  $t \in s \searrow$  (ligne 1a). De  $s$ , il atteint ensuite  $D$  (ligne 1b). Une fois arrivé à  $D$ , il constate que le poids le plus élevé pointe vers sa position précédente  $s$ . Cependant, comme  $D \in s \searrow$ , le marcheur ne s'arrête pas. Il fait demi-tour, retourne à  $s$  (ligne 3a) et, de là, emprunte le même chemin que n'importe quel marcheur partant de  $D$ .

Nous illustrons enfin un dernier cas. Considérons un marcheur partant du nœud  $E$ . Il se rend d'abord à  $i$  (ligne 3b), puis à  $j, k, l$  (ligne 1b), et arrive à  $G$ . L'unique lien maximal est celui menant à sa position précédente  $l$ . Cependant, comme  $G \in l \searrow$ , le marcheur ne s'arrête pas et retourne à  $l$  jusqu'à  $E$ . Là, il évalue à nouveau que le lien maximal unique est vers  $i$ , mais comme il s'agit désormais de sa position précédente, et comme  $E \in i \nearrow$ , il s'arrête (ligne 3a).

Ces exemples illustrent le fonctionnement du protocole Watershed, et notamment comment deux marcheurs situés à la même position peuvent se comporter différemment en fonction de leur position précédente.

Une manière alternative de présenter le protocole consiste à remarquer que chaque marcheur obéit à *trois phases*. Initialement, un marcheur part d'un nœud passant et, n'ayant pas de position précédente, il se déplace vers dans le sens de la rue ascendant jusqu'à atteindre un nœud sécant (lignes 1a puis 1b). Il entame ensuite une deuxième étape au cours de laquelle il se déplace de nœud sécant en nœud de sécant en suivant les liens maximaux tant qu'ils sont uniques (ligne 3b) et tant qu'ils n'impliquent pas de demi-tour (ligne 3a). Entre deux nœuds sécants, le marcheur se contente d'avancer à travers les nœuds passants (ligne 1b). Finalement, le marcheur atteint soit un nœud sécant comportant plusieurs maxima et s'arrête (ligne 2), soit un nœud sécant impliquant un demi-tour (ligne 3a). Notez que les étapes initiale et finale peuvent être vides de tout

déplacement (si le marcheur part d'un nœud sécant ou s'il n'a pas à effectuer de demi-tour final (ligne 3a)).

Nous allons maintenant prouver que le protocole Watershed se termine toujours, en utilisant les deux lemmes suivants.

**Lemme 1.** Une séquence de poids consécutifs, sur les liens suivis par un marcheur utilisant le protocole Watershed, ne décroît jamais.

*Démonstration.* Notons par  $v_i$  la position d'un marcheur après  $i$  pas.

Si  $v_i$  est un nœud passant, alors il n'a que deux voisins  $u$  et  $w$ , et les liens  $(v_i, u)$  et  $(v_i, w)$  ont des poids égaux (d'après la procédure de discrétisation). Par conséquent, le déplacement depuis  $v_i$  ne peut pas être décroissant.

Si  $v_i$  est un nœud sécant, alors le marcheur s'arrête ou suit le maximum unique de  $v_i$ , et les poids ne sont donc pas décroissants.  $\square$

**Lemme 2.** Si un marcheur utilisant le protocole Watershed se déplace un nombre infini de fois du nœud  $u$  vers le nœud sécant  $v$ , puis de  $v$  vers le nœud  $w$ , alors  $u = w$ .

*Démonstration.* Le marcheur s'arrête en  $v$  s'il possède plusieurs maxima ; par conséquent,  $(v, w)$  est son unique maximum. De plus, les poids successifs sur les liens suivis par un marcheur ne diminuent jamais (Lemme 1). Puisque le marcheur va de  $u$  à  $v$  puis à  $w$  et suit ensuite la même séquence, on a  $\omega(u, v) \leq \omega(v, w) \leq \omega(u, v)$ . Par conséquent,  $u = w$ .  $\square$

**Théorème 3.1.** Un marcheur exécutant le protocole Watershed s'arrête toujours après un nombre fini de pas.

*Démonstration.* Supposons qu'un marcheur ne s'arrête pas. Il existe alors un nœud  $v$  qu'il visite un nombre infini de fois.

Si  $v$  est un nœud passant alors, lorsque le marcheur se trouve en  $v$ , il passe nécessairement par une séquence de nœuds passants jusqu'à ce qu'il atteigne un premier nœud sécant (lignes 1b et 1a). Il n'y a que deux nœuds sécants possibles, par conséquent le marcheur visite l'un d'entre eux un nombre infini de fois.

On peut donc supposer sans perte de généralité que  $v$  est un nœud sécant.

Puisque le marcheur se trouve en  $v$  un nombre infini de fois, et puisque  $v$  a un nombre fini de voisins, il existe deux voisins  $u$  et  $w$  tels que le marcheur va de  $u$  à  $v$  puis de  $v$  à  $w$  un nombre infini de fois.

D'après le lemme 2, on a alors  $u = w$ . Cela implique que le marcheur effectue un demi-tour en  $v$ , et qu'il le fait un nombre infini de fois. Après chaque demi-tour, il parcourt une séquence (éventuellement vide) de nœuds passants jusqu'à atteindre un premier nœud sécant  $v' \neq v$  par l'intermédiaire d'un lien  $(u', v')$  et le quitte par l'intermédiaire d'un lien  $(v', w')$ . Il procède ainsi un nombre infini de fois. En utilisant à nouveau le

lemme 2, on obtient que  $u' = w'$  : le marcheur effectue un demi-tour en  $v'$  en utilisant son lien maximal unique  $(u', v')$ .

Cependant, un marcheur ne suit le lien maximal unique d'un nœud sécant que si la numérotation des rues est décroissante (d'après la ligne 3a du protocole), ce qui ne peut être vrai à la fois pour  $(u, v)$  et pour  $(u', v')$ .

Nous aboutissons à une contradiction, ce qui termine la démonstration.  $\square$

Outre la terminaison, le protocole Watershed présente, *par construction*, toutes les caractéristiques souhaitées : il est entièrement distribué, ne nécessite aucune synchronisation, ne fait pas appel à la mémoire et utilise uniquement des informations locales observables. De plus, il est déterministe, car le déplacement d'un marcheur ne dépend que d'un état défini par sa position actuelle et sa position précédente.

### Résumé

Nous présentons le protocole de rassemblement *Watershed* dont les règles de déplacement se résument de la sorte :

- À un nœud passant. Au premier pas, un marcheur suit la direction ascendante (selon la numérotation des bâtiments), sinon il va dans le sens inverse de sa direction d'arrivée.
- À un nœud sécant. Le marcheur suit le lien extrémal. Il s'arrête s'il y a plusieurs extrema ou s'il doit faire demi-tour alors que sa position passée le conduit dans le sens ascendant de la rue.

En étant *déterministe, sans mémoire et local*, le protocole est adapté aux contraintes des mouvements sociaux. Nous prouvons que le protocole se *termine* en un nombre fini d'étapes.

## 3.2 Forêts de bassins d'attraction

Le Théorème 3.1 implique que tout marcheur partant d'une position donnée  $v$  aboutit à un nœud final spécifique, que nous appelons le *puits* de  $v$  et que nous notons  $s(v)$ . Inversement, nous définissons le *bassin d'attraction* de tout puits  $s$  comme l'ensemble  $W(s) = \{v, s(v) = s\}$ . Le bassin d'attraction d'un puits  $s$  n'est autre que l'ensemble des nœuds tels que tout marcheur partant de ceux-ci aboutit à  $s$ . Les puits sont les positions où un groupe peut se rassembler à la fin du protocole Watershed. Par conséquent, le nombre de puits correspond au nombre maximal de groupes finaux.

Dans notre exemple illustratif, le puits de  $D$  est  $A$  avec l'observable verte puisque les marcheurs qui partent de  $D$  aboutissent à  $A$ . Le bassin d'attraction du puits  $A$

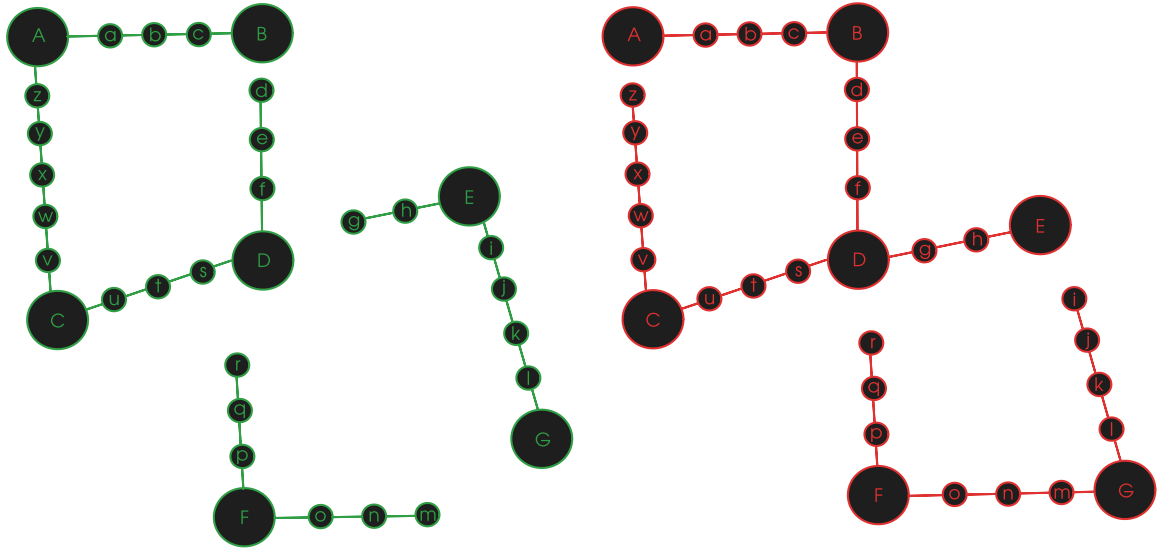


FIGURE 4.3 – Bassins d'attractions obtenus pour l'observable verte et pour l'observable rouge à partir de notre exemple illustratif.

est  $W(A) = \{A, B, C, D, a, b, c, d, e, f, s, t, u, v, w, x, y, z\}$ . Il existe exactement deux autres bassins d'attraction :  $W(F) = \{F, m, n, o, p, q, r\}$  et  $W(E) = \{E, G, g, h, i, j, k, l\}$ . Plus généralement, la Figure 4.3 met en avant les bassins d'attraction obtenus pour chaque observable.

Notez sur la Figure 4.3 que certains liens du réseau ne sont pas empruntés par les marcheurs. Pour l'observable verte, c'est notamment le cas de  $(D, g)$ , qui induit deux composantes distinctes. C'est également le cas de  $(B, d)$ , ce qui évite à la composante de contenir un cycle.

Nous disons qu'un lien  $(u, v)$  dans  $E$  est un *lien utilisé* si l'une des conditions suivantes est remplie :

1.  $u$  et  $v$  sont tous deux des nœuds passants,
2.  $u$  est un nœud sécant,  $v$  est un nœud passant et  $u \in v \nearrow$ ,
3. il existe une rue séquencée  $u_0, u_1, u_2, \dots, u_n$  telle que  $u_0 = u$ ,  $u_1 = v$ , et que le lien  $(u_n, u_{n-1})$  est le maximum unique de  $u_n$  ou que le lien  $(u_0, u_1)$  est le maximum unique de  $u_0$ .

Un lien utilisé n'est rien d'autre qu'un lien dans  $E$  tel qu'il existe une situation dans laquelle un marcheur suivant le protocole Watershed se déplace de  $u$  vers  $v$  ou de  $v$  vers  $u$ . Un lien entre deux nœuds passants est un tel lien de part la ligne 1a ou 1b). De même, si un marcheur se trouve à un nœud sécant  $u$  et se déplace vers  $v$ , alors  $(u, v)$  est le lien maximal unique de  $u$  (ligne 3b). Enfin, un marcheur situé au nœud passant  $u$  peut se rendre à un nœud sécant  $v$  soit si  $u \in v \nearrow$  (lignes 1a et 1b), soit parce qu'il suit une rue séquencée dont le premier lien était un maximum unique (lignes 3 et 1b).

Nous désignons par  $U$  l'ensemble de tous les liens utilisés, et nous obtenons les résultats suivants.

**Lemme 3.** Soit une rue séquencée  $u_0, u_1, \dots, u_k$ , avec  $k > 0$ . Si tous les liens  $(u_i, u_{i+1})$ ,  $0 \leq i < k$ , sont des liens utilisés, alors  $(u_0, u_1)$  est le seul lien maximal de  $u_0$  ou  $(u_k, u_{k-1})$  est le seul lien maximal de  $u_k$ .

*Démonstration.* Si  $k = 1$ , alors la séquence est composée uniquement de deux nœuds sécants, à savoir  $u_0$  et  $u_1 = u_k$ . Alors, par définition des liens utilisés,  $(u_0, u_1)$  n'est utilisé que s'il est le lien maximal unique de  $u_0$  ou de  $u_1$ .

Si  $k > 1$ , d'après la définition des rues séquencées,  $u_0$  et  $u_k$  sont des nœuds sécants distincts et  $u_i$  est un nœud passant pour tout  $0 < i < k$ . Nous supposons sans perte de généralité que  $u_0$  est dans  $u_1 \nearrow$ . Par conséquent,  $(u_0, u_1)$  ne peut pas être un lien utilisé que si la rue séquencée satisfait à la dernière condition de la définition des liens utilisés, ce qui correspond à l'énoncé du lemme.  $\square$

**Théorème 3.2.** Le graphe  $F = (V, U)$  est une forêt, que nous appelons la forêt de bassins d'attraction.

*Démonstration.* La preuve se fait par l'absurde. Supposons que  $F$  ne soit pas une forêt : il comporte alors au moins un cycle simple  $v_0, v_1, \dots, v_{n-1}, v_n$  avec  $n > 2$ ,  $v_0 = v_n$  et  $v_i \neq v_j$  si  $i \neq j$ ,  $0 \leq i < n$ ,  $0 \leq j < n$ .

Remarquons tout d'abord que le cycle implique nécessairement au moins trois nœuds sécants distincts. Nous supposons sans perte de généralité que  $v_0$  est un nœud sécant. Alors, le cycle est la concaténation d'au moins trois rues séquencées :  $v_0, v_1, \dots, v_{n-1}, v_n = v_{i_0} = v_0, \dots, v_{i_1}, v_{i_1+1}, \dots, v_{i_2}, \dots, \dots, \dots, v_{i_{k-1}+1}, \dots, v_{i_k}$  avec  $k > 2$ , où  $v_{i_0}, v_{i_1}, \dots$  et  $v_{i_k} = v_{i_0}$  sont tous les nœuds sécants de la séquence. Par conséquent, pour tout  $j$ ,  $v_{i_j}, \dots, v_{i_{j+1}}$  constitue une rue séquencée.

D'après le lemme 3, cela signifie que, pour tout  $i_j$ , le lien  $(v_{i_j}, v_{i_{j+1}})$  est le lien maximal unique de  $v_{i_j}$  ou  $(v_{i_{j+1}}, v_{i_{j+1}-1})$  est le lien maximal unique de  $v_{i_{j+1}}$ . Notez en outre que, d'après la procédure de discrétisation, ces liens ont le même poids. Supposons sans perte de généralité que  $(v_0, v_1)$  soit le lien maximal unique de  $v_1$ . Alors, le lien  $(v_1, v_2)$  a un poids inférieur et n'est pas le lien maximal unique de  $v_1$ . Par conséquent,  $(v_{i_1}, v_{i_1-1})$  est nécessairement le lien maximal unique de  $v_{i_1}$  et il a le même poids. De même,  $(v_{i_j}, v_{i_j-1})$  est nécessairement le lien maximal unique de  $v_{i_j}$  et il a le même poids que  $(v_{i_{j+1}}, v_{i_{j+1}-1})$ . En fin de compte, on obtient que  $\omega(v_1, v_0) > \omega(v_1, v_2) = \omega(v_{i_1}, v_{i_1-1}) > \omega(v_{i_1}, v_{i_1+1}) \cdots > \omega(v_{i_j}, v_{i_j-1}) = \omega(v_{i_{j+1}}, v_{i_{j+1}-1}) > \omega(v_{i_{j+1}}, v_{i_{j+1}+1}) \cdots > \omega(v_{i_{k-1}}, v_{i_{k-1}-1}) = \omega(v_{i_k} = v_0, v_{i_k-1}) > \omega(v_{i_k} = v_0, v_1)$ , ce qui est impossible.

Par conséquent, il n'y a pas de cycle dans  $F$ , qui est donc une forêt.  $\square$

**Théorème 3.3.** Chaque arbre de la forêt de bassin d'attraction contient un puits unique et son ensemble de nœuds constitue le bassin d'attraction de ce puits. Nous appelons un tel arbre un arbre de bassin d'attraction.

*Démonstration.* Si deux marcheurs finissent au même puits, ils partent nécessairement du même arbre. En effet, les liens de la forêt sont les liens suivis par les marcheurs ; ainsi,

s'il n'existe aucun chemin entre deux nœuds de la forêt, les marcheurs partant de ces nœuds ne peuvent jamais se rencontrer.

Démontrons maintenant par l'absurde que deux marcheurs partant du même arbre aboutissent nécessairement au même puits. Supposons le contraire : il existe deux nœuds  $u$  et  $v$  dans le même arbre qui aboutissent à des puits différents :  $s(u) \neq s(v)$ . Nous supposons sans perte de généralité que ces nœuds sont voisins dans l'arbre : le lien  $(u, v)$  est utilisé.

Nous disons que deux marcheurs sont *indiscernables* lorsqu'ils se trouvent au même nœud et y sont arrivés après un déplacement à partir du même nœud. Le protocole Watershed garantit alors que leur prochain déplacement est le même, de sorte qu'ils restent indiscernables et finissent donc par aboutir au même puits. Nous montrons que les marcheurs partant de  $u$  ou de  $v$  deviennent rapidement indiscernables, dans tous les cas.

Si  $u$  et  $v$  sont tous deux des nœuds passants, alors les marcheurs partant de  $u$  ou de  $v$  se déplacent selon la direction ascendante, jusqu'à ce qu'ils atteignent le même nœud sécant (lignes 1a et 1b du protocole). À partir de là, ils sont indiscernables.

Si  $u$  est un nœud sécant,  $v$  un nœud passant et  $u \in v_{\searrow}$ , alors un marcheur initialement en  $v$  se déplace vers  $u$  (ligne 1a). Il ne peut alors faire demi-tour que si sa position précédente,  $v$ , se trouve dans la direction descendante par rapport à sa position actuelle,  $u$ . Cela contredirait  $u \in v_{\searrow}$ , par conséquent le marcheur ne fait pas demi-tour. Il se comporte alors comme un marcheur partant de  $u$ , et les deux marcheurs deviennent ainsi indiscernables.

Dans le dernier cas, il existe une rue séquencée  $u_0, u_1, u_2, \dots, u_n$  telle que  $u_0 = u$ ,  $u_1 = v$ , et soit le lien  $(u, v)$  est le maximum unique de  $u$ , soit le lien  $(u_{n-1}, u_n)$  est le maximum unique de  $u_n$ .

Si  $u \in v_{\searrow}$ , nous sommes dans le cas précédent, quel que soit le lien qui est le maximum unique. Nous supposons donc que  $u \notin v_{\searrow}$ , ce qui implique que  $u_2 \in v_{\searrow}$ .

Si  $(u, v)$  est le maximum unique de  $u$ , alors le marcheur partant de  $u$  se déplace vers  $v$  (ligne 3b), et il suit la rue séquencée jusqu'à atteindre  $u_n$  (ligne 1b). Le marcheur partant de  $v$  se déplace vers  $u_2$  (puisque  $u_2 \in v_{\searrow}$ , ligne 1a), et il atteint également  $u_n$  (ligne 1b). Lorsqu'ils se trouvent en  $u_n$ , les deux marcheurs sont indiscernables.

Si  $(u_{n-1}, u_n)$  est le maximum unique de  $u_n$ , alors le marcheur partant de  $v$  se déplace vers  $u_2$  et continue jusqu'à atteindre  $u_n$ , comme précédemment (lignes 1a et 1b). Puisque  $(u_{n-1}, u_n)$  est le maximum unique de  $u_n$ , et puisque  $u_n \in u_{n-1}_{\searrow}$  (ce qui découle de  $u_2 \in v_{\searrow}$ ), ce marcheur se déplace alors vers  $u_{n-1}$  (ligne 3b) et revient à  $u$  (ligne 1b). Ensuite, il effectue le même mouvement que le marcheur partant de  $u$ , et les deux marcheurs deviennent indiscernables.  $\square$

La Figure 4.4 présente les 108 bassins d'attraction obtenus pour un arrondissement de Paris avec l'observable  $len$ . Chacun des 10 plus grands couvre jusqu'à une douzaine de rues adjacentes, ce qui signifie que tous les marcheurs partant de là se rassembleront à la même position.

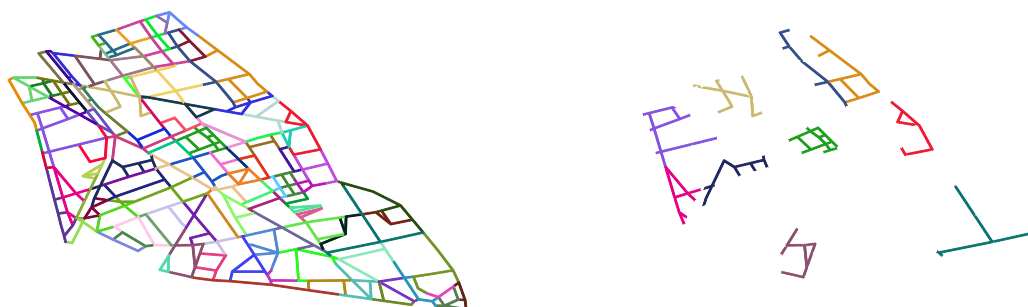


FIGURE 4.4 – Bassins d’attractions obtenus dans un quartier de Paris (11<sup>e</sup> arrondissement) à l’aide de l’observable *len*. Les couleurs représentent les différents bassins d’attraction. À gauche : tous les bassins d’attraction de la zone. À droite : les 10 plus grands.

### Résumé

Notre protocole Watershed partitionne le réseau en *bassins d’attraction*. Dans chacun de ces sous-graphes, les marcheurs convergent vers un même point de rassemblement nommé *puits*. Nous démontrons que cette structure est une *forêt* et que chaque arbre contient un unique puits. *Les liens utilisés par les marcheurs forment la forêt de bassins d’attraction.*

## 4 Performances du protocole Watershed

Nous pouvons évaluer les performances du protocole Watershed de deux manières équivalentes. La plus évidente consiste à effectuer des simulations avec un ensemble de marcheurs jusqu’à ce qu’ils atteignent un puits. Nous comptons ensuite le nombre de groupes obtenus ainsi que la distribution de leur taille, c’est-à-dire le nombre de marcheurs. Il existe toutefois une approche bien plus rapide si l’on suppose qu’un marcheur est initialement positionné sur chaque nœud. Dans ce cas, le nombre final de groupes est égal au nombre de bassins d’attraction, et la distribution finale de la taille des groupes correspond à la distribution de la taille des bassins d’attraction, c’est-à-dire le nombre de nœuds des bassins. Par conséquent, nous étudions directement la forêt de bassins d’attraction et ses arbres dans la section qui suit.

Notez que, dans cette section, nous étudions en premier lieu les performances du protocole Watershed avec la règle de décision *max*.

## 4.1 Distribution des tailles

La Table 4.1 présente le nombre de bassins d'attraction obtenus pour chaque observable sur les trois réseaux de rues considérés. Il montre que le nombre de bassins d'attractions varie considérablement d'une observable à l'autre : la meilleure observable, *area*, affiche des performances entre 3 et 4 fois supérieures à celles de la moins performante, *spe*, dans tous les cas. Notez également que les performances obtenues avec différentes observables sont cohérentes d'un réseau de rues à l'autre, ce qui indique que certaines propriétés des observables sont responsables de leurs performances.

TABLE 4.1 – Nombre de bassins d'attractions dans les trois réseaux de rues considérés pour différentes observables.

| <i>Observable</i> | <b>Hong Kong</b> | <b>Paris</b> | <b>Seattle</b> |
|-------------------|------------------|--------------|----------------|
| <i>spe</i>        | 1558             | 7013         | 12,180         |
| <i>lane</i>       | 1278             | 5995         | 11,102         |
| <i>name</i>       | 1367             | 5055         | 9734           |
| <i>poi</i>        | 847              | 2453         | 8073           |
| <i>len</i>        | 527              | 2079         | 3793           |
| <i>den</i>        | 710              | 2011         | 7634           |
| <i>area</i>       | 498              | 1934         | 3676           |

La Figure 4.5 présente les distributions de taille des bassins d'attractions de Paris pour toutes les observables. Les résultats sont similaires pour d'autres villes. Elle montre clairement que le protocole parvient à regrouper certains marcheurs en groupes de taille significative pour toutes les observables. Les observables *len* et *area* parviennent notamment à ne former pratiquement aucun groupe de moins de 10 marcheurs, et plusieurs groupes de plus de quelques centaines. Cependant, la plupart des observables conduisent à une grande majorité de groupes de moins de 50 marcheurs, et à de nombreux groupes de seulement quelques marcheurs : elles ne parviennent pas à regrouper la plupart des marcheurs de manière satisfaisante.

La Figure 4.6 approfondit l'étude des groupes les plus importants : elle présente la taille des huit plus grands bassins d'attraction pour chaque observable. Elle confirme que ces groupes sont de taille significative, pouvant atteindre 700 marcheurs, et montre que l'observable conduisant au plus grand groupe (*poi*) n'est pas nécessairement la plus intéressante : son 2<sup>e</sup>, son 3<sup>e</sup>, etc groupes les plus importants sont bien plus petits que pour les observables *len*, *den* et *area*.

Une inspection plus fine apporte un éclairage intéressant sur l'existence du plus grand bassin d'attraction obtenu avec l'observable *poi* à Paris. En effet, sa position est autour de la *Place de l'Étoile* et il inclut une grande partie des *Champs-Élysées*. Dans cette célèbre avenue, la densité des points d'intérêt augmente en direction de la *Place de l'Étoile*. Par conséquent, les marcheurs qui utilisent l'observable *poi* convergent vers cet endroit.

Pour aller plus loin, nous pouvons expliquer pourquoi les observables *lane*, *spe* et *name* conduisent principalement à de petits bassins d'attraction. Il s'avère qu'elles ont des valeurs tirées dans des ensembles restreints : leurs distributions de poids sont très

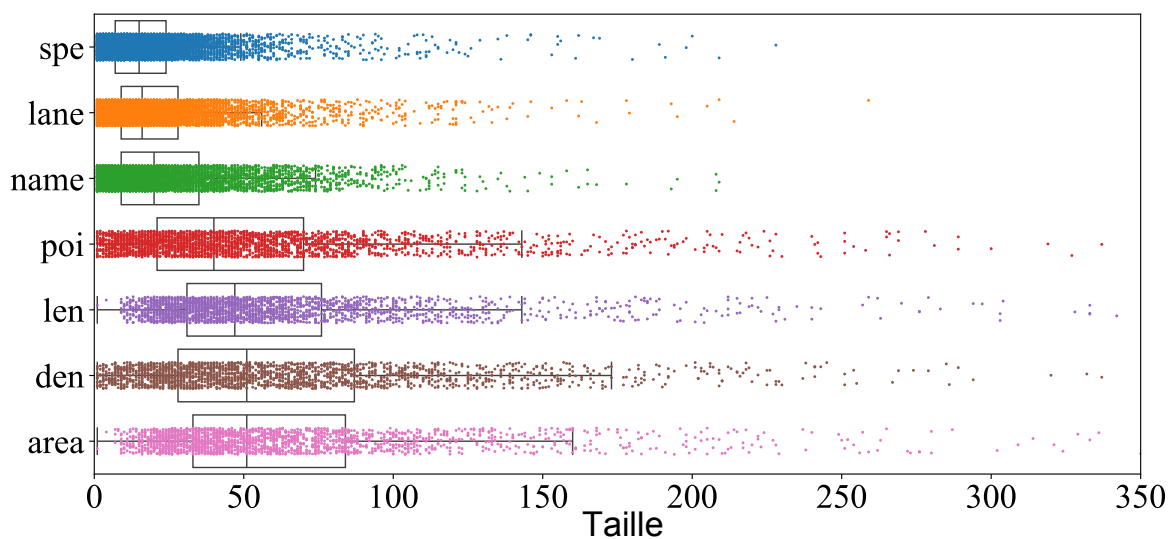


FIGURE 4.5 – Distribution des tailles des bassins d’attractions à Paris. Chaque ligne correspond à une observable et chaque point représente un bassin d’attraction. Les encadrés indiquent les 1<sup>er</sup> et 3<sup>e</sup> quartiles, tandis que la ligne au milieu correspond à la médiane.

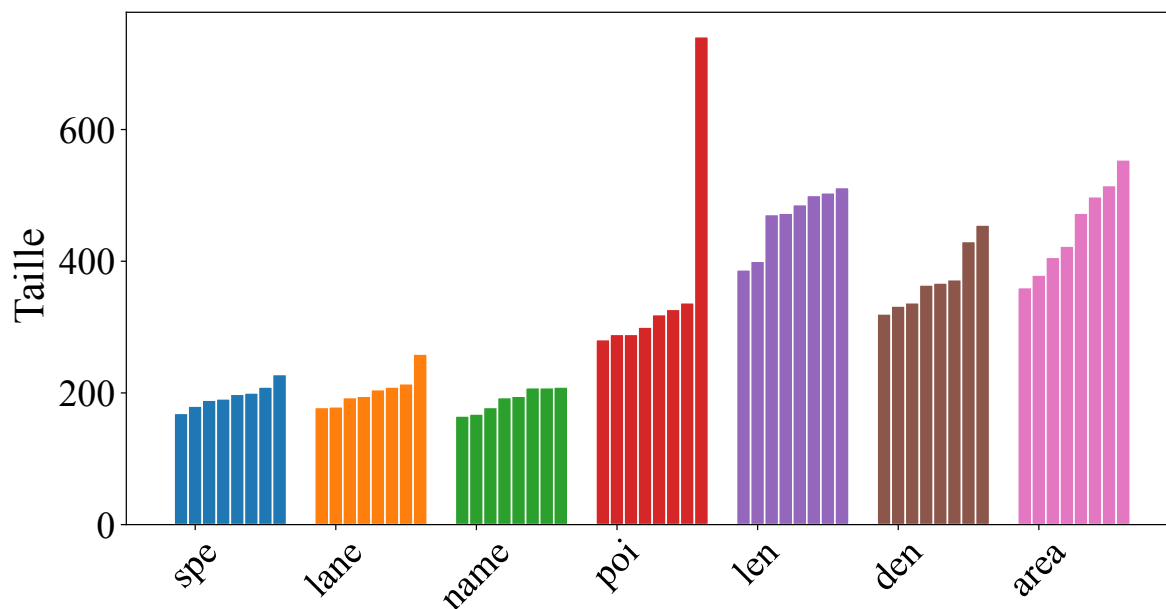
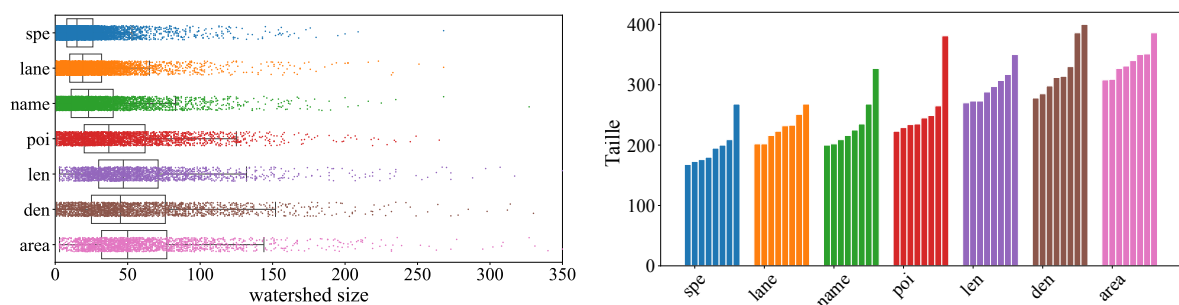


FIGURE 4.6 – Taille des 8 plus grands bassins d’attractions à Paris pour différentes observables.

étroites et leurs valeurs sont des entiers. En conséquence, de nombreux nœuds présentent plusieurs maxima, ce qui arrête rapidement les marcheurs. En revanche, les observables *len*, *area*, *poi* et *den* ont des valeurs beaucoup plus hétérogènes, ce qui conduit à des bassins d'attraction beaucoup plus grands.

Pour compléter nos résultats, nous pouvons regarder les performances du protocole Watershed lorsque l'on utilise *min* au lieu de *max* pour évaluer quel lien choisir. Les Figures 4.7a et 4.7b montrent respectivement la distribution des tailles de groupes et l'histogramme des tailles des plus grands groupes lorsque l'on utilise *min* pour le réseau de rues de Paris. On constate que les mêmes observables produisent les mêmes résultats qu'avec *max*, bien que les groupes soient légèrement plus petits lorsque l'on utilise *min*.



(a) Répartition des tailles des groupes lorsque l'on utilise *min* comme observable pour le réseau de rues de Paris.

(b) Histogramme des tailles des plus grands groupes lorsque l'on utilise *min* comme observable pour le réseau de rues de Paris.

FIGURE 4.7 – Résultats pour l'observable *min* sur le réseau de rues de Paris.

## 4.2 Distribution spatiale

Le nombre et la taille des groupes ne sont pas les seules caractéristiques importantes : la manière dont ils sont répartis spatialement dans la ville est également un élément clé, et l'observable choisie peut avoir un impact considérable à cet égard.

La Figure 4.8 présente la distribution spatiale des plus grands bassins d'attractions à Paris pour deux observables. Elle montre clairement que les plus grands bassins d'attractions pour l'observable *len* sont situés aux limites de Paris. Cela s'explique par la présence du *Boulevard Périphérique* qui entoure Paris avec de nombreux segments de rue longs, ce qui conduit naturellement à la formation de grands bassins d'attractions à cet endroit pour l'observable *len*. En revanche, l'observable *poi* conduit à des bassins d'attractions situés principalement à l'intérieur de Paris. Cela s'explique par le fait que la plupart des points d'intérêt se trouvent à l'intérieur de la ville.

Ces remarques présentent un intérêt pratique pour les manifestants. En effet, s'ils ciblent le *Boulevard Périphérique*, comme l'ont fait de nombreuses actions des *gilets jaunes*, alors l'observable *len* est la particulièrement pertinente, quand bien même les observables *den* et *area* conduisent à des bassins d'attractions de tailles similaires. En revanche, pour la plupart des manifestations usuelles qui se déroulent à l'intérieur de la ville, c'est l'observable *poi* qui devient plus pertinente.

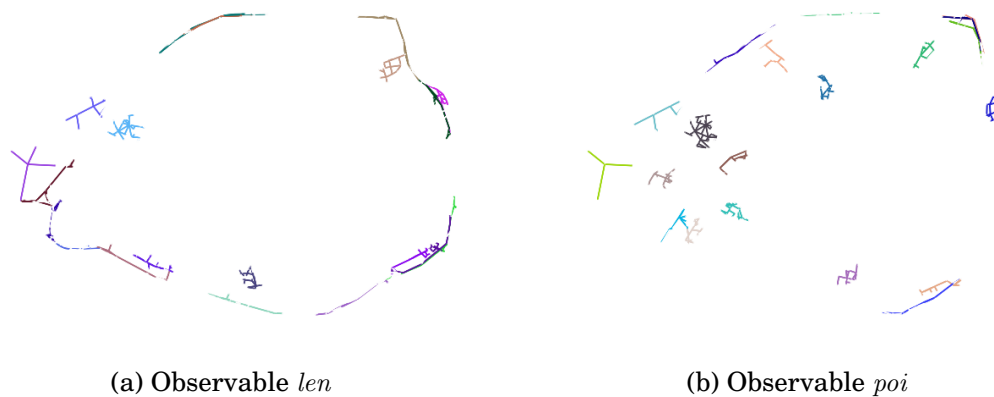


FIGURE 4.8 – Les 20 plus grands bassins d'attractions de Paris pour deux observables différentes, avec leurs positions réelles.

### 4.3 Temps de convergence

Nous étudions enfin le temps de convergence du protocole Watershed, c'est-à-dire le nombre de pas nécessaires pour que tous les marcheurs atteignent leur puits. La procédure de discrétisation garantit que ce nombre de pas constitue une bonne estimation de la distance physique parcourue par les marcheurs, comme nous l'avons discuté au Chapitre Modélisation.

Notez que le temps de convergence n'est pas la profondeur des arbres de bassin d'attraction maximaux : les marcheurs ne se rendent pas toujours directement à leur puits pour s'y arrêter ; ils peuvent effectuer des demi-tours. Cependant, ils effectuent au maximum deux demi-tours de ce type, et chaque demi-tour ne les fait parcourir qu'une fois la même rue séquencée. Par conséquent, le temps de convergence est au plus égal à la profondeur de l'arbre de bassin d'attraction le plus profond, plus deux fois le nombre de liens de la rue séquencée la plus longue de l'arbre. Nous considérons donc la profondeur des arbres de bassin d'attraction comme une borne inférieure stricte du temps de convergence (une borne supérieure pouvant être obtenue en ajoutant deux fois la longueur de la rue séquencée la plus longue).

La Figure 4.9 indique la profondeur maximale des arbres de bassins d'attractions pour toutes les observables sur le réseau de rues de Paris. Il montre clairement que les observables qui obtiennent de mauvais résultats en termes de taille et de nombre de bassins d'attractions (à gauche) ont des temps de convergence courts (souvent inférieurs à 50 pas). Cela s'explique par le fait que les arbres de bassins d'attractions sont petits (et ont donc une profondeur limitée), car de nombreux nœuds possèdent plusieurs maxima, comme nous l'avons déjà mentionné. À droite, les observables présentant les meilleures performances affichent naturellement un temps de convergence plus long, car des groupes plus importants impliquent que les marcheurs viennent de plus loin. Cependant, nous observons que les temps de convergence sont toujours relativement courts, la plupart des profondeurs étant inférieures à 100 liens, ce qui signifie que les marcheurs atteignent

leur point de convergence après moins d'un kilomètre de marche. De telles distances sont clairement acceptables dans la pratique.

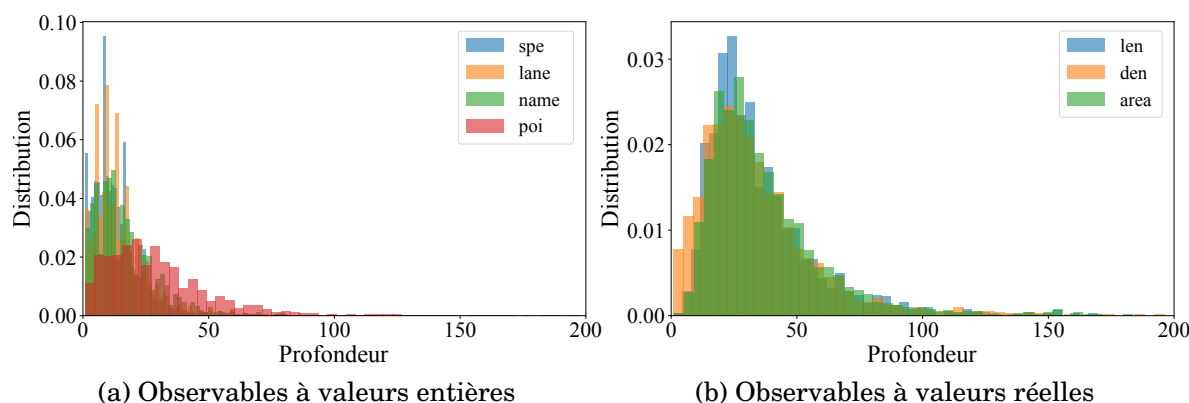


FIGURE 4.9 – Distribution de la profondeur des arbres de bassins d'attraction dans Paris.

### Résumé

Nous évaluons les performances du protocole sur trois villes (Hong Kong, Paris, Seattle) en fonction du *nombre de bassins d'attractions* et de leur *taille*. Avec un focus particulier sur Paris, nos résultats montrent que :

- Certaines observables (comme *area* ou *len*) forment des groupes en moyenne bien plus grands les autres. Des cas particuliers peuvent cependant émerger et générer de rares très grands groupes (comme avec *poi*) explicables par une analyse de facteurs socio-économiques.
- La distribution spatiale des tailles de groupes varie fortement selon l'observable utilisée. Les groupes peuvent ainsi se former principalement en périphérie ou à l'intérieur de la ville.
- Les temps de convergence restent raisonnables quelques soient l'observable utilisée.

## 5 Comparaison avec les cas de références

Afin d'approfondir notre compréhension du protocole Watershed, nous le comparons à plusieurs références pertinentes. Chacune apporte son propre éclairage, que nous présentons dans cette section.

Nous avons vu dans les sections précédentes que les arbres de bassins d'attraction obtenus à partir d'observables réelles sont plutôt petits. Nous montrons tout d'abord ici qu'il est possible de construire des poids artificiels qui conduisent à des groupes très importants, voire qui regroupent tous les marcheurs dans un groupe unique. Nous montrerons toutefois que les performances obtenues avec des observables réelles sont plus proches de celles obtenues avec des observables générés aléatoirement.

## 5.1 Observable idéale

Nous définissons ici une *observable idéale* qui garantit que tous les marcheurs finissent par former un groupe unique, et ce en un temps minimal.

Nous sélectionnons un nœud  $c$  parmi ceux situés au *centre* de  $G$ . Pour chaque nœud  $v$ , nous désignons par  $d$  sa distance par rapport à  $c$ , nous sélectionnons un voisin quelconque  $u \in N(v)$  situé à une distance  $d - 1$  de  $c$ , et nous fixons le poids  $\omega(v, u) = r - d$ . Nous fixons enfin tous les autres poids à  $-1$ .

Ainsi, tout marcheur exécutant le protocole Watershed suivra nécessairement un chemin le plus court vers  $c$  et y rejoindra tous les autres marcheurs. Il existe un bassin d'attraction unique composé de tous les nœuds, et un puits unique,  $c$ . De plus, cet unique arbre est un arbre de plus courts chemins. Cela conduit les marcheurs à se comporter comme s'ils avaient une position de rendez-vous prédéfinie (en  $c$ ) et qu'ils suivaient un chemin le plus court pour s'y rendre.

Notez que, à l'instar de la marche coalescente utilisée comme cas de référence du Chapitre Flocking, une telle observable demande aux marcheurs des capacités incompatible avec nos hypothèses.

## 5.2 Observables aléatoires

Nous construisons des *observables générées aléatoirement* comme suit : nous tirons chaque poids de manière aléatoire et uniforme au sein d'un ensemble de valeurs suffisamment grand pour garantir que tous les liens aient des poids distincts. Avec de tels poids, le chemin suivi par un marcheur s'apparente à une marche aléatoire. Cependant, tous les marcheurs utilisent les mêmes poids et les déplacements entre deux marcheurs sont donc cohérents : une fois les poids attribués, les marches sont déterministes, comme pour toute autre observable. Néanmoins, les observables générées aléatoirement sont indépendantes de la structure du graphe, et les poids sont indépendants les uns des autres, ce qui diffère des données réelles où certaines observables sont spatialement corrélées.

Nous pouvons commencer par évaluer le nombre de puits obtenus avec de telles observables. Les puits étant des nœuds sécants, la discrétisation ne change pas leur nombre. Nous allons donc supposer, uniquement dans cette sous-section que le graphe  $G = (V, E)$  n'est pas discrétisé. Nous rappelons que, dans ce cas, nous avons affaire à un multigraphe dont les liens sont indicés  $(u, v, k)$ .

**Théorème 5.1.** *Si les poids des liens sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées (iid), et s'ils ont tous des valeurs différentes, le nombre attendu  $N_s$  de puits, et donc de groupes finaux, est :*

$$\mathbb{E}[N_s] = \sum_{(u,v,k) \in E} \frac{1}{d(u) + d(v) - k} \quad (4.1)$$

où  $d(u)$  et  $d(v)$  sont les degrés des nœuds  $u$  et  $v$  dans le réseau de rues non discrétisé.

*Démonstration.* Chaque nœud possède un lien maximal unique, puisque tous les liens ont des poids distincts. Or, un lien  $(u, v, k)$  est le lien maximal à la fois pour  $u$  et pour  $v$  si et seulement si l'un d'entre eux est un puits. Cela implique que le nombre de puits  $N_s$  correspond au nombre de liens qui sont le lien maximal de leurs deux extrémités.

Notons par  $I(u, v, k)$  la variable aléatoire (l'indicatrice) égale à 1 si  $(u, v, k)$  est le lien maximal à la fois pour  $u$  et pour  $v$ , et à 0 dans le cas contraire. On a alors  $N_s = \sum_{(u,v) \in E} I(u, v, k)$ , et l'espérance de  $N_s$  est :  $\sum_{(u,v,k) \in E} \mathbb{E}[I(u, v, k)]$ . En effet, même si les valeurs de  $I(u, v, k)$  sont corrélées, l'espérance est un opérateur linéaire.

De plus,  $I(u, v, k) = 1$  si et seulement si  $\omega(u, v, k)$  est le plus grand poids parmi les  $d(u) + d(v) - k$  liens dans  $\{(u, w, j), w \in N(u), j\} \cup \{(v, w, j), w \in N(v), j\}$ . Comme les poids sont indépendants et identiquement distribués, tous ces liens ont la même probabilité d'avoir le poids maximal, et comme tous les poids ont des valeurs différentes, on obtient  $\mathbb{E}[I(u, v, k)] = \frac{1}{d(u) + d(v) - k}$ .  $\square$

Ce théorème offre un moyen très simple de calculer le nombre attendu de puits à partir d'une observable générée aléatoirement, directement à partir des degrés des nœuds du réseau de rues.

Notez en outre que les réseaux de rues (avant discrétisation) sont proches de graphes réguliers, c'est-à-dire de graphes dans lesquels tous les nœuds ont le même degré  $k$ . Dans de tels graphes, le nombre de liens est  $|E| = \frac{k \cdot |V|}{2}$ , d'après le lemme des poignées de main. On obtient alors :

$$\mathbb{E}[N_s] = \frac{k \cdot |V|}{4k - 2}. \quad (4.2)$$

Par exemple, dans un graphe régulier de degré  $k = 3$ , le nombre attendu de bassins d'attraction est de  $3 \cdot |V|/10$ . Chaque bassin d'attraction étant un arbre, cela signifie qu'il couvre en moyenne 4 rues différentes.

La Table 4.2 présente les valeurs obtenues à l'aide de l'équation 4.1 à partir des degrés empiriques, ainsi que l'estimation obtenue à l'aide de l'équation 4.2 à partir du degré moyen, accompagnées des résultats expérimentaux obtenus à partir de 100 000 observables générées aléatoirement. Elle montre que l'estimation (équation 4.2) est très proche de la valeur attendue exacte (équation 4.1), les prédictions théoriques étant en parfait accord avec les expériences.

La Figure 4.10 confirme que le nombre attendu de puits correspond à la moyenne observée empiriquement. Elle montre également que les valeurs empiriques sont toujours très proches de la moyenne, avec un écart-type très faible. Cela signifie que les

TABLE 4.2 – Nombre de puits dans des réseaux de rues aux poids générés aléatoirement : moyenne expérimentale sur 100 000 instances, prédiction théorique et approximation par un graphe régulier. La dernière ligne indique le nombre de puits le plus faible obtenu parmi les 100 000 instances aléatoires.

| <i>Nombre de puits</i>              | <b>Hong Kong</b> | <b>Paris</b> | <b>Seattle</b> |
|-------------------------------------|------------------|--------------|----------------|
| Expérimental                        | 549.9            | 2098.5       | 3614.3         |
| Attendu avec l'équation 4.1         | 549.9            | 2098.5       | 3614.3         |
| Attendu avec l'approximation 4.2    | 558.4            | 2145.7       | 3668.0         |
| <i>Degré moyen</i>                  | 3.1              | 3.3          | 3.4            |
| <i>Avec la meilleure observable</i> | 498              | 1934         | 3676           |

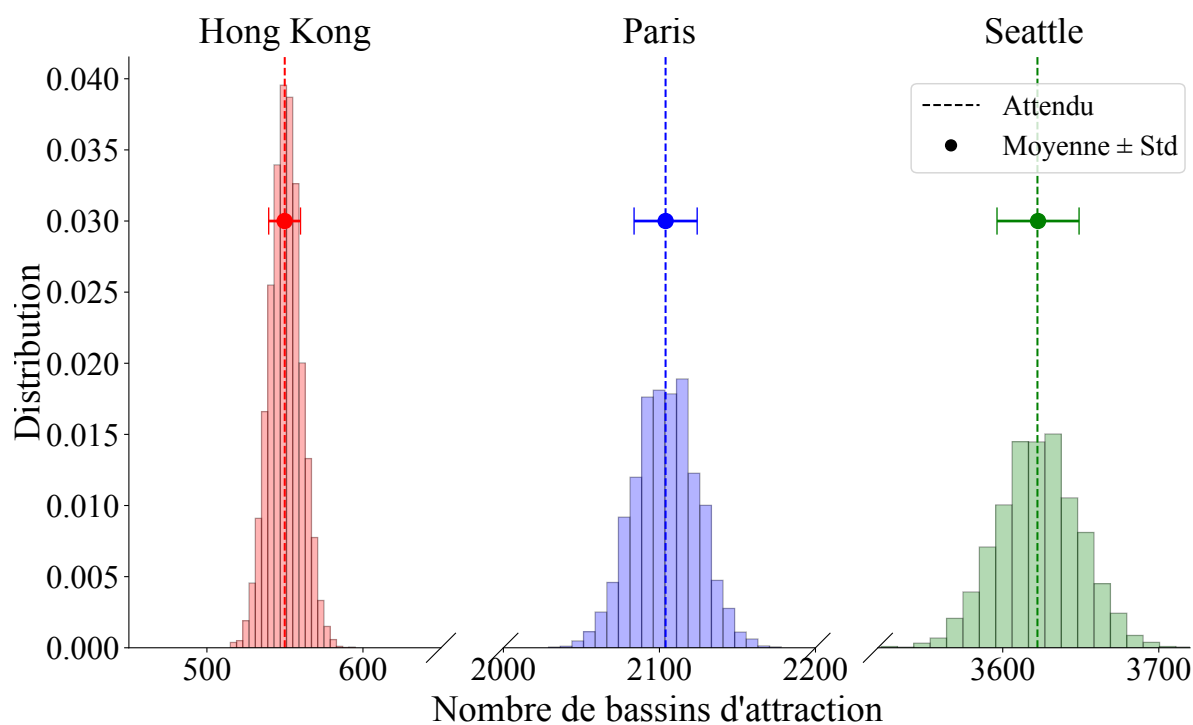


FIGURE 4.10 – Distribution du nombre de puits obtenue à partir de 100 000 instances de poids générés aléatoirement.

performances sont stables par rapport aux distributions aléatoires des poids.

### 5.3 Comparaison avec des observables réelles

La section précédente montre que les performances des observables générées aléatoirement sont similaires à celles obtenues à partir des meilleures observables issues de données réelles. Cela pourrait indiquer que ces observables réelles sont proches des observables aléatoires, ce que nous examinons ici.

Pour ce faire, nous menons une expérience de *permutation* aléatoire : nous procédons à plusieurs reprises à un *échange* aléatoire des poids réels. Cela signifie qu'à partir du réseau de rues réel et de ses poids, nous choisissons de manière itérative deux liens au hasard et échangeons leurs poids. Ainsi, à mesure que le nombre d'échanges augmente, la distribution spatiale des poids devient de plus en plus aléatoire. Les valeurs des poids restent toutefois inchangées : le seul changement concerne la manière dont elles sont réparties sur le réseau.

La Figure 4.11 montre le nombre moyen de puits obtenu par le protocole Watershed dans le cas de Paris, en fonction du nombre d'échanges effectués.

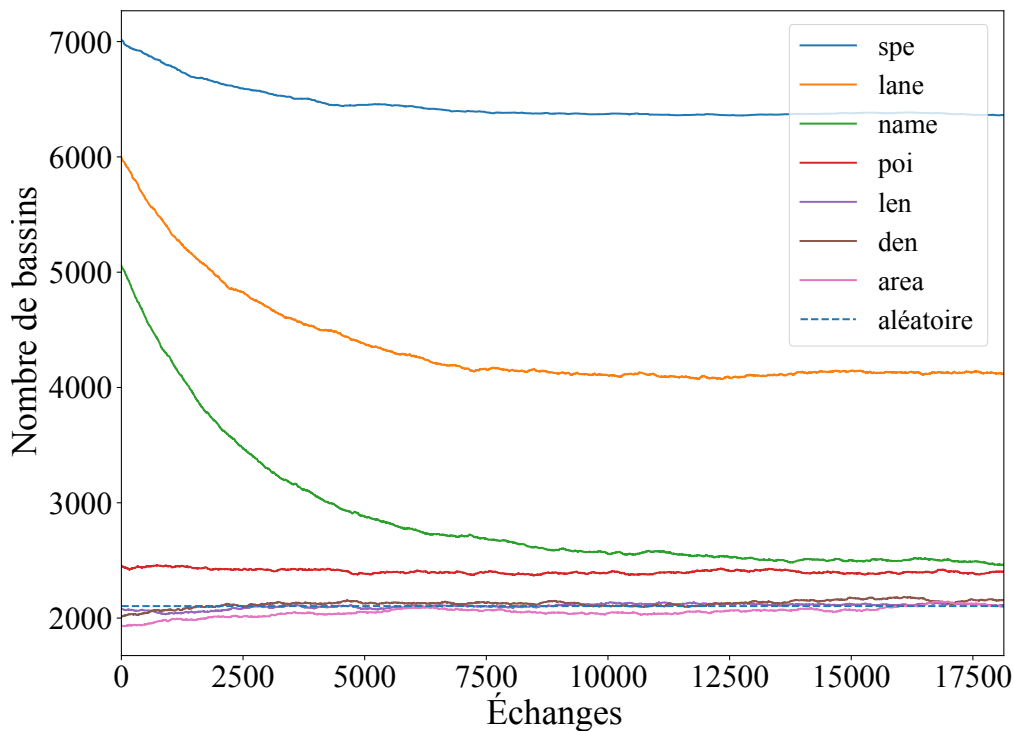


FIGURE 4.11 – Effet de la permutation des poids sur le nombre de puits, dans le cas de Paris. La valeur attendue avec des poids générés aléatoirement est de 2098.5.

Nous observons clairement qu'après un nombre suffisant d'échanges, le nombre de puits converge vers une valeur stable. Cependant, toutes les observables n'ont pas le même comportement.

Avec les observables *len*, *den* et *area*, le nombre de puits augmente légèrement et

atteint rapidement la valeur attendue pour des observables aléatoires. Cela confirme que les meilleures observables réelles ne sont pas loin d'une distribution aléatoire dans le réseau de rues, du moins en ce qui concerne le nombre de puits.

En revanche, avec les observables *spe*, *lane* et *name*, le nombre de puits diminue jusqu'à atteindre différentes valeurs finales bien supérieures à la valeur attendue. Cela s'explique par le fait que ces observables ont des valeurs entières avec des distributions très étroites, voir la Figure 2.3. Dans leur cas, l'hypothèse selon laquelle tous les poids sont distincts est donc fausse, et un nombre significatif de nœuds présentent plusieurs maxima, même après le processus de permutation. La diminution est particulièrement rapide pour les observables *lane* et *name*. Cela s'explique par le fait que des poids similaires sont initialement (dans les données réelles) situés à des endroits proches. Par exemple, de nombreux segments de rue ont le même nom de rue ou le même nombre de voies, et cela est encore plus fréquent pour les segments de rue ayant une extrémité (un nœud sécant) en commun. Ce n'est plus le cas après quelques échanges, d'où cette importante diminution. Enfin, notez que le nombre de puits de l'observable *poi* reste inchangé. En effet, ses valeurs sont déjà dispersées de manière assez aléatoire dans le réseau dans les données réelles.

Ces résultats montrent que les observables réelles ne sont pas beaucoup plus efficaces pour rassembler les marcheurs sur un réseau de rues que les observables générés aléatoirement. Nous montrons toutefois dans les sections suivantes que la combinaison d'observables conduit à de bien meilleures performances.

### Résumé

Pour évaluer notre protocole, nous avons introduit deux cas de référence :

- Une *observable idéale* qui garantit que tous les marcheurs finissent par former un groupe unique, en rejoignant un nœud du centre du réseau en suivant les plus courts chemins.
- Des *observables aléatoires* dont les poids sont tirés au hasard.

Alors que le premier cas est un idéal à approcher, le second cas nous permet d'évaluer l'efficacité de notre approche. Nous montrons que :

- Le nombre de groupes attendu  $N_s$  avec des observables aléatoires est

$$\mathbb{E}[N_s] = \sum_{(u,v,k) \in E} \frac{1}{d(u) + d(v) - k}$$

où  $d(u)$  et  $d(v)$  sont les degrés des nœuds  $u$  et  $v$  dans le réseau de rues non discrétisé.

- Les performances du protocole Watershed avec des observables réelles sont *proches* de celles obtenues avec des observables aléatoires. Il nous faut donc proposer une nouvelle approche pour améliorer notre protocole.

## 6 BeWater

Dans les sections précédentes, nous avons montré que le protocole Watershed, qui repose sur une seule observable, conduit à des groupes de taille limitée. Nous présentons à présent *BeWater*, un protocole qui améliore le protocole Watershed en utilisant plusieurs observables.

### 6.1 Description du protocole

Étant donné un réseau de rues (discrétisé)  $G = (V, E)$  et une séquence de  $k$  fonctions de pondération  $S_k = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_k)$ , chaque marcheur exécute le protocole Watershed avec  $\omega_i$  jusqu'à ce qu'il atteigne un puits, pour  $i$  allant de 1 à  $k$ . En d'autres termes, chaque marcheur utilise une observable jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis passe à l'observable suivante de la séquence. Il finit par s'arrêter à un puits de la  $k^{\text{e}}$  et dernière observable. Nous appelons *k-tactique* un protocole BeWater qui utilise une séquence de  $k$  observables.

Étant donné que tous les puits sont des nœuds sécants, notez qu'un marcheur exécutant BeWater se trouve à un nœud sécant lorsqu'il passe à l'observable suivante. Il ne peut partir d'un nœud passant qu'au tout début, à savoir pour  $\omega_1$ .

Notez également que la même observable peut apparaître plusieurs fois dans la

séquence considérée,  $\omega_i = \omega_j$  avec  $i \neq j$  est possible. Cependant, le cas  $\omega_i = \omega_{i+1}$  n'a pas de sens, car les marcheurs restent alors au même puits, sans bouger, lorsqu'ils passent de  $\omega_i$  à  $\omega_{i+1}$ . Nous ne prenons pas cette configuration en compte par la suite.

Pour revenir à notre exemple illustratif de la Figure 4.2, nous pouvons désormais utiliser les deux fonctions de pondération, verte et rouge, pour illustrer le fonctionnement de BeWater. La 3-tactique basée sur la séquence  $S_3 = (\text{rouge}, \text{vert}, \text{rouge})$  conduit à un seul groupe, tandis que les deux 1-tactiques construites sur les séquences  $S_1 = (\text{vert})$  et  $S'_1 = (\text{rouge})$  conduisent respectivement à 3 et 2 groupes. En effet, nous avons montré dans les sections précédentes comment l'observable verte rassemble les marcheurs aux puits  $A$ ,  $E$  et  $F$ , tandis que l'observable rouge rassemble les marcheurs aux puits  $B$  et  $G$ . Avec la séquence  $S_3$ , tous les marcheurs se rassemblent d'abord à  $B$  et  $G$ . Ensuite, ceux qui se trouvent à  $B$  se déplacent vers  $A$  (le puits de  $B$  avec l'observable verte), et ceux qui se trouvent à  $G$  se déplacent vers  $E$  (pour la même raison). Enfin, ils se déplacent tous vers  $B$  (le puits de  $A$  et  $E$  avec l'observable rouge).

Notez que, dans cet exemple, la séquence  $S'_3 = (\text{vert}, \text{rouge}, \text{vert})$  ne conduit pas à un seul groupe, mais à deux. Cela illustre le fait que l'ordre des observables dans la séquence a son importance.

Le protocole BeWater se termine toujours (c'est un corollaire trivial du Théorème 3.1). Comme précédemment, la position finale de tout marcheur ne dépend que de son nœud de départ  $v$ ; nous l'appelons donc le *puits* de  $v$  et le notons  $s(v)$ . De même, le *bassin d'attraction* de tout puits  $s$  est l'ensemble  $W(s) = \{v, s(v) = s\}$ . Comme précédemment, le bassin d'attraction d'un puits  $s$  n'est autre que l'ensemble des nœuds de départ tels que tout marcheur partant de ceux-ci aboutisse à  $s$ .

Il est essentiel de noter que les groupes finaux obtenus avec la séquence  $(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_k)$  ne peuvent pas être plus petits que ceux obtenus avec la séquence plus courte  $(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{k-1})$  : l'ajout d'une observable ne peut pas réduire les performances de BeWater. Au contraire, nous nous attendons à ce que les groupes obtenus soient nettement plus grands avec des observables combinées. En effet, la  $(i+1)^{\text{e}}$  observable peut fusionner des groupes formés aux puits de la  $i^{\text{e}}$  observable, et cela ne conduira jamais à des scissions et à la création de nouveaux groupes.

Plus formellement, si l'on désigne par  $N_i$  le nombre de bassins d'attraction obtenus avec  $\omega_i$  seul, et si l'on désigne par  $n_i$  le nombre de bassins d'attraction obtenus avec la séquence d'observables  $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_i$ , alors on a à la fois  $n_i \leq N_i$  et  $n_{i+1} \leq n_i$ .

Deux questions se posent alors : quelles sont les performances d'une séquence d'observables aléatoires ? Et est-il possible de construire des séquences particulièrement performantes ?

### Résumé

Nous introduisons BeWater, un protocole fondé sur le principe de Watershed dans le but d'améliorer ses performances. Les marcheurs partagent une séquence d'observables et exécutent le protocole Watershed de manière itérative sur chaque observable de la séquence. Nous appelons *k-tactique* un protocole BeWater qui utilise une séquence de  $k$  observables.

## 6.2 Cas de référence pour BeWater

Pour BeWater nous choisissons comme cas de référence une séquence d'observables aléatoires, telles que définies dans la Section 5.2. À l'instar du Théorème 5.1, nous pouvons calculer, cette fois-ci avec une approximation, le nombre de groupes attendus avec une telle séquence d'observables aléatoires.

Considérons une telle séquence de longueur  $k$ . Une fois les  $i < k$  premières observables utilisées, on obtient  $n_i$  groupes, positionnés en  $n_i$  puits. Supposons que ces puits soient répartis spatialement uniformément dans le réseau et que les  $N_{i+1}$  bassins d'attraction de la  $(i + 1)^e$  observable soient équivalents à des ensembles tirés uniformément. Alors, la probabilité que l'un des  $n_i$  puits appartienne à l'un de ces bassins est de  $1/N_{i+1}$ . Il y a donc une probabilité de  $(1 - 1/N_{i+1})^{n_i}$  que ce bassin d'attraction ne contienne aucun des  $n_i$  puits. Par conséquent, chaque bassin d'attraction a une probabilité de  $1 - (1 - 1/N_{i+1})^{n_i}$  de contenir au moins l'un des  $n_i$  puits. En moyenne, le nombre de bassins d'attraction contenant au moins l'un des  $n_i$  puits, soit  $n_{i+1}$ , est donc égal à  $N_{i+1} \cdot (1 - (1 - 1/N_{i+1})^{n_i})$ . Si l'on suppose que chaque observable conduit au nombre attendu de bassins d'attraction établi dans la Section 5.2, à savoir  $\mathbb{E}[N_s]$ , cette récurrence offre un moyen simple d'estimer le nombre de groupes obtenus avec des observables combinées.

Notez que cette base de référence aléatoire finit par un unique groupe. En effet, non seulement le nombre de groupes diminue de manière exponentielle, mais en outre, elle finira nécessairement par tirer une observable qui correspond à la base de référence idéale décrite dans la Section 5, quand bien même cela prendrait très longtemps.

## 6.3 Exploration extensive

Pour un ensemble de  $x$  observables, il existe une multitude de combinaisons possibles. On compte en effet  $x \cdot (2 \cdot x - 1)^{k-1}$  séquences de longueur  $k$ . En effet, une séquence commence par une observable choisie parmi les  $x$ , puis les suivants sont choisis parmi les  $x - 1$ , car on évite le cas inutile où deux observables successifs seraient identiques. Le nombre de  $k$ -tactiques croît donc de manière exponentielle avec  $k$ .

Ces combinaisons peuvent conduire à des résultats très différents. En particulier, certaines peuvent donner de bien meilleurs résultats que d'autres sur un réseau de rues donné. Cette section montre comment explorer efficacement l'ensemble de l'espace

des combinaisons possibles, puis obtenir des informations détaillées sur les tactiques possibles, y compris les meilleures.

Nous implémentons la forêt de bassins d'attraction de chaque observable sous la forme d'un tableau où  $s[v]$  désigne le puits du nœud  $v$ . Le calcul du tableau s'effectue en temps et en espace  $O(n + m)$ , où  $n = |V|$  et  $m = |E|$ . Nous construisons la forêt à l'aide de l'algorithme qui suit.

Notez que ceux-ci sont appliqués sur le graphe de rues avant discrétisation, afin de réduire le nombre de nœuds  $n$  et de liens  $m$  à traiter et ainsi accélérer le temps de calculs. Il est ensuite facile d'associer les nœuds passants d'une rue séquencée à leurs puits correspondants en fonction du sens de la rue.

La première boucle de l'algorithme 2 parcourt tous les nœuds du graphe, et pour chacun nœud  $u$  il compare les poids associés à ses  $d(u)$  voisins pour trouver son extremum. Il effectue ainsi un total de  $O(m)$  opérations, dont les résultats sont stockés dans le tableau  $p[]$ .

---

**Algorithme 2** Constuire la forêt (attribuer à chaque nœud son puits)

---

**Entrée :** Un graphe valué  $G = (V, E, \omega)$

**Sortie :** Le tableau  $s[]$  qui associe à chaque nœud  $u$  son puits  $s[u]$ .

```

1: Initialiser  $p[]$  et  $s[]$  comme des tableaux de  $|V|$  valeurs None
2: Pour chaque  $u \in V$  faire ▷ Identifier les liens maximaux
3:    $p[u] \leftarrow v$  tel que  $(u, v)$  est l'unique maximum de  $u$ , sinon  $p[u] \leftarrow u$ 
4: Pour chaque  $u \in V$  faire ▷ Identifier les puits
5:    $v \leftarrow p[u]$ 
6:   Si  $u = v$  alors
7:      $s[u] \leftarrow u$ 
8:   Sinon Si  $p[v] = u$  et  $s[u] = \text{None}$  et  $s[v] = \text{None}$  alors
9:     Si  $u \in v \nearrow$  alors
10:       $s[u] \leftarrow u$ 
11:     Sinon
12:       $s[v] \leftarrow v$ 
13: Pour chaque  $u \in V$  faire ▷ Compléter le tableau  $s[]$ 
14:   Si  $s[u] = \text{None}$  alors
15:      $path := [u]$ 
16:      $v \leftarrow p[u]$ 
17:     Tant que  $s[v] = \text{None}$  faire
18:       ajouter  $v$  à  $path$ 
19:        $v \leftarrow p[v]$ 
20:     Pour chaque  $x \in path$  faire
21:        $s[x] \leftarrow s[v]$ 
22: Retourner  $s[]$ 

```

---

La seconde boucle identifie les puits et initialise le tableau  $s[]$ . Il parcourt tous les nœuds du graphe, et pour chacun d'eux, il vérifie si lui-même et son maximum sont des puits. Si c'est le cas, met à jour le tableau  $s[]$  en conséquence. Chacune de ces tests et

affectations étant en temps constant, il effectue ainsi un total de  $O(n)$  opérations.

Enfin, la troisième boucle termine la construction de la forêt de bassins d'attraction en affectant chaque nœud à son puits. Il parcourt tous les nœuds du graphe et pour chacun d'entre eux, s'il n'est pas encore affecté à un puits, il suit la chaîne des nœuds *path*, formée avec  $p[]$ , jusqu'à atteindre un nœud déjà affecté à un puits. Ensuite, il affecte tous les nœuds de cette chaîne au même puits. Malgré les boucles **Tant que** et **Pour** imbriquées dans une boucle **Pour**, l'algorithme n'effectue que  $O(n)$  opérations car chaque nœud n'est traité qu'une fois : dès qu'un nœud est affecté à un puits, il ne sera plus ajouté à aucune liste *path* lors des itérations suivantes, puisque la condition  $s[u] = \text{None}$  sera fausse.

Une fois que nous avons calculé la forêt de bassins d'attraction pour chaque observable, nous calculons les bassins d'attraction de la séquence  $(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_k)$  comme suit. Pour tout  $v$  et tout  $i$ , nous avons  $s_i[v]$  le puits correspondant à la  $i^{\text{e}}$  observable. Alors, le puits de  $v$  n'est autre que  $s_k[\dots s_2[s_1[v]] \dots]$ . Ceci est calculé en temps et en espace  $O(k \cdot n)$ , où  $n = |V|$ .

Grâce à ces algorithmes et à une implémentation efficace, nous sommes en mesure de faire face à l'explosion combinatoire du nombre de combinaisons. Nous traitons généralement 100 000 tactiques en une minute sur une machine standard. Il faut donc toujours moins de dix minutes pour traiter l'ensemble des 391 909 des 1- à 7-tactiques pour les trois villes considérées. Cela est suffisant pour notre domaine d'application, car il n'est pas raisonnable de supposer que des marcheurs effectueraient des séquences plus longues : non seulement ils auraient du mal à s'en souvenir, mais le temps nécessaire pour parcourir de telles séquences en pratique est prohibitif.

### Résumé

Nous introduisons le cas de référence pour BeWater, qui correspond à une séquence d'observables aléatoires. Nous montrons que le nombre de groupes attendus avec une telle séquence peut être estimé à l'aide d'une récurrence simple ;

$$n_{i+1} = N_{i+1} \cdot (1 - (1 - 1/N_{i+1})^{n_i})$$

à condition de supposer que les puits sont répartis de manière uniforme dans le réseau.

L'espace des combinaisons d'observables étant très important, nous proposons une méthode algorithmique qui calcule les forêts de bassins d'attractions pour chaque observable en  $O(n + m)$ .

Enfin, nous calculons le nombre de groupes pour chaque séquence en temps linéaire. Cette approche permet d'identifier les *meilleures tactiques* pour chaque ville et de comparer leurs performances.

## 7 Performances de BeWater

### 7.1 Distribution des tailles et meilleures tactiques

La Figure 4.12 présente la distribution des tailles de groupes obtenue dans le cas représentatif de Paris avec les meilleures  $k$ -tactiques. La Figure 4.13 présente la taille de leurs plus grands groupes. Comme prévu, ces graphiques montrent que l'utilisation de plusieurs observables améliore considérablement les résultats : la taille médiane des groupes est généralement plus de trois fois supérieure avec les 7-tactiques qu'avec les 1-tactiques. Il en va de même pour la taille des plus grands groupes. Le plus grand groupe obtenu avec les 7-tactiques contient par exemple près de 1250 nœuds.

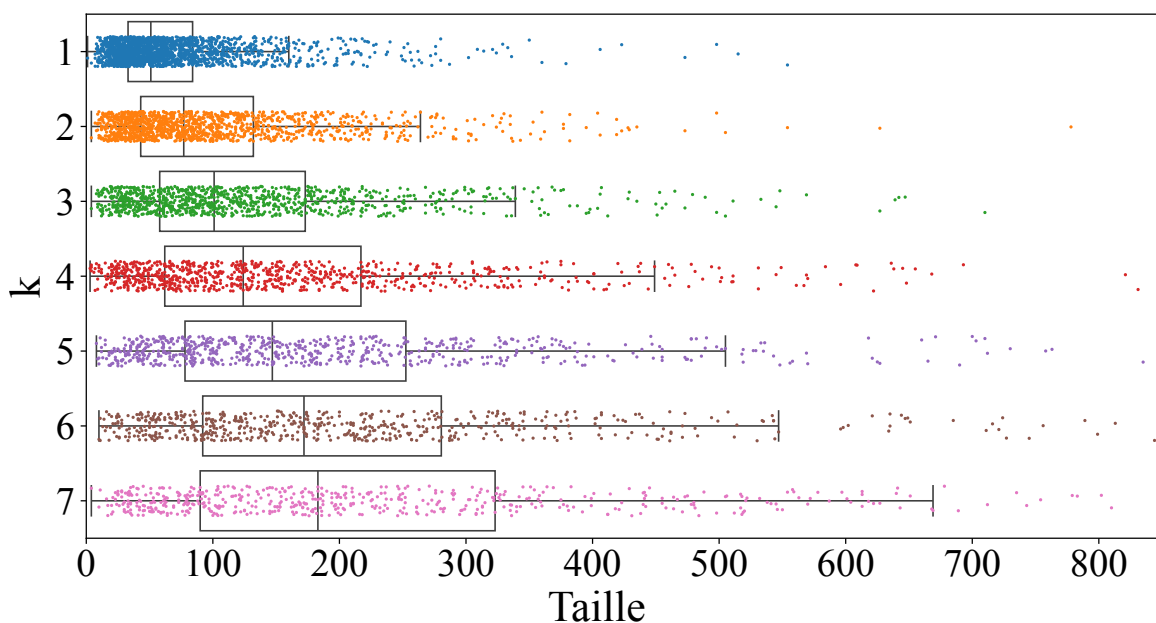


FIGURE 4.12 – Répartition des tailles des bassins d'attraction à Paris. Chaque ligne correspond à la meilleure tactique  $k$  dont la valeur de  $k$  est indiquée sur l'axe vertical. Chaque point représente un bassin d'attraction, et les encadrés indiquent les 1<sup>er</sup> et 3<sup>e</sup> quartiles tandis que la ligne du milieu correspond à la médiane.

La Figure 4.14 présente le nombre de bassins d'attraction dans les trois villes considérées, chacun avec sa meilleure  $k$ -tactique, en fonction de  $k$ . Nous considérons deux scénarios. D'un côté nous explorons toutes les combinaisons d'observables en utilisant uniquement la règle `max`, de l'autre nous explorons toutes les combinaisons d'observables en utilisant à la fois la règle `max` et la règle `min`. Dans le second cas, les combinaisons sont effectuées parmi deux fois plus de choix et finissent bien plus nombreuses que dans le premier cas, les résultats sont donc nécessairement meilleurs.

Cette Figure confirme l'amélioration obtenue en combinant les observables : la taille moyenne des groupes est plus de deux fois supérieure avec les 7-tactiques qu'avec les 1-tactiques. Elle montre également que l'utilisation conjointe des règles `max` et `min` améliore significativement les performances de BeWater : les 1-tactiques sont équivalentes avec ou

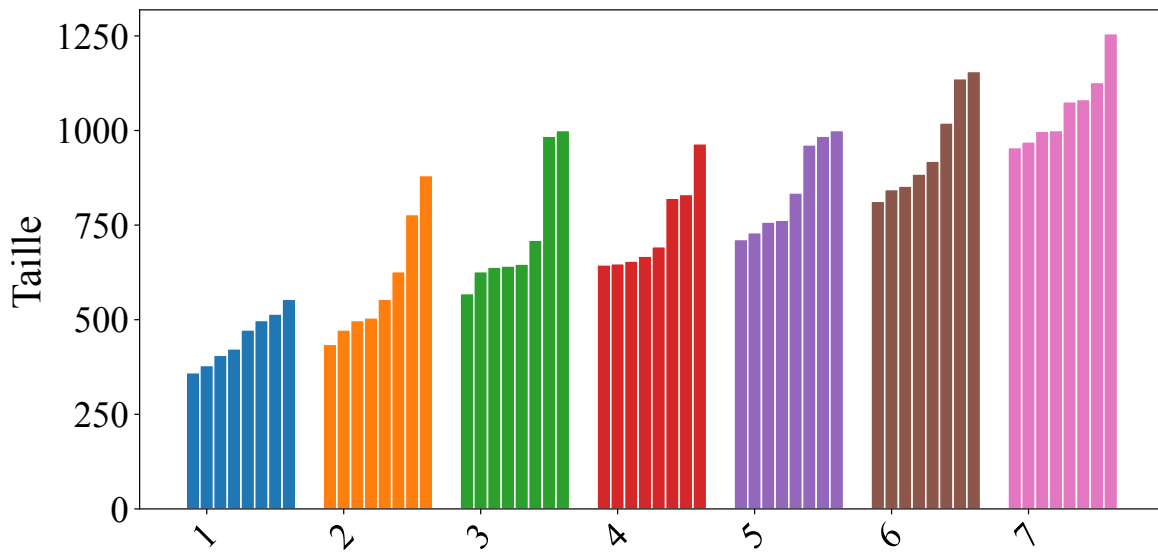


FIGURE 4.13 – Taille des huit plus grands bassins d'attraction à Paris pour les meilleures  $k$ -tactiques, la valeur de  $k$  étant indiquée sur l'axe horizontal.

sans min, mais l'amélioration s'accroît rapidement, jusqu'à doubler la taille des groupes lorsque les tactiques  $k$  utilisent à la fois max et min.

Nous observons également que, pour une même valeur de  $k$ , les meilleures  $k$ -tactiques correspondantes ne fonctionnent pas aussi bien dans toutes les villes : certaines sont plus efficaces à regrouper que d'autres. En effet, alors qu'elles sont presque toutes équivalentes pour  $k = 1$ , un décalage constant se produit pour des valeurs de  $k$  plus élevées. Pour  $k = 7$ , les meilleures  $k$ -tactiques conduisent à environ 0.12 groupe par nœud pour Paris, 0.15 pour Hong Kong et 0.20 pour Seattle, ce qui indique qu'il est presque deux fois plus difficile de se regrouper sur cette dernière ville que sur Paris. Cela peut s'expliquer par les propriétés structurelles du réseau de rues, comme son degré moyen, ou par la distribution des observables sur celui-ci. Une analyse plus approfondie de ces différences devra faire l'objet de travaux futurs.

La Figure 4.14 présente également le cas de référence de la Section 6.2. Pour  $k = 1$ , il s'agit simplement du cas de référence étudiée dans la Section 4.1. Pour des valeurs plus élevées de  $k$ , comme on pouvait s'y attendre, le cas de référence s'améliore considérablement. Notez que l'amélioration du cas de référence est supérieure à celle observée chez les séquences d'observables réelles. Cela s'explique par le fait que, dans la pratique, nous disposons d'un nombre limité d'observables. Or, plus nous avons d'observables, plus nous avons de chances de trouver de bonnes combinaisons. De plus, ces observables peuvent être corrélés entre elles. Par conséquent, si les observables se ressemblent trop, cela laisse peu de place à l'amélioration quand  $k$  augmente. Au lieu de cela, la référence s'appuie sur des poids choisis aléatoirement, ce qui offre une bien plus grande diversité.

Ceci est confirmé par la Table 4.3, qui fournit des détails sur les meilleures 7-tactiques pour chaque ville. Elle montre qu'une même observable apparaît souvent plusieurs fois dans la meilleure  $k$ -tactique (Table 4.3a). Bien que les séquences d'observables

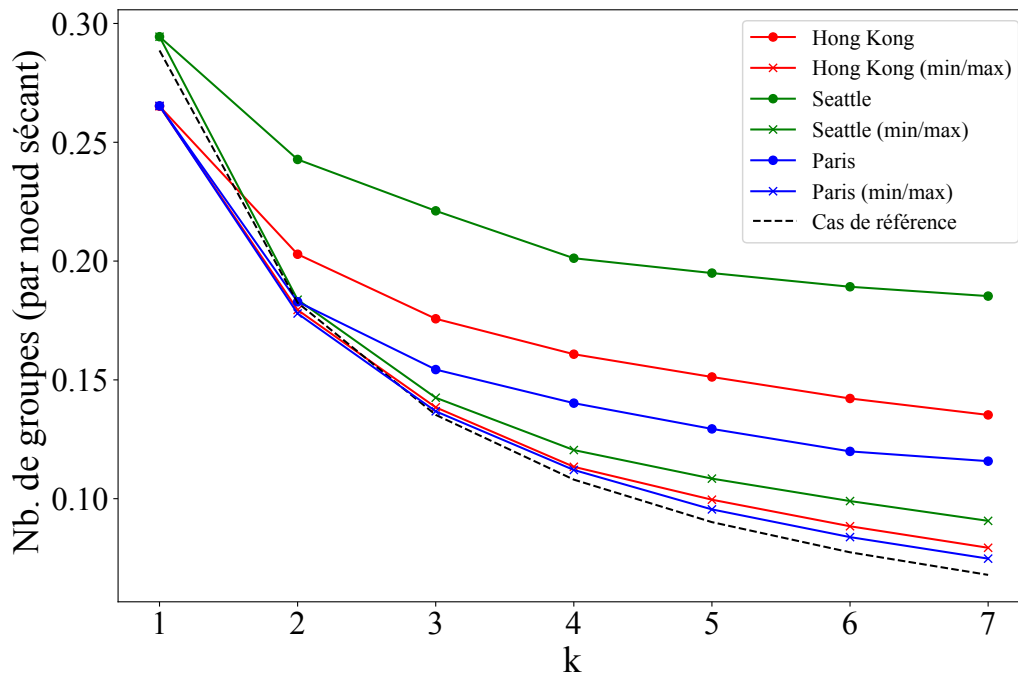


FIGURE 4.14 – Nombre de groupes obtenus pour les trois villes considérées avec leur meilleure  $k$ -tactique en fonction de  $k$ , en utilisant soit uniquement la règle max (lignes avec des points), soit les règles min et max (lignes avec des croix). Nous représentons le nombre de groupes divisé par la taille de chaque réseau afin de les mettre à la même échelle. Nous représentons également le cas de référence donné par le nombre attendu de groupes à partir de poids générés aléatoirement.

utilisées dans les meilleures tactiques de toutes les villes considérées ne soient pas exactement les mêmes, elles sont très similaires. De plus, la Table 4.3b indique le nombre d'utilisations de chaque observable dans les 1000 meilleures 7-tactiques. Elle montre clairement que certaines observables sont utilisées de manière intensive, malgré le fait que le nombre de groupes reste important. Cela montre que l'exploration des combinaisons ne parvient pas à obtenir de meilleurs résultats en raison d'un manque d'observables plus diversifiées. L'augmentation du nombre et de la diversité des observables constitue l'une des principales perspectives d'amélioration.

Il est important de noter que la Table 4.3 montre également que certaines observables jouent un rôle crucial, tandis que d'autres sont rarement utilisées, et ce pour toutes les villes. Cela confirme que certaines propriétés des observables les rendent plus adaptées à BeWater, tant individuellement qu'en combinaison. En effet, certaines observables (comme *name*) donnent de mauvais résultats lorsqu'elles sont utilisées seules, mais elles sont largement utilisées en combinaison.

La Figure 4.15 présente la forêt de bassins d'attraction de la meilleure 7-tactique pour le 11<sup>e</sup> arrondissement de Paris. Par rapport à la Figure 4.4, elle montre que les observables combinées conduisent à des bassins d'attraction beaucoup plus grands. Ici, la meilleure séquence, à savoir  $S = (poi, lane, area, den, name, len, den)$ , conduit à seulement

TABLE 4.3 – Nombre d’occurrences et noms des observables dans les meilleures tactiques.

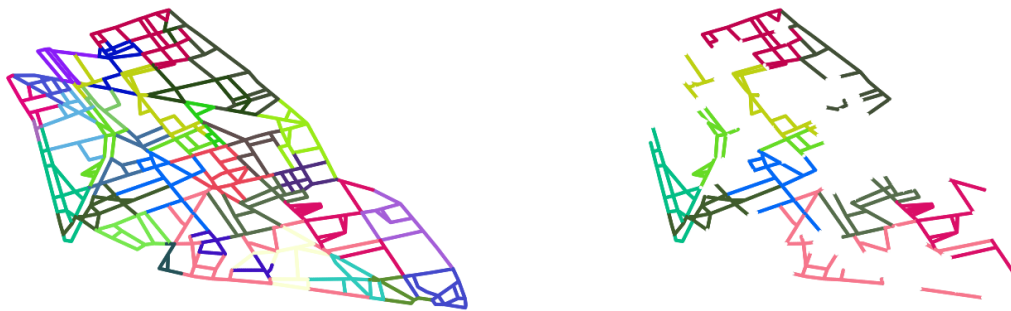
| H.K.        | Paris       | Seattle     |
|-------------|-------------|-------------|
| <i>area</i> | <i>area</i> | <i>area</i> |
| <i>den</i>  | <i>den</i>  | <i>den</i>  |
| <i>name</i> | <i>len</i>  | <i>name</i> |
| <i>lane</i> | <i>name</i> | <i>len</i>  |
| <i>len</i>  | <i>den</i>  | <i>name</i> |
| <i>den</i>  | <i>area</i> | <i>poi</i>  |
| <i>area</i> | <i>poi</i>  | <i>area</i> |

(a) Observables utilisés dans la meilleure 7-tactique pour chaque ville.

| Obs.        | H.K. | Paris | Seattle |
|-------------|------|-------|---------|
| <i>spe</i>  | 268  | 92    | 129     |
| <i>lane</i> | 626  | 340   | 364     |
| <i>name</i> | 955  | 737   | 1183    |
| <i>poi</i>  | 146  | 523   | 364     |
| <i>len</i>  | 1171 | 1131  | 1195    |
| <i>den</i>  | 1472 | 1882  | 1344    |
| <i>area</i> | 1362 | 1295  | 1421    |

(b) Nombre d’occurrences de chaque observable dans les 1000 meilleures 7-tactiques pour chaque ville.

37 groupes. Il s’agit d’une amélioration significative : les groupes sont en moyenne trois fois plus grands qu’avec une seule observable.

FIGURE 4.15 – Bassins d’attraction du 11<sup>e</sup> arrondissement de Paris pour la meilleure 7-tactique. Les couleurs représentent les différents arbres de la forêt de bassins d’attraction. À gauche : tous les bassins d’attraction. À droite : les 10 plus grands.

Dans les sections précédentes, nous avons montré que, pour la règle *max* seule, seules 3 observables sont efficaces pour le rassemblement (*len*, *area*, *den*). Par conséquent, les *k*-tactiques efficaces sont presque exclusivement composées de ces observables, comme le montre la Table 4.1. Cependant, nous constatons que les tactiques qui réutilisent trop souvent la même observable réduisent rapidement le gain d’efficacité. C’est pourquoi nous observons dans la Figure 4.19 une différence importante entre les meilleures tactiques avec ou sans utilisation de *min*. Cela explique également pourquoi les meilleures *k*-tactiques utilisant uniquement *max* obtiennent des performances inférieures à celles du cas de référence. En utilisant à la fois les règles *max* et *min*, nous doublons le nombre d’observables efficaces, passant de 3 à 6. En effet, les trois mêmes observables sont efficaces pour les deux règles, même si *min* obtient des performances légèrement inférieures à celles de *max* pour chacune d’entre elles. Nous constatons alors que l’utilisation conjointe de *max* et de *min* permet de construire des combinaisons plus efficaces qui améliorent considérablement les performances de BeWater.

### Résumé

Nous évaluons les performances de BeWater en reproduisant les mêmes expériences que celles de la Section 4.1. Nous montrons que l'utilisation de plusieurs observables améliore considérablement les résultats : la taille médiane des groupes est généralement plus de trois fois supérieure avec les 7-tactiques qu'avec les 1-tactiques.

Nous montrons également que l'utilisation conjointe des règles max et min améliore significativement les performances de BeWater. De manière plus générale, nous mettons en avant l'importance de la diversité des observables utilisées dans une séquence.

Enfin, nous constatons qu'il est plus facile de se rassembler sur certaines villes plutôt que d'autres. Par exemple, pour  $k = 7$ , les meilleures  $k$ -tactiques conduisent à environ 0.12 groupe par nœud pour Paris, et près du double pour Seattle.

## 7.2 Vitesse de rassemblement

Jusqu'à présent, nous nous sommes concentrés sur le nombre final de groupes et leur taille pour évaluer les performances de rassemblement des tactiques. Cependant, la vitesse à laquelle les marcheurs se regroupent est également importante. Dans la réalité, les marcheurs humains ne peuvent pas parcourir de longues distances, ni marcher longtemps. Nous examinons dans cette section le temps nécessaire à diverses tactiques pour former des groupes. Afin de caractériser ce que sont des groupes suffisamment importants et des vitesses de rassemblement satisfaisantes, nous comparons nos  $k$ -tactiques à la configuration idéale de la Section 5.1, qui consiste à ce que tous les marcheurs se dirigent tous vers un centre.

La Figure 4.16 présente le nombre de groupes obtenus en fonction du nombre de pas de temps effectués, pour chaque meilleure  $k$ -tactique, avec  $k$  compris entre 1 et 7.

Le cas idéal est le seul qui parvienne à rassembler tous les marcheurs en un seul groupe, mais il le fait après plus de 1000 pas de temps, ce qui correspond à une marche prohibitive de 10 kilomètres. Cela correspond à des marches d'une durée irréaliste pour de vrais humains. Il est donc pertinent d'observer les performances des  $k$ -tactiques en dessous de cette durée.

Nous constatons qu'en dessous d'un certain temps, certaines  $k$ -tactiques rassemblent les marcheurs plus rapidement que le cas de référence idéal. Par exemple, la meilleure 1-tactique présente toujours un nombre de groupes inférieur au cas de référence jusqu'à la convergence, après 413 pas. Les meilleures 2- et 3-tactiques se comportent de manière similaire. Ensuite, les 4- 5- et 6-tactiques performant d'abord moins bien que le cas de référence, jusqu'aux 150/200 premiers pas environ. Elles se comportent ensuite mieux jusqu'à environ 600 pas, avant d'être finalement dépassées à nouveau par le cas idéal. Cela s'explique par le fait qu'avec un nombre important d'observables  $k$ , les marcheurs

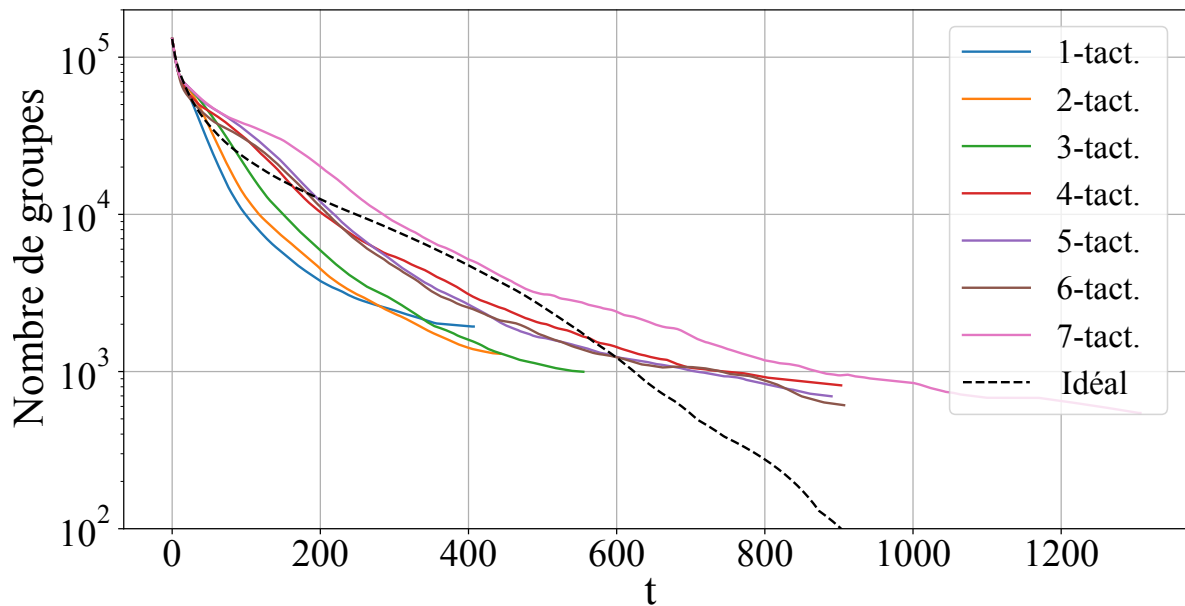


FIGURE 4.16 – Évolution du nombre de groupes à chaque pas de temps. Nous présentons les résultats obtenus avec les meilleures tactiques pour des valeurs de  $k$  allant de 1 à 7.

passent trop de temps à se déplacer d'un puits à un autre et les premiers rassemblements commencent trop tard.

Enfin, la meilleure 7-tactique (et les valeurs  $k$  supérieures que nous avons testées) obtiennent constamment de moins bons résultats que le cas de référence, pour la même raison que les performances mitigées des tactiques précédentes.

Cela montre tout d'abord que, pour les marcheurs souhaitant se rassembler le plus rapidement possible, en dessous de 400 pas, les 1- à 3-tactiques constituent de meilleurs choix que des valeurs plus élevées de  $k$ , bien que ces dernières permettent de rassembler des groupes plus importants à long terme. Ensuite, on peut affirmer que, si les marcheurs prévoient de se rassembler sur des durées légèrement plus longues, jusqu'à 600 pas, bien que les 4- à 6-tactiques soient meilleures que le cas de référence, elles produisent plus de groupes sur cette période de temps que les meilleures 3-tactiques. Cependant, au-delà de cette durée, aucune  $k$ -tactique ne se comporte mieux que le cas de référence.

Ce sont d'excellents résultats, car le cas de référence qui semblait à première vue être une solution idéale, peut être surpassé. Cela s'explique par le fait que celui-ci n'est optimal que si l'objectif est exclusivement de rassembler tous les marcheurs. Dans notre contexte de manifestants, avec des objectifs et des contraintes multiples, il n'est pas intéressant de se rassembler sur une longue durée, et il est bien plus intéressant de disposer d'un protocole garantissant la formation de groupes suffisamment importants en peu de temps. Afin de former des groupes rapidement, il est donc préférable d'utiliser des  $k$ -tactiques avec un petit  $k$ , en particulier la meilleure 3-tactique, plutôt que le cas de référence. Par conséquent, non seulement les  $k$ -tactiques permettent d'exploiter les observables de sorte que les rassemblements de marcheurs soient plus performants qu'avec des poids aléatoires, mais elles permettent également de rassembler les marcheurs en groupes plus

importants que ne le ferait une tactique de rendez-vous dans un laps de temps restreint.

### Résumé

Nous étudions la *vitesse de rassemblement* des tactiques et montrons que les tactiques avec  $k \leq 3$  sont particulièrement efficaces pour former rapidement des groupes. Elles performant notamment mieux dans ce cadre que les séquences plus longues. Mieux encore, si l'objectif est de former des groupes importants dans un laps de temps restreint, BeWater permet de former des groupes *plus grands* que ne le ferait le protocole idéal où les marcheurs se donnent rendez-vous sur un nœud au centre du réseau.

## 7.3 Le trafic (ou presque) en guise d'observable

Jusqu'à présent, nous avons utilisé sept observables que l'on peut facilement calculer à partir des données d'OpenStreetMap et que les marcheurs peuvent raisonnablement estimer pendant leur déplacement. Cependant, comme l'ont montré les sections précédentes, le nombre et la diversité limités des observables restreignent les performances de BeWater. De plus, nous avons démontré qu'aucune observable n'est particulièrement efficace à elle seule.

Dans cette section, nous explorons l'utilisation d'une observable supplémentaire, à savoir le *trafic*. Contrairement aux observables présentées précédemment, le trafic n'est pas une propriété statique du réseau de rues. De plus, nous n'avons pas accès à un ensemble de données à l'échelle de la ville permettant de construire un réseau de rues avec une valeur du trafic dans chaque rue. Cependant, la centralité d'intermédiarité d'un lien est reconnue comme un excellent proxy du trafic [128]. Nous évaluons donc l'efficacité des protocoles Watershed et BeWater lorsque l'on ajoute la centralité d'intermédiarité des liens en tant que nouvelle observable.

La Figure 4.17 présente la distribution des tailles des bassins d'attraction lorsque l'on utilise la centralité d'intermédiarité comme observable. Par rapport à la Figure 4.5, elle montre que la centralité d'intermédiarité est nettement plus efficace que toutes les observables présentées précédemment. Ici, la taille médiane des bassins d'attraction est presque deux fois supérieure aux meilleurs résultats obtenus précédemment. Cela signifie que l'observable de centralité d'intermédiarité est, à elle seule, plus efficace que toute autre observable que nous avons présentée jusqu'à présent et aussi efficace que notre meilleure 2-tactique.

Nous calculons à présent les meilleures  $k$ -tactiques en ajoutant la centralité d'intermédiarité comme nouvelle observable. Conformément aux Figures 4.4 et 4.15, nous

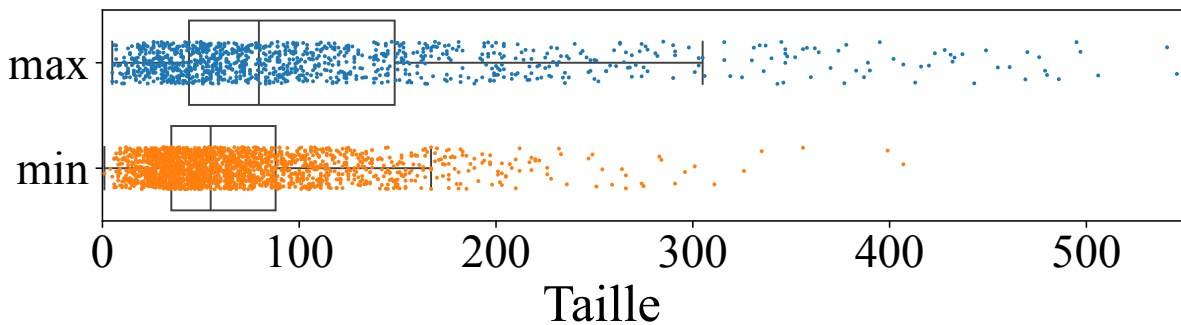


FIGURE 4.17 – Distribution des tailles de bassins d’attraction à Paris avec la centralité d’intermédiarité comme observable. Chaque ligne correspond soit à la règle min, soit à la règle max. Les boîtes indiquent les 1<sup>er</sup> et 3<sup>e</sup> quartiles, tandis que la ligne du milieu correspond à la médiane. Les points représentent des valeurs individuelles.

présentons d’abord dans la Figure 4.18 la forêt de bassins d’attraction de la meilleure 7-tactique pour le 11<sup>e</sup> arrondissement de Paris. La meilleure tactique permet de rassembler les marcheurs en seulement 12 groupes. Il s’agit d’une amélioration significative par rapport à tous les résultats précédents. Pour mieux saisir la signification d’un tel résultat, rappelons qu’un arbre de bassins d’attraction de taille  $n$  comportant  $n + 1$  liens couvre donc  $\delta \times (n + 1)$  mètres de rue, en raison de notre choix de pas de discrétisation. En ce qui concerne le plus grand bassin d’attraction comportant 1155 nœuds dans le 11<sup>e</sup> arrondissement de Paris, le protocole BeWater rassemble donc un groupe de marcheurs sur 11.556 km de rues, ce qui est sans conteste un excellent résultat !

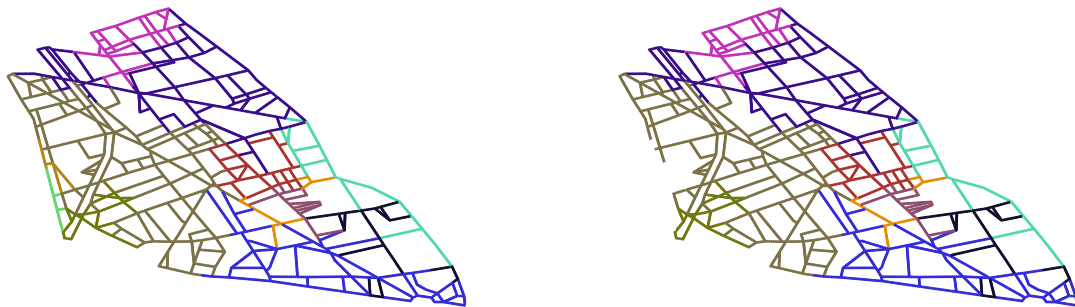


FIGURE 4.18 – Bassin d’attraction du 11<sup>e</sup> arrondissement de Paris pour la meilleure tactique 7 avec la centralité d’intermédiarité comme observable possible. Les couleurs représentent les différents arbres de la forêt de bassins d’attraction. À gauche : tous les bassins d’attraction. À droite : les 10 plus grands.

Dans la Figure 4.19, nous comparons les performances de la meilleure  $k$ -tactique appliquée à Paris avec max seul, avec max et min, avec max et la centralité d’intermédiarité parmi les observables, ainsi qu’avec max, min et la centralité d’intermédiarité. Comme auparavant, max seul offre des performances inférieures à celles du cas de référence en raison du nombre limité d’observables efficaces. L’ajout de la règle min améliore les

performances jusqu'à égaler celles de la référence. Enfin, l'ajout de l'observable de centralité d'intermédierité améliore considérablement les performances, surpassant largement celles du cas de référence. Cependant, *max* seul ou associé à *min* ne fait pas grande différence dans ce cas. Cela s'explique par le fait que l'observable de centralité d'intermédierité est si efficace qu'il est utilisé presque à chaque fois dans la séquence composant les meilleures *k*-tactiques, et parce que l'observable de centralité d'intermédierité donne de mauvais résultats avec la règle *min*, comme le montre la Figure 4.17.

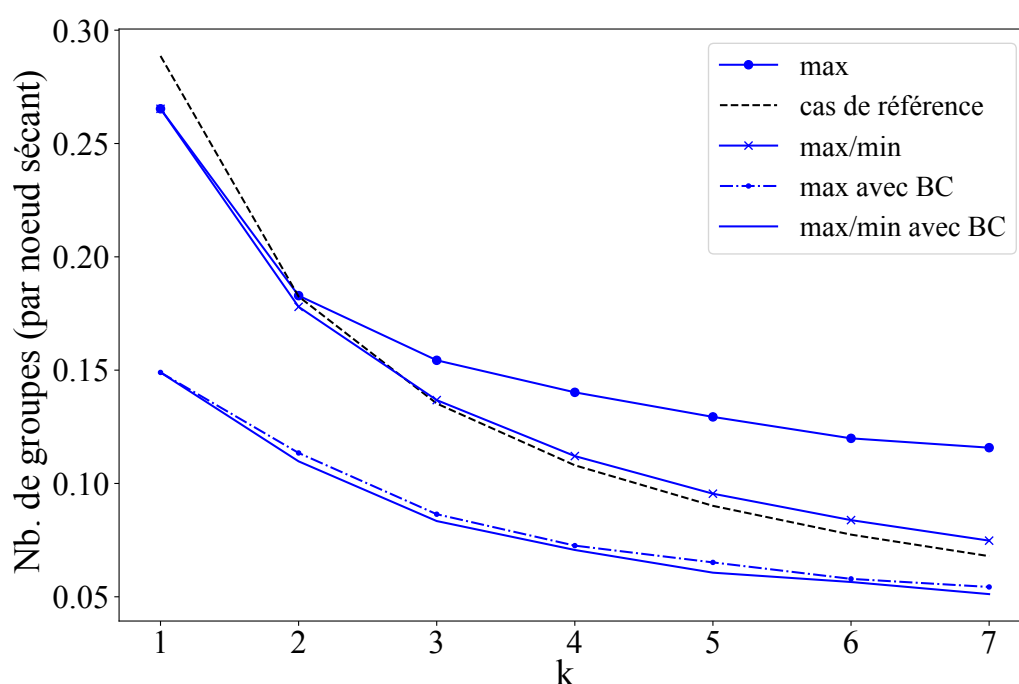


FIGURE 4.19 – Évolution du nombre de groupes obtenus avec la meilleure *k*-tactique en fonction de *k* pour Paris exclusivement, en utilisant à la fois les règles *min* et *max* et la centralité d'intermédierité comme observable.

### Résumé

Nous explorons l'ajout de la centralité d'intermédierité des liens comme observable supplémentaire. Cette approche est motivée par le fait que le trafic dans un lien est fortement corrélé à la centralité de ce dernier dans le réseau. Nous montrons que celle-ci est nettement plus efficace que toutes les observables présentées précédemment. Les tactiques obtenues avec la centralité d'intermédierité permettent de former des groupes de marcheurs couvrant des kilomètres de rues et surpassant même les performances du cas de référence.

## 8 Robustesse

Dans cette section, nous examinons dans quelle mesure la tactique que nous avons présentée résiste à diverses formes de perturbations.

### 8.1 Tolérance aux erreurs

Dès le départ, nous avons supposé que nos marcheurs prenaient toujours la bonne décision lorsqu'il s'agissait d'identifier le lien extrémal à une intersection. Cependant, dans la pratique, les marcheurs peuvent commettre des erreurs ou disposer d'un champ de vision limité pour recueillir des informations sur le réseau de rues. Par exemple, si la rue séquencée est une courbe, il n'est pas possible d'évaluer le nombre de POI depuis l'une de ses extrémités. Nous examinons les performances de nos tactiques dans ces conditions plus réalistes.

#### Modélisation des incertitudes

En nous appuyant sur le protocole Watershed, nous introduisons une nouvelle fonction de choix à la place de  $\max$  ou  $\min$ , à savoir la *règle logit*, présentée dans l'équation 4.3. Les marcheurs suivent le même protocole que dans les sections précédentes, sauf qu'ils ne choisissent pas nécessairement le lien extrême (ligne 3b), mais plutôt un lien qui a plus de chances d'être extrême.

Pour un poids donné  $\omega(u, v)$ , nous définissons la probabilité  $P(u, v)$  qu'un marcheur se déplace du nœud  $u$  vers le nœud  $v$  comme suit :

$$P(u, v) = \frac{e^{\beta \cdot \Omega(u, v)}}{\sum_{w \in N(u)} e^{\beta \cdot \Omega(u, w)}} \quad (4.3)$$

où  $\Omega(u, v) = \frac{\omega(u, v)}{\omega_{\max}(u)}$  est le poids normalisé du lien  $(u, v)$ ,  $\omega_{\max}(u)$  étant la valeur maximale du lien à partir de  $u$ .

Cette normalisation permet de tenir compte du fait qu'il est plus facile pour un marcheur de percevoir les différences relatives entre les poids que les différences absolues. En effet, il est facile de voir qu'un lien de poids 10 est plus grand qu'un lien de poids 5, mais il est beaucoup plus difficile de voir qu'un lien de poids 105 est également plus grand qu'un lien de poids 100. Cela s'explique par le fait que, dans le premier cas, le rapport est de 2, tandis que dans le second cas, il n'est que de 1,05.

Si  $\beta \rightarrow \infty$ , les marcheurs choisissent nécessairement un voisin parmi ceux qui maximisent le critère : on retrouve alors le protocole Watershed.

Notez que, dans ce cadre, les marcheurs ne s'arrêtent pas lorsqu'ils rencontrent plusieurs maxima. En effet, cela impliquerait qu'ils puissent parfaitement distinguer les valeurs, ce qui est en contradiction avec l'hypothèse même de cette section, concernant les erreurs humaines, selon laquelle les marcheurs choisissent leur prochain déplacement de manière probabiliste. De plus, les règles logit, de par leur nature probabiliste, aboutissent toujours à une solution.

Par conséquent, contrairement à la ligne 2 du protocole Watershed, les marcheurs ne s'arrêtent que lorsqu'ils reviennent à leur position précédente, à condition que celle-ci soit ascendant, conformément à la ligne 3a.

## Résultats

Nous calculons la taille du plus grand groupe pour chaque observable pour différentes valeurs de  $\beta$ . Les résultats concernant la taille moyenne des groupes sont similaires mais présentent des transitions moins nettes. Nous présentons les résultats sur la Figure 4.20. Nous constatons que le paramètre  $\beta$  a un impact considérable sur l'efficacité des tactiques. Tout d'abord, l'efficacité augmente avec  $\beta$ . Cela est prévisible, car plus  $\beta$  est élevé, moins les marcheurs commettent d'erreurs.

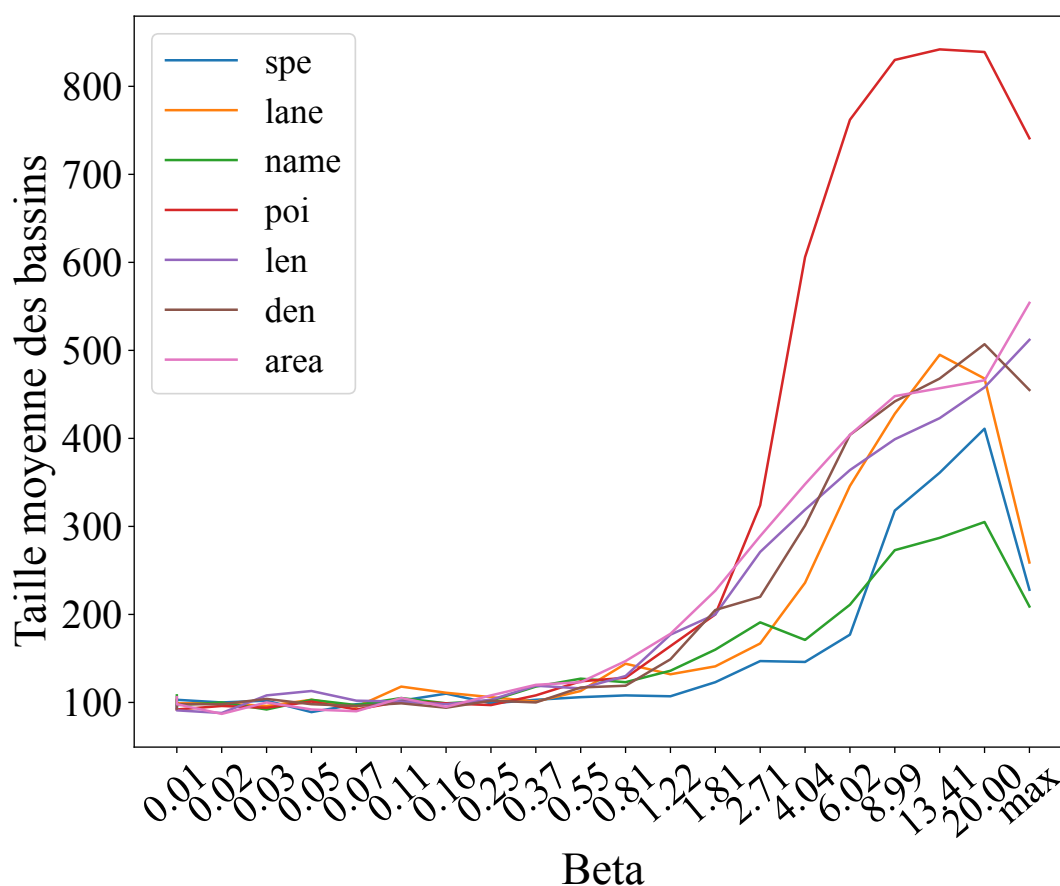


FIGURE 4.20 – L'impact du paramètre d'erreur  $\beta$  sur la taille des plus grands groupes pour chaque observable.

De plus, grâce à la normalisation, nous pouvons comparer de manière équitable les valeurs seuils de  $\beta$  entre différentes observables. Nous observons qu'il existe une valeur seuil de  $\beta$ , en dessous de laquelle l'efficacité chute considérablement. Cette valeur est d'environ 6 et est commune à toutes les observables. Une telle valeur seuil de  $\beta$  implique que les marcheurs ne sont pas capables de regrouper s'ils ne sont pas capables

de distinguer les valeurs supérieures à un certain ratio. En dessous de  $\beta = 2$ , l'efficacité est quasi nulle, ce qui équivaut pratiquement à une marche aléatoire pure pour toutes les observables.

Pour les valeurs continues, la valeur optimale de  $\beta$  est  $\infty$ , ce qui signifie que les marcheurs devraient toujours choisir le lien extrémal. Cependant, pour les valeurs discrètes, la valeur optimale de  $\beta$  est finie. Cela s'explique par le fait que, avec des valeurs discrètes, de nombreux liens ont le même poids, ce qui fait que les marcheurs peuvent facilement se retrouver bloqués dans des minima locaux. Une valeur finie de  $\beta$  leur permet d'échapper à ces minima locaux et de former des groupes plus importants.

Bien que cela leur permette d'échapper aux extrema locaux, puisqu'ils peuvent choisir un lien qui n'est pas le lien extrémal, ils ont peu de chances d'atteindre l'extremum global car ils peuvent s'arrêter prématurément, dès qu'ils évaluent que leur prochain déplacement les ramènerait à leur position précédente.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour établir une correspondance entre les valeurs de  $\beta$  et les capacités humaines à distinguer les poids.

## 8.2 Impact des contre-mesures

Nous souhaitons à présent évaluer l'impact des forces adverses sur notre protocole BeWater. En effet, il est crucial pour les manifestants de former des groupes capables de résister aux contre-mesures susceptibles de les disperser.

Dans cette section, nous mesurons si les marcheurs utilisant BeWater parviennent toujours à se rassembler lorsque les puits sont bloqués, là où les marcheurs auraient dû se rassembler en utilisant leur tactique.

Afin d'étudier la robustesse et la résilience de nos groupes, nous modélisons les dispersions comme la suppression d'un puits sur lequel les marcheurs se sont rassemblés. De cette manière, un groupe à une position donnée se divise en groupes plus petits vers les nœuds voisins, de manière similaire à un groupe de manifestants se faisant disperser.

Plus formellement, nous réalisons l'expérience suivante pour une  $k$ -tactique donnée :

1. nous identifions la position de tous les groupes (puits) pour la  $k$ -tactique étudiée,
2. pour chaque puits  $u$ , nous procédons alors comme suit :
  - (a) nous retirons le nœud  $u$  du réseau,
  - (b) puis, en partant de chacun de ses  $d(u)$  voisins :
    - i. nous supprimons de manière itérative les nouveaux nœuds de degré 1 (car ils constituent désormais des impasses) jusqu'à atteindre un nœud  $v$  de degré supérieur à 1,
    - ii. nous plaçons un marcheur sur ce nœud  $v$  : il représente une fraction du groupe qui se trouvait sur  $u$  et a dû se déplacer vers les rues adjacentes,
  - (c) tous les marcheurs appliquent à nouveau la même  $k$ -tactique jusqu'à l'arrêt,
  - (d) nous identifions l'ensemble des positions finales (nouveaux puits) où les marcheurs aboutissent,

- (e) enfin, nous remettons les nœuds que nous avons supprimés dans le réseau et répétons le processus à partir de l'étape 2a, avec un autre puits.

Nous réalisons la même expérience pour la meilleure  $k$ -tactique pour tous les  $k$ . Nous menons ces expériences à l'aide d'une simulation de marcheurs. En effet, comme la suppression d'un nœud peut modifier la forme de plusieurs bassins d'attraction adjacents, il est beaucoup plus rapide d'évaluer la nouvelle position de quelques marcheurs que de recalculer l'ensemble de la structure des bassins d'attraction à chaque suppression de nœud. Pour évaluer la *robustesse* d'une tactique, nous mesurons simplement le nombre de groupes formés après une dispersion à partir du nœud  $u$ . Par conséquent, une valeur de 1 signifie que tous les marcheurs se sont regroupés à une même nouvelle position. En revanche, plus cette valeur se rapproche de  $d(u)$ , moins la tactique est robuste.

Notez que nous ne normalisons pas cette valeur par rapport à  $d(u)$ , car nous souhaitons mesurer le nombre absolu de nouveaux groupes formés, en tenant compte du fait que le rassemblement sur un nœud ayant de nombreux voisins est intrinsèquement peu robuste, les dispersions sur de tels nœuds induisant un plus grand nombre de groupes.

Il convient de noter que les marcheurs dispersés peuvent tout de même aboutir à un puits qui existait déjà avant la dispersion. Par conséquent, dans le cas où ce puits était déjà occupé, les marcheurs peuvent tout de même se regrouper, même avec une tactique qui n'est pas robuste.

Nous introduisons donc la *résilience* d'une tactique, définie comme le nombre puits atteints par les marcheurs et qui étaient déjà présents avant la dispersion. Dans le cas où aucun marcheur ne se retrouve dans un puits déjà présent, la résilience est égale à 0 et peut aller jusqu'à  $d(u)$  si tous les marcheurs se retrouvent dans différents puits déjà présents.

Nous présentons à présent nos résultats obtenus sur Paris.

La Figure 4.21 montre l'évolution de ces deux métriques lorsque  $k$  augmente. En ce qui concerne la meilleure 1-tactique, on constate tout d'abord que la courbe de la robustesse augmente jusqu'à 3 groupes, puis diminue. Cela montre que dans 75

Lorsque l'on augmente la valeur de  $k$ , on constate que la robustesse et la résilience s'améliorent toutes deux. En effet, pour  $k = 7$ , jusqu'à 5

En ce qui concerne la robustesse, nous pouvons expliquer cette amélioration par le fait que, à mesure que  $k$  augmente, la taille des bassins d'attraction augmente, ce qui accroît la probabilité que les marcheurs se regroupent.

D'autre part, nous observons, en ce qui concerne la résilience, que la différence entre la 1-tactique et les  $k$ -tactiques avec  $k > 1$  est également importante, mais que la différence entre ces dernières est moins prononcée. Plus important encore, la tactique la plus résiliente n'est pas celle qui présente le plus grand  $k$ . Nous expliquons ces résultats comme suit. Pour une 1-tactique, la suppression d'un seul puits n'affecte que le bassin d'attraction de ses voisins directs. D'autre part, la 1-tactique présente de petits bassins d'attraction. Par conséquent, les nouveaux puits sont susceptibles de se trouver sur des nœuds voisins, les autres puits restent inchangés et les marcheurs ne les atteignent pas. En augmentant  $k$ , les bassins d'attraction formés après la suppression du puits peuvent

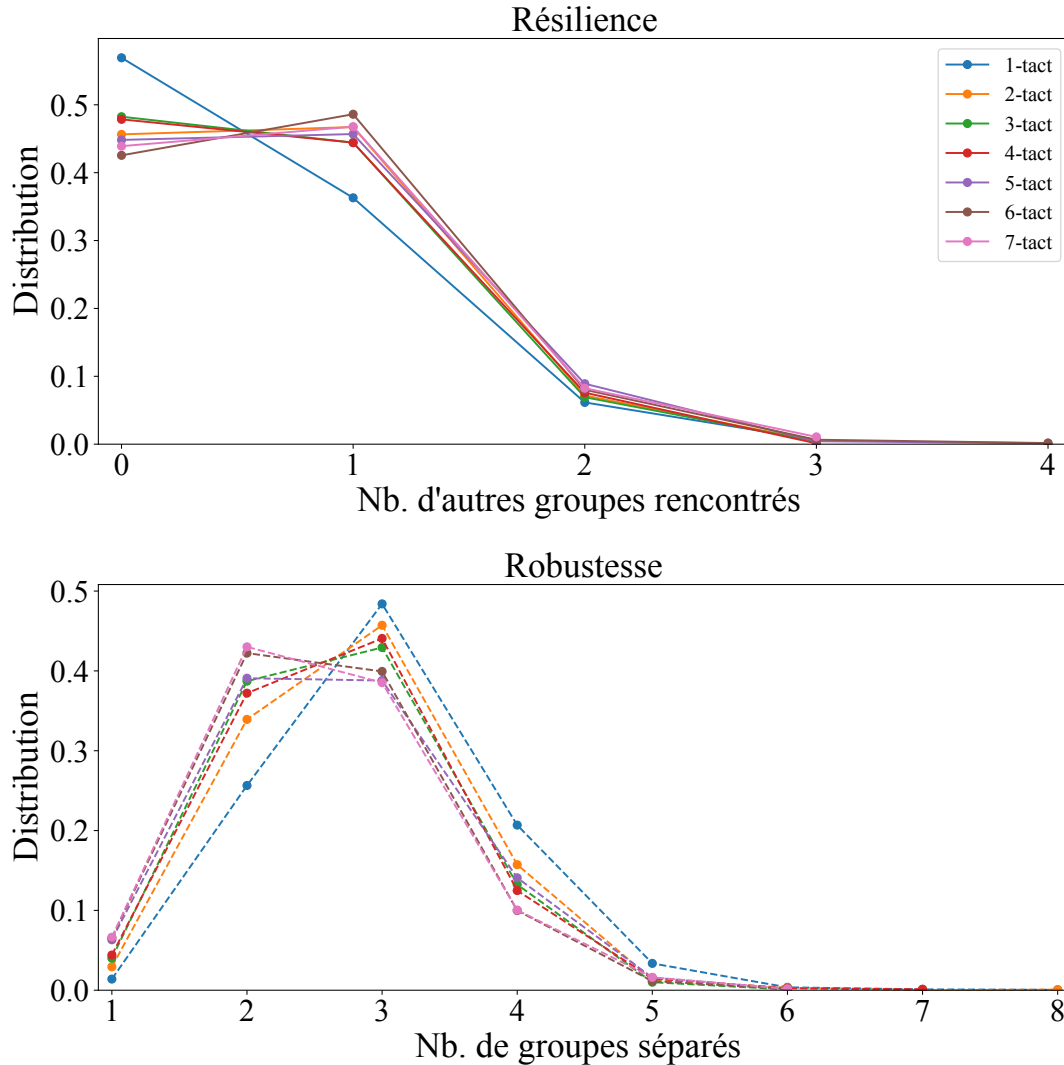


FIGURE 4.21 – Métriques de robustesse et de résilience pour évaluer l'impact des dispersions. Les sous-Figures affichent respectivement la distribution du nombre d'autres groupes rencontrés et la distribution des groupes séparés, c'est-à-dire le nombre de positions où les marcheurs se retrouvent après une dispersion.

être plus grands, de sorte que les nouveaux puits sont plus susceptibles d'être des puits déjà présents. Cependant, à mesure que  $k$  augmente, la suppression d'un puits affecte la structure du bassin d'attraction pour chaque observable de la tactique. Par conséquent, les nouveaux puits sont moins susceptibles d'être des puits déjà existants. Cela explique pourquoi la résilience augmente d'abord avec  $k$ , puis diminue après une certaine valeur de  $k$ .

### 8.3 Diversité des bonnes tactiques

Dans la section précédente, nous avons vu que l'augmentation de  $k$  améliore la robustesse de la tactique face aux dispersions, mais seulement jusqu'à un certain seuil.

Dans cette section, nous évaluons dans quelle mesure il est difficile pour les marcheurs de trouver une tactique efficace qui reste inconnue des contre-forces. Pour ce faire, nous explorons la diversité des bonnes tactiques.

En effet, il est facile pour les contre-forces d'empêcher les marcheurs de se rassembler si elles connaissent la séquence d'observables qu'ils utilisent. Si les marcheurs ne peuvent compter que sur la meilleure combinaison d'observables pour se rassembler efficacement, les contre-forces peuvent alors facilement déduire quel sera leur comportement et les empêcher de se rassembler, car elles peuvent facilement identifier cette combinaison.

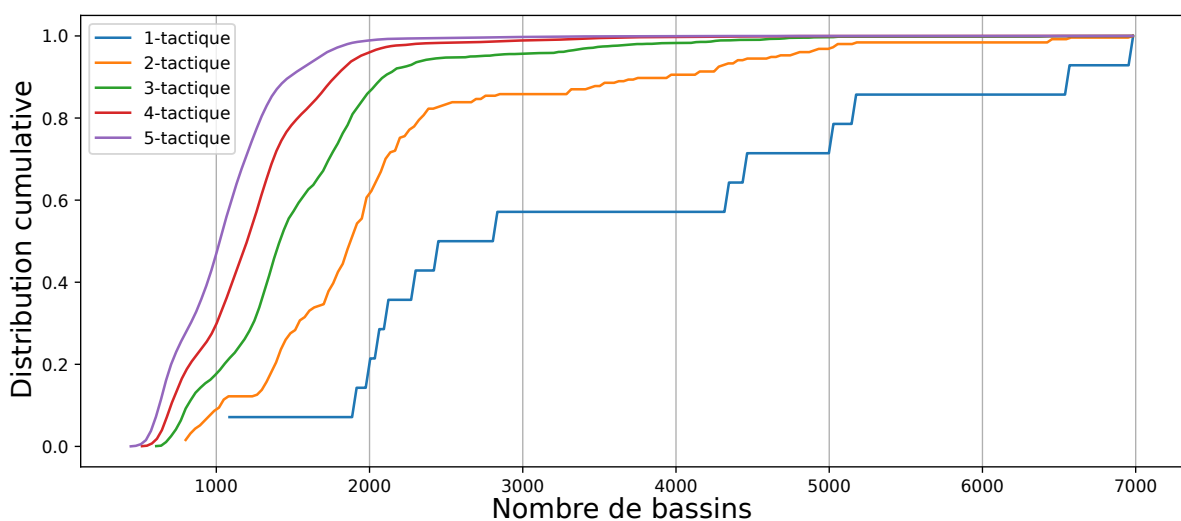


FIGURE 4.22 – Distribution cumulative de l'efficacité de toutes les tactiques (nombre de bassins d'attraction). Chaque courbe correspond aux tactiques pour une valeur donnée de  $k$ .

Sur la Figure 4.22, nous présentons la distribution cumulative de l'efficacité des  $k$ -tactiques pour différentes valeurs de  $k$ . Nous observons que pour  $k = 1$ , seule une tactique donne de bons résultats. En effet, la deuxième meilleure tactique parmi les 1-tactiques forme près de deux fois plus de groupes que la tactique optimale. Par conséquent, si les manifestants devaient opter pour une tactique parmi les 1-tactiques, ils n'auraient d'autre choix que de choisir la meilleure, ce qui est facile à identifier pour les contre-forces.

Cependant, dès que  $k$  augmente, le nombre de bonnes tactiques augmente considérablement, et nous observons qu'il existe de nombreuses bonnes tactiques qui donnent des résultats proches de l'optimum.

Pour  $k = 2$ , nous avons déjà plus de 10% de toutes les tactiques qui fonctionnent presque aussi bien que la tactique optimale. Pour  $k = 3$ , ce nombre passe à 20% des tactiques. Lorsque  $k$  atteint 5, il s'élève à 60%, ce qui signifie que des centaines de milliers de tactiques fonctionnent mieux que la meilleure 1-tactique.

En considérant les choses sous un angle différent, on constate que 450 000 tactiques (soit plus de la moitié) sont moins de deux fois moins performantes que la meilleure

5-tactique. Ce nombre passe à 70000 lorsqu'on examine les tactiques qui se situent à moins de 10% de la meilleure.

Afin d'assurer leur sécurité, les marcheurs pourraient souhaiter choisir une tactique qui ne soit pas la plus évidente ni la meilleure. En effet, pour rester imprévisibles face aux contre-forces, ils pourraient par exemple choisir cette tactique au hasard, afin de s'assurer que le choix ne puisse en aucun cas être influencé par les contre-forces.

Nos résultats montrent qu'en disposant d'un choix immense de bonnes tactiques, les marcheurs peuvent effectuer plusieurs tirages et conserver la meilleure qui sera assurément proche de l'optimale.

### Résumé

Nous évaluons la *robustesse* de BeWater face à différents types de perturbations :

- *Erreurs de décision* : Les marcheurs peuvent mal évaluer les valeurs des observables. Le protocole reste efficace tant que les erreurs ne sont pas trop importantes ( $\beta \geq 6$  dans le modèle utilisé).
- *Contre-mesures adverses* : Si un puits est bloqué, BeWater assure que les marcheurs se redirigent vers des puits adjacents. Les  $k$ -tactiques sont plus robustes que les 1-tactiques, mais il existe un seuil au-delà duquel l'augmentation de  $k$  n'améliore plus la robustesse.
- *Diversité des tactiques* : Il existe un grand nombre de tactiques efficaces, ce qui permet aux marcheurs de choisir la leur au hasard et rend difficile pour des adversaires d'anticiper leur comportement.

## 9 Positionnement dans la littérature

Le principe à la base des protocoles Watershed et BeWater s'inspire des méthodes de descente de gradient itérée telles ou de recuit simulé : à chaque étape, un agent se déplace dans une direction localement préférable, et le processus est répété jusqu'à atteindre un équilibre.

Nous avons également vu que les regroupements qui émergent de notre protocole peuvent être interprétés comme une *décomposition en forêt couvrante* du graphe sous-jacent, un point de vue qui relie notre cadre à une littérature préexistante riche.

Une tactique de rassemblement idéale, qui conduit tous les marcheurs vers un unique nœud de rendez-vous, produirait un arbre couvrant du graphe. L'algorithme centralisé le plus simple pour construire un arbre couvrant minimal est dû à Prim [129]. Partant

d'un nœud arbitraire, l'algorithme fait croître un unique arbre de manière gloutonne en attachant à chaque étape le lien disponible avec le plus petit poids, jusqu'à inclure tous les nœuds.

L'algorithme de Prim est cependant fondamentalement centralisé : il requiert une connaissance globale de tous les poids des liens et procède séquentiellement depuis une racine désignée. Il est donc incompatible avec notre cadre décentralisé, dans lequel les agents ne disposent que d'informations locales. La littérature en algorithmique distribuée répond à ce manque : l'algorithme fondateur de Gallager et al. [130] (GHS pour les initiales de ses auteurs) construit l'arbre dans un réseau en utilisant un principe de passage de messages sans aucune autorité centrale. Un processeur est présent à chaque nœud du graphe et ne connaît initialement que les poids des liens adjacents. Les processeurs obéissent au même algorithme et échangent des messages avec leurs voisins jusqu'à ce que l'arbre soit construit. Néanmoins, l'algorithme GHS ne s'applique pas directement à notre problème pour deux raisons. D'abord, il traite chaque nœud comme un agent autonome, alors que dans notre modèle les agents sont des marcheurs mobiles qui se déplacent entre les nœuds. Ensuite, il repose sur un échange direct de messages entre agents ce qui contredit notre hypothèse sur les capacités de communication des marcheurs. Il est intéressant de constater que la 1<sup>re</sup> étape de cet algorithme correspond parfaitement à la forêt obtenue avec le protocole Watershed.

Il convient de noter que des structures très proches de nos forêts apparaissent de manière indépendante dans plusieurs autres domaines scientifiques, bien que sous une forme qui n'aborde pas directement le problème du rassemblement de marcheurs.

En traitement d'images Cousty et al. [131] étudient les bassins d'attractions dans des graphes valués. Ils définissent des coupes en suivant l'idée du principe de la goutte d'eau. Celles-ci peuvent être définies de manière équivalente par leurs bassins d'attraction via une propriété de descente de gradient, ou par les lignes de partage séparant ces bassins via le principe de la goutte d'eau. L'équivalence qu'ils prouvent entre leurs coupes et forêts couvrantes minimales est structurellement très proche de la façon dont notre dynamique de marcheurs partitionne le graphe en bassins, la différence essentielle est que leur cadre, conçu pour la segmentation d'images, reste une approche centralisée.

En géographie, les auteurs de [132] utilisent des outils de théorie des graphes pour identifier ce qu'ils nomment des *régions nodales*. Leur objectif est d'identifier une hiérarchie entre les nœuds dans des réseaux spatiaux. Leur méthode est très proche de notre analyse des marches par les bassins d'attractions. Depuis chaque nœud, les auteurs ne conservent que le lien avec le plus grand flux sortant. Ils construisent ainsi un arbre dont la racine est la ville la plus importante, dominant ses fils, qui dominent les leurs et ainsi de suite. Ils analysent ainsi des données de flux entre villes plutôt que de modéliser des marcheurs.

## 10 Perspectives

Comme pour nos protocoles construits sur le principe du flocking, nous présentons dans cette section quelques pistes d'amélioration propres à BeWater.

### 10.1 Observables associées aux nœuds

Le protocole BeWater, tel que présenté au chapitre 4, attribue des poids aux liens et un marcheur emprunte le lien qui porte le poids le plus fort. Dans cette formulation, toute l'information sur le réseau est encodée au niveau des liens et les nœuds jouent un autre rôle : ce sont des points de rencontre et de décision, mais ils ne portent aucune valeur intrinsèque. Or les réseaux de rues sont riches en données au niveau des nœuds. On peut notamment citer le nombre de rues adjacentes, l'altitude à laquelle se trouve l'intersection ou encore le fait qu'elle se situe en début ou en fin de rue. Cette section présente comment étendre BeWater pour exploiter de telles observables.

Parmi les observables candidates, l'*altitude* se distingue comme particulièrement prometteuse. La logique est la même que pour la centralité d'intermédierité : une observable est efficace si les poids consécutifs le long d'une rue ne sont pas des tirages indépendamment distribués, mais sont au contraire fortement corrélées spatialement. Le relief d'une ville évoluant progressivement, nous pouvons espérer que le profil d'altitude des rues est également spatialement corrélé. Formellement, cela signifie que les nœuds voisins tendent à avoir des valeurs similaires, et les longues séquences monotones sont fréquentes. Pour notre dynamique, celles-ci se traduisent directement par des chemins que les marcheurs vont nécessairement emprunter, qui produisent à leur tour des bassins d'attraction larges.

Malgré son potentiel, l'altitude ne peut pas être incorporée dans une implémentation de BeWater qui repose uniquement sur les données d'OpenStreetMap. OSM enregistre des éléments avec leur latitude et leur longitude mais les altitudes ne sont stockées pour les intersections. En pratique, les données d'élévation doivent donc être obtenues de sources externes, par exemple via Google Maps. L'intégration d'un tel jeu de données constitue une étape supplémentaire que nous laissons à des travaux futurs.

Par delà la disponibilité des données, il existe un second obstacle. En effet, les observables au niveau des nœuds ne s'intègrent pas dans le formalisme actuel de BeWater sans modification. Dans le modèle existant, le poids d'un lien  $(u, v)$  est calculé à partir d'une observable évaluée sur ce lien. Il est facile d'adapter la probabilité  $P(u, v)$  à partir d'une valeur associée à  $v$ , par une fonction  $\omega : V \rightarrow \mathbb{R}$ , plutôt qu'à  $(u, v)$ . Cependant, il est nécessaire de modifier la règle d'arrêt. En effet, si l'on suit l'altitude des nœuds, un marcheur qui se dirige itérativement vers le nœud le plus élevé ne retournera pas nécessairement vers sa position précédente au pas suivant, même s'il se trouve sur le nœud le plus élevé localement. En réalité, la condition d'arrêt se simplifie grandement et devient :

- Un marcheur s'arrête sur un nœud  $u$  si  $\omega(u) > \max_{v \in N(u)} \{\omega(v)\}$

À partir de cette formulation, nous pouvons répéter les expériences présentées dans ce chapitre pour évaluer l'efficacité d'un nouvel ensemble d'observables.

## 10.2 Faire le choix le *plus clair*

En expérimentant la robustesse de BeWater nous avons montré que les observables les plus efficaces ne sont pas nécessairement celles qui résistent le mieux au bruit.

À une intersection donnée, un marcheur doit comparer les valeurs d'une observable sur tous les liens et se déplacer vers celle dont la valeur est la plus élevée. Cette comparaison n'est pas aussi facile à chaque nœud : à certaines intersections, la plus grande valeur est évidente, à d'autres, plusieurs liens portent des valeurs proches et le marcheur choisit parfois en conséquence au hasard. Par exemple, il est plus facile de distinguer une rue de 5 mètres d'une rue de 10 mètres que de distinguer une rue de 100 mètres d'une rue de 105 mètres.

De plus, les observables ayant des distributions de valeurs très différentes, on peut supposer qu'il est plus simple de distinguer les écarts entre les valeurs de certaines observables que d'autres. Il est ainsi plus facile de distinguer entre des rues de 1 et 3 voies qu'entre les mêmes rues si elles mesurent respectivement 100 et 102 mètres. Numériquement, l'écart est pourtant le même.

En conséquence, nous pouvons modifier le protocole BeWater et améliorer sa résilience aux erreurs comme suit. Soit  $\omega_O$  la fonction de poids construite à partir d'une observable  $O$  et  $v$  un nœud avec  $k = |N(v)|$ . Les liens voisins sont  $(v, v_1), (v, v_2), \dots, (v, v_k)$ . Sans perte de généralité, on suppose qu'on a :  $\omega_O((v, v_1)) \leq \omega_O((v, v_2)) \leq \dots \leq \omega_O((v, v_k))$ . On définit la *clarté* du choix associé à  $O$  en  $v$  comme

$$\mathcal{C}_O(v) = \omega_O((v, v_k)) - \omega_O((v, v_{k-1})) \quad (4.4)$$

l'écart entre la meilleure et la deuxième meilleure option. Notez que nous pouvons alternativement définir cette métrique par le rapport  $\omega_O((v, v_k)) / \omega_O((v, v_{k-1}))$  entre les deux meilleures options si nous souhaitons prendre en compte l'écart relatif entre les options plutôt que l'écart absolu. De plus, une métrique plus précise devrait prendre en compte l'intégralité des options, mais serait plus complexe à définir et à interpréter.

Dans tous les cas, une grande valeur de  $\mathcal{C}_O(v)$  indique que le choix optimal est sans ambiguïté, une valeur proche de zéro signale que le marcheur est face à deux choix très similaires et est particulièrement susceptible au bruit.

Supposons maintenant que le marcheur dispose d'un ensemble  $\mathcal{O} = \{O_1, \dots, O_l\}$  de  $l$  observables. Plutôt que de s'engager sur une observable unique tout au long de son trajet, le marcheur peut à chaque intersection sélectionner celle qui offre le signal le plus clair. Formellement, le marcheur au nœud  $v$  choisit d'utiliser l'observable  $O^*$  telle que :

$$O^* = \arg \max_{O \in \mathcal{O}} \mathcal{C}_O(v) \quad (4.5)$$

Il peut ensuite se déplacer vers le voisin  $u$  de  $v$  tel que  $\omega_{O^*}((v, u))$  est maximal. Nous appelons ceci la *stratégie du choix le plus clair*. Parmi toutes les observables disponibles,

le marcheur utilise celle dont il est le plus certain.

En faisant ce choix à chaque nœud, même si le marcheur est soumis à une incertitude modélisée par un bruit  $\beta$ , il peut potentiellement éviter de faire des erreurs, et ainsi améliorer la performance globale du regroupement. En adoptant la stratégie du choix le plus clair, le marcheur peut s'adapter localement à la situation et maximiser ses chances de faire le bon choix à chaque étape.

Malgré les avantages d'une telle tactique, notez qu'elle suppose des capacités plus importantes que pour les protocoles présentés jusqu'à présent, le marcheur étant censé comparer des valeurs associées à plusieurs observables à chaque intersection.

### 10.3 Apprentissage automatique pour identifier de bonnes tactiques

L'identification de tactiques efficaces pour BeWater, c'est-à-dire de séquences optimales d'observables, relève d'un problème combinatoire dont la complexité croît exponentiellement avec le nombre d'observables disponibles. Une première approche consiste à tester exhaustivement toutes les combinaisons, comme nous l'avons fait pour des séquences de taille réduite ( $k \leq 7$ ). Cette méthode devient rapidement inutilisable dès lors que l'on souhaite explorer des tactiques plus longues ou intégrer de nouvelles observables. Face à ce problème, l'*apprentissage automatique* (Machine Learning) émerge comme une solution possible pour accélérer la recherche de tactiques performantes.

Plusieurs pistes peuvent être envisagées dans ce cadre. Tout d'abord, un modèle de prédiction pourrait être entraîné pour estimer directement le nombre de groupes finaux à partir d'une séquence d'observables donnée, évitant ainsi le calcul des forêts de bassins d'attraction pour chaque combinaison. Ce modèle pourrait être basé sur des réseaux de neurones artificiels ou des forêts aléatoires, et entraîné sur un jeu de données généré à partir d'un ensemble de tactiques de différentes longueurs. Une fois entraîné, il permettrait de prédire l'efficacité d'une tactique sans avoir à la simuler intégralement, réduisant ainsi le temps de calcul.

Cependant, comme nous avons déjà optimisé le calcul de l'efficacité d'une tactique, il est rapide d'évaluer le nombre de groupes obtenus pour une unique tactique quand bien même elle serait une longue séquence d'observables. L'intérêt d'une approche de Machine Learning serait alors plutôt d'utiliser des techniques d'apprentissage par renforcement pour explorer l'espace des tactiques vers les zones les plus prometteuses. Nous pourrions par exemple nous inspirer d'algorithmes comme le *Q-learning* qui apprend en privilégiant certaines combinaisons d'observables en fonction de leur historique de performance. Cette approche est notamment déjà utilisée pour trouver la sortie au sein d'un labyrinthe [36].

Au-delà de l'optimisation des tactiques, l'apprentissage automatique pourrait également être exploité pour détecter des motifs structurels dans les réseaux de rues qui favorisent ou inhibent le rassemblement. Par exemple, une analyse des observables pourrait révéler de nouveaux principes empiriques pour choisir les observables les plus adaptés à un réseau donné.

### Résumé

Nous proposons de modifier BeWater pour qu'il puisse exploiter des informations associées aux nœuds plutôt qu'aux liens, en soulignant le potentiel d'une observable comme l'altitude. Nous proposons une seconde modification pour rendre le protocole plus robuste au bruit. L'idée est d'utiliser à chaque intersection l'observable pour laquelle le marcheur a le moins de doute, c'est-à-dire celle pour qui l'écart entre la meilleure option et les autres est le plus notable. Enfin, nous explorons l'idée d'inférer des tactiques efficaces, à partir d'un grand ensemble d'observables, en usant d'approches propres à l'apprentissage automatique.

## 11 Conclusion

En guise de conclusion, nous rappelons la situation à laquelle nos marcheurs sont confrontés, et comment les différentes couches de notre protocole offrent une solution, progressivement améliorée, à leur problème.

**Hypothèses** Les marcheurs sont dispersés dans un réseau de rue, sans moyen de communication et sans point de rendez-vous. Ils partagent l'objectif de se regrouper rapidement en groupes, les plus grands possibles, en un petit nombre de points de rassemblement. Nous utilisons, comme cas de référence, la situation où les marcheurs empruntent les plus courts chemins vers un unique nœud du centre du graphe, pour évaluer l'efficacité de nos protocoles. Celle-ci constitue la solution la plus simple à notre problème, bien qu'elle s'affranchisse d'une de nos hypothèses en supposant que les marcheurs partagent un point de rendez-vous et connaissent le graphe dans sa globalité.

**Modèle** Les marcheurs sont capables d'évaluer, dans leurs alentours, les valeurs associées à des observables environnementales telles que la longueur des rues ou leur nombre de voies. Ils se servent également du sens des rues, définie à partir de la numérotation des bâtiments.

**Protocoles** Nous introduisons le protocole Watershed qui comporte 3 phases. À l'initialisation, un marcheur va rejoindre un nœud sécant en remontant, dans le sens décroissant, le segment de rue dans lequel il se trouve. Dès qu'il se trouve sur un nœud sécant, il va appliquer un principe de choix extrémal avec une observable décidée au préalable. Le marcheur observe ses liens voisins et s'engage sur le lien qui maximise/minimise la valeur de l'observable parmi les choix à sa disposition. Enfin, le marcheur s'arrête sur le nœud  $u$  si son choix extrémal  $v$  correspond à sa position précédente et que cette position  $v \in u_{\setminus}$ . Nous améliorons l'efficacité de ce protocole en proposant BeWater. Les marcheurs conviennent désormais d'une séquence de  $k$  observables plutôt que d'une

unique observable au préalable. Ils appliquent ensuite le protocole Watershed de manière itérative avec chacune des observables dans l'ordre défini par la séquence. En explorant extensivement l'ensemble des  $k$ -tactiques, les séquences avec au maximum  $k$  observables, nous pouvons identifier les meilleures tactiques pour un nombre d'observables donné.

**Résultats** Les protocoles ainsi présentés permettent de répondre aux objectifs des marcheurs, au fil des améliorations incrémentées, de la sorte :

1. Nous avons montré que le protocole Watershed partitionne le graphe en bassins d'attraction au sein desquels les marcheurs vont tous *converger vers un puits*. Les marcheurs forment des groupes statiques de manière déterministe.
2. Nous montrons également que l'ensemble des liens utilisés par des marcheurs lors de leurs déplacements forme une *forêt d'arbres*. Grâce à ce résultat, nous pouvons combiner les forêts induites par chaque observable pour évaluer l'efficacité des très nombreuses séquences possibles, sans avoir besoin d'effectuer une simulation avec un marcheur sur chaque nœud.

Nous sommes dès lors en mesure de former des groupes de plus en plus grands, les marcheurs ne pouvant se séparer à aucune étape du protocole. Cependant, à ce stade, une grande partie de nos tactiques est inefficace. Nous identifions donc les propriétés que les observables d'une séquence doivent présenter :

3. L'ensemble d'observables dans lequel on peut piocher pour composer une séquence doit être le plus grand possible, ceci pour deux raisons. Tout d'abord, plus il y a d'observables, plus il y a de chances que l'une d'entre elles soit efficace. Nous avons par exemple montré que la densité de POI est largement meilleur que la longueur du nom des rues. La seconde raison est que la séquence doit être le plus diversifiée possible. Nous observons en effet que c'est le cas des meilleures séquences identifiées, mais nous abordons également, en perspectives, le fait qu'une répétition d'observables, quelles qu'elles soient, piègent les groupes dans des cycles.
4. En ce qui concerne les observables en tant que telles, nous identifions qu'il faut que leurs poids sur les liens soient spatialement corrélés, de telle sorte à induire un gradient vers un puits, que les marcheurs suivront aisément. C'est notamment le cas de la BC, qui représente dans notre cas le trafic. En perspective nous proposons notamment d'adapter le protocole Watershed pour que celui-ci puisse utiliser d'autres observables comme l'altitude des nœuds, dont le gradient naturel permettrait également des regroupements efficaces.

Enfin, grâce à ces améliorations, nous parvenons aux succès supplémentaires qui suivent :

5. Nous montrons d'abord qu'à condition d'avoir une séquence suffisamment longue d'observables suffisamment diverses, nous obtenons nécessairement un unique groupe.

Mais une longue séquence est inutilisable pour un marcheur dont on a supposé la mémoire limitée. De plus, une longue marche est prohibitive pour un piéton humain. Nous montrons alors qu'un compromis sur la valeur de  $k$  :

6. En effet, si notre cas de référence est par définition le protocole le plus rapide pour réunir tous les marcheurs sur un unique nœud, il est pourtant plus efficace d'utiliser une 3-tactique pour former de grands groupes si le temps imparti est restreint. De plus, ce compromis s'avère être aussi plus robuste à des nouvelles dispersions que si l'on utilise une plus longue séquence d'observables.

Nous pouvons finalement affirmer avoir bâti un protocole simple de rassemblement pour des marcheurs dispersés sur des réseaux de rues, plus efficace au temps court qu'une solution en apparence idéale, robuste aux dispersions, et capable, avec un grand nombre d'observables, de faire converger les marcheurs en un unique groupe au temps long.

### À retenir

Nous proposons *BeWater*, un protocole de rassemblement simple et utilisable par des piétons réalistes sur les réseaux de rues. Ce protocole repose uniquement sur des observables locales, telles que les noms de rues ou le nombre de points d'intérêt. Nous montrons que l'utilisation d'une seule observable n'est pas suffisante : les groupes obtenus sont trop petits. Cependant, la combinaison de  $k$  observables en  $k$ -tactiques conduit à des groupes beaucoup plus grands, allant typiquement jusqu'à un millier de marcheurs.

Nous présentons des expériences approfondies sur trois villes réelles grâce aux données d'OpenStreetMap et fournissons également une analyse formelle des propriétés clés du protocole telles que la terminaison, ou la structure en forêts de l'ensemble des liens utilisés par les marcheurs. Ceci nous permet d'interpréter nos résultats ainsi que d'améliorer le temps de calculs du nombre de groupes produits pour chaque tactique.

Nous identifions les propriétés que les observables doivent satisfaire (diversité, corrélations spatiales, etc) pour permettre un rassemblement efficace. Enfin, nous montrons qu'un nombre limité de  $k$  observables (généralement inférieur à  $k = 6$ ) suffit pour obtenir un rassemblement efficace. Au-delà de cette valeur, augmenter le nombre d'observables n'a qu'un impact marginal sur la taille des groupes, mais, plus important encore, elle allonge le temps nécessaire au rassemblement et réduit la robustesse du protocole face aux contre-mesures.



## CHAPITRE 5

---

### Perspectives

---

À chaque réseau ses points faibles, ses nœuds qu'il faut défaire pour que la circulation s'arrête, pour que la toile implose.

---

Le Comité Invisible

*Ce chapitre présente les quelques perspectives ouvertes par les travaux de cette thèse. Nous discutons notamment les capacités cognitives des piétons dans la rue, en proposant un protocole pour évaluer si nos protocoles sont réellement utilisables pour des humains. Nous explorons également l'hypothèse de contre forces qui apprennent la tactique employée par les marcheurs pour mieux les contrer. Enfin, nous modélisons la capacité des rues et analysons leur impact sur nos protocoles, en supposant que les rues peuvent être bloquées dès lors qu'un certain nombre de marcheurs sont réunis au même endroit.*

**Contenu du chapitre**

---

|          |                                                                |            |
|----------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>Expérimentation sur les capacités des piétons . . . . .</b> | <b>154</b> |
| 1.1      | Objectifs interdisciplinaires . . . . .                        | 154        |
| 1.2      | Protocole expérimental . . . . .                               | 154        |
| 1.3      | Résultats attendus . . . . .                                   | 156        |
| <b>2</b> | <b>Adaptation des contre-forces . . . . .</b>                  | <b>157</b> |
| <b>3</b> | <b>Capacité des rues . . . . .</b>                             | <b>158</b> |
| 3.1      | Charge des rues . . . . .                                      | 158        |
| 3.2      | Impact sur le réseau . . . . .                                 | 159        |

---

## 1 Expérimentation sur les capacités des piétons

Jusqu'à présent nous avons supposé certaines capacités pour nos marcheurs et avons construit des protocoles à partir de celles-ci. Simples et limitées, ces capacités étaient inspirées de ce qu'ils nous semblent crédible de demander à un vrai piéton : une vision restreinte à ses alentours, une faible mémoire, pas de capacité de calcul, etc.

Cependant, les protocoles qui en résultent, bien qu'ils soient plus simples que ceux de l'état de l'art, n'en restent pas moins non triviaux.

Dans cette section, nous souhaitons proposer un *protocole expérimental* pour évaluer si nos règles sont réellement utilisables par de vrais humains. Nous proposons de faire des expériences de terrain, en demandant à des participant-es de suivre les instructions données par nos protocoles, afin de mesurer leur capacité à les suivre et à interagir avec d'autres piétons ou avec leur environnement.

### 1.1 Objectifs interdisciplinaires

Dans ce manuscrit, nous avons introduit des modèles simulant des marcheurs dispersés dans un réseau de rues et suivant des règles simples de déplacement. Cependant, si des personnes réelles se déplacent dans une ville, dans quelle mesure sont-elles capables de suivre nos règles avec précision pour se regrouper ? En effet, en introduisant des erreurs dans nos expériences, avec la règle logit et son facteur  $\beta$ , nous avons pu observer que l'efficacité des tactiques se dégrade rapidement.

Avec le protocole expérimental présenté dans cette section, notre objectif est de répondre à cette question en soumettant des sujets humains à une expérience où ils naviguent de manière réaliste dans une ville, à travers une plateforme numérique inspirée de Google Street View. Ce dispositif expérimental permettrait de mesurer la manière dont des humains suivent des règles de déplacement prescrites et d'estimer le taux d'erreurs qu'ils réalisent lors de l'application de ces règles.

Notre expérience permettrait de déterminer quelles règles de déplacement restent efficaces malgré les erreurs inhérentes commises par des marcheurs humains. Cette démarche scientifique interdisciplinaire vise à dépasser les seules simulations numériques en intégrant des expériences cognitives avec des acteurs humains.

### 1.2 Protocole expérimental

Certaines règles, très efficaces pour former rapidement des groupes de tailles conséquentes, semblent a priori difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, un marcheur est-il en mesure d'estimer aussi précisément le nombre de points d'intérêts au sein d'une rue que sa longueur, lorsqu'il se trouve à une de ses extrémités ?

Pour répondre à cette question, nous pourrions imaginer une expérience sociale à l'échelle d'une ville entière avec un grand nombre de marcheurs, dont nous suivrions la position à chaque instant et qui se déplaceraient en suivant nos règles. Cependant, une telle expérience est impraticable pour des raisons de sécurité et plus généralement de logistique, surtout si l'on souhaite réitérer l'expérience dans plusieurs villes. C'est

d'ailleurs ce qui justifie que les expériences de ce type sont généralement réalisées en intérieur et avec un faible nombre de participant-es [133, 134].

À défaut de pouvoir reproduire, à taille réelle, les mouvements des marcheurs tels que simulés, nous optons pour un compromis où des marcheurs humains seront amenés à suivre nos règles de déplacement mais dans une ville virtuelle. Plus spécifiquement, notre idée est de plonger des participant-es dans une version dématérialisée d'une ville, et de leur demander de se déplacer à partir d'un point de départ donné en suivant une règle précise. Plusieurs villes et règles seront proposées à chaque participant-e. La déviation de la trajectoire des participant-es par rapport à la trajectoire idéale, définie en fonction des règles édictées, nous permettra d'évaluer leur capacité à respecter nos consignes.

Tout l'enjeu de notre dispositif expérimental est d'extraire les trajectoires qu'auront réalisé-es les participant-es pour les comparer aux trajectoires théoriques de marcheurs qui respecteraient nos règles de déplacements sans jamais commettre d'erreur. Nous pourrions ainsi étudier avec quelle fréquence les marcheurs se trompent mais aussi dans quelles situations.

La première étape consisterait en la réalisation d'une plateforme numérique pour que les participant-es puissent se déplacer virtuellement dans des villes. Celle-ci devrait, à l'instar du jeu *GeoGuessr* où le joueur doit s'aiguiller dans Google Maps à partir d'observables environnementales, exploiter la base d'images de *Google Earth* pour que les participant-es naviguent dans une ville de façon *réaliste* aussi bien en termes de lieux qu'en termes de données visuelles auxquels ils auront accès. Chaque participant-e serait assis-e face à un écran et naviguerait avec une souris. Les déplacements au sein de la plateforme se feraient exclusivement le long du réseau de rues pour correspondre à ceux des marcheurs. Grâce à cette plateforme, les participant-es évolueront dans des environnements urbains variés, ce qui permet également d'évaluer l'impact de la connaissance préalable d'une ville sur le succès d'une marche.

Chaque participant-e devrait appliquer les règles qui lui seront communiquées pour se déplacer dans une série d'espaces urbains. Le déroulé des expériences serait supervisé par des chercheurs en charge de mettre les participant-es en condition, de leur communiquer les règles et d'interagir au besoin.

Les premiers résultats obtenus permettront d'améliorer l'expérience utilisateur de la plateforme avant de procéder à la *diffusion en ligne* de la plateforme qui serait dès lors accessible au public. Ceci nous donnera accès à un panel plus large et une plus grande diversité de participant-es pour le second cycle d'expériences. Cette démarche de *science citoyenne* permettra de collecter une plus grande base de données.

Un tel engouement n'émerge pas toujours spontanément. Pour qu'une telle plateforme soit diffusée et utilisée par de très nombreux utilisateurs, nous imaginions recourir à un partenariat avec un *streamer*<sup>1</sup>. En travaillant avec un tel influenceur spécialisé en jeux du type *Geoguessr*, nous pourrions vulgariser la plateforme et nos objectifs auprès d'un public averti plus susceptible de participer à l'expérience. Cet influenceur nous aiderait à

---

1. Influenceur sur une plateforme dont le métier est de diffuser en direct des contenus en ligne tels que des jeux vidéos, des débats, etc.

diffuser la plateforme et à inciter des volontaires en expérimentant notre protocole en direct, face à sa communauté. Un tel partenariat a déjà été fructueux entre un streamer et des agences comme le CEA et le CNES pour vulgariser la recherche spatiale, et nous espérons que cela puisse être également le cas pour notre projet.

Ce second cycle d'expériences serait conduit sans supervision directe des participant·es. Chaque participant·e se connecterait à la plateforme, prendrait connaissance en autonomie des directives qui seront identiques à celles fournies aux participant·es de l'expérience supervisée. Il serait ensuite immergé dans une ville à un point de départ d'où il commencerait à se déplacer en suivant les règles. Un·e participant·e aurait la possibilité de faire autant de sessions de déplacements que souhaité.

### 1.3 Résultats attendus

Le projet produirait plusieurs types de productions scientifiques interdisciplinaires. En premier lieu, nous pourrions décrire statistiquement les trajectoires générées par les participant·es (leur nombre, leur longueur, leur durée, etc). À partir de ces trajectoires, nous quantifierions le taux d'erreurs commises par chaque participant·e, en les comparant aux trajectoires de référence correspondant aux simulations où les marcheurs ne commettent aucune erreur de choix dans leur progression. Pour chaque ville et chaque observable, nous obtiendrons la distribution des taux d'erreurs caractérisant des déplacements de marcheurs humains ainsi que les règles les plus efficaces pour les faire se regrouper sans coordination centrale.

Nous intégrerions ces nouvelles données dans nos simulations et pourrions constater si les observables garantissent toujours la formation de groupes malgré l'introduction d'une part d'erreur dans les comportements. Nous pourrions ainsi identifier parmi nos règles, celles qui demeurent efficaces en dépit des erreurs humaines. La Figure 5.1 illustre à quoi ressemblerait un résultat possible pour une ville donnée. On y voit que la règle 1, plus efficace théoriquement que la règle 2 pour un taux d'erreur donné, est moins performante en pratique que la règle 2. En effet, on observe que les taux d'erreurs expérimentaux ne sont pas les mêmes entre ces 2 règles et que la plage d'utilisation réelle de la règle 1 la contraint dans une région où elle est peu efficace à l'inverse de la règle 2.

En ce qui concerne la réalisation de la plateforme numérique, devant servir à nos expériences, il est important de noter qu'elle nécessite une expertise technique en développement de logiciels et en utilisation d'API de base de données géographiques. Ces contraintes peuvent conduire à des collaborations pour profiter de l'expertise de partenaires, tels que des ingénieurs et des géographes.

De plus, dans l'espoir d'une participation en ligne importante, nous ambitionnant que notre plateforme puisse être réutilisée pour d'autres projets scientifiques visant à évaluer les capacités cognitives de marcheurs plongés dans un espace urbain.

Enfin, nous tenons à préciser que, malgré les nombreuses contraintes et compétences hors de notre champ d'expertise requises pour mener à bien ce projet (implémentation de la plateforme, expérimentation humaine, etc), nous avons déjà initié sa construction en établissant une collaboration avec Guy Théraulaz, directeur de recherche en sciences cog-

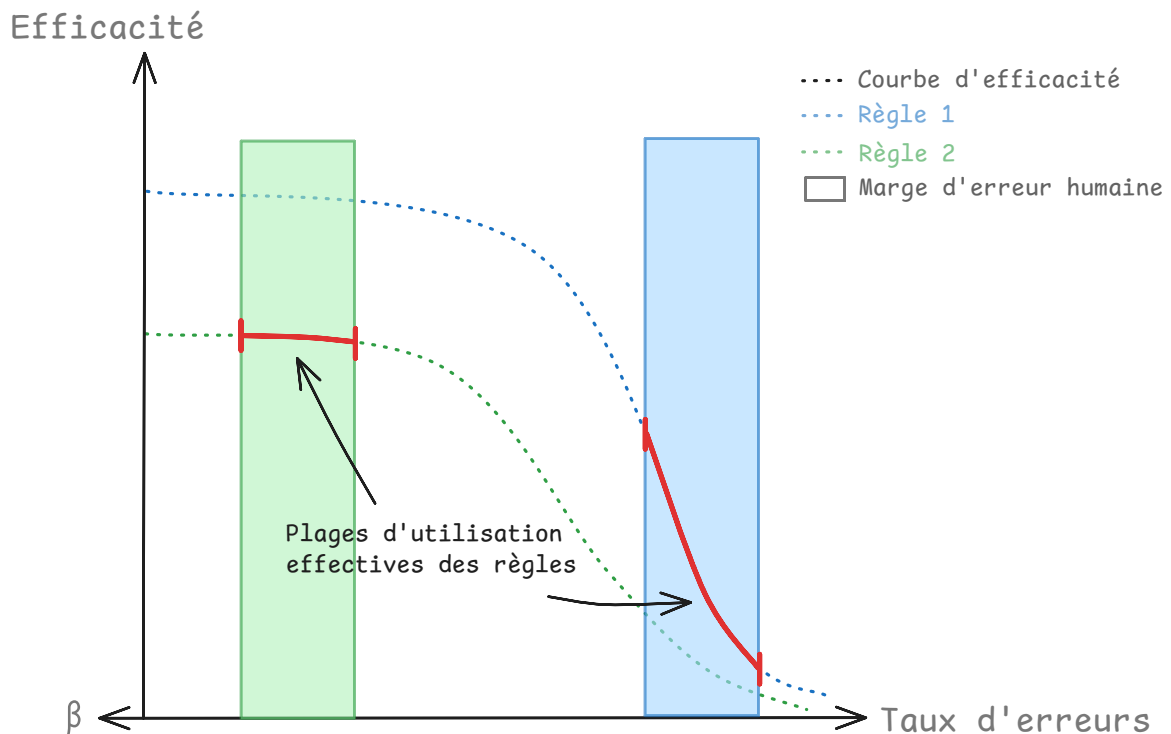


FIGURE 5.1 – Évolution des efficacités de différentes règles en fonction du taux d'erreur commis par des marcheurs. Les bandes verticales montrent les niveaux de taux d'erreurs que des humains ont en pratique quand ils suivent la règle en question. L'intersection des bandes et des courbes montre les valeurs d'efficacité réelles quand les règles sont utilisés par des humains.

nitives à l'université Paul Sabatier et Lionel Houssou, maître de conférence à l'université Gustave Eiffel.

## 2 Adaptation des contre-forces

Dans nos différentes expériences de robustesse, nous avons jusqu'à présent supposé que les marcheurs peuvent être dispersés une fois réunis. Mais que se passe-t-il si les contre forces apprennent leur tactique au fur et à mesure de son utilisation et sont capables de bloquer des rues pour empêcher les manifestants de se rassembler ?

En effet, nos protocoles ne tiennent pas compte d'une réponse dynamique des contre forces au regroupement : les marcheurs ne sont dispersés qu'une fois qu'ils se sont rassemblés sur un nœud. Les contre forces n'anticipent pas la stratégie des marcheurs. De plus, la capacité à disperser les groupes et à bloquer les intersections sont considérées comme illimitées dans nos modèles, alors qu'en réalité elles sont toujours caractérisées par des contraintes de ressources.

Dans un souci de réalisme, nous pouvons imaginer modifier notre modélisation des contre forces pour leur permettre de s'adapter aux comportements des marcheurs.

En supposant les mêmes conditions de rassemblement que nous avons expérimenté jusqu'alors, nous supposons que les contre forces apprennent la tactique utilisée en observant les choix des marcheurs sur le réseau.

Remarquez cependant qu'inférer la tactique employée n'est pas immédiat. En effet, à un même instant, différents marcheurs peuvent user de différentes règles qui composent leur tactique.

Nous pouvons modéliser l'apprentissage des contre forces en supposant qu'elles se focalisent sur la règle utilisée par la plus grande proportion de marcheurs. Une fois que la règle utilisée par la plus grande fraction change, le processus d'apprentissage recommence. Formellement, un taux d'apprentissage  $P_a$  serait ajustable et constituerait le facteur déterminant pour la dynamique du modèle. Il énoncerait la probabilité, à chaque tour, que les contre forces ont d'inférer correctement la règle majoritaire, allant de l'apprentissage instantané (en un pas de temps) à un taux d'apprentissage nul (c'est-à-dire que les contre forces n'infèrent pas la tactique des marcheurs).

Enfin, un deuxième paramètre d'un tel protocole expérimental serait la fraction  $f_n$  de nœuds pouvant être bloqués à chaque pas de temps par les contre-forces. L'identité des nœuds ainsi retirés temporairement dépendrait des positions des marcheurs, ainsi que de la règle inférée par les contre forces, dans un modèle de décision qui reste à établir.

Notez que, aussi bien avec le Flocking qu'avec BeWater, les marcheurs arrivant à une intersection dont un nœud voisin est bloqué sont en mesure de s'adapter en continuant leur protocole sans considérer ce nœud et sans que des modifications soient nécessaires.

Cette configuration de modélisation permet de répondre à plusieurs nouvelles questions notamment de savoir à partir de quelles capacités des contre forces les marcheurs sont incapables.

### 3 Capacité des rues

Dans les sections précédentes, nous avons modélisé le réseau de rues comme un graphe *statique* c'est-à-dire qui n'évolue pas dans le temps. Cette approche ignore une dimension cruciale, à savoir la capacité physique des rues à accueillir un nombre limité de marcheurs. Dans cette section, nous allons voir comment l'intégrer à notre modélisation et quels pourraient être les impacts.

#### 3.1 Charge des rues

La formation de groupes de taille significative dépend non seulement du rassemblement des marcheurs vers un même nœud, mais aussi de la capacité des rues à accueillir ces marcheurs. Cette limitation est particulièrement critique dans des villes où certaines rues peuvent être étroites et rapidement devenir saturées, forçant les marcheurs en trop à se regrouper ailleurs. Une analyse approfondie de la capacité des rues et de la charge qu'elles supportent au cours du temps est donc indispensable pour évaluer l'efficacité réelle de nos protocoles et identifier les contraintes structurelles qui pourraient les affaiblir.

Pour intégrer cet aspect, il est nécessaire d'enrichir le modèle du réseau de rues avec des données sur la *capacité* des nœuds. Par exemple, la capacité d'un nœud sécant,  $u$ , pourrait être proportionnelle à son degré  $d(u)$  car cela correspond au nombre de rues qu'il dessert. De même, la capacité d'un nœud passant pourrait dépendre du nombre de voies *lane* qui le traversent (la largeur de la rue n'étant pas disponible dans OSM). Ces capacités permettraient alors de simuler la congestion en supposant qu'un marcheur ne peut plus accéder à un nœud dès lors que la *charge*, c'est-à-dire le nombre de marcheurs, dépasse la capacité du nœud.

Il est alors possible de réitérer les expériences des chapitres 3 et 4 pour évaluer l'impact de ce nouveau degré de réalisme sur le temps de rassemblement ou la taille des groupes formés. Nous pouvons déjà anticiper que l'introduction d'une telle capacité contraindra les marcheurs à former des plus petits groupes et pourraient contraindre les clusters de groupes à être plus étalés dans le cas du Flocking. Or, comme nous l'avons vu, plus un cluster est étalé, plus il est susceptible d'être piégé dans un cycle du réseau. Pour BeWater, la capacité amènera certains puits à être saturés. Les marcheurs arrivant en dernier à ces puits devront continuer à suivre les règles de déplacement jusqu'à un nouveau puits, ce qui augmentera le nombre de groupes finaux tout en allongeant le temps de rassemblement.

### 3.2 Impact sur le réseau

Ajouter une capacité aux nœuds du réseau ne permet pas uniquement d'inclure une limite au nombre de marcheurs qui peuvent occuper un même nœud. En effet, les manifestations que représentent nos marches impactent également le trafic présent sur le réseau de rues. Ainsi, nous pouvons évaluer l'impact de nos protocoles de rassemblement sur le trafic en supposant qu'à partir d'un certain *seuil* de marcheurs présents sur un nœud, ce dernier est considéré comme bloqué pour les autres usagers du réseau. Nous pouvons imaginer que ce seuil, que l'on peut définir comme proportionnel aux capacités que nous venons de présenter, serait cependant plus faible que celles-ci. Il faut en effet moins de marcheurs pour bloquer le passage des voitures qu'il n'en faut pour saturer une rue au point de ne plus pouvoir accueillir de marcheurs supplémentaires.

Au fil des déplacements de marcheurs, certains nœuds du réseau seront alors retirés pour modéliser de tels blocages. Le réseau de rues va donc évoluer dans le temps, et sa structure peut désormais être étudiée sous le prisme des réseaux temporel [135]. De plus, une importante littérature s'offre à nous pour évaluer l'impact de leurs retraits. Nous pourrions évaluer les cascades de congestions engendrées par le retrait d'un lien [136], comparer l'impact de nos protocoles à des attaques ciblées [137, 138] et, de manière générale, s'inscrire dans la littérature concernant la robustesse des réseaux [139, 140] et plus spécifiquement des réseaux de rues [31].

**À retenir**

Nous avons proposé un protocole pour évaluer les capacités de vrais piétons dans la rue, en utilisant des expériences de terrain pour mesurer leur capacité réelle à suivre des instructions et à interagir avec d'autres piétons. Nous l'inscrivons dans une démarche de science participative avec l'ambition d'attirer un grand nombre de participant-es grâce à une forme de collaboration inédite avec un influenceur web. Nous envisageons également d'employer des approches fondées sur le Machine Learning pour inférer des tactiques efficaces sans avoir à explorer l'ensemble des combinaisons de manière extensive.

Enfin, nous proposons d'associer à chaque rue une capacité qui dépend de son nombre de voies. Nous proposons alors d'évaluer l'impact sur le réseau de nos protocoles de rassemblement, en utilisant des simulations pour comprendre à quel point le réseau peut être perturbé quand des rues sont bloquées par un certain nombre de marcheurs réunis au même endroit.

---

## Conclusion

---

C'est là qu'on a pu voir combien est  
funeste l'absence de tactique de  
l'insurrection.

---

Auguste Blanqui

*Des printemps arabes aux mouvements pour les droits civiques de Hong Kong, en passant par les gilets jaunes ou l'actualité récente en Iran et aux États-Unis, les exemples ne manquent pas de manifestations pacifiques au cours desquels les participant-es se trouvent dispersé-es et doivent se rassembler pour poursuivre leur action collective. Dans ce contexte, avoir une tactique permettant la reformation du groupe après dispersion est crucial pour la réussite de l'action collective.*

*Cette thèse a proposé de modéliser ce cas d'étude en une problématique propre à la recherche en informatique, à savoir le problème du rassemblement décentralisé sur un graphe et a introduit des algorithmes permettant à des marcheurs de se rassembler sur un réseau de rues.*

Que vous ayez persévéré jusqu'ici, ou subtilement sauté quelques pages pour aller à l'essentiel, faisons en sorte que ces dernières lignes synthétisent les points clés de ce travail et de nos contributions.

L'esprit de ce manuscrit s'est articulé autour de quatre temps forts.

Le premier temps fut celui du *constat* : les mouvements sociaux, notamment les manifestations, sont des événements constitutifs de nos démocraties modernes. Si le vote offre aux citoyens un moment d'expression entre quelques programmes, les manifestations permettent de faire entendre des revendications plus spécifiques, parfois portées par des groupes dominés, comme les luttes féministes ou des revendications urgentes, comme la justice climatique.

Le second temps, celui du *positionnement* : l'engagement, en tant que chercheur, chercheuse, peut se concrétiser en choisissant d'aligner ses convictions sur un sujet de recherche abordable par le prisme de notre expertise. C'est ainsi que nous avons commencé par rappeler quelques éléments de théorie des graphes afin de les marier par la suite à l'étude des mouvements sociaux.

Vint ensuite le temps de la *traduction* : quelle problématique, issue des mouvements sociaux, peut être formalisée en question de recherche digne d'intérêt académique ? Nous avons proposé de nous pencher sur la problématique du rassemblement de marcheurs dispersés dans une ville, devant se regrouper sous les contraintes imposées par des contre-forces, à l'instar des manifestations parfois réprimées.

Enfin, et c'est ici que résidait le cœur de ce manuscrit, ce fut tout simplement le temps de la *recherche*. Nous avons proposé un modèle qui englobe à la fois la description d'une ville comme un réseau discrétisé de rues, et dépeint les manifestant-es comme des marcheurs, dispersés sur ce réseau, aux comportements biaisés par des facteurs externes. Dans ce cadre-ci, nous avons étudié deux objectifs distincts : se regrouper en restant mobile ou se réunir à un point de rendez-vous statique. Nous avons introduit deux protocoles, le *Flocking* et *BeWater* qui proposent respectivement de se regrouper en utilisant les comportements des autres marcheurs ou en exploitant les informations accessibles dans l'environnement urbain. Enfin, pour chacun de ces protocoles, nous avons identifié les observables les plus efficaces et avons proposé des manières de combiner plusieurs observables au sein de *tactiques* améliorant grandement les rassemblements. Ces contributions initiales furent complétées par de nouvelles publications qui ont, au fil du temps, amélioré les protocoles initiaux. D'une part en implémentant une vision plus réaliste des marcheurs, d'autre part en utilisant de nouveaux éléments de l'environnement urbain, et enfin en testant systématiquement la robustesse des différents protocoles face à différentes formes de dispersion.

En conclusion des chapitres 3 et 4, nous avons synthétisé nos contributions et leurs points clés. La Table 5.1 récapitule les deux axes de contributions de ce travail de recherche, en énumérant leurs propriétés caractéristiques telles que les variables qu'elles exploitent ou les différentes situations auxquelles elles sont adaptées.

Ce travail de recherche a ouvert les portes à de nombreuses perspectives. Parmi les plus importantes, nous souhaitons notamment modéliser une capacité maximale de marcheurs dans les rues. Cette extension améliorerait grandement le réalisme des protocoles, mais offrirait aussi et surtout un cadre dans lequel nous pourrions évaluer l'impact des rassemblements sur le fonctionnement du réseau de rues. En effet, en faisant l'hypothèse que chaque rue se retrouve bloquée dès lors que la capacité maximale est atteinte, nous pouvons introduire une forme d'impact des manifestations et évaluer son importance, ce qui constitue une question majeure pour les organisateurs et organisatrices de tels événements, désireux-ses de maîtriser les effets de leurs actions sur la ville.

Fort de ces contributions, il convient alors de conclure. J'espère avoir pu aiguïser votre curiosité ou a minima vous avoir décroché un sourire face à mes efforts pour vous convaincre que les algorithmes de rassemblement sur graphe sont en réalité une approche pertinente pour modéliser une manifestation. J'espère aussi avoir réussi mon pari de mener une recherche ouverte sur les problématiques propres aux luttes sociales, en restant à l'écoute de ses protagonistes et attentif aux retombées et aux impacts de mes travaux. J'espère enfin que ce travail, s'il est lu par d'autres aspirant-es chercheurs, chercheuses, allumera chez ces dernières quelques idées aussi épastrouillantes que pertinentes pour les mouvements sociaux.

|  | Caractéristiques                         | Chapitre Flocking                                                                       | Chapitre BeWater                                                                               |
|--|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Contexte                                 | Dispersés, pas de communication, pas de point de rendez-vous                            |                                                                                                |
|  | Objectif                                 | <i>Flocking</i> : Se regrouper, tout en restant <i>mobiles</i>                          | <i>Gathering</i> : Se regrouper en un petit nombre de <i>points de rassemblement</i>           |
|  | Cas de référence                         | Marche aléatoire coalescente                                                            | Plus courts chemins vers le centre du graphe                                                   |
|  | Capacités des marcheurs                  | <i>Se repérer</i> , s'identifier localement, les uns les autres                         | <i>Évaluer</i> des quantités urbaines                                                          |
|  | Observables utilisées                    | <i>Comportements</i> des autres marcheurs                                               | Informations sur l' <i>environnement</i> des rues                                              |
|  | Principe fondamental du protocole        | Suivre les valeurs extrémales de l'observable choisie                                   |                                                                                                |
|  | Tactiques construites sur le protocole   | <i>Combinaison</i> linéaire d'observables                                               | Itération sur une <i>séquence</i> d'observables                                                |
|  | Élément clé pour améliorer les tactiques | Agrégation des valeurs par <i>branches</i> définies à partir d'une vision plus profonde | Choisir parmi une grande <i>diversité</i> d'observables avec des <i>corrélations</i> spatiales |
|  | Compromis optimal identifié              | Combinaison d'alignement et d'attraction avec une vision $d_J = 2$ et $d_n = 5$         | Séquence de 3 observables, avec les bonnes propriétés identifiées                              |
|  | Groupe unique au temps long              | Avec une discrétisation $\delta \rightarrow 0$ qui supprime les cycles                  | Avec une $k$ -tactique avec des observables aléatoires et telle que $k \rightarrow \infty$     |

TABLE 5.1 – Récapitulatif des propriétés et des contributions de ce travail de recherche. En bleu nous listons les *hypothèses*, en vert le *modèle* des marcheurs. Puis nous résumons nos contributions, en noir les *protocoles* proposés et en violet les *résultats* les plus conséquents obtenus.



---

## Références

---

- [1] Etienne Russeil, Fabricio Olivetti de Franca, Konstantin Malanchev, Bogdan Burlacu, Emille Ishida, Marion Leroux, Clément Michelin, Guillaume Moinard, and Emmanuel Gangler. Multiview symbolic regression. In *Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference*, pages 961–970, 2024. doi: 10.1145/3638529.3654087.
- [2] Etienne Russeil, Fabrício Olivetti de França, Konstantin Malanchev, Guillaume Moinard, and Maxime Cherrey. Exploring multi-view symbolic regression methods in physical sciences. *arXiv preprint arXiv :2509.10500*, 2025. doi: 10.48550/arXiv.2509.10500.
- [3] Matthieu Latapy, Bastien Legay, and Guillaume Moinard. Le dernier kilomètre. 2024.
- [4] Olivier Fillieule, Lilian Mathieu, and Cécile Péchu. *Dictionnaire des mouvements sociaux-Nouvelle édition*. Presses de sciences po, 2020. doi: 10.3917/scpo.filli.2009.01.0571.
- [5] Joshua M Epstein. Modeling civil violence : An agent-based computational approach. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99 :7243–7250, 2002. doi: 10.1073/pnas.092080199.
- [6] Pablo Jensen. *Pourquoi la société ne se laisse pas mettre en équations*. Média Diffusion, 2018.
- [7] Kenneth J. Arrow. A difficulty in the concept of social welfare. *Journal of Political Economy*, 58(4) :328–346, August 1950. ISSN 1537-534X. doi: 10.1086/256963. URL <http://dx.doi.org/10.1086/256963>.
- [8] Veronique Cortier and Ben Smyth. Attacking and fixing helios : An analysis of ballot secrecy. In *2011 IEEE 24th Computer Security Foundations Symposium*, page 297–311. IEEE, June 2011. doi: 10.1109/csf.2011.27. URL <http://dx.doi.org/10.1109/csf.2011.27>.
- [9] Aurélie Beynier, Yann Chevaleyre, Laurent Gourvès, Ararat Harutyunyan, Julien Lesca, Nicolas Maudet, and Anaëlle Wilczynski. Local envy-freeness in house allocation problems. *Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*, 33(5) :591–627, June 2019. ISSN 1573-7454. doi: 10.1007/s10458-019-09417-x. URL <http://dx.doi.org/10.1007/s10458-019-09417-x>.
- [10] Jordan Cambe, Patrice Abry, Julien Barnier, Pierre Borgnat, Marie Vogel, and Pablo Jensen. Who benefits most from lyon’s bike sharing system? *PLOS ONE*, 15(4) :e0231550, April 2020. ISSN 1932-6203. doi: 10.1371/journal.pone.0231550. URL <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0231550>.
- [11] Max Weber. *Le savant et le politique*. Presses électroniques de France, 2013.
- [12] Steve Woolgar and Bruno Latour. *La vie de laboratoire : la production des faits scientifiques*. Éditions La Découverte, 1988.

- [13] Stéphane Hessel. *Indignez-vous*. Indigène éditions, 2010.
- [14] Laura Nader. Up the anthropologist : Perspectives gained from studying up. 1972.
- [15] *N'étudiez pas les pauvres et les sans-pouvoirs, tout ce que vous direz sera utilisé contre elleux*. Auto-publié, 2025. URL <https://paris-luttes.info/sortie-du-livre-n-etudiez-pas-les-19179?lang=fr>.
- [16] Duncan J Watts and Steven H Strogatz. Collective dynamics of 'small-world' networks. *nature*, 393(6684) :440–442, 1998. doi: 10.1038/30918.
- [17] Albert-László Barabási and Réka Albert. Emergence of scaling in random networks. *science*, 286(5439) :509–512, 1999. doi: 10.1126/science.286.5439.509.
- [18] Mark Newman. *Networks*. Oxford University Press, March 2010. ISBN 9780199206650. doi: 10.1093/acprof:oso/9780199206650.001.0001. URL <http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199206650.001.0001>.
- [19] David Easley and Jon Kleinberg. *Networks, crowds, and markets : Reasoning about a highly connected world*. Cambridge university press, 2010. doi: 10.1111/j.1740-9713.2012.00594.x.
- [20] Aaron Clauset, Cosma Rohilla Shalizi, and Mark EJ Newman. Power-law distributions in empirical data. *SIAM review*, 51(4) :661–703, 2009. doi: 10.1137/070710111.
- [21] Stanley Milgram et al. The small world problem. *Psychology today*, 2(1) :60–67, 1967. doi: 10.1037/e400002009-005.
- [22] Jon M Kleinberg. Navigation in a small world. *Nature*, 406(6798) :845–845, 2000. doi: 10.1038/35022643.
- [23] Tommaso Venturini, Mathieu Jacomy, and Pablo Jensen. What do we see when we look at networks : Visual network analysis, relational ambiguity, and force-directed layouts. *Big Data Society*, 8(1), January 2021. ISSN 2053-9517. doi: 10.1177/20539517211018488. URL <http://dx.doi.org/10.1177/20539517211018488>.
- [24] Mathieu Jacomy, Tommaso Venturini, Sebastien Heymann, and Mathieu Bastian. Forceatlas2, a continuous graph layout algorithm for handy network visualization designed for the gephi software. *PloS one*, 9(6) :e98679, 2014. doi: 10.1371/journal.pone.0098679.
- [25] Marc Barthelemy. *Spatial Networks : A Complete Introduction : From Graph Theory and Statistical Physics to Real-World Applications*. Springer Nature. doi: 10.1007/978-3-030-94106-2.
- [26] Geoff Boeing. Planarity and street network representation in urban form analysis. *Environment and Planning B : Urban Analytics and City Science*, 47(5) :855–869, 2020. doi: 10.1177/2399808318802941.
- [27] Pierre Brémaud. *Markov chains : Gibbs fields, Monte Carlo simulation, and queues*, volume 31. Springer Science & Business Media, 2001. doi: 10.1007/978-1-4757-3124-8\_7.
- [28] Naoki Masuda, Mason A. Porter, and Renaud Lambiotte. Random walks and diffusion on networks. 716–717 :1–58, 2017. ISSN 03701573. doi: 10.1016/j.physrep.2017.07.007. URL <http://arxiv.org/abs/1612.03281>.
- [29] Manuele Brambilla, Eliseo Ferrante, Mauro Birattari, and Marco Dorigo. Swarm robotics : a review from the swarm engineering perspective. *Swarm Intelligence*, 7(1) :1–41, 2013. doi: 10.1007/s11721-012-0075-2.
- [30] Carlos Lemos, Helder Coelho, Rui J Lopes, et al. Agent-based modeling of social conflict, civil violence and revolution : State-of-the-art-review and further prospects. *EUMAS*, pages 124–138, 2013. doi: 10.1007/978-3-319-00276-8\_10.
- [31] Shouzheng Pan, Hai Yan, Jia He, and Zhengbing He. Vulnerability and resilience of transportation systems : A recent literature review. *Physica A : Statistical Mechanics and its Applications*, 581 :126235, 2021. doi: 10.1016/j.physa.2021.126235.

- [32] Federico Rossi, Saptarshi Bandyopadhyay, Michael T Wolf, and Marco Pavone. Multi-agent algorithms for collective behavior : A structural and application-focused atlas. *arXiv preprint arXiv :2103.11067*, 2021. doi: 10.48550/arXiv.2103.11067.
- [33] Andrzej Pelc. Deterministic rendezvous in networks : A comprehensive survey. *Networks*, 59(3) :331–347, 2012. doi: 10.1002/net.21453.
- [34] Marco Dorigo, Guy Theraulaz, and Vito Trianni. Swarm robotics : Past, present, and future [point of view]. *Proceedings of the IEEE*, 109(7) :1152–1165, 2021. doi: 10.1109/jproc.2021.3072740.
- [35] Craig W Reynolds. Flocks, herds and schools : A distributed behavioral model. In *Proceedings of the 14th annual conference on Computer graphics and interactive techniques*, pages 25–34, 1987. doi: 10.1145/37401.37406.
- [36] Vahid Babaei Ajabshir, Mehmet Serdar Guzel, and Erkan Bostanci. A low-cost q-learning-based approach to handle continuous space problems for decentralized multi-agent robot navigation in cluttered environments. *IEEE Access*, 10 :35287–35301, 2022. doi: 10.1109/access.2022.3163393.
- [37] Mehdi Moussaïd, Dirk Helbing, and Guy Theraulaz. How simple rules determine pedestrian behavior and crowd disasters. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(17) :6884–6888, 2011. doi: 10.1073/pnas.1016507108.
- [38] Mark Granovetter. Threshold models of collective behavior. *American journal of sociology*, 83(6) :1420–1443, 1978. doi: 10.1086/226707.
- [39] Reza Olfati-Saber, J Alex Fax, and Richard M Murray. Consensus and cooperation in networked multi-agent systems. *Proceedings of the IEEE*, 95(1) :215–233, 2007. doi: 10.1109/jproc.2006.887293.
- [40] Marc Barthélemy and Alessandro Flammini. Modeling urban street patterns. *Physical Review Letters*, 100(13), April 2008. ISSN 1079-7114. doi: 10.1103/physrevlett.100.138702. URL <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.100.138702>.
- [41] Aric A. Hagberg, Daniel A. Schult, and Pieter J. Swart. Exploring network structure, dynamics, and function using networkx. In *Proceedings of the 7th Python in Science Conference, SciPy*, page 11–15. SciPy, June 2008. doi: 10.25080/tcww9851. URL <http://dx.doi.org/10.25080/tcww9851>.
- [42] Geoff Boeing. Osmnx : New methods for acquiring, constructing, analyzing, and visualizing complex street networks. 65 :126–139. ISSN 01989715. doi: 10.1016/j.compenvurbsys.2017.05.004. URL <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0198971516303970>.
- [43] Sean Hanna. Random walks in urban graphs : A minimal model of movement. *Environment and Planning B : Urban Analytics and City Science*, 48(6) :1697–1711, August 2020. ISSN 2399-8091. doi: 10.1177/2399808320946766. URL <http://dx.doi.org/10.1177/2399808320946766>.
- [44] Pascal Pons and Matthieu Latapy. Computing communities in large networks using random walks. *Journal of Graph Algorithms and Applications*, 10(2) :191–218, 2006. ISSN 1526-1719. doi: 10.7155/jgaa.00124. URL <http://dx.doi.org/10.7155/jgaa.00124>.
- [45] Shi-Jie Yang. Exploring complex networks by walking on them. *Physical Review E—Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics*, 71(1) :016107, 2005. doi: 10.1103/physreve.71.016107.
- [46] Sang Hoon Lee and Petter Holme. Exploring maps with greedy navigators. *Physical Review Letters*, 108(12), March 2012. ISSN 1079-7114. doi: 10.1103/physrevlett.108.128701. URL <http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.108.128701>.
- [47] Andrew Clark, Basel Alomair, Linda Bushnell, and Radha Poovendran. On the structure and computation of random walk times in finite graphs. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 64(11) :4470–4483, 2019. doi: 10.1109/tac.2019.2895299.

- [48] Harry Buhrman, Matthew Franklin, Juan A. Garay, Jaap-Henk Hoepman, John Tromp, and Paul Vitányi. Mutual search. *Journal of the ACM*, 46(4) :517–536, July 1999. ISSN 1557-735X. doi: 10.1145/320211.320232. URL <http://dx.doi.org/10.1145/320211.320232>.
- [49] Lélia Blin, Pierre Fraigniaud, Nicolas Nisse, and Sandrine Vial. Distributed chasing of network intruders. *Theoretical Computer Science*, 399(1–2) :12–37, June 2008. ISSN 0304-3975. doi: 10.1016/j.tcs.2008.02.004. URL <http://dx.doi.org/10.1016/j.tcs.2008.02.004>.
- [50] Colin Cooper, Robert Elsässer, Hirotaka Ono, and Tomasz Radzik. Coalescing random walks and voting on connected graphs. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 27(4) :1748–1758, January 2013. ISSN 1095-7146. doi: 10.1137/120900368. URL <http://dx.doi.org/10.1137/120900368>.
- [51] Varun Kanade, Frederik Mallmann-Trenn, and Thomas Sauerwald. On coalescence time in graphs : When is coalescing as fast as meeting? *ACM Transactions on Algorithms*, 19(2) : 1–46, 2023. doi: 10.1145/3576900.
- [52] Lada A Adamic, Rajan M Lukose, Amit R Puniyani, and Bernardo A Huberman. Search in power-law networks. *Physical review E*, 64(4) :046135, 2001. doi: 10.1103/physreve.64.046135.
- [53] Beom Jun Kim, Chang No Yoon, Seung Kee Han, and Hawoong Jeong. Path finding strategies in scale-free networks. *Physical Review E*, 65(2) :027103, 2002. doi: 10.1103/physreve.65.027103.
- [54] Anders Dessmark, Pierre Fraigniaud, Dariusz R Kowalski, and Andrzej Pelc. Deterministic rendezvous in graphs. *Algorithmica*, 46 :69–96, 2006. doi: 10.1007/s00453-006-0074-2.
- [55] Subhash Bhagat and Andrzej Pelc. How to meet at a node of any connected graph. In *36th International Symposium on Distributed Computing (DISC 2022)*. Schloss Dagstuhl-Leibniz-Zentrum für Informatik, 2022. doi: 10.4230/LIPIcs.DISC.2022.11.
- [56] Romas Aleliunas, Richard M. Karp, Richard J. Lipton, Laszlo Lovasz, and Charles Rackoff. Random walks, universal traversal sequences, and the complexity of maze problems. In *20th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1979)*. IEEE, October 1979. doi: 10.1109/sfcs.1979.34. URL <http://dx.doi.org/10.1109/SFCS.1979.34>.
- [57] Michal Koucký. Universal traversal sequences with backtracking. *Journal of Computer and System Sciences*, 65(4) :717–726, December 2002. ISSN 0022-0000. doi: 10.1016/S0022-0000(02)00023-5. URL [http://dx.doi.org/10.1016/S0022-0000\(02\)00023-5](http://dx.doi.org/10.1016/S0022-0000(02)00023-5).
- [58] Evangelos Bampas, Lélia Blin, Jurek Czyzowicz, David Ilcinkas, Arnaud Labourel, Maria Potop-Butucaru, and Sébastien Tixeuil. On asynchronous rendezvous in general graphs. *Theoretical Computer Science*, 753 :80–90, January 2019. ISSN 0304-3975. doi: 10.1016/j.tcs.2018.06.045. URL <http://dx.doi.org/10.1016/j.tcs.2018.06.045>.
- [59] Dariusz Dereniowski, Yann Disser, Adrian Kosowski, Dominik Pająk, and Przemysław Uznański. Fast collaborative graph exploration. *Information and Computation*, 243 :37–49, August 2015. ISSN 0890-5401. doi: 10.1016/j.ic.2014.12.005. URL <http://dx.doi.org/10.1016/j.ic.2014.12.005>.
- [60] Stefan Grosskinsky, Frank Redig, and Kiamars Vafayi. Condensation in the inclusion process and related models. *Journal of Statistical Physics*, 142 :952–974, 2011. doi: 10.1007/s10955-011-0151-9.
- [61] Shlomi Reuveni, Iddo Eliazar, and Uri Yechiali. Asymmetric inclusion process. *Physical Review E*, 84(4) :041101, 2011. doi: 10.1103/physreve.84.041101.
- [62] Michael E Cates and Julien Tailleur. Motility-induced phase separation. *Annu. Rev. Condens. Matter Phys.*, 6(1) :219–244, 2015. doi: 10.1146/annurev-conmatphys-031214-014710.

- [63] Vladimir Yanovski, Israel A Wagner, and Alfred M Bruckstein. A distributed ant algorithm for efficiently patrolling a network. *Algorithmica*, 37 :165–186, 2003. doi: 10.1007/s00453-003-1030-9.
- [64] Israel A Wagner, Michael Lindenbaum, and Alfred M Bruckstein. Distributed covering by ant-robots using evaporating traces. *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, 15 (5) :918–933, 1999. doi: 10.1109/70.795795.
- [65] N. Monmarché, G. Venturini, and M. Slimane. On how pachycondyla apicalis ants suggest a new search algorithm. *Future Generation Computer Systems*, 16(8) :937–946, June 2000. ISSN 0167-739X. doi: 10.1016/s0167-739x(00)00047-9. URL [http://dx.doi.org/10.1016/s0167-739x\(00\)00047-9](http://dx.doi.org/10.1016/s0167-739x(00)00047-9).
- [66] Felipe Cucker and Steve Smale. Emergent behavior in flocks. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 52(5) :852–862, May 2007. ISSN 0018-9286. doi: 10.1109/tac.2007.895842. URL <http://dx.doi.org/10.1109/tac.2007.895842>.
- [67] R. Olfati-Saber. Flocking for multi-agent dynamic systems : Algorithms and theory. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 51(3) :401–420, March 2006. ISSN 0018-9286. doi: 10.1109/tac.2005.864190. URL <http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2005.864190>.
- [68] John Toner and Yuhai Tu. Flocks, herds, and schools : A quantitative theory of flocking. *Physical Review E*, 58(4) :4828–4858, October 1998. ISSN 1095-3787. doi: 10.1103/physreve.58.4828. URL <http://dx.doi.org/10.1103/physreve.58.4828>.
- [69] Tamás Vicsek, András Czirók, Eshel Ben-Jacob, Inon Cohen, and Ofer Shochet. Novel type of phase transition in a system of self-driven particles. *Physical review letters*, 75(6) :1226, 1995. doi: 10.1103/PhysRevLett.75.1226.
- [70] András Czirók, Albert-László Barabási, and Tamás Vicsek. Collective motion of self-propelled particles : Kinetic phase transition in one dimension. *Physical Review Letters*, 82 (1) :209, 1999. doi: 10.1103/PhysRevLett.82.209.
- [71] Ernst Ising. Contribution to the theory of ferromagnetism. *Z. Phys*, 31(1) :253–258, 1925.
- [72] Ali Jadbabaie, Jie Lin, and A Stephen Morse. Coordination of groups of mobile autonomous agents using nearest neighbor rules. *IEEE Transactions on automatic control*, 48(6) : 988–1001, 2003. doi: 10.1109/tac.2003.812781.
- [73] Aymeric Hénard, Jérémy Rivière, Etienne Peillard, Sébastien Kubicki, and Gilles Coppin. A unifying method-based classification of robot swarm spatial self-organisation behaviours. *Adaptive Behavior*, 2023. doi: 10.1177/10597123231163948.
- [74] Kirsten Moana Thompson. *Scale, Spectacle and Movement : Massive Software and Digital Special Effects in The Lord of The Rings*, page 283–299. BRILL, January 2006. ISBN 9789042016828. doi: 10.1163/978904201513\_021. URL [http://dx.doi.org/10.1163/978904201513\\_021](http://dx.doi.org/10.1163/978904201513_021).
- [75] Michele Ballerini, Nicola Cabibbo, Raphael Candelier, Andrea Cavagna, Evaristo Cisbani, Irene Giardina, Vivien Lecomte, Alberto Orlandi, Giorgio Parisi, Andrea Procaccini, et al. Interaction ruling animal collective behavior depends on topological rather than metric distance : Evidence from a field study. *Proceedings of the national academy of sciences*, 105 (4) :1232–1237, 2008. doi: 10.1073/pnas.0711437105.
- [76] Leiming Chen, Patrick Jentsch, Chiu Fan Lee, Ananyo Maitra, Sriram Ramaswamy, and John Toner. The inconvenient truth about flocks. *arXiv preprint arXiv :2503.17064*, 2025.
- [77] Hugues Chaté and Alexandre Solon. Comment on" the inconvenient truth about flocks" by chen et al. *arXiv preprint arXiv :2504.13683*, 2025.
- [78] Leiming Chen, Patrick Jentsch, Chiu Fan Lee, Ananyo Maitra, Sriram Ramaswamy, and John Toner. Response to the comment on the inconvenient truth about flocks by chat\`e and solon. *arXiv preprint arXiv :2505.21602*, 2025.

- [79] Hugues Chaté and Alexandre Solon. Continuing the discussion on "the inconvenient truth about flocks" by chen et al. *arXiv preprint arXiv :2506.13437*, 2025.
- [80] Sylvain Toulet, Jacques Gautrais, Richard Bon, and Fernando Peruani. Imitation combined with a characteristic stimulus duration results in robust collective decision-making. *PLOS ONE*, 10(10) :e0140188, October 2015. ISSN 1932-6203. doi: 10.1371/journal.pone.0140188. URL <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0140188>.
- [81] O. Bénichou, M. Coppey, M. Moreau, P-H. Suet, and R. Voituriez. Optimal search strategies for hidden targets. *Physical Review Letters*, 94(19), May 2005. ISSN 1079-7114. doi: 10.1103/physrevlett.94.198101. URL <http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.94.198101>.
- [82] Devan Rosen, Jang Hyun Kim, and Yoonjae Nam. Birds of a feather protest together : Theorizing self-organizing political protests with flock theory. *Systemic Practice and Action Research*, 23(5) :419–441, February 2010. ISSN 1573-9295. doi: 10.1007/s11213-010-9167-3. URL <http://dx.doi.org/10.1007/s11213-010-9167-3>.
- [83] Ahmad Reza Cheraghi, Asma Ben Janete, and Kalman Graffi. Robot swarm flocking on a 2d triangular graph. In *2020 5th Asia-Pacific Conference on Intelligent Robot Systems (ACIRS)*. IEEE, July 2020. doi: 10.1109/acirs49895.2020.9162599. URL <http://dx.doi.org/10.1109/acirs49895.2020.9162599>.
- [84] JR Raymond and MR Evans. Flocking regimes in a simple lattice model. *Physical Review E*, 73(3) :036112, 2006. doi: 10.1103/physreve.73.036112.
- [85] Dirk Helbing and Péter Molnár. Social force model for pedestrian dynamics. *Physical Review E*, 51(5) :4282–4286, May 1995. ISSN 1095-3787. doi: 10.1103/physreve.51.4282. URL <http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevE.51.4282>.
- [86] Thibault Bonnemain, Matteo Butano, Théophile Bonnet, Iñaki Echeverría-Huarte, Antoine Seguin, Alexandre Nicolas, Cécile Appert-Rolland, and Denis Ullmo. Pedestrians in static crowds are not grains, but game players. *Physical Review E*, 107(2) :024612, 2023. doi: 10.1103/physreve.107.024612.
- [87] Raphael Korbmaier, Alexandre Nicolas, Antoine Tordeux, and Claudia Totzeck. Time-continuous microscopic pedestrian models : an overview. *Crowd Dynamics, Volume 4 : Analytics and Human Factors in Crowd Modeling*, pages 55–80, 2023. doi: 10.1007/978-3-031-46359-4\_3.
- [88] Serge P Hoogendoorn and Piet HL Bovy. Pedestrian route-choice and activity scheduling theory and models. *Transportation Research Part B : Methodological*, 38(2) :169–190, 2004. doi: 10.1016/S0191-2615(03)00007-9.
- [89] Maria J Stephan and Erica Chenoweth. Why civil resistance works : The strategic logic of nonviolent conflict. *International security*, 33(1) :7–44, 2008. doi: 10.1162/isec.2008.33.1.7.
- [90] Erica Chenoweth and Christopher Wiley Shay. Updating nonviolent campaigns : Introducing navco 2.1. *Journal of Peace Research*, 59(6) :876–889, 2022. doi: 10.1177/00223433221092938.
- [91] Erica Chenoweth, Andrew Hocking, and Zoe Marks. A dynamic model of nonviolent resistance strategy. *Plos one*, 17(7) :e0269976, 2022. doi: 10.1371/journal.pone.0269976.
- [92] Jae-Woo Kim and Robert Hanneman. A computational model of worker protest. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 14(3) :1, 2011. doi: 10.18564/jasss.1770.
- [93] Michele Agamennone. *Riots and Uprisings : Modelling Conflict between Centralised and Decentralised Systems*. PhD thesis, King's College London, 2021.
- [94] Wander Jager, Roel Popping, and Hans Van de Sande. Clustering and fighting in two-party crowds : Simulating the approach-avoidance conflict. *Journal of Artificial Societies and Social Simulation*, 4(3) :1–18, 2001. doi: 10.18564/jasss.137.

- [95] Tamsin E. Lee. The thin blue line between protesters and their counter-protesters. 21 (2) :10. ISSN 1460-7425. doi: 10.18564/jasss.3676. URL <http://jasss.soc.surrey.ac.uk/21/2/10.html>.
- [96] Bing Bu, Lei Wang, Zhenyang Pi, and Weiguo Fang. An extensive evolutionary mental game model for the mandatory evacuation of protesters by police. *IEEE Access*, 9 :64468–64486, 2021. doi: 10.1109/access.2021.3075276.
- [97] Bianica Pires and Andrew T. Crooks. Modeling the emergence of riots : A geosimulation approach. *Computers, Environment and Urban Systems*, 61 :66–80, January 2017. ISSN 0198-9715. doi: 10.1016/j.compenvurbsys.2016.09.003. URL <http://dx.doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2016.09.003>.
- [98] Toby P. Davies, Hannah M. Fry, Alan G. Wilson, and Steven R. Bishop. A mathematical model of the london riots and their policing. *Scientific Reports*, 3(1), February 2013. ISSN 2045-2322. doi: 10.1038/srep01303. URL <http://dx.doi.org/10.1038/srep01303>.
- [99] Laurent Bonnasse-Gahot, Henri Berestycki, Marie-Aude Depuiset, Mirta B Gordon, Sebastian Roché, Nancy Rodriguez, and Jean-Pierre Nadal. Epidemiological modelling of the 2005 french riots : a spreading wave and the role of contagion. *Scientific reports*, 8(1) :107, 2018. doi: 10.1038/s41598-017-18093-4.
- [100] Marc Barthelemy. *The Structure and Dynamics of Cities : Urban Data Analysis and Theoretical Modeling*. Cambridge University Press, September 2016. ISBN 9781107109179. doi: 10.1017/9781107109179. URL <http://dx.doi.org/10.1017/9781107109179>.
- [101] Wilfrid S. Kendall. Geodesics and flows in a poissonian city. *The Annals of Applied Probability*, 21(3), June 2011. ISSN 1050-5164. doi: 10.1214/10-aap724. URL <http://dx.doi.org/10.1214/10-aap724>.
- [102] C. Gloaguen, F. Fleischer, H. Schmidt, and V. Schmidt. Fitting of stochastic telecommunication network models via distance measures and monte-carlo tests. *Telecommunication Systems*, 31(4) :353–377, April 2006. ISSN 1572-9451. doi: 10.1007/s11235-006-6723-3. URL <http://dx.doi.org/10.1007/s11235-006-6723-3>.
- [103] David Eisenstat. Random road networks : the quadtree model. In *2011 Proceedings of the Eighth Workshop on Analytic Algorithmics and Combinatorics (ANALCO)*, pages 76–84. Society for Industrial and Applied Mathematics. ISBN 978-1-61197-301-3. doi: 10.1137/1.9781611973013.9. URL <https://epubs.siam.org/doi/10.1137/1.9781611973013.9>.
- [104] R. A. Finkel and J. L. Bentley. Quad trees a data structure for retrieval on composite keys. *Acta Informatica*, 4(1) :1–9, 1974. ISSN 1432-0525. doi: 10.1007/bf00288933. URL <http://dx.doi.org/10.1007/bf00288933>.
- [105] Wei Peng, Guohua Dong, Kun Yang, and Jinshu Su. A random road network model and its effects on topological characteristics of mobile delay-tolerant networks. 13(12) :2706–2718. ISSN 1536-1233. doi: 10.1109/TMC.2013.66. URL <http://ieeexplore.ieee.org/document/6520840/>.
- [106] Philippe Y.R. Sohounou, Panayotis Christidis, Aris Christodoulou, Luis A.C. Neves, and Davide Lo Presti. Using a random road graph model to understand road networks robustness to link failures. 29 :100353. ISSN 18745482. doi: 10.1016/j.ijcip.2020.100353. URL <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1874548220300172>.
- [107] Marc Barthelemy and Geoff Boeing. Universal model of urban street networks. *Physical Review Letters*, 135(13), September 2025. ISSN 1079-7114. doi: 10.1103/1vj4-n8vn. URL <http://dx.doi.org/10.1103/1vj4-n8vn>.
- [108] Steve Coast. Openstreetmap, 2004. URL <https://www.openstreetmap.org/>.
- [109] Geoff Boeing. Modeling and analyzing urban networks and amenities with osmnx. *Geographical Analysis*, 2025. doi: 10.1111/gean.70009.

- [110] Elsa Arcaute, Carlos Molinero, Erez Hatna, Roberto Murcio, Camilo Vargas-Ruiz, A. Paolo Masucci, and Michael Batty. Cities and regions in Britain through hierarchical percolation. *Royal Society Open Science*, 3(4) :150691, April 2016. ISSN 2054-5703. doi: 10.1098/rsos.150691. URL <http://dx.doi.org/10.1098/rsos.150691>.
- [111] Adolfo Paolo Masucci, Duncan Smith, Andrew Crooks, and Michael Batty. Random planar graphs and the London street network. *The European Physical Journal B*, 71 :259–271, 2009. doi: 10.1140/epjb/e2009-00290-4.
- [112] Daniel B Wilson, Francis G Woodhouse, Matthew J Simpson, and Ruth E Baker. Crowded transport within networked representations of complex geometries. *Communications Physics*, 4(1) :232, 2021. doi: 10.1038/s42005-021-00732-y.
- [113] Izaak Neri, Norbert Kern, and Andrea Parmeggiani. Totally asymmetric simple exclusion process on networks. 107(6) :068702. ISSN 0031-9007, 1079-7114. doi: 10.1103/PhysRevLett.107.068702. URL <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.107.068702>.
- [114] Izaak Neri, Norbert Kern, and Andrea Parmeggiani. Exclusion processes on networks as models for cytoskeletal transport. *New Journal of Physics*, 15(8) :085005, 2013. doi: 10.1088/1367-2630/15/8/085005.
- [115] Casimir Kuratowski. Sur le problème des courbes gauches en topologie. *Fundamenta Mathematicae*, 15 :271–283, 1930. ISSN 1730-6329. doi: 10.4064/fm-15-1-271-283. URL <http://dx.doi.org/10.4064/fm-15-1-271-283>.
- [116] Evangelos Kranakis, Danny Krizanc, and Sergio Rajsbaum. *Mobile Agent Rendezvous : A Survey*, page 1–9. Springer Berlin Heidelberg, 2006. ISBN 9783540354758. doi: 10.1007/11780823\_1. URL [http://dx.doi.org/10.1007/11780823\\_1](http://dx.doi.org/10.1007/11780823_1).
- [117] Jean-Philippe Bouchaud. Crises and collective socio-economic phenomena : simple models and challenges. *Journal of Statistical Physics*, 151 :567–606, 2013. doi: 10.1007/s10955-012-0687-3.
- [118] Guillaume Moinard and Matthieu Latapy. Fast flocking of protesters on street networks. In *International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining*, pages 194–203. Springer, 2024.
- [119] Guillaume Moinard and Matthieu Latapy. Improving flocking behaviors in street networks with vision. In *International Conference on Complex Networks*, pages 123–134. Springer, 2025.
- [120] Guillaume Moinard and Matthieu Latapy. Fast and robust flocking of protesters on street networks. *soumis*, 2026. URL <https://hal.science/hal-04594953>.
- [121] Irene Giardina. Collective behavior in animal groups : theoretical models and empirical studies. *HFSP journal*, 2(4) :205–219, 2008. doi: 10.2976/1.2961038.
- [122] Hanlei Wang. Flocking of networked uncertain Euler-Lagrange systems on directed graphs. *Automatica*, 49(9) :2774–2779, 2013. doi: 10.1016/j.automatica.2013.05.029.
- [123] Dongjun Lee and Mark W Spong. Stable flocking of multiple inertial agents on balanced graphs. *IEEE transactions on automatic control*, 52(8) :1469–1475, 2007. doi: 10.1109/tac.2007.902752.
- [124] Briec Benvegnen, Hugues Chaté, Pavel L. Krapivsky, Julien Tailleur, and Alexandre Solon. Flocking in one dimension : Asters and reversals. *Physical Review E*, 106(5), November 2022. ISSN 2470-0053. doi: 10.1103/physreve.106.054608. URL <http://dx.doi.org/10.1103/physreve.106.054608>.
- [125] Esther María Zamora Sánchez, Sébastien Billès, Paul-Henry Glinel, Nicolas Bredeche, and Raphaël Candellier. Maze-solving with density-driven swarms. *arXiv preprint arXiv :2509.18359*, 2025. doi: 10.48550/arXiv.2509.18359.

- [126] Guillaume Moinard and Matthieu Latapy. Bewater : Effective protesters navigate watersheds in street networks. In *The 25th International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems*.
- [127] Guillaume Moinard and Matthieu Latapy. Protesters scattered in street networks : Robust and decentralized gathering using street features. *soumis*, 2026.
- [128] Elise Henry, Loïc Bonnetain, Angelo Furno, Nour-Eddin El Faouzi, and Eugenio Zimeo. Spatio-temporal correlations of betweenness centrality and traffic metrics. In *2019 6th International Conference on Models and Technologies for Intelligent Transportation Systems (MT-ITS)*, pages 1–10. IEEE, 2019. doi: 10.1109/mtits.2019.8883379.
- [129] R. C. Prim. Shortest connection networks and some generalizations. *Bell System Technical Journal*, 36(6) :1389–1401, November 1957. ISSN 0005-8580. doi: 10.1002/j.1538-7305.1957.tb01515.x. URL <http://dx.doi.org/10.1002/j.1538-7305.1957.tb01515.x>.
- [130] R. G. Gallager, P. A. Humblet, and P. M. Spira. A distributed algorithm for minimum-weight spanning trees. *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 5(1) :66–77, January 1983. ISSN 1558-4593. doi: 10.1145/357195.357200. URL <http://dx.doi.org/10.1145/357195.357200>.
- [131] J. Cousty, G. Bertrand, L. Najman, and M. Couprie. Watershed cuts : Minimum spanning forests and the drop of water principle. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 31(8) :1362–1374, August 2009. ISSN 0162-8828. doi: 10.1109/tpami.2008.173. URL <http://dx.doi.org/10.1109/tpami.2008.173>.
- [132] John D. Nystuen and Michael F. Dacey. A graph theory interpretation of nodal regions. *Papers of the Regional Science Association*, 7(1) :29–42, December 1961. ISSN 1435-5957. doi: 10.1007/bf01969070. URL <http://dx.doi.org/10.1007/BF01969070>.
- [133] Ciro Cattuto, Wouter Van den Broeck, Alain Barrat, Vittoria Colizza, Jean-François Pinton, and Alessandro Vespignani. Dynamics of person-to-person interactions from distributed rfid sensor networks. *PloS one*, 5(7) :e11596, 2010. doi: 10.1371/journal.pone.0011596.
- [134] Marc-Olivier Killijian, Matthieu Roy, Gilles Trédan, and Christophe Zanon. Souk : social observation of human kinetics. In *Proceedings of the 2013 ACM international joint conference on Pervasive and ubiquitous computing*, pages 193–196, 2013. doi: 10.1016/j.comnet.2016.08.008.
- [135] Matthieu Latapy, Tiphaine Viard, and Clémence Magnien. Stream graphs and link streams for the modeling of interactions over time. *Social Network Analysis and Mining*, 8(1), October 2018. ISSN 1869-5469. doi: 10.1007/s13278-018-0537-7. URL <http://dx.doi.org/10.1007/s13278-018-0537-7>.
- [136] Paolo Crucitti, Vito Latora, and Massimo Marchiori. Model for cascading failures in complex networks. 69(4) :045104. ISSN 1539-3755, 1550-2376. doi: 10.1103/PhysRevE.69.045104. URL <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevE.69.045104>.
- [137] Réka Albert, Hawoong Jeong, and Albert-László Barabási. Error and attack tolerance of complex networks. 406(6794) :378–382. ISSN 0028-0836, 1476-4687. doi: 10.1038/35019019. URL <http://www.nature.com/articles/35019019>.
- [138] Clémence Magnien, Matthieu Latapy, and Jean-Loup Guillaume. Impact of random failures and attacks on poisson and power-law random networks. 43(3) :1–31. ISSN 0360-0300, 1557-7341. doi: 10.1145/1922649.1922650. URL <https://dl.acm.org/doi/10.1145/1922649.1922650>.
- [139] Scott Freitas, Diyi Yang, Srijan Kumar, Hanghang Tong, and Duen Horng Chau. Graph vulnerability and robustness : A survey. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, page 1–1, 2022. ISSN 2326-3865. doi: 10.1109/tkde.2022.3163672. URL <http://dx.doi.org/10.1109/tkde.2022.3163672>.

- [140] Oriol Artime, Marco Grassia, Manlio De Domenico, James P Gleeson, Hernán A Makse, Giuseppe Mangioni, Matjaž Perc, and Filippo Radicchi. Robustness and resilience of complex networks. *Nature Reviews Physics*, 6(2) :114–131, 2024.

---

## Table des figures

---

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Exemple de graphe, avec 23 nœuds (cercles) et 26 liens (traits) entre eux.                                                                                                                                                                                                                                                        | 5  |
| 1.1 | Schéma d'une liste d'adjacence et de sa mise au format CSR. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 |
| 1.2 | En retirant un lien dans chaque cycle du graphe (croix vertes), nous obtenons un arbre. En retirant un lien supplémentaire (croix rouge), nous obtenons une forêt composée de deux arbres. . . . .                                                                                                                                | 23 |
| 1.3 | Plus grande composante connexe du réseau de rues de la ville de Paris, obtenu à partir des données d'OpenStreetMap. . . . .                                                                                                                                                                                                       | 24 |
| 1.4 | Graphe de citations entre les articles de ma bibliographie. $n = 140$ et $m = 209$ . Parmi eux, les 35 articles orphelins (sans citation ni cité) ont été retirés pour plus de clarté. Les communautés sont érigées manuellement à partir du thème principal de chaque article. . . . .                                           | 28 |
| 1.5 | Des marcheurs prêts à se rassembler sur un graphe. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35 |
| 2.1 | Le réseau de rues discrétisés autour de la Place de la Nation, à Paris. À gauche, le graphe original avec des liens de longueurs hétérogènes. À droite, le graphe discrétisé où chaque lien a une longueur uniforme. . . . .                                                                                                      | 54 |
| 2.2 | Les 3 réseaux de rues étudiés dans ce manuscrit. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56 |
| 2.3 | Distribution des valeurs d'observables dans le réseau de rues parisien. . .                                                                                                                                                                                                                                                       | 59 |
| 3.1 | Nous attendons des marcheurs dispersés dans un réseau de rue (gauche) qu'ils se rassemblent rapidement (centre) avant de se déplacer en groupes mobiles (droite). . . . .                                                                                                                                                         | 66 |
| 3.2 | Diagrammes d'espace temps de trois tactiques strictes sur une ligne utilisant uniquement (de gauche à droite) les règles Aléatoire, Attraction et Alignement. La fraction de marcheurs correspond à la taille relative des groupes par rapport au nombre maximal de marcheurs dans un groupe lors d'une exécution donnée. . . . . | 72 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.3  | Scores de rassemblement et de couverture de toutes les tactiques. Chaque point correspond à la valeur moyenne de la dernière étape de dix exécutions d'une tactique. L'axe horizontal indique le score de collecte, tandis que l'axe vertical indique le score de couverture. De gauche à droite et de haut en bas : tactiques basées principalement sur les règles Aléatoire, Alignement, Attraction, Propulsion et Suivi, respectivement. Sur chacun de ces graphiques, le point rouge correspond à la tactique stricte, qui utilise exclusivement la règle correspondante. Le graphique en bas à droite correspond aux tactiques sans règle majoritaire. . . . . | 74  |
| 3.4  | Évolution des scores de rassemblement, de couverture et d'étalement pour les tactiques strictes et la meilleure tactique. Le score de rassemblement est représenté sur une échelle log-log pour plus de clarté. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75  |
| 3.5  | Comportements typiques des marcheurs, groupes and clusters de groupes avec les meilleure tactique. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77  |
| 3.6  | Résultats de l'expérience de robustesse, affichés sur des graphiques similaires à la Figure 3.4. Nous affichons les scores d'étalement et de regroupement pour la tactique stricte d'alignement et la meilleure tactique, ainsi que pour les expériences où tous les marcheurs effectuent un mouvement aléatoire à l'instant $t = 100$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79  |
| 3.7  | Le marcheur sur le nœud $u$ avec $d = 2$ a accès aux informations sur les séquences de liens et de nœuds mis en évidence par des flèches, car ce sont les $d$ premiers nœuds et liens des branches dans $\mathcal{B}(u)$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82  |
| 3.8  | Évolution du score de rassemblement de la dernière étape pour les règles d'alignement et d'attraction avec différentes profondeurs de champ. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84  |
| 3.9  | Heatmap des scores de rassemblement pour chaque tactique avec des combinaisons de profondeurs de champ $d_n$ et $d_j$ de 0 à 10. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86  |
| 3.10 | Réseau de rues de Paris discrétisé avec des marcheurs suivant la tactique stricte d'alignement. Nous colorons en rouge la position initiale des marcheurs qui se retrouvent dans le plus grand groupe à la fin de la simulation. Nous faisons de même, avec des couleurs différentes, pour les 10 plus grands groupes à la fin d'une simulation. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90  |
| 3.11 | Des marcheurs sont piégés dans un cycle sur un triangle discrétisé du réseau de rue qui les empêche de se regrouper avec des groupes hors de ce sous-graphe au sein d'un unique cluster. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91  |
| 3.12 | Distribution des longueurs de cycles dans le réseau et des diamètres des clusters de groupes pour différentes valeurs de discrétisation $\delta$ . . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 92  |
| 4.1  | Les manifestants dispersés dans une ville doivent rapidement former des groupes suffisamment importants pour avoir un impact significatif, mais ils ne disposent d'aucun moyen de communication, ils n'ont aucun moyen de reconnaître les autres manifestants et ils n'ont pas accès à un plan de la ville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 |
| 4.2  | Un exemple illustratif de réseau de rues discrétisé avec deux observables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.3  | Bassins d'attractions obtenus pour l'observable verte et pour l'observable rouge à partir de notre exemple illustratif. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 107 |
| 4.4  | Bassins d'attractions obtenus dans un quartier de Paris (11 <sup>e</sup> arrondissement) à l'aide de l'observable <i>len</i> . Les couleurs représentent les différents bassins d'attraction. À gauche : tous les bassins d'attraction de la zone. À droite : les 10 plus grands. . . . .                                                                                                                                                                                                                                  | 110 |
| 4.5  | Distribution des tailles des bassins d'attractions à Paris. Chaque ligne correspond à une observable et chaque point représente un bassin d'attraction. Les encadrés indiquent les 1 <sup>er</sup> et 3 <sup>e</sup> quartiles, tandis que la ligne au milieu correspond à la médiane. . . . .                                                                                                                                                                                                                             | 112 |
| 4.6  | Taille des 8 plus grands bassins d'attractions à Paris pour différentes observables. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 112 |
| 4.7  | Résultats pour l'observable <i>min</i> sur le réseau de rues de Paris. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113 |
| 4.8  | Les 20 plus grands bassins d'attractions de Paris pour deux observables différentes, avec leurs positions réelles. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 114 |
| 4.9  | Distribution de la profondeur des arbres de bassins d'attraction dans Paris. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 115 |
| 4.10 | Distribution du nombre de puits obtenue à partir de 100 000 instances de poids générés aléatoirement. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118 |
| 4.11 | Effet de la permutation des poids sur le nombre de puits, dans le cas de Paris. La valeur attendue avec des poids générés aléatoirement est de 2098.5. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 119 |
| 4.12 | Répartition des tailles des bassins d'attraction à Paris. Chaque ligne correspond à la meilleure tactique $k$ dont la valeur de $k$ est indiquée sur l'axe vertical. Chaque point représente un bassin d'attraction, et les encadrés indiquent les 1 <sup>er</sup> et 3 <sup>e</sup> quartiles tandis que la ligne du milieu correspond à la médiane. . . . .                                                                                                                                                              | 126 |
| 4.13 | Taille des huit plus grands bassins d'attraction à Paris pour les meilleures $k$ -tactiques, la valeur de $k$ étant indiquée sur l'axe horizontal. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 127 |
| 4.14 | Nombre de groupes obtenus pour les trois villes considérées avec leur meilleure $k$ -tactique en fonction de $k$ , en utilisant soit uniquement la règle <i>max</i> (lignes avec des points), soit les règles <i>min</i> et <i>max</i> (lignes avec des croix). Nous représentons le nombre de groupes divisé par la taille de chaque réseau afin de les mettre à la même échelle. Nous représentons également le cas de référence donné par le nombre attendu de groupes à partir de poids générés aléatoirement. . . . . | 128 |
| 4.15 | Bassins d'attraction du 11 <sup>e</sup> arrondissement de Paris pour la meilleure 7-tactique. Les couleurs représentent les différents arbres de la forêt de bassins d'attraction. À gauche : tous les bassins d'attraction. À droite : les 10 plus grands. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                        | 129 |
| 4.16 | Évolution du nombre de groupes à chaque pas de temps. Nous présentons les résultats obtenus avec les meilleures tactiques pour des valeurs de $k$ allant de 1 à 7. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 131 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.17 | Distribution des tailles de bassins d'attraction à Paris avec la centralité d'intermédiarité comme observable. Chaque ligne correspond soit à la règle min, soit à la règle max. Les boîtes indiquent les 1 <sup>er</sup> et 3 <sup>e</sup> quartiles, tandis que la ligne du milieu correspond à la médiane. Les points représentent des valeurs individuelles. . . . .             | 133 |
| 4.18 | Bassin d'attraction du 11 <sup>e</sup> arrondissement de Paris pour la meilleure tactique 7 avec la centralité d'intermédiarité comme observable possible. Les couleurs représentent les différents arbres de la forêt de bassins d'attraction. À gauche : tous les bassins d'attraction. À droite : les 10 plus grands. . . . .                                                     | 133 |
| 4.19 | Évolution du nombre de groupes obtenus avec la meilleure $k$ -tactique en fonction de $k$ pour Paris exclusivement, en utilisant à la fois les règles min et max et la centralité d'intermédiarité comme observable. . . . .                                                                                                                                                         | 134 |
| 4.20 | L'impact du paramètre d'erreur $\beta$ sur la taille des plus grands groupes pour chaque observable. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                         | 136 |
| 4.21 | Métriques de robustesse et de résilience pour évaluer l'impact des dispersions. Les sous-Figures affichent respectivement la distribution du nombre d'autres groupes rencontrés et la distribution des groupes séparés, c'est-à-dire le nombre de positions où les marcheurs se retrouvent après une dispersion. . . . .                                                             | 139 |
| 4.22 | Distribution cumulative de l'efficacité de toutes les tactiques (nombre de bassins d'attraction). Chaque courbe correspond aux tactiques pour une valeur donnée de $k$ . . . . .                                                                                                                                                                                                     | 140 |
| 5.1  | Évolution des efficacités de différentes règles en fonction du taux d'erreur commis par des marcheurs. Les bandes verticales montrent les niveaux de taux d'erreurs que des humains ont en pratique quand ils suivent la règle en question. L'intersection des bandes et des courbes montre les valeurs d'efficacité réelles quand les règles sont utilisés par des humains. . . . . | 157 |

---

## Table des tableaux

---

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1   | Liste des abréviations. La plupart sont constituées des initiales des mots anglais, utilisés dans la littérature. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | viii |
| 2   | Liste des anglicismes. Nous éviterons d'en faire un usage abusif, mais certains termes techniques n'ont pas d'équivalent français communément admis. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                    | viii |
| 3   | Liste des symboles. Ils sont utilisés dans les définitions formelles, les énoncés de théorèmes et les algorithmes, et sont définis au fur et à mesure de leur apparition. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                               | ix   |
| 4   | Transposition du langage des mouvements sociaux vers une nomenclature formelle. Cette terminologie formelle sera privilégiée dans les chapitres de contributions après leur définition au chapitre Modélisation. Notez que le masculin sera employé seul pour respecter des terminologies non-genrées dans la littérature, tel que <i>marcheur</i> . . . . .                                                                                    | 6    |
| 1.1 | Comparaison des complexités spatiales et temporelles en fonction de la structure de donnée employée. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21   |
| 1.2 | Énumération des propriétés caractéristiques des grands graphes de terrains et comparaison avec les réseaux de rues. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25   |
| 1.3 | Les modèles les plus importants de déplacements collectifs que nous avons identifié dans la littérature et qui proposent des solutions à des problèmes proches du notre. Les • spécifient s'ils réussissent à résoudre l'un des aspects que nous attaquons. Outre les colonnes aux noms explicites, la colonne <i>simple</i> évalue si les capacités requises pour appliquer le protocole sont en adéquation avec les limites humaines. . . . . | 40   |
| 2.1 | Propriétés des réseaux de rues étudiés dans ce manuscrit, avant la procédure de discrétisation. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56   |
| 4.1 | Nombre de bassins d'attractions dans les trois réseaux de rues considérés pour différentes observables. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.2 | Nombre de puits dans des réseaux de rues aux poids générés aléatoirement :<br>moyenne expérimentale sur 100 000 instances, prédiction théorique et ap-<br>proximation par un graphe régulier. La dernière ligne indique le nombre de<br>puits le plus faible obtenu parmi les 100 000 instances aléatoires. . . . .              | 118 |
| 4.3 | Nombre d'occurrences et noms des observables dans les meilleures tactiques.                                                                                                                                                                                                                                                      | 129 |
| 5.1 | Récapitulatif des propriétés et des contributions de ce travail de recherche.<br>En bleu nous listons les <i>hypothèses</i> , en vert le <i>modèle</i> des marcheurs.<br>Puis nous résumons nos contributions, en noir les <i>protocoles</i> proposés et<br>en violet les <i>résultats</i> les plus conséquents obtenus. . . . . | 165 |

**Résumé :** Comment se retrouver si l'on est dispersé dans une ville? Se coordonner, en échangeant nos positions grâce aux moyens de communications modernes, semble facile. Mais comment parvenir au même résultat si les communications sont impossibles et qu'aucun point de rendez-vous n'est identifiable? C'est le cas, par exemple, lors d'un mouvement social réprimé ou d'un black-out. L'objectif de ma thèse est de trouver les ingrédients clés pour qu'une tactique de déplacement garantisse que des marcheurs se retrouveront au même endroit, quelles que soient leurs positions de départ. Nous les modélisons donc par des marches aléatoires, sur un réseau de rues, biaisées par divers observables. Ayant identifié des règles suffisantes pour garantir la formation de tels groupes, nous avons par la suite amélioré ce modèle, et obtenu des tactiques plus efficaces, en incorporant une vision plus réaliste chez les marcheurs. Enfin, dans le cas des contre-mesures ou de mouvements de foule, nous montrons que ces marches offrent des garanties quant à la reformation des groupes après une dispersion.

**Mots-clés :** Science des Réseaux, Réseaux Urbains, Marches Aléatoires, Systèmes Multi-Agents, Sciences Sociales Computationnelles, Manifestations.

**Title :** Walkers Scattered in Street Networks : Robust Decentralized Gatherings

**Abstract :** How to meet if we are dispersed in a city? Coordinating, by exchanging our positions thanks to modern means of communication, seems easy. But how to achieve the same result if communications are impossible and no meeting point is identifiable? This is the case, for example, during a repressed social movement or a blackout. The objective of my thesis is to find the key ingredients for a movement tactic to ensure that walkers will meet in the same place, regardless of their starting positions. We therefore model them as random walks, on a street network, biased by various observables. Having identified sufficient rules to guarantee the formation of such groups, we subsequently improved this model, and obtained more effective tactics, by incorporating a more realistic vision in the walkers. Finally, in the case of countermeasures or crowd movements, we show that these walks offer guarantees regarding the reformation of groups after a dispersion.

**Keywords :** Network Science, Urban Networks, Random Walks, Multi-Agent Systems, Computational Social Sciences, Protests.